

HANDBUCH · 10-ZOLL-VERSION · IN VORBEREITUNG

Samba Solar Track

Die Steuerung, die dein Solarmodul der Sonne nachführt und es bei Sturm in Sicherheit bringt.

Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 mit der Platine RearCircuitBoard_10
Die Hauptvariante von Samba Solar Track. Dieses Handbuch beschreibt Aufbau, Platine, Anschlüsse, Akku, das erste Aufspielen der Firmware und die Prüfung der Hardware. Die Firmware für dieses Board ist begonnen und auf einem Testboard aufgespielt (sie startet, das WLAN funktioniert), sonst aber noch nicht am Gerät geprüft; die Platine liegt als Entwurf 0.12 vor und ist weder gefertigt noch gemessen.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Samba Solar Track

Handbuch · 10-Zoll-Version

DE EN FR ES NL PT PL

INHALT

1 Was ist Samba Solar Track?
2 Sicherheit zuerst
3 Was du brauchst
4 Der Sonnensensor
5 Die Platine RearCircuitBoard_10
6 Anschließen und Verdrahtung
7 Der Akku und die Ladesperre
8 Software und Bedienung (in Vorbereitung)
9 Erste Inbetriebnahme der Hardware
10 Begriffe einfach erklärt
11 Anhang
12 Lizenz und Copyright
13 Änderungsverlauf

In Vorbereitung: bitte noch nicht nachbauen

Alles in diesem Handbuch ist ein Entwurf. Die Platine RearCircuitBoard_10 (Entwurf 0.12, Stand 9. November 2026) ist nur am Rechner geprüft: Die Regelprüfungen von KiCad melden keine Fehler, die Fertigungsdaten für JLCPCB liegen vor. Gefertigt, aufgebaut und gemessen ist nichts; alle Werte sind gerechnet oder aus Datenblättern übernommen. Die Maße der Rückwand sind **Annahmen**, bis das Gerät nachgemessen ist. Vor einer Bestellung stehen Messungen am gelieferten Board (Anhang 11 E). Eine Firmware, mit der das 10,1-Zoll-Board einen Tracker steuern kann, gibt es noch nicht; begonnen ist sie (Kapitel 8).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

1 Was ist Samba Solar Track?

Ein Solarmodul liefert am meisten Strom, wenn die Sonne senkrecht darauf scheint. Samba Solar Track dreht und neigt das Modul den ganzen Tag über so, dass das möglichst immer der Fall ist, und legt es bei Sturm flach.

Folgt der Sonne

Ein Sensor mit vier Lichtfühlern erkennt, wo die Sonne steht. Zwei Antriebe richten das Modul danach aus.

Schützt bei Sturm

Ein Windmesser überwacht den Wind. Bei Sturm legt sich das Modul flach und bleibt dort, bis es ruhig ist.

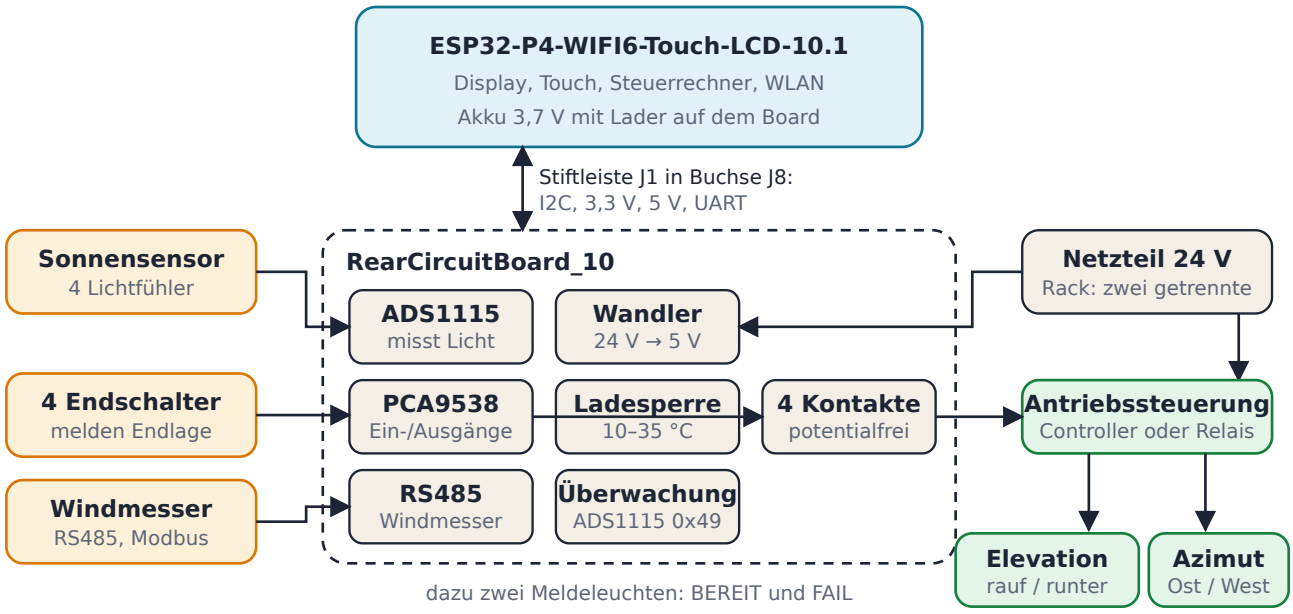
Großes Display

Das 10,1-Zoll-Display mit Touch ist das Hauptgerät. Ein eingebauter Akku hält es bei einem Ausfall der 24 V am Laufen.

Schont die Mechanik

Endschalter, Pausen beim Richtungswechsel und eine Laufzeitüberwachung verhindern Schäden.

Die Teile des Systems



Die Platine sitzt außen auf der Rückwand des Metallgehäuses; Kabel zum Board gibt es nicht.

Abb. 1 – Systemübersicht der 10-Zoll-Version. Gelb: Fühler. Blau: der Steuerrechner. Grün: alles, was das Modul bewegt. Am Rack versorgen zwei getrennte Netzteile mit 24 V die Antriebssteuerung (HLG-600H-24 am Steuerkasten, auch für das HallTapBoard) und die Platine RearCircuitBoard_10 (kleines Netzteil beim Tablet); die Platine versorgt das Board und seinen Akku mit 5 V. Ein gemeinsames Netzteil bleibt als Variante zulässig (Kapitel 6, Abb. 6).

Die zwei Achsen

Das Modul bewegt sich in zwei Richtungen. Die **Elevation** ist die Neigung: Morgens und abends steht die Sonne tief, mittags hoch. Der **Azimut** ist die Drehung von Ost nach West, dem Lauf der

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Sonne über den Himmel folgend.

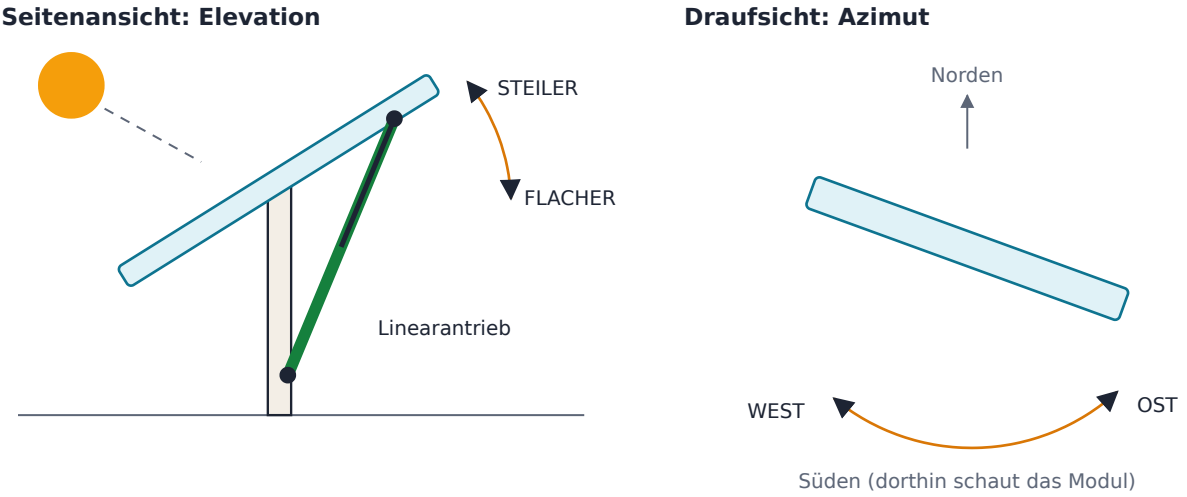


Abb. 2 – Prinzipskizze der beiden Achsen. Deine Mechanik darf anders aussehen. Wichtig ist nur: je Achse ein Linearantrieb, der in zwei Richtungen fahren kann.

ℹ️ **Eine oder zwei Achsen?**
Samba Solar Track gibt es in zwei Betriebsarten: **nur vertikal** (eine Achse, die Elevation) oder als **vollwertiger Tracker** mit Elevation und Azimut. Welche gilt, wählst du beim ersten Einschalten am Display (in Vorbereitung, siehe Kapitel 8).

2 Sicherheit zuerst

Die Steuerung bewegt schwere Teile mit kräftigen Antrieben und hat einen Akku. Lies diese Punkte, bevor du etwas anschließt.

⛔ **Quetschgefahr**
Ein Linearantrieb drückt mit mehreren hundert Newton und hält nicht an, wenn eine Hand dazwischen ist. Arbeite an der Mechanik nur, wenn das 24-V-Netzteil ausgeschaltet ist (bei zwei Netzteilen das der Antriebe). Die Automatik kann jederzeit von selbst losfahren.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

ℹ️ **Wofür die Platine gedacht ist**

Die Platine RearCircuitBoard_10 ist eine Erweiterungsplatine für Samba Solar Track. Allein hat sie keine Funktion. Sie benötigt ein kompatibles Waveshare-Board mit Display (für die Platine RearCircuitBoard_10 das ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1), eine externe 24-V-Gleichstromversorgung sowie Sensoren und Antriebe. Diese gehören nicht zur Platine (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Platine selbst wird nur mit 24 V versorgt. Die Antriebe dürfen mit 12 oder 24 V arbeiten, solange an jedem Schaltkontakt höchstens 30 V und 1 A liegen (Kapitel 6).

⛔ **Nur Schutzkleinspannung, keine Netzspannung**

Die Platine RearCircuitBoard_10 ist ausschließlich für Schutzkleinspannung (SELV) bestimmt: An keinem ihrer Anschlüsse dürfen mehr als 30 V Gleichspannung liegen. Die Steuerung bekommt 24 V Gleichspannung, die Antriebe arbeiten typisch mit 12 oder 24 V. Netzspannung (230 V) gehört nie an die Platine, an ihre Klemmen oder an ihre Schaltkontakte. Die Schaltkontakte (PhotoMOS) sind keine Netzrelais: Sie schalten Steuersignale und Relaisspulen bis 30 V und 1 A, aber keinen Motor und kein Gerät am Stromnetz. Das Netzteil, das aus 230 V die 24 V macht, ist ein fertig gekauftes Gerät mit einem Ausgang, der für SELV zugelassen ist (im Datenblatt nachsehen); bei zwei Netzteilen gilt das für beide. Arbeiten an 230 V gehören in die Hände einer Elektrofachkraft.

⚠️ **Selbst löten und anschließen: Hinweis zur Haftung**

In der Bestückungsvariante „smd“ lötest du die Klemmen, die Stiftleisten J16 und J21 und die Stiftleiste J1 selbst ein, in der Bestückungsvariante „voll“ nur J1 (Anhang 11 B). Danach schließt du Netzteil, Sensoren und Antriebe selbst an. Für Schäden durch unsachgemäßes Löten, Falschpolung oder falschen Anschluss externer Komponenten wird keine Haftung übernommen, soweit gesetzlich zulässig. Haftung, die das Gesetz nicht ausschließen lässt (etwa bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder nach dem Produkthaftungsgesetz), bleibt davon unberührt. Das ist ein Hinweis, keine Rechtsberatung.

⚠️ **Sicherung einbauen**

Setze in die Plus-Leitung jedes Antriebs eine Sicherung, die zum Antrieb passt (Wert steht in dessen Datenblatt). Ein blockierter Motor zieht ein Vielfaches seines normalen Stroms. Am gemeinsamen Netzteil bekommt jede Leitung ihre eigene Sicherung direkt am Netzteil: die Antriebe 25 A, die Steuerung 2 A (Kapitel 6).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

⚠️ **Sturmschutz ist kein Ersatz für eine stabile Konstruktion**

Die Steuerung fährt das Modul flach, aber sie kann einen Stromausfall nicht ausgleichen. Einen Windmesser, der gar nicht mehr antwortet, erkennt sie. Einen, der falsche Werte liefert (zum Beispiel ein festsitzendes Schalenrad), erkennt sie nicht. Die Mechanik muss einen Sturm auch in ungünstiger Stellung überstehen.

💡 **Was die Steuerung für dich absichert**

Bei jedem Fehler öffnen alle Schaltkontakte, die Antriebe bleiben stehen. Ein gerissenes Endschalter-Kabel wirkt wie eine erreichte Endlage. Antwortet der Windmesser nicht mehr, legt die Automatik das Modul vorsorglich flach. Sturm hat Vorrang vor allem, auch vor deinen Fingern auf dem Display. Die Firmware für das 10,1-Zoll-Board, die das umsetzt, ist in Vorbereitung (Kapitel 8).

⛔ **Akku nur mit einer Firmware, die die Sperre prüft – auf eigenes Risiko**

Das 10,1-Zoll-Board hat einen Akku (3,7 V). Sein Lader auf dem Board prüft die Temperatur nicht. Die Platine RearCircuitBoard_10 sperrt deshalb das Laden selbst, wenn es an der Rückwand kälter als 10 °C oder wärmer als 35 °C ist (Kapitel 7). Weil einige seltene Lötfehler diese Sperre unbemerkt aufheben können, prüft die Firmware seit dem 3.11.2026 die Sperre laufend gegen und warnt in der Kopfzeile (Kapitel 8). Mit dieser Firmware darfst du den Akku anschließen (Entscheidung vom 3.11.2026); die Sperre in der Hardware ist an einem gefertigten Gerät aber noch nicht gemessen, und die Firmware kann das Laden nicht selbst verhindern. Das Risiko trägst du. Vorher die Kälte- und Wärmeprüfung aus Kapitel 9 machen.

⚠️ **Netzteil 24 V, nie dauerhaft über 30 V**

Verwende ein Netzteil mit 24 V Gleichspannung und höchstens 5 % Abweichung (also 22,8 bis 25,2 V); ein einstellbares Netzteil stellst du auf 24,0 V. Kurze Spannungsspitzen fängt die Platine ab, eine dauerhafte Spannung über 30 V nicht: Dann leitet die Schutzdiode D6 und wird bei mehr als etwa 33 V zerstört, meist im Kurzschluss; so schützt sie den Rest der Platine. Die Sicherung F1 löst an einem Netzteil mit Strombegrenzung nicht sicher aus. D6 muss danach getauscht werden.

⚠️ **Einbauort trocken, nicht über 3050 m**

Baue die Steuerung nur an einem trockenen Ort ein, an dem sich kein Tauwasser auf der Platine bilden kann, und nicht höher als 3050 m über dem Meer. Das Board selbst ist für 0 bis 60 °C angegeben. Der Deckel des Gehäuses muss schwer entflammbar sein (UL94 V-0).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

3 Was du brauchst

Die Elektronik besteht aus dem fertigen Display-Board und der eigenen Platine RearCircuitBoard_10, die auf seiner Rückwand sitzt.

TEIL	WOFÜR	HINWEIS
Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1	Display, Touch, Steuerrechner, WLAN	Genau dieses Modell (1280 × 800, im Metallgehäuse, mit Akku 3,7 V). Am Board und am Akku wird nichts verändert.
RearCircuitBoard_10	Stromversorgung, Messung, Schaltausgänge, Windmesser-Anschluss, Ladesperre	Eigene Platine, bei JLCPCB gefertigt und bestückt (Kapitel 5, Stückliste im Anhang).
Sonnensensor	Erkennt, wo die Sonne steht	Fest vorgeschrieben: fertig gekaufter Solar-Tracker-Detektor mit vier analogen Ausgängen und 3 m Kabel. Kein Eigenbau (Kapitel 4).
Windmesser mit RS485-Ausgang	Misst den Wind	Fest vorgeschrieben: RS485 (Modbus-RTU), nur Windgeschwindigkeit oder Windgeschwindigkeit mit Windrichtung. Andere Ausgänge (Impuls, 0–10 V, 4–20 mA) funktionieren nicht.
Linearantriebe	Bewegen das Modul	Mit Controller und Taster-Eingang oder mit zwei Leistungsrelais je Achse (Kapitel 6). Pflicht: eigene Endschalter im Motorkreis.
4 Endschalter	Melden die Endlagen	Mit Öffner-Kontakt (NC)
Netzteile 24 V Gleichspannung	Einzige Stromversorgung der Steuerung; am Rack ein zweites für die Antriebe	24 V ± 5 %. Am Rack zwei getrennte Netzteile: Mean Well HLG-600H-24 (IP67, 600 W / 25 A) am Steuerkasten für Synchronsteuerung, Antriebe und HallTapBoard und ein kleines Netzteil (SELV, ab 2 A) beim Tablet nur für die Steuerung (Kapitel 6). Die Platine macht daraus 5 V für Board und Akku; ein USB-Netzteil brauchst du nicht. Ein gemeinsames Netzteil für alles bleibt als Variante erlaubt.
Leitungen und Sicherungen	Vom Netzteil zu Antrieben, Steuerung und HallTapBoard	Je Abgang eine eigene Leitung mit eigener Sicherung am Netzteil: Antriebe ab 4 mm² mit 25 A, Steuerung 2 × 1,5 mm² bis 15 m mit 2 A.
2 Leuchten für das Gehäuse (wahlweise)	Zeigen außen, ob alles läuft	Eine grüne Leuchtdiode und eine RGB-Leuchtdiode mit gemeinsamer Anode, beide **ohne** eingebauten Vorwiderstand.
Rückgehäuse aus dem 3D-Drucker	Deckt die Platine ab	Eigenentwurf im Ordner `cover/` des Projekts, nicht größer als das Display, 50 mm oder 40 mm tief (zur Wahl), mit 6 Bohrungen für Kabelverschraubungen PG 11 an der Unterseite.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

TEIL	WOFÜR	HINWEIS
Mechanik	Befestigung und Wärmeweg	4 Abstandsbolzen M2,5 × 12 + 6 mit Außen- und Innengewinde und je einer Mutter, 4 Schrauben M2,5 × 6 (bei zu flachem Gewinde M2,5 × 5), 4 Unterlegscheiben M2,5 (DIN 433, außen 5 mm) unter die Schraubenköpfe und bis zu 8 weitere für die Bolzen, nur falls nötig. Für den Wärmeweg ein Messing-Distanzbolzen M3 × 12 oder M3 × 13 und Wärmeleitpads 0,5, 1,0 und 1,5 mm. Was davon gebraucht wird, zeigt die Prüfung beim ersten Aufbau (Kapitel 5, Kapitel 7).

4 Der Sonnensensor

Der Sensor ist das Auge des Trackers. Er wird fertig gekauft und meldet für jede der vier Himmelsrichtungen, wie hell es dort ist.

So funktioniert er

Im Sensor sitzen vier Lichtfühler, je einer für Ost, West, Süd und Nord. Steht die Sonne genau vor dem Sensor, sind alle vier gleich hell. Wandert sie zur Seite, wird der Fühler auf ihrer Seite heller und der gegenüberliegende dunkler. Die Steuerung vergleicht immer zwei gegenüberliegende Fühler und fährt so lange in Richtung des helleren, bis beide wieder gleich sind.



Abb. 3 – Das Prinzip, vereinfacht dargestellt mit zwei gegenüberliegenden Fühlern und einer Blende dazwischen. Wie der gekaufte Sensor im Inneren genau aufgebaut ist, nennt der Hersteller nicht.

VERGLEICH	BEDEUTUNG	DIE STEUERUNG FÄHRT
Nord heller als Süd	Die Sonne steht höher, als das Modul schaut	flacher (ab Werk Ausgang RAUF)
Süd heller als Nord	Die Sonne steht tiefer	steiler (ab Werk Ausgang RUNTER)
Ost heller als West	Die Sonne steht weiter östlich	nach OST (nur bei zwei Achsen)
West heller als Ost	Die Sonne steht weiter westlich	nach WEST (nur bei zwei Achsen)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Anschluss und Aderfarben

Der Sensor hat ein drei Meter langes Kabel mit fünf Adern: eine für die Versorgung und vier für die Signale. Eine eigene Masse-Ader gibt es nicht. Der Stromkreis schließt sich über vier kleine Widerstände auf der Platine RearCircuitBoard_10. Die Versorgung läuft über einen Strombegrenzer, damit ein Kurzschluss im langen Kabel die Steuerung nicht stört.

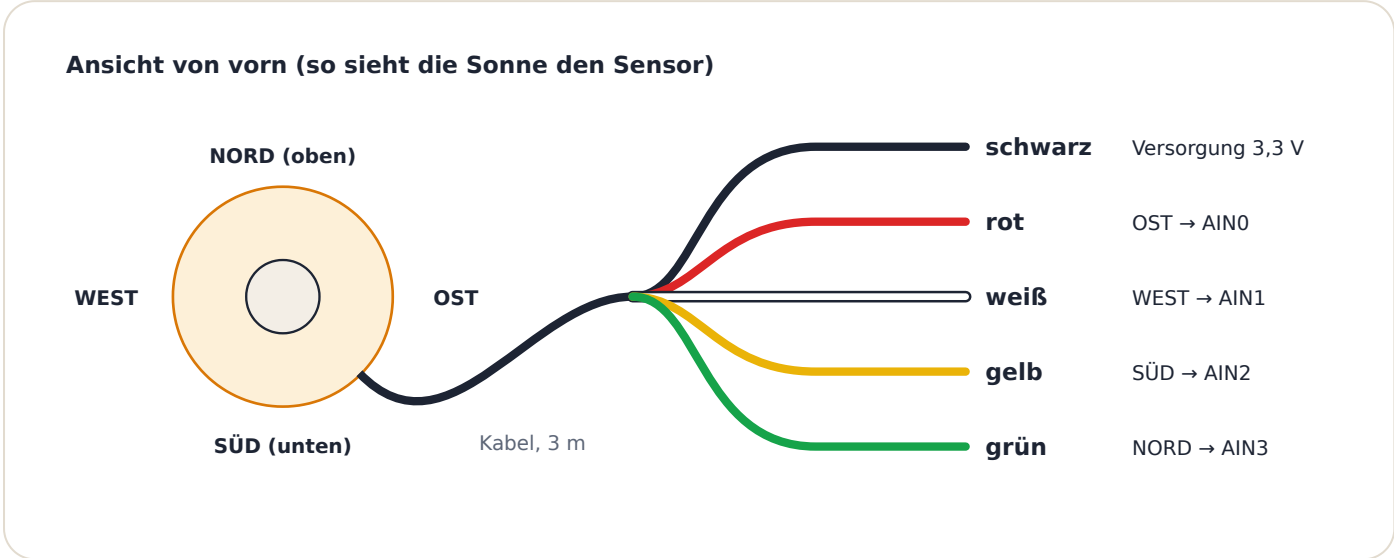


Abb. 4 – Der Sonnensensor und seine fünf Adern. AIN0 bis AIN3 sind die Eingänge des Messbausteins auf der Platine RearCircuitBoard_10.

Montage

1. ### Am Modul befestigen
   Der Sensor sitzt fest am Modul und schaut genau in dieselbe Richtung wie die Modulfläche. Er bewegt sich also mit dem Modul mit.

2. ### Ausrichten
   Die Seite NORD zeigt zur Oberkante des Moduls, die Seite OST nach Osten.

3. ### Freie Sicht
   Nichts darf einen Schatten auf den Sensor werfen, auch nicht der Rahmen des Moduls oder der Windmesser.

4. ### Kabel verlegen und anschließen
   Das Kabel zur Steuerung führen und die fünf Adern nach Abb. 4 an die Klemmen der Platine RearCircuitBoard_10 anschließen.

Halter für ein Profil 40 × 40

Für Gestelle aus Aluminiumprofil 40 × 40 gibt es einen passenden Halter für den Sonnensensor. Er gehört nicht zu Samba Solar Track; er kommt später in mehreren Versionen in den Shop, demnächst als fertiger Halter (ohne Sensor) für 14,99 €. Am Samba-Solar-Rack sitzt der

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Sonnensensor auf dem Sensorträger P15 über dem Mittelträger P11, in der Mitte des Kipprahmens; Lage und Kabelweg zeigt das Verkabelungshandbuch.



Abb. 4a – Foto: der Sonnensensor am Halter.

🧩 **Noch am Gerät zu prüfen**

Der Hersteller liefert nur eine Anschlussskizze. Drei Dinge sind deshalb Annahmen: dass der Ausgang einer Richtung am höchsten ist, wenn die Sonne in dieser Richtung steht; dass NORD zur Oberkante des Moduls gehört; und wie hoch die Signale bei voller Sonne sind. Die Inbetriebnahme prüft alle drei. Stimmt eine Richtung nicht, lässt sie sich in den Einstellungen tauschen, ohne umzuklemmen.

ℹ️ **Vom Hersteller für seinen eigenen Controller gedacht**

Der Hersteller weist darauf hin, dass der Sensor vor allem zu seinem eigenen Controller passt. Für andere Systeme nennt er genau die Beschaltung, die Samba Solar Track verwendet: 3,3 V Versorgung und je Ausgang 200 Ω nach Masse.

ℹ️ **Schirm des Sensorkabels**

Auf der Platine RearCircuitBoard_10 hat die Klemme J2 einen sechsten Pol für den Schirm des verlängerten Sensorkabels. Den Schirm nur dort an der Steuerung anschließen, am Sensor nicht.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

5 Die Platine RearCircuitBoard_10

Das 10,1-Zoll-Board steckt in einem Metallgehäuse. Die Platine RearCircuitBoard_10 sitzt außen auf dessen Rückwand und ist über eine lange Stiftleiste mit dem Board verbunden.

Die Stiftleiste J1 mit 40 Stiften sitzt auf der Unterseite der Platine. Sie steckt durch einen Schlitz der Rückwand in die Buchsenleiste J8 des Boards. Darüber laufen die Daten (I2C), die 3,3 V vom Board, die 5 V zum Board und die Verbindung zum Windmesser. Kabel zwischen Platine und Board gibt es nicht.

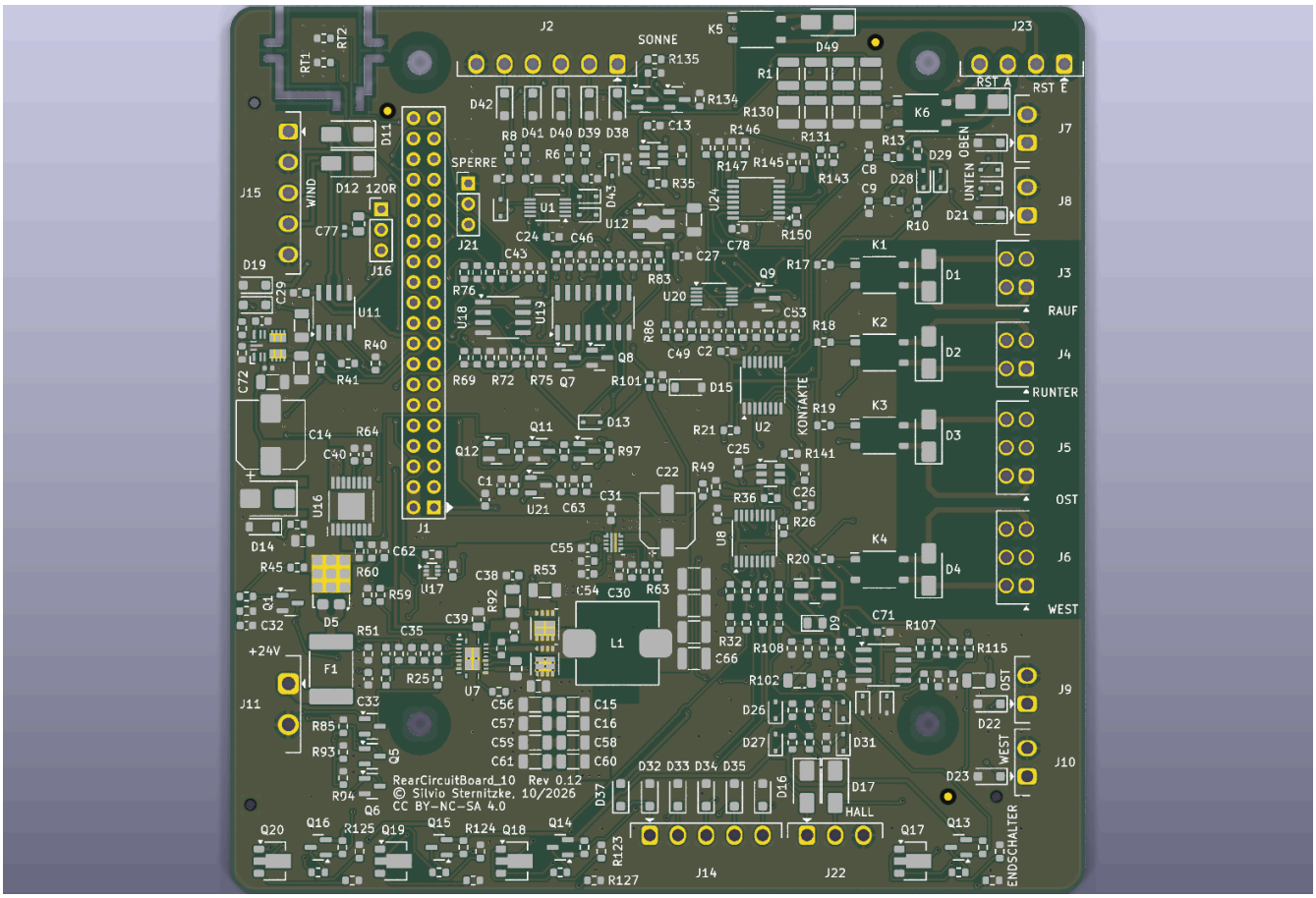


Abb. 5 – Entwurf 0.12 der Platine RearCircuitBoard_10 von oben (Bild aus dem KiCad-Projekt, ohne Bauteilkörper). Alle Klemmen sitzen am Rand, die Leitungen gehen nach außen: rechts die Endschalter der Elevation, die vier Schaltausgänge und darunter die Endschalter des Azimuts (seit 3.11.2026 nicht mehr oben), oben der Sonnensensor, unten die Leuchten und rechts daneben der Impulseingang HALL (J22, vorbereitet), links Windmesser und 24 V. Die Platine ist seit 3.11.2026 106 × 110 mm groß (vorher 100 × 102 mm): Der zusätzliche Rand rechts und unten trägt den Schutz der Endschalter und Leuchten gegen 24 V; unter dem Sonnensensor sitzen seine Schutzdioden, rechts oben die acht Messwiderstände. Seit Entwurf 0.12 (9.11.2026) sitzt oben rechts neben der Bohrung H2 die Klemme J23 für die Reset-Kontakte der Synchronsteuerung („RST E“, „RST A“). Neben jeder Klemme außer J14 steht im Druck, wofür sie ist.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Was auf der Platine sitzt

BAUGRUPPE	WAS SIE TUT
24-V-Eingang	Klemme J11, selbstrückstellende Sicherung F1, Verpolschutz D5, Überspannungsschutz D6 und eine elektronische Sicherung U16. Sie schaltet bei Überlast nach 4 ms ab und versucht es nach etwa einer halben Sekunde erneut. Ein Temperaturschalter U17 schaltet sie über 110 °C ab.
5-V-Wandler	Ein Abwärtswandler (LM5146 mit zwei Transistoren) macht aus 24 V etwa 5,05 V. Er liefert dauernd 4 A, genug für das Board und das Laden des Akkus. Bei einem Kurzschluss schaltet er im Takt ab und wieder ein (Hiccup).
Sicherung 5 V	Die elektronische Sicherung U15 schützt die 5 V zum Board (Grenze 4,4 bis 5,3 A) und lässt keinen Strom rückwärts in den Wandler.
Überspannungsabschaltung	Steigen die 5 V durch einen Defekt über etwa 6 V, schaltet eine Selbsthaltung den 24-V-Eingang ab und hält ihn aus, bis du die 24 V mindestens 30 Sekunden lang abschaltest.
Ladesperre	Senkt die 5 V auf etwa 4 V, solange das Laden des Akkus nicht erlaubt ist (Kapitel 7). Steckbrücke J21: 2-3 = Betrieb, 1-2 = Sperre erzwingen.
Lichtmessung	Messbaustein ADS1115 (Adresse 0x48) mit Messwiderständen und Überspannungsschutz für die vier Ausgänge des Sonnensensors; eigene, strombegrenzte 3,3-V-Versorgung des Sensors.
Überwachung	Zweiter ADS1115 (Adresse 0x49): Temperatur an der Rückwand, die 5 V am Board und ob das Laden freigegeben ist. Nur lesbar, er schaltet nichts.
Schaltausgänge und Endschalter	PCA9538 (0x70) mit vier potentialfreien PhotoMOS-Kontakten und vier Endschalter-Eingängen.
Meldeleuchten	Zweiter PCA9538 (0x71) mit den Leuchten BEREIT und FAIL auf der Platine und an Klemme J14; dazu die Meldungen der Strombegrenzer und die Eingänge „24 V vorhanden“ und „5 V vorhanden“.
Windmesser	Klemme J15 für beide Windsensoren mit allen vier Adern: an Pol 1 eine eigene, strombegrenzte Versorgung von etwa 11,5 V (Regler U23 mit Schutzdioden D18 und D19), an Pol 3 und 4 der RS485-Baustein THVD2410 mit Schutzdioden; Abschlusswiderstand über die Steckbrücke J16.
Impulseingang HALL	Klemme J22 für zwei potentialfreie Kontakte (Kanal A und B), gedacht für das geplante HallTapBoard. Je Kanal ein Pull-up an 5 V, eine Schutzdiode an der Klemme, ein Filter und ein Komparator (U22) mit Hysterese; er gibt das Signal mit 3,3 V an GPIO29 und GPIO30 des Boards weiter. Die 10-Zoll-Firmware wertet den Eingang aus, wenn unter WERTE „Hall-Abgriff vorhanden“ eingeschaltet ist (Kapitel 8; nur am Rechner gebaut und getestet).
Reset-Kontakte (ab Entwurf 0.12)	Dritter PCA9538 (Adresse 0x72) mit zwei weiteren potentialfreien PhotoMOS-Kontakten K5 und K6 an der Klemme J23: RST Elevation und RST Azimut. Gleich gebaut wie die Schaltausgänge, mit Schutzdiode über jedem Kontakt. Damit setzt die Firmware die Synchronsteuerung nach einem Stromausfall zurück (Kapitel 8).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

> 💡 **Von selbst sicher**
> Nach dem Einschalten und nach jedem Neustart sind alle Pins des PCA9538 für einen Moment „offen“ (hochohmig). Dann sind alle Kontakte offen (die vier Schaltausgänge und ab Entwurf 0.12 die beiden Reset-Kontakte an J23) und die Leuchten dunkel, bis die Firmware sie schaltet. Ist das Board über seinen Schiebeschalter aus, bleiben die Kontakte ebenfalls offen.

Was die Firmware von der Platine erwartet

Diese Angaben braucht die 10-Zoll-Firmware (in Vorbereitung). Sie stehen hier, damit Platine und Firmware zusammenpassen (Regel H7).

BAUSTEIN	ADRESSE	ERWARTUNG
ADS1115 (Sonnensensor)	0x48	AIN0 Ost, AIN1 West, AIN2 Süd, AIN3 Nord, je 200 Ω (2 × 100 Ω) nach GND, 22 kΩ in Reihe, Schutzdiode an der Klemme und Klemmdiode am Eingang.
ADS1115 (Überwachung)	0x49	Versorgt von der eigenen 3,3-V-Versorgung der Platine; ohne 5 V (zum Beispiel im Akkubetrieb) nicht erreichbar, dann warnt die Steuerung nur. AIN0 Temperaturfühler RT2, AIN1 halbe 3,3 V, AIN2 halbe Spannung an der Buchsenleiste J8 des Boards, AIN3 Freigabe der Ladesperre. Die Firmware misst die vier Eingänge nacheinander, einen Durchlauf alle 0,8 Sekunden, und prüft damit die Ladesperre mit (Kapitel 8).
PCA9538 (Schaltausgänge)	0x70	IO0–IO3 Kontakte RAUF, RUNTER, OST, WEST (LOW = Kontakt zu), IO4–IO7 Endschalter (LOW = geschlossen = Fahrt erlaubt). Nach einem Reset alle Pins Eingänge.
PCA9538 (Leuchten)	0x71	IO0 BEREIT, IO1–IO3 FAIL rot, grün, blau (LOW = an); IO4/IO5 Störung der Strombegrenzer (LOW = Störung); **IO6 „24 V vorhanden“ (LOW = vorhanden)**, **IO7 „5 V vorhanden“ (HIGH = vorhanden, auch in der Ladesperre)**. IO6 und IO7 nur als Eingang betreiben, nie als Ausgang HIGH.
PCA9538 (Reset-Kontakte, ab Entwurf 0.12)	0x72	IO0 Kontakt RST Elevation (J23 Pol 1–2), IO1 Kontakt RST Azimut (J23 Pol 3–4), **LOW = Kontakt zu**. Nach Reset oder Einschalten alle Pins Eingänge, also beide Kontakte offen. IO2–IO7 sind unbenutzt, haben auf der Platine je 10 kΩ nach GND, und die Firmware stellt sie als Ausgang LOW ein. Der RESET-Eingang hat einen eigenen 10-kΩ-Widerstand an 3,3 V (R150). Antwortet 0x72 nicht (Platine 0.11), ist nur der Reset über J23 „nicht verfügbar“; das ist kein Fehler, alles andere läuft weiter.
Impulseingang J22 (U22)	– (kein I2C)	GPIO29 = Kanal A (J1.19), GPIO30 = Kanal B (J1.21), als Eingänge des Pulszählers (PCNT) des ESP32-P4. Dessen Treiber schaltet den internen Pull-up ein; das stört nicht, weil auf der Platine 10 kΩ an 3,3 V sitzen und der Komparator die Leitung treibt. Kontakt geschlossen = HIGH (Hall-Signal HIGH), offen oder kein Stecker = LOW; ein gleichbleibender Pegel zählt nichts. Nach einem Reset unkritisch. Gezählt wird jede Flanke beider Kanäle (Quadratur), Störfilter 5 µs, erwartet 200 bis 400, höchstens etwa 1 000 Impulse pro Sekunde und Kanal (**Annahme**). Ausgewertet nur, wenn „Hall-Abgriff vorhanden“ eingeschaltet ist.
Fernzugriff	–	Der Schalter „Fernsteuerung gesperrt“ gehört zur Firmware (Kapitel 8); die Platine ändert daran nichts.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Befestigung

⚠️ **Kupferinsel oben links vorsichtig montieren**
Die kleine Kupferinsel mit dem Temperaturfühler ist durch Schlitze von der übrigen Platine getrennt, damit deren Wärme sie kaum erreicht. Sie hängt an einem Finger (1,9 × 2,5 mm) und ist links und rechts über je einen schmalen Steg aus Leiterplattenmaterial gestützt (umgesetzt am 11.10.2026: zwei Stege). Trotzdem gilt: Die Platine am Rand halten, gerade absenken und nicht auf die Insel drücken. Die Wärmeleitpads nur leicht pressen. Bricht die Insel trotzdem ab, misst der Fühler nicht mehr, und die Ladesperre des Akkus wirkt nicht wie vorgesehen; die Platine darf dann nicht mit angeschlossenem Akku betrieben werden.

1

Schrauben ersetzen

Die vier Schrauben, die die Leiterplatte des Boards von außen durch die Rückwand halten, nacheinander herausdrehen und jeweils durch einen M2,5-Abstandsbolzen mit Außen- und Innengewinde ersetzen. Das Außengewinde darf nicht länger sein als die alte Schraube. Beim Bolzen M2,5 × 12 + 6 kommt eine Mutter M2,5 auf das Außengewinde, keine Unterlegscheibe: So lässt er sich voll eindrehen, und die Mutter liegt auf der Rückwand. Dann mit dem Tiefenmaß des Messschiebers messen, wie tief das Innengewinde eines Bolzens ist, und den Wert notieren (er bestimmt die Länge der Schrauben im letzten Schritt). *Erwartet:* Die vier Bolzen halten die Leiterplatte so fest wie vorher die Schrauben. Von der Außenseite der Rückwand bis zur Oberkante der Bolzen sind es 13,9 mm (gemessen am Gerät, 05.11.2026).

2

Prüfung beim ersten Aufbau: J1 zuerst ohne Scheiben ansetzen

Die Stiftleiste J1 noch nicht einlöten. Sie von unten in die Platine stecken, sodass ihr Kunststoffträger an der Unterseite anliegt (oben zum Beispiel mit Klebeband halten). Distanzbolzen und Pads für diesen Schritt weglassen. Die Platine ohne Scheiben auf die Bolzen setzen, dabei nur direkt über J1 drücken, und die Schrauben mit je einer Unterlegscheibe unter dem Kopf nur leicht eindrehen. Dann den Abstand g von der Unterseite des Trägers bis zur Oberkante von J8 messen; die Stifte stecken e = 15,5 mm − g tief in J8. *Erwartet:* Die Platine liegt auf allen vier Bolzen eben auf, J1 steckt gerade und ohne Spannung in J8, und g ist 12,3 bis 12,5 mm, die Stifte stecken also 3,0 bis 3,2 mm tief (Rechnung; erlaubt sind 2,5 bis 4,0 mm, g also 11,5 bis 13,0 mm).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

3

Scheiben auf die Bolzen nur, falls nötig

Stößt J1 am Boden von J8 an (die Platine liegt dann nicht auf den Bolzen auf) oder stecken die Stifte tiefer als 3,7 mm, auf jeden Bolzen eine Unterlegscheibe M2,5 nach DIN 433 (0,5 mm dick, außen 5 mm) legen und den vorigen Schritt wiederholen. Zwei Scheiben je Bolzen sind zu viel: Die Stifte stecken dann nur 2,0 bis 2,2 mm tief. Die kleine Form DIN 433 ist gewählt, weil sie auch verrutscht innerhalb des kupferfreien Rings um die Bohrung bleibt (6,5 mm); eine gewöhnliche Scheibe mit 6 mm könnte bis an Leiterbahnen der Unterseite reichen. *Erwartet:* Die Stifte stecken 2,5 bis 4,0 mm tief; auf allen Bolzen liegt dieselbe Zahl Scheiben (keine oder eine).

4

J1 einlöten

Erst jetzt die Platine wieder abnehmen und J1 gerade einlöten, der Träger liegt dabei an der Unterseite an. *Erwartet:* Alle Stifte stehen gleich weit unter der Platine; der Träger liegt ohne Spalt an.

5

Wärmeleitpad und Distanzbolzen auflegen

Ein Wärmeleitpad (6 × 6 mm) auf die Rückwand unter die Kupferinsel oben links der Platine legen, darauf den Messing-Distanzbolzen M3 stellen, darauf das zweite Pad. Welche Kombination es wird, entscheidet ebenfalls der erste Aufbau. Bei 13,9 mm Abstand zwischen Platine und Rückwand (Gehäuse 50 mm, ohne Scheiben auf den Bolzen) passen entweder der Bolzen 12 mm mit je einem Pad 1,0 mm und 1,5 mm (die Pads werden um etwa 24 % zusammengedrückt) oder der Bolzen 13 mm mit zwei Pads 0,5 mm (etwa 10 %, an der unteren Grenze). Mit einer Scheibe je Bolzen (14,4 mm) passen zum Beispiel der Bolzen 12 mm mit zwei Pads 1,5 mm (20 %) oder der Bolzen 13 mm mit zwei Pads 1,0 mm (30 %). Bei 9 mm (Gehäuse 40 mm) passen der Bolzen 6 mm und zwei Pads 1,5 mm; bei einem anderen Abstand hängt die Wahl vom gemessenen Abstand ab (Kapitel 7). *Erwartet:* Der Bolzen steht senkrecht unter den vier Strichen im Aufdruck der Unterseite.

6

Platine am Rand fassen und ausrichten

Die Platine mit der Bestückung nach außen nur am Rand fassen, nicht im Bereich der Kupferinsel oben links. Sie über die Rückwand halten und von der Seite prüfen, dass der Distanzbolzen genau unter den vier Strichen steht. *Erwartet:* Kein Finger und kein Werkzeug berührt die Insel; der Bolzen steht unter den Strichen.

7

Platine aufstecken

Die lange Stiftleiste J1 gerade und ohne Verkanten durch den Schlitz der Rückwand in die Buchsenleiste J8 schieben; dabei nur direkt über J1 drücken, nie auf die Insel. Die Pads werden dabei nur leicht zusammengedrückt. *Erwartet:* Die vier Bohrungen der Platine liegen über den Bolzen, die Platine liegt auf den Bolzen (oder den Scheiben) und auf dem Pad auf; keine Scheibe ist verrutscht.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

8 Festschrauben

Die Platine mit vier Schrauben M2,5 × 6, je mit einer Unterlegscheibe unter dem Kopf, auf den Bolzen festschrauben, nur mäßig fest (das Gewinde der Bolzen ist aus Messing). Ohne Scheiben auf den Bolzen greift die Schraube etwa 3,9 mm tief in den Bolzen, mit einer Scheibe je Bolzen etwa 3,4 mm. Das passt nur, wenn das Innengewinde tief genug ist (im ersten Schritt gemessen: ohne Scheiben mindestens etwa 4,2 mm, mit einer etwa 3,7 mm; **Annahme**, die Tiefe ist nirgends angegeben). Ist es flacher, Schrauben M2,5 × 5 nehmen; sie greifen ohne Scheiben etwa 2,9 mm tief. Schraubenkopf und Unterlegscheibe dürfen höchstens 7 mm Durchmesser haben; verwendet wird auch hier die Unterlegscheibe M2,5 nach DIN 433 mit 5 mm, auf der der Kopf (4,5 mm) ganz aufliegt. *Erwartet:* Die Platine liegt auf allen vier Bolzen eben auf und wackelt nicht; die Stiftleiste steckt ohne Spannung in der Buchsenleiste J8 des Boards; der Distanzbolzen sitzt fest zwischen den Pads und verrutscht nicht.

⚠️ **Ab Entwurf 0.12: Bohrung H2 nur bei abgezogenem Stecker J23**

Die Klemme J23 sitzt oben rechts dicht neben der Bohrung H2; ihre Leiterbahnen laufen knapp 5 mm an der Mitte der Bohrung vorbei. Die Schraube in H2 deshalb nur ein- oder ausdrehen, wenn der Stecker von J23 abgezogen ist.

🧩 **Gemessen, mit Passprobe geprüft und noch offen**

Die Stifte der Stiftleiste J1 sollen 2,5 bis 4,0 mm tief in der Buchsenleiste J8 stecken. **Gemessen** am Gerät (05.11.2026): Bolzen mit Mutter, ohne Scheibe, ergeben 13,9 mm von der Außenseite der Rückwand bis zur Platinenunterseite. **Lage J1/J8 am Gerät mit Passprobe geprüft (06.11.2026):** Eine gedruckte Probe der Platine saß ohne Scheiben auf den Bolzen; ihr Block über J1 stand sauber über J8. Daraus **gerechnet** (nicht mit dem Messschieber gemessen): J8 liegt etwa 0,9 bis 1,1 mm unter der Außenseite der Rückwand, auf etwa 0,2 mm genau (Maßhaltigkeit des Drucks). Die Stifte stehen 18 mm unter der Platine. **Annahmen:** die nutzbare Tiefe von J8 (etwa 4,2 mm laut 3D-Modell von Waveshare) und die Tiefe des Innengewindes der Bolzen (vor dem Festschrauben nachmessen). Ob Scheiben auf die Bolzen kommen und welcher Wärmeweg es wird, wird erst beim ersten Aufbau an der gefertigten Platine entschieden. Die vier vorbereiteten Löcher der Rückwand („reserved mounting holes“) liegen unter der Platine und bleiben frei.

SCHEIBEN JE BOLZEN	ABSTAND RÜCKWAND–PLATINE	STIFTE IN J8	RESERVE ZUM BODEN VON J8	SCHRAUBE M2,5 × 6 GREIFT	BEWERTUNG
keine	13,9 mm (gemessen)	3,0–3,2 mm	1,0–1,2 mm	3,9 mm	nach der Passprobe voraussichtlich passend
eine	14,4 mm	2,5–2,7 mm	1,5–1,7 mm	3,4 mm	an der unteren Grenze
zwei	14,9 mm	2,0–2,2 mm	2,0–2,2 mm	2,9 mm	zu knapp, nicht verwenden

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

ℹ️ **Rückgehäuse**

Das Gehäuse für die Rückseite ist ein Eigenentwurf für den 3D-Druck (Ordner `cover/`): so groß wie die Rückwand des Displays (245,2 × 164 mm). Es gibt zwei Tiefen zur Wahl; jede hat eigene Dateien mit `_50mm` bzw. `_40mm` im Namen:

- **50 mm tief:** Die Platine sitzt 13,9 bis 14,9 mm über der Rückwand des Displays (Stiftleiste J1 21 mm, Abstandsbolzen M2,5 × 12 + 6 mit Mutter, Scheiben obenauf nur falls nötig); nach der Rechnung bleiben 9,6 bis 10,6 mm Luft zum Boden des Gehäuses; in diesem Spalt laufen die Kabel zu den Verschraubungen. Die Verschraubungen sitzen in der Mitte der Seitenfläche.
- **40 mm tief:** Die Platine sitzt 9 mm über der Rückwand (Stiftleiste J1 15 mm, C52461). Dafür passen Abstandsbolzen M2,5 × 6 + 6 mit Mutter und Scheibe auf dem Außengewinde (beim Nutzer gemessen: 8,9 mm Abstand); eine JLCPCB-Nummer für diese Bolzen ist **offen**. Die Verschraubungen sitzen in der Mitte der Wandhöhe. Mit 13,9 bis 14,9 mm Abstand passt die Platine in dieses Gehäuse nicht (nach der Rechnung bleiben höchstens 0,6 mm Luft zum Boden, bei 14,9 mm stößt J11 0,4 mm hinein).

Achtung, Stiftleisten nicht tauschen: Die lange Stiftleiste 21 mm (C51353) gehört nur zum Abstand 13,9 bis 14,9 mm (Gehäuse 50 mm). Bei 9 mm Abstand stünden ihre Stifte etwa 9 mm tief in der Buchsenleiste J8 statt 3 mm (gerechnet mit einer Rückwand von 1,5 mm, **Annahme**) und würden J8 des Boards beschädigen. Für 9 mm nur die Stiftleiste 15 mm (C52461) verwenden.
Die Kabel kommen unten durch sechs Kabelverschraubungen PG 11 (Bohrung 18,9 mm). Das Gehäuse ist so gebaut, dass das Bild richtig herum steht, wenn die Verschraubungen unten und die Schlüssellöcher oben sind (Stand 28.10.2026; mit dem Gehäuse davor stand das Bild auf dem Kopf; **Annahme** bis zum Einbau ins neue Gehäuse). Befestigt wird es mit Schrauben M2,5 an den acht Randbohrungen der Rückwand, an der Wand hängt es an zwei verdeckten Schlüssellöchern (Schraube Ø 4 mm). Gedruckt wird mit dem Boden nach unten. Für den Creality K2 Plus mit Hyper PETG-CF liegen fertige Druckprojekte bei, für jede Tiefe je eines für die Düse 0,4 mm und 0,6 mm (zum Beispiel `Rueckgehaeuse_ESP32-P4_10.1_50mm_K2Plus_HyperPETG-CF_0.4mm.3mf`, ebenso `_40mm_…` und `…_0.6mm.3mf`): 5 Wände, je 6 obere und untere Schichten, Füllung Gyroid, Stützen nur vom Druckbett aus. Die Schlüssellöcher drucken ohne Stützen. Die Bohrungen für die Verschraubungen bekommen keine Stütze und können oben leicht durchhängen; dann nachreiben. Vor dem Druck die Vorschau im Druckprogramm prüfen (**Annahme**: nicht im Druckprogramm geprüft). Nach der Rechnung passt die Platine hinein; ob die Muttern der Verschraubungen innen genug Abstand zu den Steckern der Platine haben, zeigt erst eine Passprobe (**Annahme**).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

6 Anschließen und Verdrahtung

Alle Klemmen der Platine sind steckbar: Die Adern kommen in einen losen Stecker, der Stecker auf die Platine. So lässt sich die Platine tauschen, ohne Adern zu lösen.

Die vollständige Verkabelung am Samba-Solar-Rack mit zwei Antrieben, Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2 und HallTapBoard beschreibt Schritt für Schritt das Verkabelungshandbuch (verkabelung.html, PDF `Samba-Solar-Track-Verkabelung-10Zoll.pdf`). Dieses Kapitel erklärt die Klemmen der Platine und die Schaltungen dahinter.

> 🧩 **Einstellungen am Display**
> Wo dieses Kapitel Einstellungen am Display nennt (zum Beispiel unter WERTE), sind sie in der Firmware für das 10,1-Zoll-Board enthalten, aber am Gerät noch nicht geprüft (Kapitel 8).

Die Klemmen der Platine

KLEMME	DRUCK	BELEGUNG (LAGE VON POL 1 FÜR DEN BLICK AUF DIE PLATINE WIE IN ABB. 5)
J2	SONNE	Pol 1 rechts. 1 = 3,3 V (schwarz), 2 = Ost (rot), 3 = West (weiß), 4 = Süd (gelb), 5 = Nord (grün), 6 = Schirm. Jede Ader hält dauerhaft 12 V aus; 24 V auf einer Messader (2 bis 5) zerstören zwei Widerstände der Platine (Warnung unten).
J3, J4	RAUF, RUNTER	Schaltausgänge der Elevation: zweireihig mit 2 × 2 Stiften, ein potentialfreier Kontakt zwischen zwei schräg gegenüberliegenden Stiften (Abb. 12)
J5, J6	OST, WEST	Schaltausgänge des Azimuts: zweireihig mit 2 × 3 Stiften, Kontakt zwischen den beiden äußeren, schräg gegenüberliegenden Stiften (Abb. 12)
J7, J8	OBEN, UNTEN	Endschalter der Elevation (rechte Kante oben): 1 = Signal, 2 = GND. Seit 3.11.2026 verträgt jede Ader dauerhaft 24 V.
J9, J10	OST, WEST	Endschalter des Azimuts (rechte Kante unten, unter dem Schaltausgang WEST; bis 3.11.2026 oben neben J2): 1 = Signal, 2 = GND. Jede Ader verträgt dauerhaft 24 V.
J11	+24V	Pol 1 oben. 1 = +24 V, 2 = Minus (größerer Stecker, Raster 5,08 mm)
J14	(kein Aufdruck; Bezeichner „J14“, links neben HALL)	Pol 1 links. 1 = Plus beider Leuchten, 2 = Rot, 3 = Grün, 4 = Blau (FAIL), 5 = Minus der Leuchte BEREIT. Seit 3.11.2026 verträgt jeder Pol dauerhaft 24 V; die Leuchten schaltet je eine Stromsenke (7 bis 8 mA, auch für grüne, blaue und weiße Leuchten mit bis 3,3 V Durchlassspannung).
J15	WIND	Pol 1 oben. Windsensoren (Raster 3,81 mm): 1 = +12 V (rot, etwa 11,5 V aus der Platine), 2 = GND (schwarz), 3 = A (gelb), 4 = B (grün), 5 = Schirm
J16	120R	Steckbrücke Abschlusswiderstand: 1-2 = ein, 2-3 = aus
J21	SPERRE	Steckbrücke Ladesperre: 2-3 = Betrieb, 1-2 = Sperre erzwingen (nur zur Prüfung)
J22	HALL	Pol 1 links. Impulseingang für das HallTapBoard (siehe unten): 1 = Kanal A, 2 = Kanal B, 3 = GND und Schirm; nur potentialfreie Kontakte, keine Versorgung

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

KLEMME	DRUCK	BELEGUNG (LAGE VON POL 1 FÜR DEN BLICK AUF DIE PLATINE WIE IN ABB. 5)
J23	RST E, RST A	Ab Entwurf 0.12. Pol 1 rechts. 1–2 = Kontakt RST Elevation, 3–4 = Kontakt RST Azimut; je potentialfrei, höchstens 30 V und 1 A. An die Klemmen RST und COM der Synchronsteuerung (siehe unten). Nur bestücken, wer den Reset über J23 anschließt.

⛔ **Stecker peinlich genau richtig und nicht versetzt stecken**

Jeder Stecker gehört auf genau seine Klemme, bündig, mit allen Stiften im Stecker und nicht um einen Stift versetzt. Besonders am oberen Ende von J7, am Ende von J10 und an beiden Enden von J14 kann ein Stecker mit mehr Polen über die Klemme hinaus stecken, ohne dass es auffällt. Dann liegen Adern an falschen Stiften: Ein dreipoliger Stecker auf J7 kann einen Endschalter-Eingang in einen unklaren Zustand bringen, der sechspolige Sensorstecker am Ende von J14 legt eine Sensorader an den Pluspol der Leuchten. Die Platine hat dagegen keinen eigenen Schutz mehr; es zählt allein deine Sorgfalt.

Deshalb immer so: Antriebe vor dem Stecken oder Ziehen stromlos machen. Jeden Stecker genauso beschriften wie seine Klemme. Zuerst J2, J14 und J15 stecken, die Stecker der Schaltausgänge zuletzt. Vor dem ersten Einschalten und nach jedem Umstecken den Prüfschritt in Kapitel 9 (Schritt 3) machen.

ℹ️ **Wogegen die Stecker trotzdem geschützt sind**

Der Stecker für die 24 V ist größer (Raster 5,08 mm) und passt auf keine andere Klemme; die Klemme J11 hat Stirnwände, deshalb lässt er sich auch nicht versetzt stecken. Die Stecker der Schaltausgänge sind zweireihig und passen auf keine einreihige Klemme. Steckt ein einreihiger Stecker in einer Reihe von J3 bis J6, berührt er höchstens einen Kontaktstift und schaltet nichts. Vertauschte Stecker von RAUF und RUNTER oder OST und WEST schalten ebenfalls nichts: Der Antrieb fährt nicht. Das alles ist aus den Zeichnungen des Herstellers abgeleitet und wird am Muster geprüft.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

⚠️ **Diese Verwechslungen bleiben möglich**

Die zweipoligen Stecker der Endschalter (J7 bis J10) sind untereinander gleich: Sind sie vertauscht, fährt ein Antrieb über die Endlage hinaus, bis ihn die Höchstlaufzeit stoppt. Zweipolige Stecker passen auch auf J2, J14 und J15, der Stecker des Windmessers auch auf J2 und J14, der Stecker der Leuchten auch auf J2. Dann liefert der Sonnensensor falsche Werte, die Leuchten zeigen Falsches oder der Windmesser gilt als ausgefallen. Die Klemme J15 (WIND) hat als einzige das Raster 3,81 mm statt 3,5 mm: Ihr Stecker passt auf keine andere Klemme, und kein anderer Stecker der Steuerung passt auf J15. So bekommt kein Sensor und keine Leuchte versehentlich die 11,5 V von J15.1 (**Annahme** bis zur Steckprobe am Muster). Zweipolige Stecker passen auch auf J22 (HALL).

J23 (ab Entwurf 0.12) ist nicht gegen Verwechseln geschützt: Sie ist zwar die einzige vierpolige Klemme, aber ihr Stecker passt überstehend auf J2 und J14, und ein zweipoliger Stecker der Endschalter passt auf J23. Deshalb den Stecker deutlich mit „J23 RST“ beschriften und vor dem ersten Einschalten gegen das Bild prüfen.

⛔ **Sonnensensor J2: nie 24 V, Kabel getrennt verlegen**

Die Endschalter (J7 bis J10), die Leuchten (J14), der Windmesser (J15) und der Impulseingang (J22) vertragen seit 3.11.2026 dauerhaft 24 V auf jeder Ader, zum Beispiel durch eine vertauschte Ader im Kabel. **Der Sonnensensor an J2 nur zum Teil:** 12 V, etwa durch eine Verwechslung mit der Windversorgung an J15, hält jede Ader von J2 dauerhaft aus. 24 V auf einer Messader (Pol 2 bis 5) zerstören die beiden Messwiderstände dieser Ader auf der Platine (R1 bis R4 und R130 bis R133), sonst nichts; dieser Kanal liefert dann falsche Werte, bis die beiden Widerstände ersetzt sind. 24 V an Pol 1 (3,3 V) oder Pol 6 (Schirm) schaden nicht. Verlege das Sensorkabel trotzdem getrennt von allen 24-V-Leitungen (Antriebe, Netzteil), klemme nie eine 24-V-Ader an J2 und prüfe vor dem ersten Einschalten jede Ader an J2 nach der Tabelle oben.

Stromversorgung: zwei Netzteile am Rack, ein gemeinsames als Variante

Die Steuerung braucht nur eine Stromquelle: 24 V Gleichspannung an Klemme J11. Die Platine macht daraus 5 V und gibt sie über die Stiftleiste J1 an das Board. Ein Kabel zum Board brauchst du nicht.

Seit dem 3.11.2026 gilt für den Aufbau am Samba-Solar-Rack: **zwei getrennte Netzteile**. Ein Mean Well **HLG-600H-24** (IP67, fester Ausgang 24 V ± 1 %) sitzt unmittelbar am Steuerkasten des Racks (beide außen am rechten Fußträger, Entscheidung des Nutzers; das Montagehandbuch des Racks setzt sie links) und versorgt nur die Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2, die Antriebe und das HallTapBoard; die Leitung zum HallTapBoard braucht keine eigene Sicherung, weil die selbstrückstellende Sicherung F1 auf dem HallTapBoard sie schützt. Ein **kleines 24-V-Netzteil** (SELV, ab 2 A) beim Tablet versorgt nur die Klemme J11. Die Windsensoren versorgt die Platine selbst über J15 (12 V aus dem Regler U23). **Die Minuspole beider Netzteile werden nie verbunden:** Die Hall-Impulse kommen über Optokoppler, die Schaltkontakte sind potentialfrei.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Die vollständige Verkabelung am Samba-Solar-Rack mit zwei Antrieben, Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2 und HallTapBoard beschreibt Schritt für Schritt das Verkabelungshandbuch (verkabelung.html, PDF `Samba-Solar-Track-Verkabelung-10Zoll.pdf`).

Variante gemeinsames Netzteil (Entscheidung vom 12.10.2026, weiter zulässig, Abb. 6): ein kräftiges Netzteil 24 V nahe den Antrieben, beim Rack am Steuerkasten. Von dort bekommt jeder Verbraucher seine **eigene Leitung mit eigener Sicherung** (Sternverdrahtung): die Antriebe eine kurze, dicke Leitung, die Steuerung eine dünnere bis 15 m lang, das HallTapBoard eine kleine. So fließt der Strom der Motoren nie über die Leitung der Steuerung, und ihre Spannung bleibt ruhig, wenn die Antriebe anlaufen. Die Sicherung 0,5 bis 1 A für das HallTapBoard gehört nur zu dieser Variante.

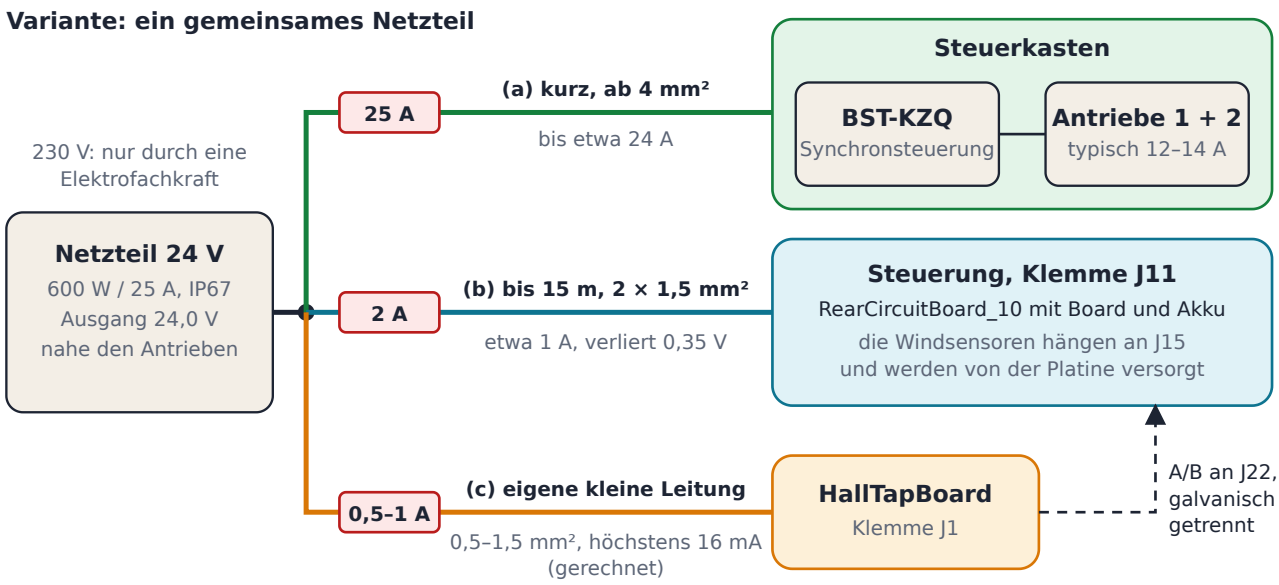


Abb. 6 – Variante gemeinsames Netzteil (Entscheidung vom 12.10.2026, weiter zulässig): ein Netzteil 24 V nahe den Antrieben, sternförmig verdrahtet. (a) Antriebe und Synchronsteuerung über eine kurze, dicke Leitung, (b) die Steuerung über eine eigene Leitung bis 15 m, (c) das HallTapBoard über eine eigene kleine Leitung mit Sicherung 0,5 bis 1 A. Der Aufbau am Rack mit zwei getrennten Netzteilen (seit 3.11.2026) ist im Verkabelungshandbuch gezeichnet.

1

Alles spannungslos lassen

Die Netzteile bleiben ausgeschaltet, bis alle folgenden Schritte erledigt sind. Die 230-V-Seite schließt eine Elektrofachkraft an. *Erwartet:* Am Ausgang des Netzteils liegt keine Spannung.

2

Ausgangsspannung einstellen

Nach dem Anschluss durch die Elektrofachkraft das Netzteil einmal ohne Verbraucher einschalten und die Ausgangsspannung mit dem Multimeter messen. Hat es einen Einsteller, auf **24,0 V** stellen. Danach wieder ausschalten. *Erwartet:* 22,8 bis 25,2 V; ein einstellbares Netzteil auf 24,0 V stellen (ein Netzteil mit festem Ausgang wie der HLG-600H-24 liefert laut Datenblatt 24 V ± 1 %; die Platine ist für 24 V ± 5 % ausgelegt).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

3 Sicherungen setzen

Am Rack (zwei Netzteile): direkt am Netzteil der Antriebe einen Sicherungshalter 25 A in die Plusader zur Synchronsteuerung (bei Racks mit einem Antrieb der Wert aus dessen Montagehandbuch); die Leitung zum HallTapBoard bleibt ohne eigene Sicherung (F1 auf dem HallTapBoard). In der Variante gemeinsames Netzteil drei Sicherungshalter in den Plusadern: 25 A für die Antriebe, 2 A für die Steuerung, 0,5 bis 1 A (träge, **Vorschlag**) für das HallTapBoard. *Erwartet:* Jede Leitung, die eine Sicherung braucht, hat ihre eigene; keine dünne Leitung hängt hinter der 25-A-Sicherung.

4 Leitung zur Steuerung verlegen

Zwei Adern mit 1,5 mm² (ab 0,75 mm² möglich) vom Netzteil der Steuerung zur Klemme J11: am Rack vom kleinen Netzteil beim Tablet (kurz), in der Variante gemeinsames Netzteil bis 15 m. Plus und Minus an beiden Enden beschriften. Nicht zusammen mit der Leitung der Antriebe an einer gemeinsamen Klemme abzweigen. *Erwartet:* Die Leitung beginnt an den Klemmen des Netzteils und endet am Stecker von J11.

5 Adern in den Stecker von J11

Plus an Kontakt 1, Minus an Kontakt 2. Die Adern im abgezogenen Stecker festschrauben, dann erst stecken. *Erwartet:* Beide Adern sitzen fest, kein blankes Metall steht heraus.

6 Stecker aufstecken

Den Stecker bis zum Anschlag in J11 stecken. *Erwartet:* Er sitzt fest zwischen den Stirnwänden.

PUNKT	WAS GILT
Netzteile	24 V Gleichspannung, Ausgang für SELV zugelassen. Am Rack: für die Antriebe der Mean Well **HLG-600H-24** (IP67, 600 W / 25 A, fester Ausgang 24 V ± 1 %) am Steuerkasten; beim Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus mit der Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2 brauchen die Antriebe zusammen typisch 12 bis 14 A, höchstens etwa 24 A (Überstromgrenze der Synchronsteuerung ab Werk, Bestellvorgabe des Racks; je Antrieb bis 15 A). Für die Steuerung ein kleines Netzteil ab 2 A beim Tablet; sie braucht etwa 1 A (mit Laden des Akkus). In der Variante gemeinsames Netzteil ein Gerät mit **600 W / 25 A** für alles.
Verhalten bei Überlast	Variante gemeinsames Netzteil: Ein Netzteil mit nur 500 W kommt nur in Frage, wenn es bei Überlast den Strom begrenzt und weiterliefert (Strombegrenzung, CV+CC). Ein Gerät, das bei Überlast abschaltet und neu startet (Hiccup), nimmt bei jeder Anlaufspitze auch der Steuerung den Strom; das Board läuft dann auf dem Akku.
Spannung	Fester Ausgang 24 V ± 1 % (HLG-600H-24); nur ein einstellbares Gerät auf 24,0 V stellen. Die Platine ist für 24 V ± 5 % ausgelegt (22,8 bis 25,2 V); an J11 kommen nach 15 m Leitung etwa 23,65 V an, ohne Last die vollen 24,0 V. **Dauerhaft nie über 30 V.** Bei nur 20 V reicht die Sicherung F1 in der Wärme nicht für den vollen Strom.
Fühlerleitungen	Hat das Netzteil Anschlüsse für Fühlerleitungen (Remote Sense), bleiben sie am Netzteil, wie im Datenblatt beschrieben. Nie bis zu den Antrieben führen: Dann würde das Netzteil den Verlust der Motorleitung ausgleichen und die Spannung an J11 zu hoch treiben.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

PUNKT	WAS GILT
Einbauort	Schattig, senkrecht, Kabel nach unten (beim Rack auf eigenem Träger außen am rechten Fußträger, unmittelbar am Steuerkasten E1; abweichend vom Montagehandbuch des Racks nach Entscheidung des Nutzers). In der Hitze liefert ein Netzteil weniger (Leistungsminderung, Kurve im Datenblatt).
Sicherung F1	Stellt sich selbst zurück. Hat sie ausgelöst, die 24 V abschalten, die Ursache beheben und etwa eine Minute warten.
Nach einer Abschaltung durch Überspannung	Die 24 V mindestens 30 Sekunden lang abschalten, dann wieder einschalten. Schaltet die Platine danach wieder ab, ist sie defekt.
PC an der Buchse „UART“	Der PC versorgt das Board über USB mit. Unter 10 °C kein USB-Kabel anstecken: Der Akku würde dann trotz Ladesperre geladen (Kapitel 7).
Windmesser	Kommt nicht an das Netzteil und nicht an eine Verteilerklemme. Beide Windsensoren werden mit allen vier Adern an J15 der Steuerung angeschlossen; die Platine versorgt sie selbst (Windmesser an RS485). Ihr Strom fließt über die Leitung zur Steuerung.
Antriebe	Über die Platine fließt kein Motorstrom. Die Antriebe samt Synchronsteuerung bekommen ihre eigene, kurze Leitung vom Netzteil mit der Sicherung 25 A: am Rack vom HLG-600H-24 am Steuerkasten, in der Variante gemeinsames Netzteil von diesem.

Spannungsverlust auf der Leitung der Antriebe (gerechnet mit Hin- und Rückader, Kupfer). Als Richtwert sollte bei vollem Strom höchstens etwa 1 V verloren gehen (**Annahme**, der Hersteller nennt keinen Wert). Deshalb steht das Netzteil bei den Antrieben: Die lange Leitung zur Steuerung trägt nur etwa 1 A.

QUERSCHNITT UND LÄNGE	BEI 14 A	BEI 20 A
4 mm², 2 m	0,25 V	0,35 V
4 mm², 3 m	0,37 V	0,53 V
4 mm², 5 m	0,61 V	0,88 V
6 mm², 5 m	0,41 V	0,58 V
6 mm², 10 m	0,82 V	1,17 V
4 mm², 15 m (zum Vergleich: Netzteil weit weg)	1,84 V	2,62 V

ℹ️ **Zwei Netzteile, zwei Massen – das HallTapBoard bleibt immer getrennt**

Am Rack werden die Minuspole der beiden Netzteile nie miteinander verbunden, auch nicht über einen Kabelschirm: Die Hall-Impulse kommen über Optokoppler, die Schaltkontakte sind potentialfrei. In der Variante gemeinsames Netzteil treffen sich die Minusadern aller Leitungen an der Minusklemme des Netzteils. Zwischen der Masse der Steuerung und der Masse der Synchronsteuerung liegt dann nur ein kleiner Unterschied: höchstens etwa 0,2 V auf der Minusader der Steuerung und etwa 0,26 V auf der Minusader der Antriebe (3 m, 4 mm², 20 A), gerechnet. Er springt aber bei jedem Anlauf der Motoren. Das HallTapBoard trennt die beiden Seiten deshalb weiter mit Optokopplern. Stelle keine zweite Verbindung zwischen der Masse der Steuerung und dem Steuerkasten her, zum Beispiel über einen Kabelschirm.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

⚠️ **Was die Steuerung über die Netzteile weiß**

Der Eingang „24 V vorhanden“ der Platine misst die Spannung an J11. Am Rack (zwei Netzteile) meldet er damit nur das Netzteil der Steuerung. Ob das Netzteil der Antriebe ausgefallen ist, die Sicherung der Antriebe ausgelöst hat oder die Leitung zur Synchronsteuerung unterbrochen ist, zeigt er **nicht**; das soll der Hall-Abgriff erkennen (HallTapBoard an J22, in Arbeit). In der Variante gemeinsames Netzteil zeigt er auch, wenn das Netzteil ausfällt (oder die Leitung zur Steuerung oder ihre Sicherung). Die Firmware liest den Eingang, zeigt einen Ausfall in der Kopfzeile („24 V FEHLT / NETZTEIL PRÜFEN“, Kapitel 8) und im Browser und meldet ihn im Log; auf die Steuerung wirkt er nicht.

⚠️ **Fällt ein Netzteil aus**

Fällt das Netzteil der Steuerung aus, läuft das Board auf seinem Akku weiter (Kapitel 7); die Antriebe stehen, wenn ihr Netzteil ausfällt (in der Variante gemeinsames Netzteil beides zugleich). Die Schaltkontakte schalten weiter und bewegen nichts. Ohne Endschalter kann sich die Firmware dabei eine falsche Endlage und eine falsche Neigung merken; bei Sturm, Ausfall des Windmessers und Parken fährt sie deshalb erneut flach (Kapitel 8). Fällt das Netzteil während eines Sturms aus, bleibt das Modul stehen, wo es gerade ist. Das kann keine Steuerung ausgleichen.

Sonnensensor am ADS1115

Jeder der vier Ausgänge des Sonnensensors liefert ein Signal, das mit der Helligkeit wächst. Ein Widerstand von 200 Ω nach Masse, den der Hersteller des Sensors vorgibt, macht daraus eine Spannung. Der Messbaustein ADS1115 misst sie: je heller, desto höher.

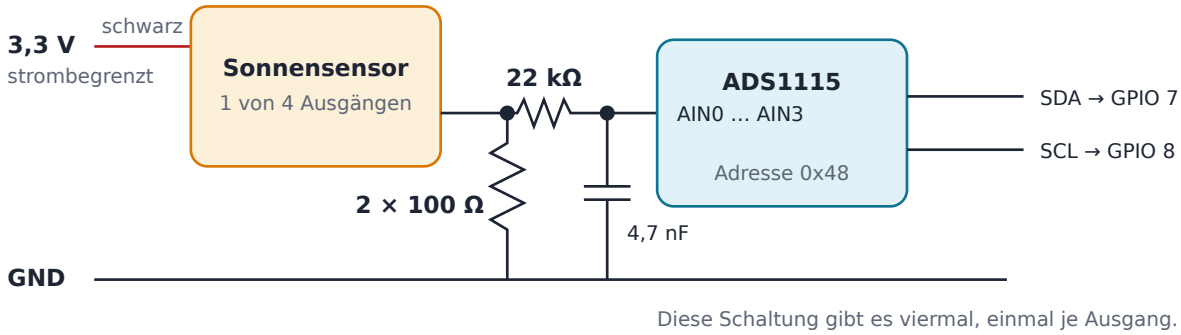


Abb. 7 – Ein Ausgang des Sonnensensors am Messbaustein. Der kleine Kondensator glättet Störungen auf dem langen Kabel. Welche Ader an welchen Eingang gehört, zeigt Abb. 4.

Die vier Schaltausgänge

Die Platine RearCircuitBoard_10 gibt Fahrbefehle über vier **Schaltkontakte** aus: RAUF, RUNTER, OST und WEST. Jeder Kontakt ist potentialfrei, also nur ein Schalter mit zwei Anschlüssen, ohne

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Verbindung zur übrigen Elektronik. Er verträgt bis 30 V und 1 A; über 33 V leitet die Schutzdiode über dem Kontakt. Das reicht für Steuersignale und Relaisspulen, nicht für einen Motor. Der Motorstrom fließt deshalb nie über die Platine.

Wie die Kontakte angeschlossen werden, hängt vom Antrieb ab. Es gibt zwei Varianten, und du kannst **für jede Achse getrennt** wählen, welche du verwendest:

🎛️

Variante A: Controller mit Taster-Eingang

Der Antrieb hat ein eigenes Steuergerät mit Anschlüssen für zwei Taster. Die Kontakte der Platine ersetzen die Taster. Beispiel: Gleichlauf-Controller für zwei Antriebe (Abb. 10).

🔁

Variante B: externe Leistungsrelais

Der Antrieb hat nur zwei Motordrähte. Die Kontakte der Platine schalten zwei Leistungsrelais, die den Motor umpolen (Abb. 8).

ACHSE	KONTAKTE DER PLATINE	VARIANTE A	VARIANTE B
Elevation	RAUF (IO0), RUNTER (IO1)	RAUF an UP und COM, RUNTER an DOWN und COM	RAUF schaltet Relais 1, RUNTER schaltet Relais 2
Azimut	OST (IO2), WEST (IO3)	OST an UP und COM, WEST an DOWN und COM	OST schaltet Relais 1, WEST schaltet Relais 2

💡 **In der Software ist dafür nichts einzustellen**

Für die Steuerung sind beide Varianten gleich: Sie schließt einen Kontakt, solange gefahren werden soll, und öffnet ihn zum Anhalten. Die Wahl triffst du allein durch die Verdrahtung. Elevation und Azimut dürfen auch unterschiedlich angeschlossen sein. Je Achse anzupassen sind nur die Höchstlaufzeit und die Angabe, ob Endschalter angeschlossen sind (Kapitel 8).

Variante B: externe Leistungsrelais (Polwendung)

Ein Linearantrieb fährt in die eine Richtung, wenn Plus an Draht A liegt, und in die andere, wenn Plus an Draht B liegt. Zwei Leistungsrelais mit Wechselkontakt tauschen die Pole. Sie sitzen außerhalb der Platine RearCircuitBoard_10, zum Beispiel als fertiges Relaismodul im Schaltkasten. Ihre Spulen werden von den Schaltkontakten der Platine ein- und ausgeschaltet.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

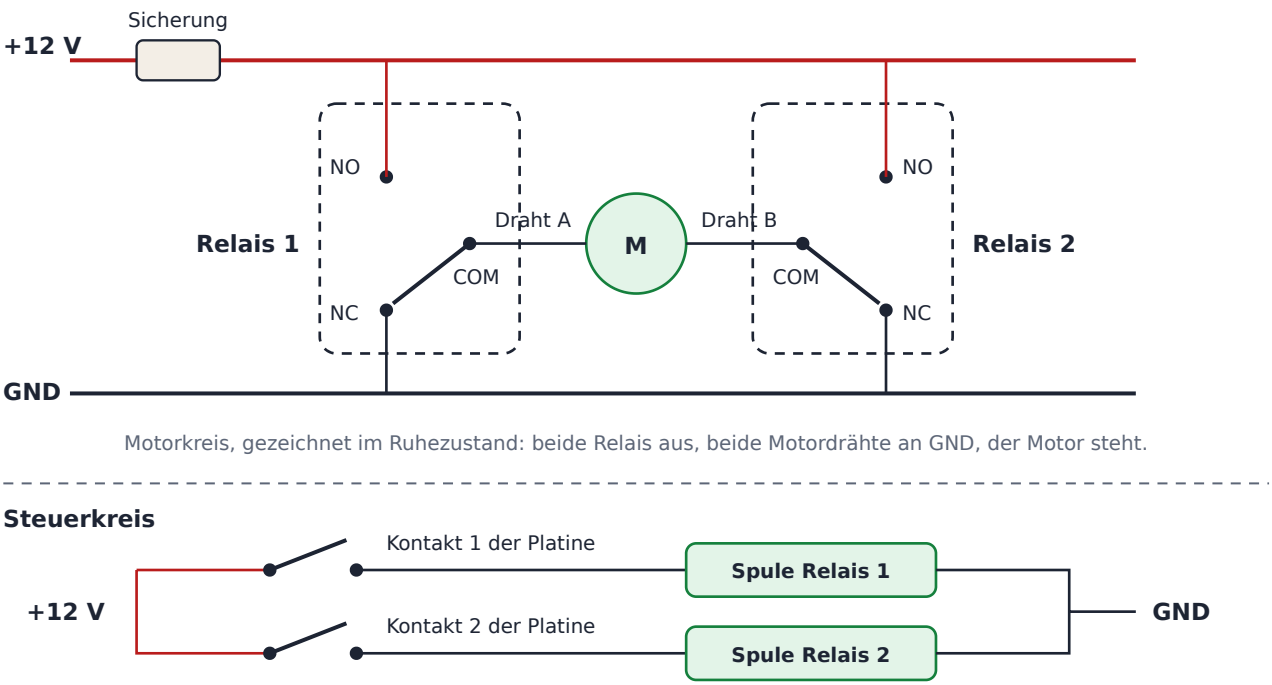


Abb. 8 – Polwendeschaltung für eine Achse mit zwei externen Leistungsrelais. Oben der Motorkreis, unten der Steuerkreis: Die beiden Kontakte der Platine (RAUF und RUNTER, oder OST und WEST) schalten die Relaisspulen. NO = im Ruhezustand offen, NC = im Ruhezustand geschlossen, COM = gemeinsamer Kontakt.

RELAIS 1	RELAIS 2	DRAHT A	DRAHT B	MOTOR
aus	aus	GND	GND	steht (gebremst)
ein	aus	+12 V	GND	fährt in Richtung 1
aus	**ein**	GND	+12 V	fährt in Richtung 2
ein	ein	+12 V	+12 V	steht. Kein Kurzschluss, kommt in der Firmware aber nie vor.

💡 **Warum genau diese Schaltung?**
Selbst wenn beide Relais gleichzeitig anziehen würden, entsteht kein Kurzschluss des Netzteils. Die Schaltung ist von sich aus sicher, die Firmware verhindert den Fall zusätzlich.

⚠️ **Relais mit Freilaufdiode verwenden**
Beim Abschalten einer Relaisspule entsteht eine Spannungsspitze, die den Schaltkontakt der Platine zerstören kann. Nimm Relais oder Relaismodule mit eingebauter Freilaufdiode, oder löte eine Diode parallel zur Spule. Die Spulenspannung darf höchstens 30 V betragen, zum Beispiel 12 V oder 24 V.

Belegung am PCA9538

Im Betrieb „nur vertikal“ bleiben die Ausgänge und Endschalter-Eingänge des Azimuts unbenutzt.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

PIN	FUNKTION	RICHTUNG
`IO0`	Kontakt Elevation RAUF	Ausgang
`IO1`	Kontakt Elevation RUNTER	Ausgang
`IO2`	Kontakt Azimut OST	Ausgang
`IO3`	Kontakt Azimut WEST	Ausgang
`IO4`	Endschalter Elevation oben	Eingang
`IO5`	Endschalter Elevation unten	Eingang
`IO6`	Endschalter Azimut Ost	Eingang
`IO7`	Endschalter Azimut West	Eingang

Endschalter

Ein Endschalter sitzt am Ende des Fahrwegs und wird gedrückt, wenn das Modul dort ankommt. Verwendet wird der **Öffner-Kontakt (NC)**: Im Normalfall ist der Stromkreis geschlossen, in der Endlage geht er auf.

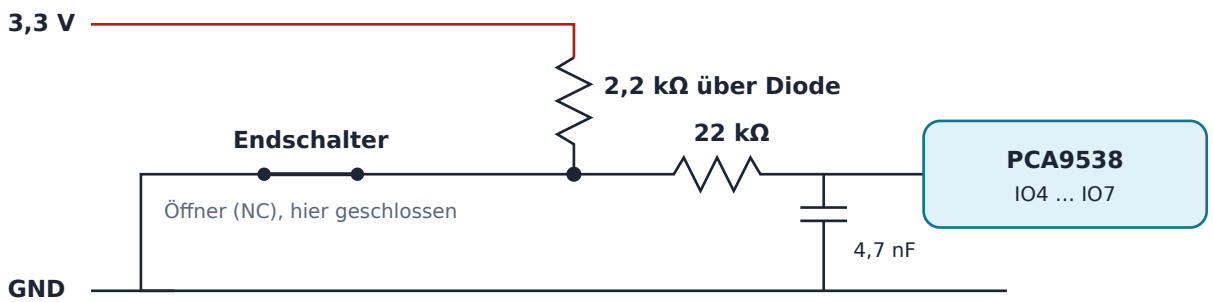


Abb. 9 – Ein Endschalter-Eingang. Geschlossen liegt der Eingang an GND (LOW): Fahrt erlaubt. Öffnet der Schalter oder reißt das Kabel, zieht der Widerstand den Eingang auf HIGH: Fahrt gesperrt.

💡 **Störimpulse können eine Endlage nicht aufheben**
Auf einer langen Leitung kann ein Störimpuls den Eingang für einen Augenblick wie „geschlossen“ aussehen lassen. Die Steuerung reagiert deshalb ungleich: Öffnet der Schalter, sperrt sie sofort. Wieder freigegeben wird die Richtung erst, wenn der Schalter eine Zehntelsekunde lang durchgehend geschlossen war.

ℹ️ **Antrieb mit eingebauter Endabschaltung?**
Viele Linearantriebe schalten am Hubende selbst ab. Dann kannst du auf äußere Endschalter verzichten und am Display unter WERTE „Endschalter … eingebaut“ für diese Achse auf *NEIN* stellen. Die Steuerung nimmt dann nach Ablauf der maximalen Laufzeit an, dass die Endlage erreicht ist.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Variante A: Controller mit Taster-Eingang

Manche Antriebe bringen ein eigenes Steuergerät mit, an das sich zwei Taster anschließen lassen. Das wichtigste Beispiel ist der Gleichlauf-Controller. Ein großes Modul wird oft von zwei Linearantrieben gleichzeitig gehoben. Damit es sich nicht verkantet, müssen beide exakt gleich schnell fahren. Das übernimmt ein **Gleichlauf-Controller**: Er versorgt beide Antriebe und gleicht sie laufend ab. Für die Elevation ist voraussichtlich ein solches Set mit zwei 3500-N-Antrieben vorgesehen.

Der Controller hat einen Eingang für zwei Taster, AUF und AB (Klemme C1 mit den Drähten UP, DOWN und COM). Samba Solar Track „drückt“ diese Taster mit zwei Schaltkontakten der Platine RearCircuitBoard_10. Der Motorstrom fließt dabei nur durch den Controller.

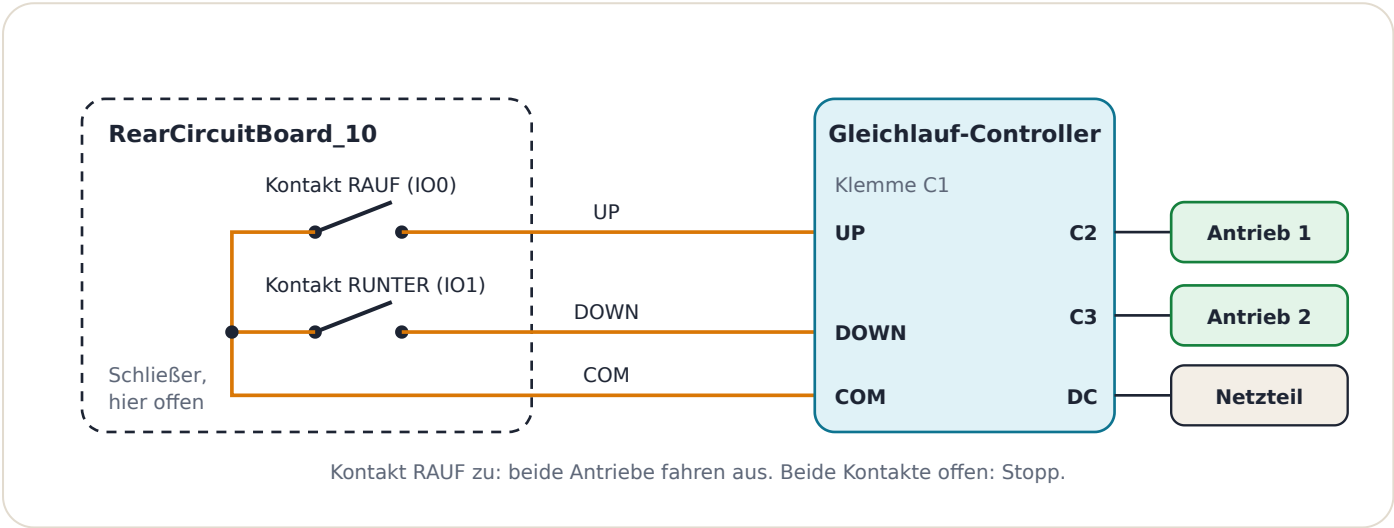


Abb. 10 – Anschluss an den Gleichlauf-Controller. Zwei Schaltkontakte der Platine ersetzen die Taster AUF und AB. Sie schalten nur ein Steuersignal.

Dieselbe Verdrahtung gilt für den Azimut, wenn auch dort ein Controller mit Taster-Eingang arbeitet: Dann gehen die Kontakte OST (IO2) und WEST (IO3) an dessen Taster-Eingang.

⛔ **Nur im Tastbetrieb bestellen**

Den Controller gibt es in zwei Ausführungen. Für Samba Solar Track muss es der **Tastbetrieb (Momentanmodus)** sein: Die Antriebe fahren nur, solange der Kontakt geschlossen ist. Im Verriegelungsmodus (Selbsthaltung) reicht ein kurzer Impuls, und die Antriebe fahren bis zum Ende. Fällt die Steuerung dann aus, hält sie niemand mehr an. Diese Ausführung unterstützt die Firmware nicht. Das gilt für jeden Controller mit Taster-Eingang, an der Elevation wie am Azimut.

PUNKT	WAS ZU TUN IST
Kontakte	Die Schaltkontakte der Platine sind bereits potentialfreie Schließer. Kontakt RAUF (IO0) an UP und COM, Kontakt RUNTER (IO1) an DOWN und COM.
Laufzeit	Die „Hoechstlaufzeit Elevation“ neu berechnen und unter WERTE einstellen: Hub geteilt durch Geschwindigkeit, plus 20 %. Beispiel: 300 mm Hub bei 5 mm/s sind 60 Sekunden, eingestellt werden 72 Sekunden.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Endschalter	Die Antriebe schalten am Hubende selbst ab. Ohne zusätzliche Endschalter stellst du unter WERTE „Endschalter Elevation eingebaut“ auf *NEIN*.
Fahrtrichtung	Fährt das Modul bei RAUF herunter, die Drähte UP und DOWN tauschen.
Fernbedienung	Funkfernbedienung und Steuergriff des Controllers arbeiten an Samba Solar Track vorbei. Wer damit fährt, kann den Sturmschutz stören. Am besten nur für die Einrichtung benutzen.

🧩 **Noch am Gerät zu prüfen**

Drei Dinge gehen aus der Produktbeschreibung nicht hervor und sind deshalb Annahmen: ob der Controller nach einem Stromausfall erst eine Reset-Fahrt über den Steuergriff braucht, wie er auf zwei gleichzeitig geschlossene Kontakte reagiert (die Firmware schließt nie beide) und welche Spannung an Klemme C1 anliegt.

⛔ **Pflicht: Endschalter im Motorkreis**

Ein Bauteil am Schaltausgang kann mit den Jahren so altern, dass der Kontakt nicht mehr ganz öffnet. Das bemerkt die Steuerung nicht. Deshalb müssen die Antriebe eigene Endschalter im Motorkreis haben, die am Hubende den Motorstrom selbst unterbrechen. Bei Variante B gehört zusätzlich eine Sicherung in den Spulenkreis der Relais.

Reset der Synchronsteuerung: J23 oder J5

Die Synchronsteuerung der Samba-Solar-Racks (**BST-KZQ-15A-2**) hat eine Steuerklemme mit vier Anschlüssen: **COM · RST · DN · UP**. UP und DN wirken wie die Tasten AUF und AB, RST wie die Taste Reset. Jeder Eingang wird gegen COM geschaltet, und zwar nur mit potentialfreien Kontakten ohne fremde Spannung. Für den Reset gibt es zwei Wege:

WEG	WANN	KONTAKT AN RST UND COM	EINSTELLUNG (KAPITEL 8)
J23	Platine ab Entwurf 0.12; bei „nur vertikal“ und bei „vertikal + horizontal“	Elevation: J23 Pol 1 (RST) und Pol 2 (COM); Azimut: J23 Pol 3 (RST) und Pol 4 (COM) an der Synchronsteuerung des Azimuts	Reset Synchronsteuerung Elevation bzw. Azimut = J23
J5	nur bei „nur vertikal“: Der Ausgang OST des Azimuts ist dann frei. J23 muss nicht bestückt werden.	der Kontakt von J5 (OST, die beiden äußeren, schräg gegenüberliegenden Stifte, Abb. 12)	Reset Synchronsteuerung Elevation = J5

Am Rack mit vier Adern: Die Leitung zur Synchronsteuerung braucht für Fahren und Reset nur vier Adern: UP, DN, RST und COM. COM wird nur einmal geführt und an der Steuerung auf J3, J4 und J23 Pol 2 gebrückt; die drei Kontakte sind potentialfrei, deshalb dürfen sie eine Seite gemeinsam haben. So gehören RAUF (J3) zu UP und COM, RUNTER (J4) zu DN und COM, RST E (J23 Pol 1 und 2) zu RST und COM. Ohne J23 bei „nur vertikal“ kommt RST statt an J23 an J5, die Brücke von COM entsprechend auf J5. Wie die Adern Schritt für Schritt in die Stecker kommen, steht im Verkabelungshandbuch (verkabelung.html, Kapitel 9).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

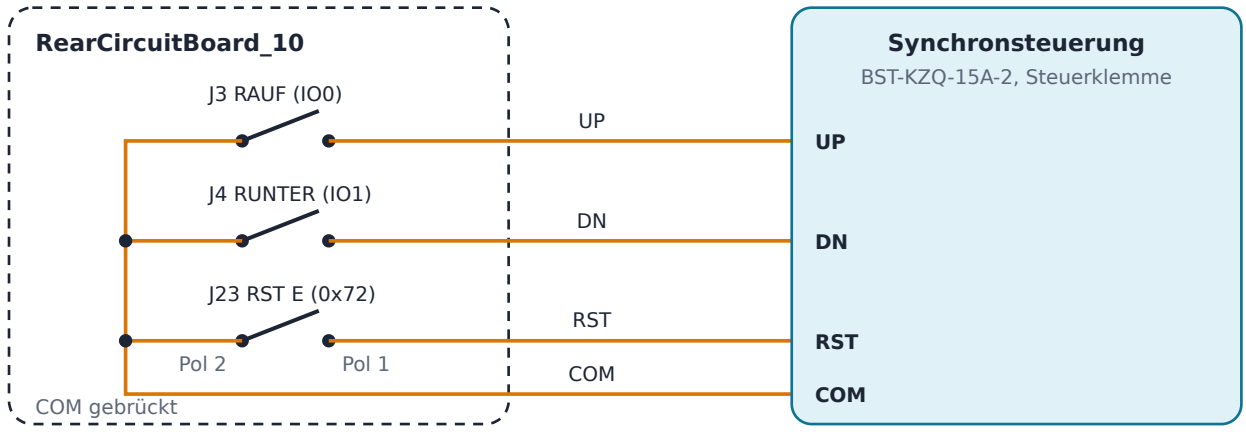


Abb. 10a – Fahren und Reset über vier Adern: J3 (RAUF) an UP, J4 (RUNTER) an DN, J23 Pol 1 (RST E) an RST; die zweite Seite der drei Kontakte (bei J23 Pol 2) ist an der Steuerung gebrückt und geht als eine Ader an COM. Bei „nur vertikal“ ohne J23 übernimmt der Kontakt J5 (OST) die Rolle von J23.

⚠️ **Den Stecker von J23 beschriften**

J23 ist nicht gegen Verwechseln geschützt (siehe oben). Stecker mit „J23 RST“ beschriften. An eine Klemme RST nie eine Spannung legen: Die Synchronsteuerung erwartet einen potentialfreien Kontakt, und der Kontakt der Platine verträgt höchstens 30 V.

🧩 **Noch am Gerät zu prüfen**

Wie lange RST mit COM verbunden sein muss, nennt der Hersteller nicht. Die Firmware schließt den Kontakt 5 Sekunden lang (**Annahme**, beim ersten Aufbau am Rack zu prüfen). Die Platine Entwurf 0.12 ist nicht gefertigt; J23 ist nur am Rechner geprüft.

Windmesser an RS485

Der Windmesser kommt mit allen vier Adern an die Klemme **J15** der Platine (1 = +12 V, 2 = GND, 3 = A, 4 = B, 5 = Schirm). Den RS485-Baustein dafür trägt die Platine, das Board selbst hat keinen. Die Platine versorgt die Sensoren auch selbst: An J15.1 liegen etwa 11,5 V aus einem eigenen, strombegrenzten Regler (U23). Ein eigenes Netzteil oder eine Abzweigung am Netzteil brauchst du nicht. Vorgesehen sind die Sensoren von ACOVMELST: der Windgeschwindigkeitssensor (Adresse 3 ab Werk) und, für den Typ mit Windrichtung, zusätzlich der Windrichtungssensor (Adresse 4 ab Werk). Beide hängen nebeneinander an derselben Klemme.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

⛔ **Nur spannungsfrei anschließen**
Der Hersteller warnt: Wird der Windmesser unter Spannung verdrahtet, kann er durchbrennen. Erst die Steuerung ausschalten (Stecker J11 abziehen), dann den Stecker von J15 verdrahten und stecken. Die Sensoren vertragen laut Hersteller 5 bis 12 V (in seiner Tabelle 5 bis 24 V); die Platine liefert etwa 11,5 V.

PUNKT	WAS ZU TUN IST
Adern	Laut Datenblatt: rot = Plus, schwarz = Minus, gelb = A, grün = B.
Versorgung	Rot (Plus) an J15.1, schwarz (Minus) an J15.2. Die Platine liefert an J15.1 etwa 11,5 V, strombegrenzt; zusammen dürfen die Sensoren dauernd höchstens 0,3 A ziehen (zwei Sensoren brauchen etwa 0,12 A, **Annahme**). Ein Kurzschluss im Kabel schadet nicht; der Windmesser gilt dann als ausgefallen.
A und B	Gelb (A) an J15.3, grün (B) an J15.4. Beim Typ mit Windrichtung kommen die Adern beider Sensoren parallel an dieselben Kontakte: rot zu rot, schwarz zu schwarz, A zu A und B zu B. Vertauscht geht nichts kaputt, der Windmesser antwortet dann nur nicht. Selbst wenn im Kabel 24 V oder die 11,5 V von J15.1 an A oder B geraten, nimmt der Baustein keinen Schaden.
Schirm	Den Schirm des Kabels an J15.5, nur an der Steuerung.
Stecker verdrahten	Jede Ader 7 bis 8 mm abisolieren (Datenblatt des Steckers KF2EDGK-3.81-5P, Raster 3,81 mm: Leiter AWG 28 bis 16, bis 1,5 mm², Schraube M2 mit höchstens 0,2 N·m). Beim Typ mit Windrichtung kommen je Kontakt zwei Adern in den Stecker, am besten in einer Zwillings-Aderendhülse (**Annahme**, nicht ausprobiert). *Erwartet:* Jede Ader sitzt fest; an keiner Klemmstelle steht blanker Draht heraus.
Abschlusswiderstand	Steckbrücke J16 auf 1-2 (ein), wenn die Steuerung am Ende der Leitung sitzt, sonst 2-3. Das andere Ende der Leitung erhält beim letzten Sensor einen Widerstand von 120 Ω zwischen A und B (Empfehlung des Herstellers). Auf der Platine liegt zum Widerstand ein Kondensator in Reihe: Kommt versehentlich eine 24-V-Ader auf A oder B, nimmt der Abschluss keinen Schaden. Ein Ohmmeter zeigt zwischen A und B deshalb keine 120 Ω.
Einbau	Der Pfeil am Fuß des Windrichtungssensors zeigt nach Norden.

Pendelhalter für den Windmesser

Ein Windmesser misst nur richtig, wenn er senkrecht steht; an einem Kipptisch bewegt sich aber alles mit, was am Modulträger sitzt. Dafür gibt es einen Pendelhalter, der den Windmesser bei jeder Neigung des Tisches senkrecht hält. Er gehört nicht zu Samba Solar Track. Demnächst im Shop (noch nicht lieferbar): Bauanleitung als PDF für den Selbstbau 19,99 €, Druckteile-Set 69,99 €, Bausatz komplett 129,99 €.

Am Samba-Solar-Rack sitzen zwei Windsensorprofile (40 × 40, 410 mm) auf der linken Rackseite, je 15 cm links und rechts neben dem linken P5; sie stoßen an die hintere Fläche von P6, sind dort verschraubt und oben bündig. Auf jedem Profil hängt ein Windsensor im Pendel nach außen; welcher Sensor auf welches Profil kommt, wählst du. Bei 0° bleiben etwa 3 cm bis zum Boden, bei 60° ist das Rack etwa 2,2 m hoch, und hinter dem Rack braucht es etwa 0,63 m mehr Platz. Die Anschlussbox E6 sitzt an der Unterseite der hinteren P6 am Kipprahmen; E6 und alle Kabel liegen

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

nur an Unterseiten. Jedes Windsensorkabel muss mindestens 1,9 m lang sein. Den Kabelweg beschreibt das Verkabelungshandbuch.

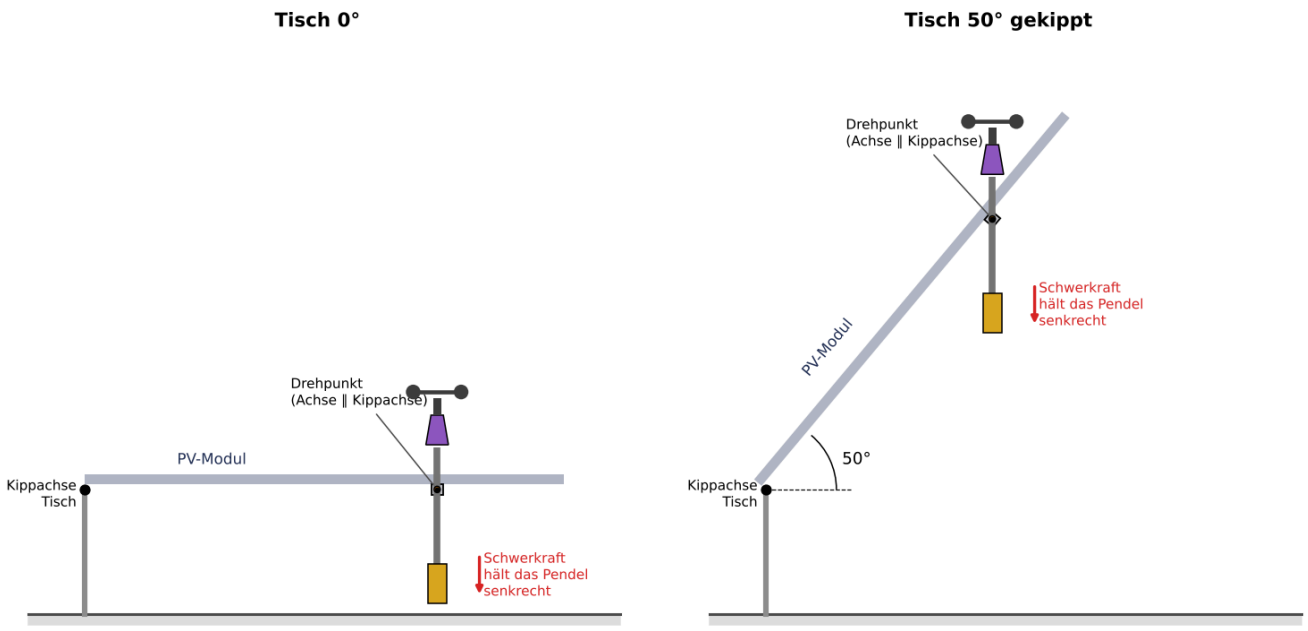


Abb. 10a – Das Prinzip, von der Seite in Richtung der Kippachse gesehen (schematisch, nicht maßstäblich). Links der Tisch auf 0°, rechts auf 50° gekippt: Das Pendel mit dem Windmesser hängt in beiden Fällen senkrecht.

Leuchten im Gehäuse

Auf der Platine sitzen die Meldeleuchten BEREIT (grün) und FAIL (dreifarbig). Für eine zweite Leuchte außen am Gehäuse hängen beide an der fünfpoligen Klemme J14: Pol 1 ist der gemeinsame Pluspol beider Leuchten (am einfachsten im Gehäuse zusammenlöten und eine Ader zu Pol 1 führen), Pol 2 bis 4 sind Rot, Grün und Blau der FAIL-Leuchte, Pol 5 der Minuspol der BEREIT-Leuchte.

PUNKT	WAS ZU TUN IST
Welche Leuchten	Gewöhnliche Leuchtdioden **ohne** eingebauten Vorwiderstand; für FAIL eine RGB-Leuchtdiode mit **gemeinsamer Anode**. Die Vorwiderstände sitzen auf der Platine.
Leitungslänge	Nur kurze Leitungen im Gehäuse.
Kurzschluss	Schadet nicht: Die Versorgung der Leuchten ist auf etwa 135 mA begrenzt.
In der Ladesperre	Liegen nur etwa 4 V an; die Leuchten können dann etwas dunkler sein (**Annahme**).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Impulseingang HALL (J22)

> 🧩 **Entwurf, nur am Rechner geprüft**
> Die 10-Zoll-Firmware wertet J22 aus, wenn unter WERTE „Hall-Abgriff vorhanden“ eingeschaltet ist (Neigung mit Hall-Abgriff); das ist nur am Rechner gebaut und getestet. Das dafür gedachte HallTapBoard ist erst ein Entwurf (siehe unten). Ohne HallTapBoard bleibt J22 frei und der Hall-Abgriff aus. Die Schaltung ist nur am Rechner geprüft, nicht gefertigt und nicht gemessen.

Was ist das? J22 ist eine dreipolige Steckklemme an der Unterkante der Platine, rechts neben der Klemme der Leuchten (J14, ohne Aufdruck), Aufdruck „HALL“. Hier kommen zwei potentialfreie Kontakte an: Schalter ohne eigene Spannung, zum Beispiel der Ausgang eines Optokopplers. Gedacht ist der Eingang für das geplante HallTapBoard. Diese kleine Platine soll an der Synchronsteuerung (BST-KZQ-15A-2) die Impulse des Hall-Sensors von Antrieb 1 abgreifen und über Optokoppler galvanisch getrennt als zwei Kontakte (Kanal A und B) weitergeben. Die Steuerung zählt, wie oft sich diese Kontakte schließen und öffnen, und erkennt daran, ob und wie weit sich der Antrieb bewegt (Kapitel 8).

Was die Platine dafür tut: Sie legt an jede Ader selbst eine kleine Prüfspannung (5 V über 4,7 kΩ) und erkennt, ob der Kontakt offen oder geschlossen ist. Eine Schutzdiode an der Klemme, ein Filter und ein Komparator mit Hysterese machen den Eingang unempfindlich gegen Störungen auf langen Leitungen. Ausgelegt ist er für 15 m Kabel und bis zu 5 000 Impulse pro Sekunde und Kanal (**Annahme**, die Impulsrate der Antriebe ist noch nicht gemessen).

POL VON J22	SIGNAL	GEHT AN
1	Kanal A (Kontakt gegen Pol 3)	GPIO29 des Boards (J1 Pin 19)
2	Kanal B (Kontakt gegen Pol 3)	GPIO30 des Boards (J1 Pin 21)
3	GND: gemeinsame Rückleitung beider Kontakte und Schirm	Masse der Platine

> ⛔ **Hall-Sensoren nie direkt an J22**
> Die Hall-Signale der Antriebe nie direkt von der Synchronsteuerung auf J22 legen. Die Sensorleitung der Antriebe ist nur für 4 m gedacht, ihre Masse hängt an der Minusader der Antriebe und springt mit dem Motorstrom (Masseversatz, auch am gemeinsamen Netzteil), und eine falsche Zählung könnte später dazu führen, dass sich der Rahmen verwindet. Verbunden wird nur über das HallTapBoard mit seinen Optokopplern.

> ⚠️ **Keine Spannung an J22**
> An J22 gehört keine Versorgungsspannung und kein Sensor, der von hier Strom erwartet; die Platine liefert dort keine Versorgung. Gerät aus Versehen eine Ader mit 24 V an Pol 1 oder 2, übersteht die Platine das mit gestecktem und eingeschaltetem Board auch dauerhaft. An Pol 3 (Rückleitung) dagegen schließt sie die fremde Spannungsquelle kurz.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

So schließt du das Kabel vom HallTapBoard an J22 an, sobald es das HallTapBoard gibt:

1

Steuerung spannungslos machen

Das 24-V-Netzteil ausschalten (oder die Sicherung der Leitung zur Steuerung ziehen). *Erwartet:* Die Leuchte BEREIT ist aus, das Display dunkel oder im Akkubetrieb. Auch im Akkubetrieb kannst du gefahrlos weiterarbeiten, weil an J22 höchstens 5 V liegen.

2

Kabel vorbereiten

Ein geschirmtes Kabel mit drei Adern nehmen (zum Beispiel LiYCY 3 × 0,25 mm²), höchstens 15 m lang. Die Adern so weit abisolieren, dass das blanke Ende ganz in der Klemmstelle des Steckers verschwindet (etwa 6 bis 7 mm, **Annahme**, am Stecker prüfen), den Schirm verdrillen. *Erwartet:* drei blanke Aderenden und ein verdrilltes Schirmende, kein Draht eingeschnitten.

3

Stecker belegen

Stecker KF2EDGK-3.5-3P: Pol 1 = Kanal A, Pol 2 = Kanal B, Pol 3 = gemeinsame Rückleitung **und** Schirm. Pol 1 ist auf der Platine mit einem Dreieck markiert; im Blick wie in Abb. 5 liegt er links, am eingebauten Gerät (um 180° gedreht, Verschraubungen unten) von hinten gesehen rechts. Jede Schraube fest anziehen und den Stecker „J22 HALL“ beschriften. *Erwartet:* Jede Ader sitzt fest, kein Kupferfaden steht über.

4

Gegenseite anschließen

Am HallTapBoard dieselbe Belegung: A, B und die gemeinsame Rückleitung. Den Schirm dort **nicht** anschließen. *Erwartet:* Der Schirm liegt nur an J22 Pol 3.

5

Stecker in J22 stecken

In die Klemme mit dem Aufdruck „HALL“; sie ist die einzige dreipolige Klemme. *Erwartet:* Der Stecker sitzt bündig auf der Grundleiste, kein Stift ist frei.

6

Kurzschluss ausschließen

Noch ohne Spannung mit dem Multimeter (Widerstand) zwischen Pol 1 und Pol 3 sowie zwischen Pol 2 und Pol 3 messen. *Erwartet:* kein Kurzschluss (kein Wert nahe 0 Ω). Ein Optokoppler leitet nur, wenn das HallTapBoard selbst versorgt ist; ohne Spannung zeigt das Multimeter deshalb meist einen hohen Widerstand.

7

Einschalten und messen

24-V-Netzteil wieder einschalten, die Antriebe stehen. Gleichspannung zwischen Pol 1 und Pol 3, dann zwischen Pol 2 und Pol 3 messen. *Erwartet:* etwa 5 V bei offenem Kontakt, etwa 1 V bei geschlossenem (das HallTapBoard hat 1 kΩ in Reihe zum Kontakt). Je nach Stellung des Antriebs kann jeder der beiden Werte vorkommen. Während einer Fahrt springt der Wert zu schnell für das Multimeter; es zeigt dann irgendeinen Wert dazwischen.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

⚠️ **Kein Prüfaufbau ohne Board mit 24 V am Impulseingang**
Liegt die Platine ohne gestecktes Board auf dem Tisch und eine Ader an J22 bekommt 24 V (zum Beispiel ein vertauschter Anschluss am HallTapBoard), fließt über die Pull-ups R102/R103 Strom in die 5-V-Schiene der Platine. Ohne das Board als Last steigt sie nach der Rechnung auf etwa 11 V. Das gefährdet die Regler U12, U5 und U9. Den Impulseingang deshalb nur mit gestecktem Board an das HallTapBoard anschließen.

ℹ️ **Kabel getrennt führen**
Das Kabel nicht zusammen mit den Motorleitungen in einem Kabel führen, wo es sich trennen lässt. Den Schirm nur an J22 Pol 3 auflegen.

🧩 **Noch offen**
Die Impulsrate der Antriebe, die Schaltzeit der Optokoppler des HallTapBoard und die Kapazität des Kabels sind **Annahmen**, bis sie gemessen sind. Mit den Optokopplern des HallTapBoard (Entwurf 0.5) reicht es sicher für 1 000 Impulse pro Sekunde, nicht für die 5 000, für die J22 selbst ausgelegt ist. Ob Stecker und Kabelabgang unten neben J14 ins Gehäuse passen (unten bleiben rund 9 mm), wird am Muster geprüft.

Das HallTapBoard im Steuerkasten (Entwurf 0.5, in Planung)

🧩 **Entwurf: noch nicht bauen**
Das HallTapBoard liegt als Entwurf 0.5 vom 13. Oktober 2026 vor, dazu ein Gehäuse aus dem 3D-Drucker. Schaltplan, Platine, Fertigungsdaten und Gehäuse sind nur am Rechner geprüft: Die Regelprüfungen von KiCad melden keine Fehler, das Werkzeug für das Gehäuse prüft seine Maße. Gefertigt, gedruckt, gemessen oder am Rack erprobt ist nichts; alle Werte sind gerechnet oder aus Datenblättern gelesen. Vor einer Bestellung muss am Rack geprüft werden, ob die Synchronsteuerung den Abgriff verträgt und wie schnell die Impulse kommen (Prüfplan in der README). Die 10-Zoll-Firmware wertet J22 aus (Kapitel 8), aber auch das nur am Rechner gebaut und getestet.

Was ist das? Eine kleine Platine (70 × 40 mm) für den Steuerkasten, neben der Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2. Sie „hört“ an den Hall-Adern von Antrieb 1 mit, kurz vor dessen Stecker CH1, ohne sie zu stören, und gibt sie über zwei Optokoppler als zwei potentialfreie Kontakte (A und B) an J22 der Platine RearCircuitBoard_10 weiter. Die beiden Seiten der Platine sind galvanisch getrennt: Links liegt alles, was zur Synchronsteuerung und zur 24-V-Seite der Antriebe gehört, rechts nur die beiden Kontakte zur Steuerung. Dazwischen liegt ein 7 mm breiter Streifen ohne Kupfer, die Trennstrecke (Aufdruck „TRENNUNG“). Alle drei Klemmen sitzen an **einer** Kante, der Unterkante; dort kommen im Gehäuse die drei Kabel durch drei Kabelverschraubungen herein. Oben links sitzen zwei Leuchtdioden nebeneinander: links die gelbe D9 mit dem Aufdruck „24V“, rechts die grüne D4 mit „5V OK“. Die gelbe leuchtet, sobald die 24 V richtig gepolt an der Platine ankommen. Die grüne leuchtet nur, wenn außerdem der Spannungsregler der Platine seine

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

5 V liefert; erst dann arbeitet der Abgriff. Leuchtet nur die gelbe, sind die 24 V da, aber auf der Platine stimmt etwas nicht (Tabelle „Was die Leuchten zeigen“ unten).

Sicher bei einem Fehler: Seit Entwurf 0.4 ist die Versorgung so gebaut, dass ein einzelnes defektes Bauteil oder ein falsch angeschlossenes Netzteil (verpolt, bis 30 V dauernd, kurze Spannungsspitzen) kein anderes Bauteil überlastet. Entweder arbeitet die Platine weiter, oder die selbstrückstellende Sicherung F1 schaltet sie ab. Dafür hat sie einen Spannungsregler, der bis 40 V verträgt, eine Schutzdiode an den 5 V und je zwei Widerstände hintereinander vor jeder Leuchte. Seit Entwurf 0.5 liegen außerdem vor den beiden Schutzdioden an J2 je zwei Widerstände (zusammen 20 kΩ): Schlägt eine dieser Dioden durch, bleibt das Hall-Signal an der Synchronsteuerung erhalten, statt kurzgeschlossen zu werden. Das ist gerechnet, nicht erprobt (Fehlertabelle in der README).

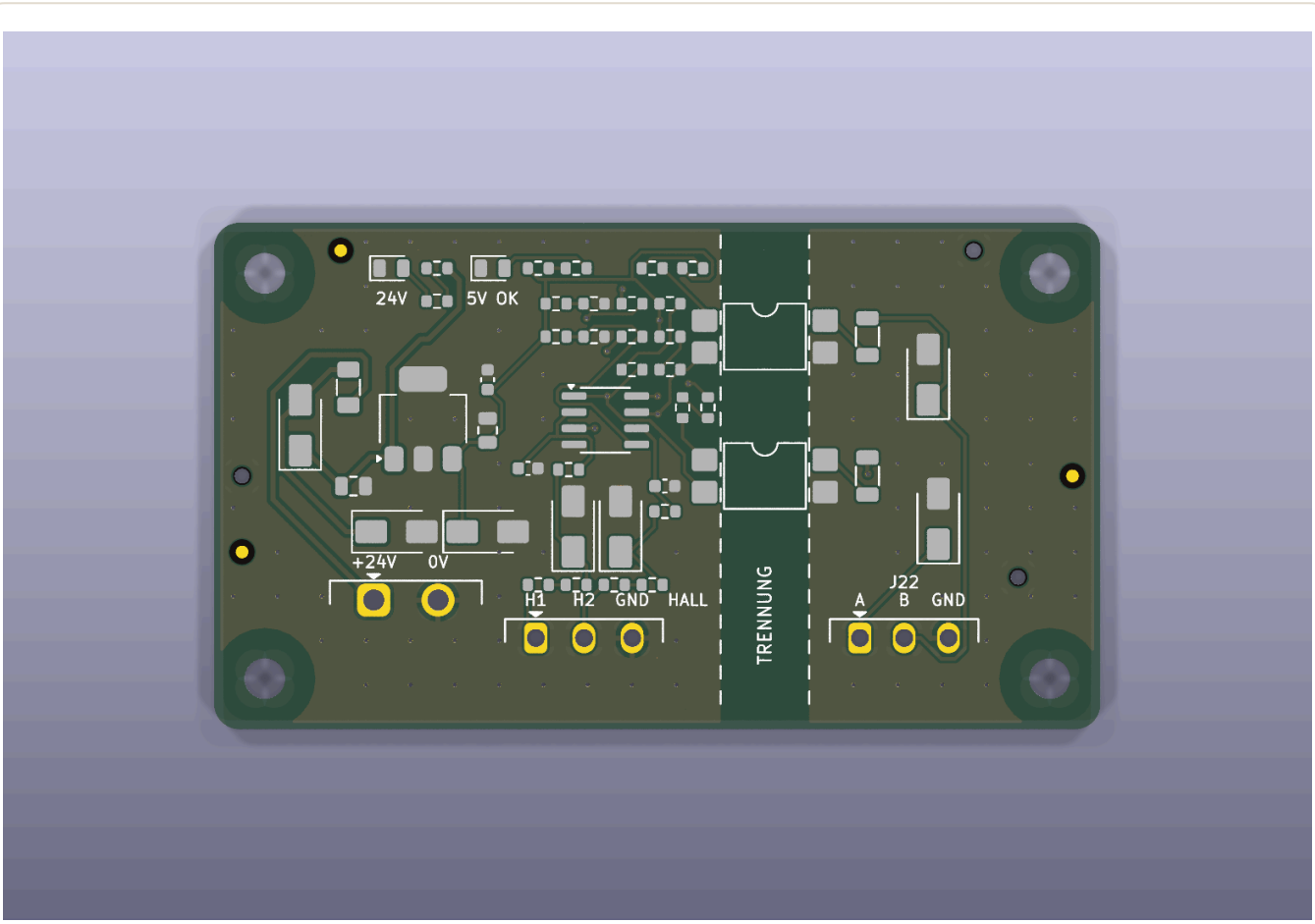


Abb. 11 – Entwurf 0.5 des HallTapBoard von oben (Bild aus dem KiCad-Projekt, ohne Bauteilkörper der Klemmen). Unten von links: J1 für die 24 V (+24V, 0V), J2 für die Hall-Signale von Antrieb 1 (H1, H2, GND) und rechts hinter der Trennstrecke J3 zum Kabel nach J22 (A, B, GND). Oben links die beiden Leuchten „24V“ (links) und „5V OK“ (rechts), in der Mitte die beiden Optokoppler über der Trennstrecke.

KLEMME	POL	AUFDRUCK	ANSCHLIESSEN AN
J1 (Raster 5,08 mm)	1	+24V	+24 V über eine eigene kleine Leitung vom Netzteil der Antriebe (am Rack HLG-600H-24 am Steuerkasten, ohne eigene Sicherung: F1 auf dem HallTapBoard schützt die Leitung; in der Variante gemeinsames Netzteil mit eigener Sicherung 0,5 bis 1 A)
	2	0V	Minus des Netzteils

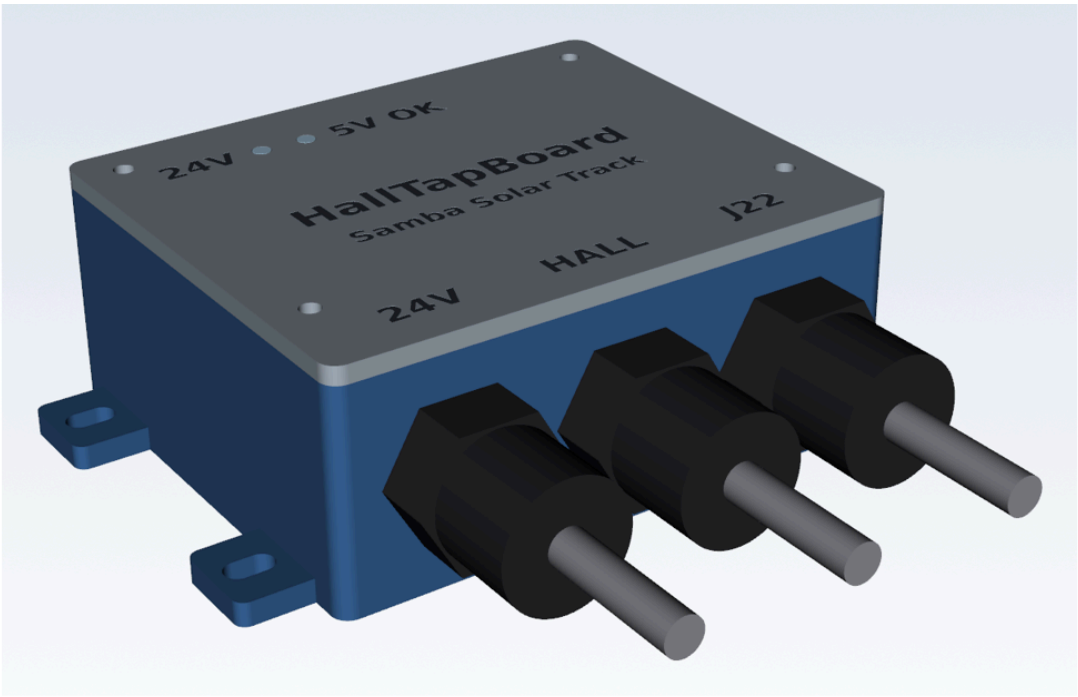
© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

KLEMME	POL	AUFDRUCK	ANSCHLIESSEN AN
J2 (Raster 3,81 mm)	1	H1	Hall1 (Ch.A), **gelbe** Ader, über eine Verbindungsklemme vor dem Stecker CH1 (Antrieb 1)
	2	H2	Hall2, **grüne** Ader, ebenso
	3	GND	GND, **schwarze** Ader, ebenso
J3 (Raster 3,5 mm)	1	A	Kabel zu J22 Pol 1 der Platine RearCircuitBoard_10
	2	B	Kabel zu J22 Pol 2
	3	GND	Kabel zu J22 Pol 3 (gemeinsame Rückleitung; der Schirm nur an J22)

Das Gehäuse

Das HallTapBoard bekommt ein eigenes kleines Gehäuse aus dem 3D-Drucker: außen 98 × 82 × 40 mm, mit den vier Laschen zum Festschrauben 122 mm breit. Es besteht aus zwei Teilen, dem Unterteil und dem Deckel. Im Unterteil stecken acht Gewindeeinsätze aus Messing: vier in den Domen, auf denen die Platine liegt, und vier in den Säulen für die Schrauben des Deckels. In der vorderen Wand sitzen drei Kabelverschraubungen PG 11, je eine für die 24-V-Leitung, die Hall-Leitung von Antrieb 1 und das Kabel zur Steuerung. Über den beiden Leuchten hat der Deckel je ein kleines Loch mit einem Lichtschacht; daneben steht im Deckel, was sie bedeuten: links „24V“, rechts „5V OK“. In jeden Schacht steckst du einen Lichtleiter: ein Stück Acrylglas-Rundstab (PMMA) mit 3 mm Durchmesser und **26 mm Länge**. Er schließt oben bündig mit dem Deckel ab und endet unten etwa 1,5 mm über der Leuchte; so ist das Licht oben auf dem Deckel gut zu sehen, und der Schacht ist zu. So siehst du bei geschlossenem Deckel, ob die Platine versorgt ist und ob ihr Regler arbeitet. Die Dateien zum Drucken liegen in `hardware/HallTapBoard/gehaeuse/` (STL zum Drucken, STEP zum Ändern).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte



Samba Solar Track - Gehaeuse HallTapBoard (Entwurf 0.4), nicht gedruckt, nicht erprobt - © Silvio Sternitzke, 10/2026 - CC BY-NC-SA 4.0

Abb. 11a – Das Gehäuse geschlossen (Bild aus dem Werkzeug `tools/halltap_gehaeuse.py`, nicht gedruckt). Vorn die drei Kabelverschraubungen; auf dem Deckel stehen über ihnen „24V“, „HALL“ und „J22“, hinten links die beiden Löcher für die Leuchten mit „24V“ und „5V OK“. Links und rechts unten die Laschen mit Langloch zum Festschrauben.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

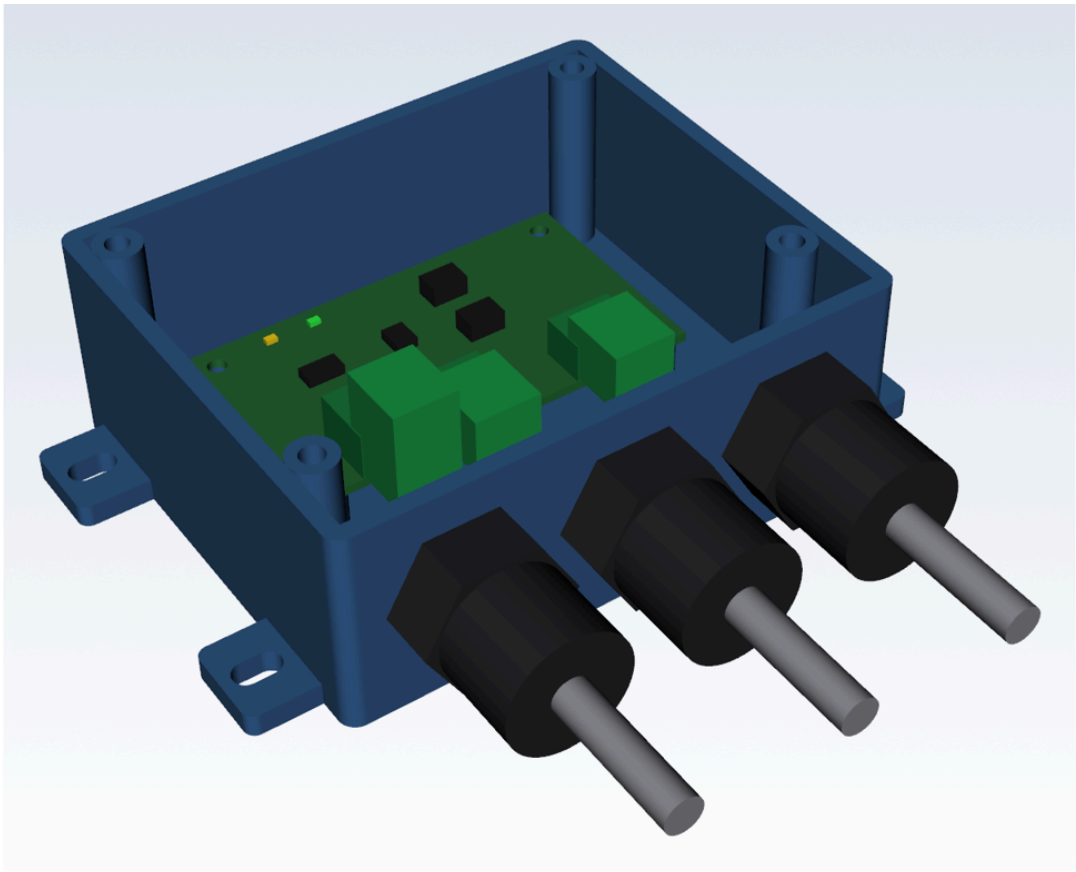


Abb. 11b – Das Gehäuse offen mit eingesetzter Platine. Platine, Stecker, Bauteile, Verschraubungen und Kabel sind nur als einfache Körper gezeichnet. Die Stecker zeigen zur Wand mit den Verschraubungen; die vier Säulen in den Ecken tragen den Deckel.

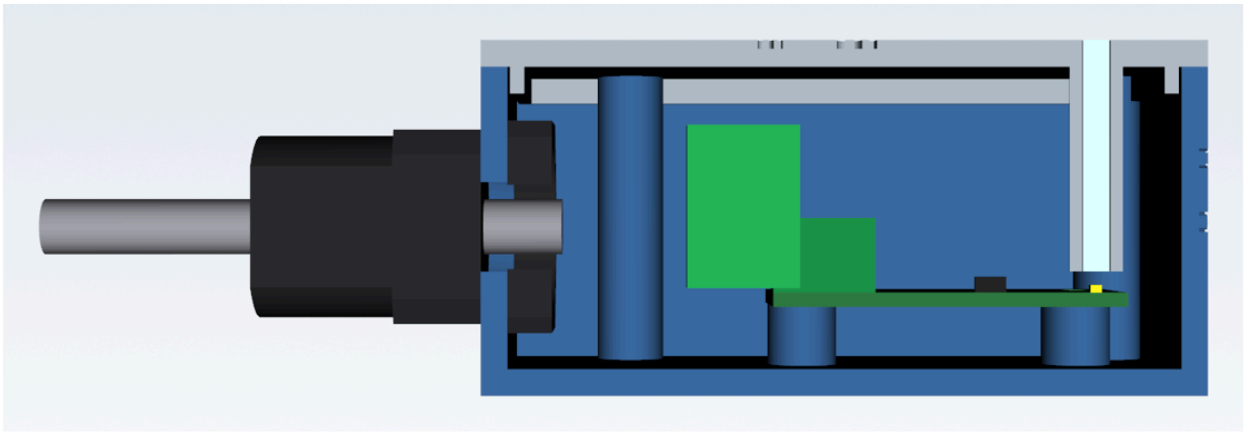


Abb. 11c – Schnitt durch das Gehäuse an der Leuchte „24V“ (links die Kabelwand; die Leuchte „5V OK“ hat 8 mm daneben denselben Schacht). Die Platine liegt 7 mm über dem Boden auf den Domen; vom Deckel reicht der Lichtschacht bis 2,4 mm über die Platine, darin der Lichtleiter (hellblau, 26 mm) bis etwa 1,5 mm über die Leuchte. Der Stecker von J1 (grün) ist der höchste Teil; über ihm bleiben etwa 6 mm bis zum Deckel (gerechnet).

So sieht das erste gedruckte Muster aus (Fotos vom 15.10.2026, schwarzes Filament, noch ohne Platine). Gemessen und erprobt ist es noch nicht.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte



Abb. 11d – Foto: links das Unterteil mit den acht Gewindeeinsätzen und den drei Kabelverschraubungen PG 11, rechts die Laschen zum Festschrauben; daneben der Deckel von innen mit den beiden Lichtleitern oben rechts.



Abb. 11e – Foto: das Unterteil von oben. In den Ecken die vier Säulen für die Schrauben des Deckels, innen die vier niedrigen Dome für die Platine, vorn die Gegenmuttern der Verschraubungen.

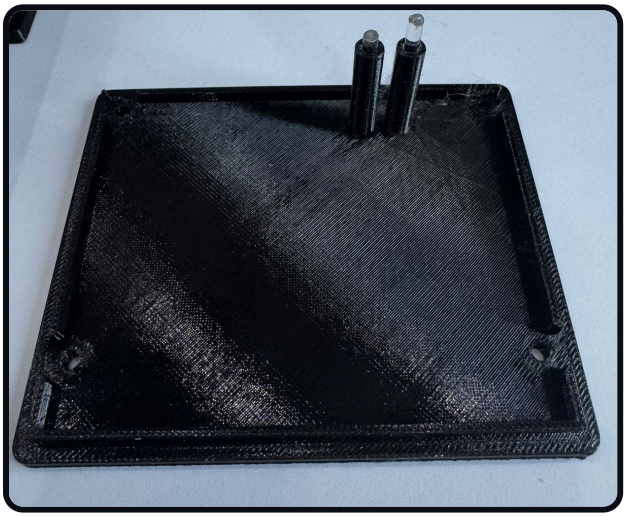


Abb. 11f – Foto: der Deckel von innen. Die beiden Lichtschächte mit den eingesteckten Acrylglas-Stäben reichen später bis knapp über die Leuchten der Platine.



Abb. 11g – Foto: das Gehäuse geschlossen. Oben links die Lichtleiter mit „24V“ und „5V OK“, in der Mitte „HallTapBoard“ und „Samba Solar Track“, über den Verschraubungen „24V“, „HALL“ und „J22“ (einfarbig gedruckt, ohne Farbwechsel).

TEIL	MENGE	WOFÜR
Gedrucktes Unterteil und Deckel (ASA oder PETG)	je 1	Gehäuse
Gewindeeinsatz ruthex M3 (RX-M3x5,7)	8	4 für die Platine, 4 für den Deckel
Schraube M3 × 8 (Zylinderkopf)	8	4 für die Platine, 4 für den Deckel

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

TEIL	MENGE	WOFÜR
Unterlegscheibe M3 (außen 7 mm)	4	unter die Schrauben der Platine
Kabelverschraubung PG 11 (Lapp SKINTOP ST, Kabel 4–10 mm) mit Gegenmutter	je 3	Kabel einführen
Schraube M4 (Länge nach der Montageplatte)	4	Gehäuse im Steuerkasten befestigen
Lichtleiter: Acrylglas-Rundstab (PMMA) Ø 3 mm, klar, je 26 mm lang	2	Licht der beiden Leuchten durch den Deckel

Bezugsquellen und Preise stehen im Anhang G.

⚠️ **Kabel nicht zu dünn**
Eine Kabelverschraubung PG 11 dichtet Kabel mit 4 bis 10 mm Außendurchmesser. Einzelne Adern oder sehr dünne Kabel (zum Beispiel 3 × 0,14 mm²) hält sie nicht fest. Nimm für die Hall-Leitung ein Kabel mit Mantel, zum Beispiel LiYY 3 × 0,25 mm² oder 3 × 0,5 mm², und miss den Außendurchmesser vor dem Kauf nach (die Durchmesser der Kabel sind hier **Annahmen**).

ℹ️ **Kein Ersatz für den Steuerkasten**
Das gedruckte Gehäuse schützt die Platine vor Berührung, Staub und Spritzern im Steuerkasten. Es ist nicht auf eine Schutzart geprüft und gehört deshalb in den geschlossenen Steuerkasten, nicht ins Freie.

Gehäuse drucken und vorbereiten

1 **Material wählen**
Am besten ASA: Es bleibt auch bei großer Wärme im Steuerkasten formstabil. PETG geht nur, wenn es im Steuerkasten sicher kühler als etwa 60 °C bleibt (**Annahme**; Werte der Werkstoffe nicht nachgeschlagen). *Erwartet:* Du hast genug Material für etwa 90 g (**Schätzung**).

2 **Teile ins Druckprogramm laden**
Die Dateien `HallTapBoard-gehaeuse-unterteil.stl` und `HallTapBoard-gehaeuse-deckel.stl` laden. Das Unterteil steht auf seinem Boden, der Deckel liegt mit der Oberseite (Schrift nach unten) auf dem Bett; beide schon richtig ausgerichtet. **Stützmaterial nur für die drei großen runden Löcher** in der Wand einschalten (z. B. „Stützen nur auf dem Druckbett“ oder Stützen dort von Hand setzen). *Erwartet:* Die Vorschau zeigt Stützen nur in den drei Löchern, sonst keine frei schwebenden Stellen.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

3 Schrift gut lesbar machen (freiwillig)

Die Schrift ist 1 mm tief in die Oberseite des Deckels geprägt, und der Deckel liegt mit dieser Seite auf dem Bett. Für eine zweifarbige Schrift im Druckprogramm beim Deckel nach 1,0 mm Höhe (nach der 5. Schicht bei 0,2 mm) einen Farbwechsel einstellen und dort das Filament tauschen. Gibt es eine Einstellung gegen den „Elefantenfuß“ (breitgedrückte erste Schicht), sie einschalten. *Erwartet:* Die Buchstaben erscheinen in der zweiten Farbe, scharf begrenzt, nicht zugelaufen.

4 Einstellungen

Als Empfehlung (**Annahme**, nicht ausprobiert): Düse 0,4 mm, Schichthöhe 0,2 mm, 4 Wandlinien, 5 Boden- und Deckschichten, 30 % Füllung. ASA im geschlossenen Drucker mit einem Rand (Brim) von 5 mm, damit sich nichts verzieht. *Erwartet:* Die Wände und die Dome werden durch die 4 Wandlinien ganz voll gedruckt.

5 Drucken und nachsehen

Beide Teile drucken und abkühlen lassen. Die Stützen aus den drei großen Löchern herausbrechen und den Rand mit einem Entgrater oder Messer glätten. Den Deckel probeweise auflegen. *Erwartet:* Der Rand des Deckels rutscht mit leichtem Spiel in das Unterteil, die vier Löcher im Deckel liegen über den vier Säulen. Die Kabelverschraubung lässt sich von außen in ihr Loch stecken; geht sie zu schwer, das Loch mit einem Stufenbohrer vorsichtig nacharbeiten (Sollmaß 18,9 mm).

⛔ **Heißer Lötkolben**

Zum Einsetzen der Gewindeeinsätze wird der Lötkolben heiß wie beim Löten, und der Einsatz ist danach noch eine Weile heiß. Nicht mit den Fingern an Spitze oder Einsatz kommen, das Unterteil auf eine feste, hitzefeste Unterlage stellen und den Lötkolben immer in seinem Ständer ablegen.

6 Gewindeeinsätze einsetzen

Den Lötkolben mit einer Einsetzspitze etwa auf die Drucktemperatur des Materials stellen (**Annahme**, keine Angabe des Herstellers nachgeschlagen). Einen Einsatz mit der schmalen Seite nach unten auf ein Loch stellen, den Lötkolben hineinstecken und den Einsatz ohne Druck senkrecht einsinken lassen, bis er bündig mit der Oberkante ist. Dann den Lötkolben gerade herausziehen. So alle acht: vier in den Domen am Boden, vier oben in den Säulen. *Erwartet:* Jeder Einsatz sitzt gerade und bündig; eine Schraube M3 lässt sich nach dem Abkühlen von Hand leicht hineindrehen.

7 Kabelverschraubungen einsetzen

Jede Verschraubung von außen durch ihr Loch stecken, innen die Gegenmutter von Hand aufschrauben. Dann innen die Gegenmutter mit einem Schlüssel SW 24 festhalten und außen die Verschraubung mit einem Schlüssel SW 22 anziehen (Lapp nennt dafür 4,0 Nm, also kräftig von Hand, nicht mit Gewalt). Die Hutmutter außen noch lose lassen. *Erwartet:* Die drei Verschraubungen sitzen fest und drehen sich nicht mehr.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

8

Platine einsetzen

Die Platine so in das Unterteil legen, dass die drei Klemmen zur Wand mit den Verschraubungen zeigen, und mit vier Schrauben M3 × 8 und Unterlegscheiben auf den Domen festschrauben, nur handfest. Keine Abstandsbolzen aus Metall dazwischen setzen. *Erwartet:* Die Platine liegt flach auf den vier Domen und wackelt nicht; die beiden Leuchten liegen hinten links.

9

Lichtleiter einsetzen

Vom Acrylglas-Rundstab (Ø 3 mm) zwei Stücke von je 26 mm absägen und beide Enden mit feinem Schleifpapier glatt schleifen, die obere Fläche am besten polieren. Jedes Stück von oben in eines der beiden kleinen Löcher im Deckel drücken, bis es bündig mit der Oberseite ist. Das Loch ist 3,2 mm groß gezeichnet; gedruckt wird es meist etwas kleiner, so dass der Stab stramm sitzt (**Annahme**). Geht er zu schwer hinein, das Loch mit einem Bohrer 3,1 mm von Hand nacharbeiten; sitzt er lose, oben am Rand einen Tropfen klaren Kleber geben (kein Sekundenkleber, er macht Acrylglas trüb). *Erwartet:* Beide Stäbe stecken fest, oben bündig, und schauen unten 23 mm aus dem Deckel heraus (so lang ist der Schacht).

Einbauen und anschließen

⛔ **Zuerst das Netzteil ausschalten**

Im Steuerkasten liegen die 24 V der Antriebe mit hohen Strömen. Bevor du etwas anschließt oder umsteckst: beide 24-V-Netzteile vom Netz trennen (in der Variante gemeinsames Netzteil dieses) und damit auch die Steuerung (RearCircuitBoard_10) spannungslos machen. Arbeiten an der 230-V-Seite des Netzteils sind nur etwas für eine Elektrofachkraft.

⛔ **Hall-Signale nie direkt auf J22**

Die Hall-Adern der Antriebe kommen nur an J2 des HallTapBoard, nie direkt an J22 der Steuerung. Nur so bleiben die Masse der Antriebe und die Masse der Steuerung getrennt.

⚠️ **Rote Ader (VCC) nicht anschließen**

Das HallTapBoard braucht VCC der Synchronsteuerung nicht; es hat eine eigene Versorgung aus den 24 V. Die rote Ader geht nur in den Stecker CH1. Die Motoradern (blau, braun) gehören nie an das HallTapBoard.

So baust du das HallTapBoard ein und schließt es an, sobald es gefertigt ist. Von oben auf das Gehäuse gesehen, die Kabelwand vorn, liegen die Verschraubungen von links nach rechts so: **24V** (zu J1), **HALL** (zu J2), **J22** (zu J3); so steht es auch auf dem Deckel.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

1 Alles spannungslos machen

Beide 24-V-Netzteile vom Netz trennen (in der Variante gemeinsames Netzteil dieses). *Erwartet:* Die Synchronsteuerung und die Leuchte BEREIT sind aus, das Display läuft höchstens auf dem Akku; die Antriebe lassen sich nicht fahren.

2 Platz wählen und Gehäuse befestigen

Im Steuerkasten neben der Synchronsteuerung einen Platz suchen, von dem aus die Verbindungsklemmen an Antrieb 1 mit einer kurzen Leitung erreichbar sind und das Kabel zur Steuerung getrennt von den Motorleitungen laufen kann. Vor der Kabelwand etwa 5 cm frei lassen, damit die Kabel gerade hineingehen. Das Unterteil mit vier Schrauben M4 durch die Langlöcher der Laschen festschrauben, zum Beispiel auf der Montageplatte des Steuerkastens (**Annahme**: Montageplatte vorhanden; Platz nicht geprüft). *Erwartet:* Das Gehäuse sitzt fest; die Verschraubungen zeigen zu den Kabeln hin.

3 Versorgung anschließen

Eine eigene kleine Leitung (zwei Adern 0,5 bis 1,5 mm², mit Mantel) vom Netzteil durch die Hutmutter und die Verschraubung „24V“ ins Gehäuse führen, den Mantel innen etwa 2 cm hinter der Verschraubung enden lassen und die Adern an den 2-poligen Stecker von J1: Pol 1 = +24 V, Pol 2 = Minus. Die Leitung kommt vom Netzteil der Antriebe (am Rack HLG-600H-24 am Steuerkasten) und ist so kurz wie möglich; eine eigene Sicherung braucht sie nicht, die selbstrückstellende Sicherung F1 auf dem HallTapBoard schützt sie. Nie hinter die 25 A der Antriebe hängen. In der Variante gemeinsames Netzteil sitzt am Netzteil in der Plusader eine eigene Sicherung 0,5 bis 1 A träge (**Vorschlag**, Kapitel 6). *Erwartet:* Am noch abgezogenen Stecker zeigt das Multimeter (Widerstand) zwischen den beiden Adern keinen Kurzschluss; die Plus-Ader ist markiert.

4 Hall-Adern abgreifen

Die Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2 hat keine Hall-Klemme zum Mitanklemmen; die Antriebe stecken mit einem 6-poligen Stecker in CH1 und CH2. Deshalb laufen bei Antrieb 1 die Adern Ch.A (gelb), Ch.B (grün) und GND (schwarz) über je eine Verbindungsklemme WAGO 221-413 (**Annahme**) mit kurzem Aderstück zum Stecker CH1 (Verkabelungshandbuch, Kapitel 7). In die dritte Öffnung jeder Klemme kommt je eine Ader eines kurzen Kabels mit Mantel (0,14 bis 0,5 mm² je Ader, Außendurchmesser mindestens 4 mm), mit Aderendhülse. Vorher VCC (rot) gegen GND am Stecker CH1 messen: Das HallTapBoard ist für 5 V ausgelegt, welche Spannung die BST-KZQ-15A-2 liefert, ist nicht belegt (**Annahme**); weicht sie deutlich ab, nicht anschließen. Das Kabel durch die Verschraubung „HALL“ führen und die drei Adern an den 3-poligen Stecker von J2 (Raster 3,81 mm): Pol 1 = H1, Pol 2 = H2, Pol 3 = GND. *Erwartet:* Jede Ader sitzt fest; die Adern zum Stecker CH1 sitzen so fest wie vorher.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

5

Kabel zur Steuerung

Das geschirmte Kabel (zum Beispiel LiYCY 3 × 0,25 mm² oder 3 × 0,5 mm², bis 15 m) durch die Verschraubung „J22“ führen und an den Stecker von J3 (Raster 3,5 mm): Pol 1 = A, Pol 2 = B, Pol 3 = Rückleitung. Den Schirm hier **nicht** anschließen, sondern kurz abschneiden und mit Schrumpfschlauch isolieren; angeschlossen wird er nur an J22 Pol 3 (siehe oben, „Impulseingang HALL“). *Erwartet:* gleiche Belegung an beiden Enden, Schirm nur an einem Ende.

6

Stecken und beschriften

Jeden Stecker in seine Klemme an der Unterkante der Platine: J1 links (Aufdruck +24V/0V), J2 daneben (H1/H2/GND), J3 rechts hinter der Trennstrecke (A/B/GND). Die Stecker von J2 und J3 haben verschiedene Raster und sollten nicht in die falsche Klemme passen (am Muster zu prüfen); beschrifte sie trotzdem. *Erwartet:* Alle Stecker sitzen bündig, kein Stift ist frei; zwischen Stecker und Gegenmutter bleibt Platz, die Adern liegen locker.

7

Verschraubungen dicht machen

Jedes Kabel ein Stück zurückziehen, bis die Adern innen nur noch leicht durchhängen, dann die Hutmutter außen von Hand und zuletzt mit dem Schlüssel SW 22 anziehen (höchstens 2,5 Nm laut Lapp, nicht überdrehen, sonst leidet der Kabelmantel). *Erwartet:* Kein Kabel lässt sich mehr herausziehen oder drehen, kein Stecker wird dabei aus seiner Klemme gezogen.

8

Deckel schließen

Den Deckel so auflegen, dass die Schrift „24V – HALL – J22“ über den Verschraubungen steht, und mit vier Schrauben M3 × 8 in den Säulen festschrauben, nur handfest. *Erwartet:* Der Deckel liegt rundum auf, kein Kabel ist eingeklemmt; die beiden kleinen Löcher mit „24V“ und „5V OK“ liegen hinten links.

9

Einschalten und Leuchten prüfen

Beide Netzteile einschalten (in der Variante gemeinsames Netzteil dieses), Antriebe stehen. *Erwartet:* Durch beide Löcher im Deckel siehst du Licht: links „24V“ gelb, rechts „5V OK“ grün (die gelbe ist schwächer, das ist normal); die Synchronsteuerung meldet keinen Fehler. Leuchtet eine oder keine, in der Tabelle „Was die Leuchten zeigen“ unten nachsehen. Gleichspannung an J22 der Steuerung zwischen Pol 1 und Pol 3, dann Pol 2 und Pol 3: etwa 5 V bei offenem Kontakt oder etwa 1 V bei geschlossenem (je nach Stellung des Motors).

10

Probefahrt

Einmal über den ganzen Weg fahren. *Erwartet:* Die Antriebe fahren wie vorher gleichmäßig, die Synchronsteuerung zeigt **keinen Fehlercode**. Zeigt sie einen (zum Beispiel E10, kein Hall-Signal), sofort das HallTapBoard abstecken (Deckel ab, Stecker J2 ziehen), den Code notieren und in der Fehlerliste nachsehen (Verkabelungshandbuch, Kapitel 7).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Was die Leuchten zeigen (Fehlersuche)

Die beiden Leuchten zeigen, wie weit die Versorgung auf der Platine kommt. Alle Fälle sind gerechnet, nicht erprobt.

„24V“ (GELB, LINKS)	„5V OK“ (GRÜN, RECHTS)	BEDEUTUNG	WAS DU PRÜFST
leuchtet	leuchtet	**Alles in Ordnung:** 24 V richtig gepolt, der Regler liefert 5 V, der Abgriff arbeitet.	Nichts.
leuchtet	dunkel	Die 24 V kommen an, aber die Platine bekommt **keine 5 V**. Der Abgriff arbeitet nicht.	Netzteil ausschalten, Deckel ab, die Platine ansehen: verbrannte oder lose Bauteile, Lötbrücken, Späne. Hilft das nicht, ist ein Bauteil der 5-V-Versorgung defekt (Regler U1, ein Kurzschluss auf 5 V, zum Beispiel ein Kondensator C2/C3, die Schutzdiode D10 oder der Komparator U2, oder die Leuchte D4 selbst und ihre Widerstände R17/R23). Ist U1 nur thermisch abgeschaltet, ist er heiß: nicht anfassen. Die Platine tauschen oder von einer Fachkraft prüfen lassen.
dunkel	leuchtet	Die Versorgung ist in Ordnung, nur die gelbe Leuchte selbst (D9 oder einer ihrer Widerstände R18/R24) ist defekt.	Der Abgriff arbeitet trotzdem. Bei Gelegenheit tauschen.
dunkel	dunkel	**Keine 24 V** an der Platine.	Netzteil eingeschaltet? Sicherung der Leitung am Netzteil? Stecker J1 richtig gesteckt, Adern fest? **Polung** an J1 (Pol 1 = +24 V): Verpolt sperrt eine Diode, beide bleiben dunkel. Mit dem Multimeter an J1 messen: erwartet 24 bis 25 V. Sind die 24 V da und trotzdem beide dunkel, hat die selbstrückstellende Sicherung F1 wegen eines Kurzschlusses auf der Platine abgeschaltet (zum Beispiel ein durchgeschlagenes Bauteil vor dem Regler: D1, C1 oder U1): Netzteil aus, einige Minuten warten, Platine ansehen. Löst F1 nach dem Wiedereinschalten wieder aus, ist ein Bauteil defekt; die Platine tauschen.
schwach	hell	Selten: Der Regler U1 ist durchgeschlagen, die Schutzdiode D10 hält die 5 V auf etwa 8 V, und F1 hat abgeschaltet. Die gelbe glimmt nur noch, die grüne leuchtet heller als sonst.	Sofort das Netzteil ausschalten, die Platine tauschen. Nichts ist überlastet (gerechnet), aber der Abgriff arbeitet nicht zuverlässig.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

ℹ️ **Was die Platine aushält (gerechnet)**
Eine vertauschte Ader mit 24 V auf H1 oder H2 schadet nicht; der Kanal zeigt dann nur nichts Sinnvolles. 24 V an GND von J2 dagegen ist ein Kurzschluss des Netzteils; dann löst die Sicherung in der Leitung der Antriebe aus. Verpolte 24 V an J1 sperrt eine Diode (Verpolschutz); dann bleiben beide Leuchten dunkel. Bis 30 V dauernd an J1 verträgt die Platine ohne Schaden, kurze Spitzen fängt die Schutzdiode D1 ab. Fällt ein einzelnes Bauteil aus, schaltet die Sicherung F1 ab oder die Platine arbeitet weiter; ein anderes Bauteil wird dabei nicht überlastet (gerechnet, nicht erprobt; Einzelheiten in der README). Die Hall-Leitung von Antrieb 1 wird mit höchstens etwa 6 µA belastet, auch wenn das HallTapBoard keine Spannung hat. Schlägt eine Schutzdiode an J2 durch, sinkt das Hall-Signal an der Synchronsteuerung nur von 5 V auf etwa 4,7 V; sie erkennt es weiter (**Annahme** zu ihrer Schaltschwelle und zu VCC 5 V).

🧩 **Noch offen**
Ob HAKIWO den Abgriff zulässt, wie viele Impulse pro Sekunde kommen und welche Spannung VCC der Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2 führt, ist nicht bekannt (wird nach der Lieferung am Rack geprüft). Ausgelegt ist das HallTapBoard für bis zu 1 000 Impulse pro Sekunde und Kanal (**Annahme**); schneller kommen die Optokoppler an der Steuerung nicht sicher mit. Am Probedruck zu prüfen: Sitz der Einsätze und der Verschraubungen, Höhe der Gegenmutter (5 mm angenommen), Spiel des Deckels, Platz der Stecker unter dem Deckel wie fest die Lichtleiter im 3,2-mm-Loch sitzen und wie gut beide Leuchten durch sie zu sehen sind (die gelbe ist bei 1 mA deutlich schwächer als die grüne, **Annahme**). Platz im Steuerkasten und der Steckschutz zwischen J2 und J3 werden am Muster geprüft.

Lange Leitungen bis 15 Meter

Zwischen der Steuerung und den Sensoren und Antrieben können bis zu 15 Meter liegen. Lange Leitungen im Freien fangen Störungen ein, zum Beispiel von den Motoren oder bei Gewitter. Die Platine RearCircuitBoard_10 hat deshalb an jedem Anschluss eine Schutzbeschaltung. Den Rest erledigt das richtige Kabel.

LEITUNG	EMPFOHLENES KABEL	HINWEIS
Sonnensensor	Geschirmt, 5 Adern, ab 0,25 mm²	Das Kabel des Sensors ist 3 m lang und wird verlängert. Getrennt von allen 24-V-Leitungen verlegen: 12 V hält J2 aus, 24 V auf einer Messader zerstören zwei Widerstände der Platine (Warnung oben). Den Schirm nur an der Steuerung mit GND verbinden. Die Messwiderstände sitzen am Ende der Leitung auf der Platine, das macht das Signal unempfindlich. Die Versorgungsader ist strombegrenzt: Ein Kurzschluss im Kabel schadet der Steuerung nicht und wird am Display gemeldet (Firmware in Vorbereitung, Kapitel 8).
Endschalter	Geschirmt oder paarweise verdrillt	Je Schalter zwei Adern. Nicht im selben Kabel wie die Motorleitungen führen.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Schaltausgänge	Paarweise verdrillt	Je Kontakt zwei Adern. Bei Variante B sitzen die Leistungsrelais am besten nahe bei der Steuerung, dann ist nur die Motorleitung lang.
Windmesser (RS485)	Verdrilltes Adernpaar für A und B, dazu Versorgung	RS485 ist für lange Leitungen gemacht, 15 m sind unkritisch.
Impulseingang HALL (J22)	Geschirmt, 3 Adern, 0,25 bis 0,5 mm² (zum Beispiel LiYCY 3 × 0,25 mm²)	Bis 15 m. Schirm nur an J22 Pol 3 auflegen. Nicht im selben Kabel wie die Motorleitungen führen. Ausgelegt für bis zu 200 pF je Meter Kabel (**Annahme**).
Netzteil 24 V → Steuerung (J11)	Zwei Adern, 1,5 mm² (ab 0,75 mm² möglich)	Am Rack: kurze Leitung vom kleinen Netzteil beim Tablet. Variante gemeinsames Netzteil: Das Netzteil steht bei den Antrieben, die Steuerung bis 15 m entfernt; bei 1 A gehen auf 15 m mit 1,5 mm² etwa 0,35 V verloren, mit 0,75 mm² etwa 0,7 V; eigene Sicherung 2 A am Netzteil (Kapitel 6).
Netzteil 24 V → Antriebe / Synchronsteuerung	Zwei Adern, ab 4 mm²	Kurz halten, wenige Meter. Bis etwa 24 A; Sicherung 25 A am Netzteil. Spannungsverlust: Tabelle in Kapitel 6.
Leuchten im Gehäuse	Einzelne Adern oder Flachbandkabel	Nur kurze Leitungen im Gehäuse.
Motorleitungen	Querschnitt nach Strom, ab 1,5 mm²	Führen nicht über die Platine. Bei 5 A gehen auf 15 m mit 1,5 mm² knapp 2 V verloren, mit 2,5 mm² gut 1 V.

⛔ **I2C nie verlängern**
Die Verbindung zwischen Board und RearCircuitBoard_10 (I2C) ist nur für wenige Zentimeter gedacht. Über lange Kabel wird sie unzuverlässig. Deshalb sitzen die Bausteine auf der Platine RearCircuitBoard_10 direkt am Board, und nur die robusten Signale gehen nach draußen.

🧩 **Noch am Aufbau zu prüfen**
Die Kabelempfehlungen sind allgemeine Richtwerte, keine Messung. Ob der Taster-Eingang eines Controllers über 15 m störungsfrei arbeitet, zeigt erst der Versuch.

Stecker der Schaltausgänge anschließen (J3 bis J6)

Die Stecker der vier Schaltausgänge sehen anders aus als die übrigen: Sie haben zwei Reihen mit runden Öffnungen, und neben jeder Öffnung sitzt ein kleiner Drücker. Die Stecker von RAUF und RUNTER (J3, J4) haben zwei Öffnungen je Reihe, also vier, die von OST und WEST (J5, J6) drei je Reihe, also sechs. Die Adern werden nicht festgeschraubt, sondern nur eingesteckt; eine Feder hält sie fest (Federanschluss). Belegt werden immer nur zwei Öffnungen, schräg gegenüber. Welche zwei, hängt von der Klemme ab (Abb. 12).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte



Abb. 12 – Die Stecker der Schaltausgänge, von der Seite gesehen, in die die Adern kommen (Drücker oben und unten). RAUF und RUNTER (J3, J4) haben je zwei Öffnungen oben und unten, OST und WEST (J5, J6) je drei. Bei RAUF und OST kommen die beiden Adern oben rechts und unten links hinein, bei RUNTER und WEST oben links und unten rechts; bei OST und WEST sind das die äußeren Öffnungen, die mittleren bleiben frei. Die Zuordnung ist aus den Zeichnungen des Herstellers abgeleitet; für die Klemme auf der Platine ist sie anhand eines Fotos des Herstellers bestätigt, beim Stecker ist sie eine Annahme, bis sie am Muster geprüft ist.

1

Antriebe stromlos machen

Die Stromversorgung der Antriebe ausschalten, bevor du einen Stecker ziehst oder steckst. *Erwartet:* Kein Antrieb kann anlaufen, solange du arbeitest.

2

Adern abisolieren

Die beiden Adern der Leitung zur Antriebssteuerung 8 bis 9 mm weit abisolieren (Angabe des Herstellers). Passend sind Adern bis 1,5 mm². Eine feindrähtige Ader bekommt am besten eine Aderendhülse. *Erwartet:* Das blanke Ende ist 8 bis 9 mm lang, kein Draht ist eingeschnitten oder steht ab.

3

Stecker richtig halten

Den Stecker so halten, dass du auf die runden Öffnungen siehst und die Drücker oben und unten liegen. *Erwartet:* Beim Stecker für J3 oder J4 siehst du zwei Öffnungen oben und zwei unten, beim Stecker für J5 oder J6 drei oben und drei unten; darüber und darunter sitzen die Drücker, wie in Abb. 12.

4

Die zwei richtigen Öffnungen wählen

Bei J3 (RAUF) und J5 (OST): oben rechts und unten links. Bei J4 (RUNTER) und J6 (WEST): oben links und unten rechts. Bei J5 und J6 sind das die äußeren Öffnungen ganz rechts und ganz links; die beiden mittleren bleiben frei. Welche Ader in welche der beiden Öffnungen kommt, ist gleich, denn der Kontakt ist potentialfrei. Drehst du den Stecker auf den Kopf, bleiben es dieselben zwei Öffnungen. Alle anderen Öffnungen bleiben leer. *Erwartet:* Du weißt, welche zwei Öffnungen du belegst.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

5

Ader einstecken

Eine steife (eindrähtige) Ader oder eine Ader mit Aderendhülse gerade bis zum Anschlag in die Öffnung schieben. Bei einer feindrähtigen Ader ohne Hülse zuerst den Drücker neben der Öffnung mit der Spitze eines kleinen Schraubendrehers eindrücken und halten, die Ader einführen und dann den Drücker loslassen. *Erwartet:* Die Ader steckt bis zur Isolierung im Stecker, kein blankes Metall ist zu sehen.

6

Zugprobe

An jeder Ader kräftig, aber ohne Ruck ziehen. *Erwartet:* Sie bleibt fest. Rutscht sie heraus, war sie nicht bis zum Anschlag eingesteckt: Schritt 5 wiederholen.

7

Beschriften und aufstecken

Den Stecker wie seine Klemme beschriften, zum Beispiel „J3 RAUF“, und bis zum Anschlag in die Klemme stecken. *Erwartet:* Der Stecker sitzt fest in der Klemme und wackelt nicht.

8

Prüfen

Bei der ersten Inbetriebnahme in Schritt 10: Den Stecker gesteckt lassen, das andere Ende der Leitung von der Antriebssteuerung abklemmen und mit dem Durchgangsprüfer zwischen den beiden Adern messen, während du die Taste des Ausgangs gedrückt hältst. Nicht an den Stiften der Klemme messen, sonst prüfst du den Stecker nicht mit. *Erwartet:* Bei gedrückter Taste piept es, losgelassen nicht. Bleibt es still, steckt eine Ader in einer falschen Öffnung oder der Stecker auf der falschen Klemme.

Ader lösen: Den Drücker neben der Öffnung eindrücken und gedrückt halten, die Ader herausziehen, dann den Drücker loslassen. Eine festsitzende Ader nie ohne Drücker herausreißen.

⚠️ **Beim Einlöten der Klemmen J3 bis J6**

Die Stifte einer Klemme (vier bei J3 und J4, sechs bei J5 und J6) liegen eng beieinander. Nach dem Löten mit einem Durchgangsprüfer prüfen, dass kein Stift mit seinem Nachbarn verbunden ist. Eine Lötbrücke zu einem der freien Stifte hebt den Schutz gegen vertauschte Stecker an dieser Klemme auf.

🧩 **Am Muster zu prüfen**

Welche zwei Öffnungen zum Kontakt gehören, ist aus den Zeichnungen des Herstellers abgeleitet. Für die Klemme auf der Platine ist die Zuordnung anhand eines Fotos des Herstellers bestätigt; beim Stecker (welche Öffnung zu welchem Stift gehört) bleibt sie eine **Annahme**, bis sie an einem echten Teil gemessen ist. Stimmt sie nicht, schaltet der Kontakt nicht, und der Antrieb fährt nicht; das fällt beim Prüfen auf (letzter Schritt oben). Das Datenblatt nennt nur die Abisolierlänge von 8 bis 9 mm und Adern bis 1,5 mm². Ob Aderendhülsen bis 1,5 mm² hineinpassen und wie fest feindrähtige Adern ohne Hülse halten, wird am Muster geprüft. Das Lösen mit dem Drücker ist bei Federanschlüssen üblich; das Datenblatt beschreibt es nicht.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

7 Der Akku und die Ladesperre

Das 10,1-Zoll-Board hat einen Akku. Fallen die 24 V an J11 aus, läuft es damit weiter; in der Variante gemeinsames Netzteil stehen dann auch die Antriebe (Kapitel 6). Damit der Akku keinen Schaden nimmt, lässt ihn die Platine nur bei passender Temperatur laden.

Waveshare liefert das Board mit einem Lithium-Akku (3,7 V, laut Hersteller 4000 mAh). Ein Lader auf dem Board lädt ihn aus den 5 V, die von der Platine kommen, mit bis zu 1,33 A. Der Lader prüft die Temperatur des Akkus nicht. Lithium-Akkus dürfen aber nur in einem begrenzten Temperaturbereich geladen werden. Am Board und am Akku wird nichts verändert; die Platine RearCircuitBoard_10 übernimmt den Schutz selbst.

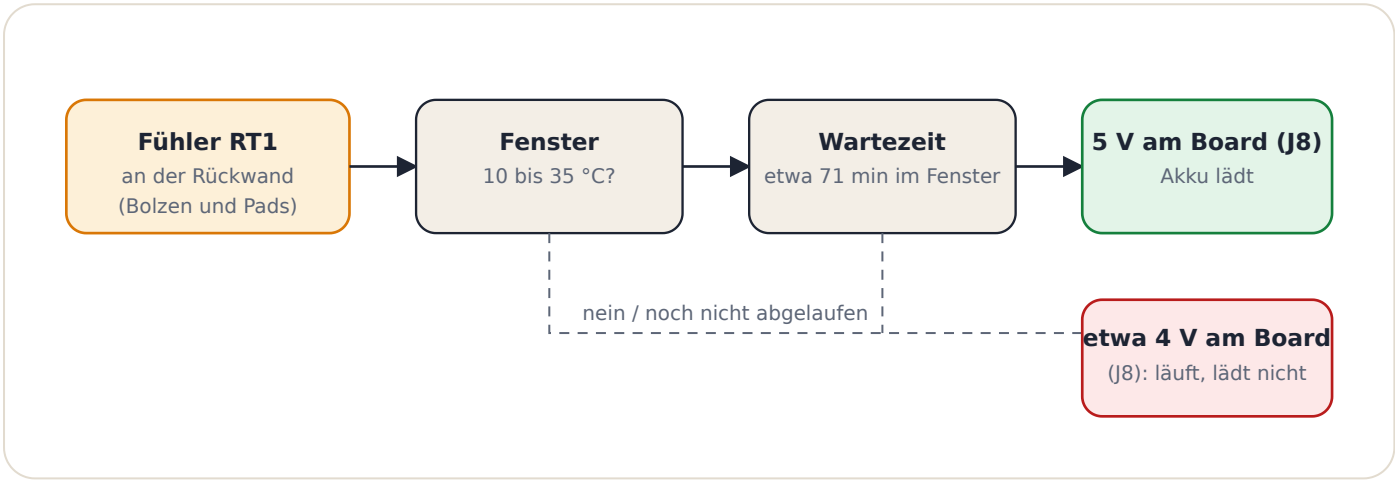


Abb. 13 – So arbeitet die Ladesperre. Nur wenn die Temperatur an der Rückwand ununterbrochen im Fenster liegt und die Wartezeit abgelaufen ist, bekommt das Board die vollen 5 V. Sonst senkt die Platine die Spannung auf etwa 4 V; das reicht für das Board, aber nicht zum Laden.

PUNKT	WAS GILT
Fenster	Geladen wird nur zwischen 10 und 35 °C an der Rückwand (mit Toleranzen etwa 8 bis 12 °C und 33 bis 37 °C).
Wartezeit	Etwa 71 Minuten (mit Toleranzen 45 bis 101 Minuten), nachdem die Temperatur ins Fenster gekommen ist. Nach jedem Einschalten der 24 V beginnt die Wartezeit neu; in der ersten guten Stunde lädt der Akku also nicht. Das ist gewollt.
Spannung in der Sperre	3,8 bis 4,1 V an der Buchsenleiste J8 des Boards. Der Lader lädt erst ab etwa 4,5 V (Angabe des Herstellers ohne Toleranz). Dass er bei 4,1 V wirklich nicht lädt, wird vor der Bestellung über Stunden gemessen (**offen**).
Wo gemessen wird	Der Fühler sitzt auf einer kleinen Kupferinsel oben links der Platine. Ein Messing-Distanzbolzen zwischen zwei Wärmeleitpads leitet die Temperatur der Rückwand zu ihm; hinter der Rückwand liegt der Akku (Lage **Annahme**, wird nachgemessen). Der Fühler misst also die Rückwand, nicht den Akku selbst.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

PUNKT	WAS GILT
Distanzbolzen und Pads	Bolzen M3 aus Messing, Schlüsselweite 4,7 mm. Welcher Bolzen und welche Pads es werden, wird erst beim ersten Aufbau an der gefertigten Platine entschieden (Kapitel 5). Bei 13,9 mm Abstand zwischen Platine und Rückwand (Gehäuse 50 mm, ohne Scheiben auf den Bolzen, gemessen) gibt es zwei Möglichkeiten: Bolzen 12 mm (C551332) mit je einem Pad 1,0 mm und 1,5 mm, die Pads werden um (12 + 2,5 − 13,9) / 2,5 = 24 % zusammengedrückt; oder Bolzen 13 mm (C551333) mit zwei Pads 0,5 mm, (13 + 1,0 − 13,9) / 1,0 = 10 %. Vorgesehen sind 10 bis 30 %. Mit zwei Scheiben je Bolzen (14,9 mm) passen der Bolzen 13 mm und je ein Pad 1,0 mm und 1,5 mm (24 %). Bei 8,2 bis 9,1 mm Abstand ist er 6 mm hoch (dann Pads 1,5 mm), bei 9,1 bis 10,0 mm Abstand 8 mm hoch (dann Pads 1,0 mm). Die Pads sind 6 × 6 mm groß, elektrisch isolierend und schwer entflammbar.
Insel vorsichtig behandeln	Die Kupferinsel hängt an einem schmalen Finger (1,9 × 2,5 mm) und zwei Stegen aus Leiterplattenmaterial (je 1,0 × 2,5 mm, ohne Kupfer), damit die Wärme der Platine sie kaum erreicht. Beim Einbauen die Platine am Rand halten, gerade absenken, nicht auf die Insel drücken und die Wärmeleitpads nur leicht pressen (Kapitel 5). Nach der Rechnung (**Annahme**) halten Finger und Stege den Andruck mit großer Reserve; geprüft wird das am Muster (**offen**).
Testbrücke J21	2-3 = Betrieb. 1-2 erzwingt die Sperre, nur zum Prüfen. Fehlt die Brücke, gilt Betrieb.

⛔ **Unter 10 °C kein USB-Kabel an die Buchse „UART“**
Ein PC an der Buchse „UART“ des Boards versorgt das Board über USB mit 5 V. Der Lader lädt den Akku dann trotz Ladesperre. Bei Kälte das USB-Kabel deshalb nicht anstecken.

⚠️ **Lötfehler, die die Sperre aufheben können**
Fällt der Fühler aus oder fehlt die Versorgung der Sperre, sperrt sie (sicher). Einige seltene Lötfehler am Komparator U18 (ein offener Pin oder eine Lötbrücke) heben dagegen die Kälte- oder die Wärmegrenze auf, ohne dass es auffällt. Deshalb prüft die Inbetriebnahme beide Grenzen: einmal mit Kältespray, einmal mit Wärme. Im Betrieb prüft die Firmware die Sperre laufend gegen und warnt in der Kopfzeile, wenn etwas nicht zusammenpasst (siehe unten); ersetzen kann sie die Sperre nicht.

Füllstand des Akkus am Display (in Vorbereitung, am Gerät ungeprüft)

Ganz oben rechts im Dashboard zeigt die Firmware, wie voll der Akku ist: ein Akku-Symbol und die Prozentzahl, zum Beispiel „87 %“ (Abb. 13f). Unter 20 % wird die Anzeige orange, unter 10 % rot. Steht dort „--“, liefert die Messung keinen brauchbaren Wert. Wird der Akku geladen, steht ein gelber Blitz vor dem Akku-Symbol (Abb. 13g; in den hellen Designs bernsteinfarben, damit er auf hellem Grund lesbar bleibt). Die Anzeige ist nur eine Information; die Steuerung richtet sich nicht danach.

Woran die Firmware das Laden erkennt: Den Ladezustand meldet der Lader nur an die rote Leuchte auf der kleinen Adapterplatine des Boards, nicht an den Chip. Mit der Platine RearCircuitBoard_10 misst die Firmware deshalb die Spannung, die das Board von der Platine

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

bekommt: Liegt sie über 4,4 V, lädt der Lader (in der Ladesperre bekommt das Board weniger). Ohne die Platine, zum Beispiel am Board allein mit USB-Kabel, schaut sie, ob die Spannung des Akkus über einige Minuten steigt. Dann erscheint der Blitz erst nach etwa 5 bis 10 Minuten und verschwindet ebenso spät. Ist der Akku fast voll (ab 4,15 V), steht kein Blitz mehr. Alle diese Schwellen sind **Annahmen** und am Gerät noch nicht geprüft.

So misst die Firmware: Auf dem Board liegt der Akku über zwei Widerstände (ein Spannungsteiler, der die Spannung auf ein Drittel teilt) an einem Messeingang des Chips. Die Firmware misst alle 2 Sekunden, glättet die Werte und rechnet die Spannung in Prozent um. Am Board wird dafür nichts verändert.

- **Beim Laden zu hoch:** Solange die 24 V anliegen und der Lader lädt, ist die Spannung des Akkus höher als in Ruhe. Die Anzeige zeigt dann mehr, als im Akku ist. Erst ohne Laden (Stromausfall oder voller Akku) stimmt sie gut.
- **Ohne Akku:** Ist kein Akku eingebaut, misst die Firmware die Spannung des Laders (etwa 4,2 V) und würde „voll“ zeigen. Schalte die Anzeige dann in der Einrichtung unter **BILDSCHIRM** mit dem Schalter **AKKU EINGEBAUT** aus (Ruhezustand und Bewegungsmelder). Ab Werk ist er eingeschaltet, weil das Board mit Akku geliefert wird.
- Wie Spannung und Füllstand zusammenhängen, ist eine typische Kennlinie für Lithium-Akkus (**Annahme**); am Akku des Boards ist sie noch nicht gemessen.

> 🧩 **Noch offen**
> Vor der Bestellung wird am gelieferten Board über Stunden gemessen, ob der Lader bei bis zu 4,1 V sicher nicht lädt. Fällt diese Messung schlecht aus, trägt die Ladesperre über die 5 V nicht, und die Platine wird so nicht bestellt. Ebenso wird die Lage des Akkus gemessen; danach steht die Lage der Insel fest. Der Abstand zur Rückwand ist gemessen (13,9 mm ohne Scheiben); Distanzbolzen und Pads werden beim ersten Aufbau an der gefertigten Platine gewählt. Wie gut der Fühler die Rückwand trifft, wird dabei mitgemessen: Die Insel hängt an einem schmalen Finger und zwei Stegen und ist von der übrigen Platine weitgehend getrennt; nach der Rechnung zeigt der Fühler trotzdem etwa 16 bis 29 % des Unterschieds zwischen Rückwand und Platine mit an (**Annahme**).

Die Firmware prüft die Ladesperre mit (in Vorbereitung, am Gerät ungeprüft)

Seit dem 3.11.2026 schaut die Firmware der Ladesperre laufend auf die Finger. Über den zweiten Messbaustein (ADS1115 an 0x49) liest sie die Temperatur am Fühler RT2 auf der Kupferinsel, die Spannung, die das Board von der Platine bekommt (Buchsenleiste J8 des Boards), und ob die Sperre gerade freigibt; vom Baustein der Leuchten bekommt sie die Meldungen „24 V vorhanden“ und „5 V vorhanden“. Ein Durchlauf über alle vier Messwerte dauert 0,8 Sekunden. Passt etwas nicht zusammen, zum Beispiel volle 5 V an J8 bei 5 °C an der Rückwand, zeigt sie nach 30 Sekunden eine Warnung in der Kopfzeile und im Browser und schreibt sie ins Log. Die Warnungen, ihre Ursachen und was du dann tust, stehen in Kapitel 8.

Die Firmware kann nur lesen und melden. Sie hat keinen Weg, die Sperre selbst zu schalten, und sie ändert nichts an Nachführung oder Sturmschutz. Die Temperatur rechnet sie aus dem Fühler

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

nach dem Datenblatt des Herstellers; gemeldet wird erst ab 2 °C außerhalb des Fensters (unter 8 °C oder über 37 °C), damit die Toleranzen der Schaltung keinen Fehlalarm auslösen. Alle Werte sind gerechnet und am Gerät noch nicht gemessen (**Annahme**).

⛔ **Akku anschließen: auf eigenes Risiko**
Bis zum 3.11.2026 galt: Der Akku bleibt abgezogen, bis die Firmware die Sperre prüft. Diese Pflicht ist mit der Entscheidung vom 3.11.2026 entfallen: Mit einer Firmware, die die Ladesperre prüft (Stand ab 3.11.2026; die Kopfzeile kennt dann die Warnungen aus Kapitel 8), darfst du den Akku anschließen. Die Firmware prüft die Sperre laufend und warnt; das Laden verhindern kann sie nicht. Die Sperre in der Hardware ist an einem gefertigten Gerät noch nicht gemessen. Wer den Akku jetzt anschließt, trägt das Risiko selbst. Die Kälte- und Wärmeprüfung bei der Inbetriebnahme bleibt Pflicht, und unter 10 °C bleibt das USB-Kabel ab.

8 Software und Bedienung (in Vorbereitung)

Die Firmware für das ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 ist begonnen: Sie lässt sich bauen und ist am 20.10.2026 auf ein Testboard aufgespielt worden (Firmware 0.4.6): Sie startet, das Display zeigt die Einrichtung, Touch, Töne und WLAN funktionieren. Alles Weitere ist noch nicht am Gerät geprüft (in Vorbereitung). Die Firmware 0.4.6 zeigte die Oberfläche noch klein (800 × 480 Bildpunkte) in der Mitte des Bildschirms; seit Firmware 0.4.7 nutzt das Dashboard das ganze Display (siehe unten). Auch die Verbindung zum Windmesser (über die Klemme J15 der Platine RearCircuitBoard_10) ist geschrieben, aber noch nie mit einem echten Windmesser ausprobiert. Dazu kommen Töne aus dem Lautsprecher, die Suche nach neuer Firmware im Internet, die Neigung auf Befehl (auf Wunsch mit Hall-Abgriff), Pausen für die Antriebe (Einschaltdauer) und erneute Flachfahrten bei Sturm (alle unten, ebenso ungeprüft). Dieses Kapitel wird geschrieben, sobald die Firmware am Gerät geprüft ist.

🧩 **In Vorbereitung**
Die Firmware ist am Testboard aufgespielt: Einrichtung, Touch, Töne und WLAN funktionieren; alles andere für dieses Board ist nur am Rechner gebaut und getestet. Aufspielen, Einrichtung, Bedienung am Display und im Browser, Einstellungen und Log werden hier beschrieben, wenn diese Firmware fertig und am Gerät geprüft ist.

Die Firmware zum ersten Mal aufspielen (am Testboard aufgespielt)

Ein neues Board trägt noch die Vorführsoftware von Waveshare. Damit es zur Steuerung wird, schreibst du die Firmware von Samba Solar Track einmal über ein USB-Kabel in seinen Speicher (Flash). Das nennt man aufspielen oder flashen. Die Datei dafür heißt Werksabbild. Danach kommen neue Versionen bequem über das Netz (Neue Firmware aus dem Internet), ohne Kabel.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Es gibt drei Wege. Für die meisten ist **Weg A im Browser** der einfachste: Du brauchst kein Programm, nur einen passenden Browser. Die Wege B und C helfen, wenn A nicht klappt. Die Firmware gibt es nur fertig kompiliert; ihr Quelltext ist nicht öffentlich.

> ℹ️ **Am Testboard aufgespielt**
> Am 20.10.2026 wurde die Firmware 0.4.6 auf ein Testboard ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 aufgespielt, mit Weg A (ESPHome Web). Sie startet: Das Display zeigt die Einrichtung, Touch und Töne funktionieren, und das WLAN funktioniert. Die Oberfläche hatte dabei noch 800 × 480 Bildpunkte in der Mitte des Bildschirms mit 1280 × 800; seit Firmware 0.4.7 nutzt sie das ganze Display. Damit passt auf diesem Board auch die Firmware, die Waveshare ab Werk auf den eingebauten Funkchip ESP32-C6 spielt. Ob jedes Board ab Werk dieselbe Fassung trägt, ist nicht bekannt. Die Wege B und C sind nicht einzeln ausprobiert; die Angaben stammen aus den Unterlagen von Waveshare und Espressif, dem Schaltplan des Boards und einer Prüfung der erzeugten Datei.

> ℹ️ **Woher die Datei kommt**
> Zum ersten Aufspielen brauchst du die Datei `samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin` („Werksabbild“). Seit Firmware 0.4.7 liegt sie öffentlich unter `https://firmware.samba-solar.de/erstinstallation/` , zum Beispiel `samba-solar-track-10zoll-0.4.7-factory.bin` . Die Startseite `https://firmware.samba-solar.de/` nennt die aktuelle Datei. Daneben liegt die Datei mit den Lizenzen der darin enthaltenen Bibliotheken anderer Hersteller (`DRITTANBIETER.md`).

Welche Datei wofür

DATEI	WOFÜR	ADRESSE IM SPEICHER	EINSTELLUNGEN
`…-10zoll-<Version>-factory.bin` (Werksabbild)	**erstes Aufspielen** auf ein neues oder gelöschtes Board; enthält alles, was das Board zum Starten braucht	0x0	werden **gelöscht**, die Einrichtung erscheint danach neu
`…-10zoll-<Version>.bin`	Update eines Boards, auf dem Samba Solar Track schon läuft (nur Wege C und D, sonst über das Netz)	0x10000	bleiben erhalten

Die Datei ohne „factory“ allein reicht für ein neues Board nicht: Ihr fehlen der Startteil (Bootloader) und die Aufteilung des Speichers. Andersherum löscht das Werksabbild immer die gespeicherten Einstellungen, auch WLAN und Token.

Was du brauchst

TEIL	HINWEIS
PC oder Laptop	Windows, macOS oder Linux
USB-C-Kabel mit Datenleitungen	Ein reines Ladekabel funktioniert nicht. Ein Kabel liegt dem Board nicht bei.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

TEIL	HINWEIS
Browser mit Web Serial (Wege A und B)	Chrome, Edge oder Opera; Firefox ab Version 151 (dort am Board nicht ausprobiert). Safari und iPhone/iPad können es nicht.
Das Werksabbild	`samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin`, siehe oben

Vorbereiten

1 Am besten vor dem Einbau

Spiele die Firmware auf, solange das Board noch nicht im Gerät verdrahtet ist. Steckt die Platine RearCircuitBoard_10 schon auf, schalte vorher das 24-V-Netzteil aus. Während des Aufspielens bleiben alle Schaltkontakte offen, die Antriebe fahren nicht. *Erwartet:* Kein Antrieb ist mit Strom versorgt.

2 Board anschließen

Das USB-C-Kabel in die Buchse mit der Aufschrift **UART** stecken, die andere Seite in den PC. Nicht die Buchse „USB OTG“ nehmen. Der PC versorgt das Board dabei mit Strom. *Erwartet:* Das Display leuchtet auf.

3 Anschluss am PC prüfen

Auf dem Board sitzt der USB-Baustein CH343. *Windows:* Im Gerätemanager unter „Anschlüsse (COM & LPT)“ erscheint ein neuer COM-Anschluss. *macOS:* Im Terminal zeigt `ls /dev/cu.*` einen neuen Eintrag. *Linux:* `ls /dev/ttyACM* /dev/ttyUSB*`; dein Benutzer muss in der Gruppe `dialout` sein. Erscheint unter Windows oder macOS nichts, den Treiber des Herstellers WCH installieren (Windows: CH343SER, macOS: CH34xSER) und den PC neu starten. Ob Windows 10/11 und macOS den Baustein ohne Treiber erkennen, ist nicht geprüft. *Erwartet:* Ein neuer Anschluss ist da und verschwindet, wenn du das Kabel abziehst.

Weg A: im Browser mit ESPHome Web (empfohlen, am Testboard ausprobiert)

ESPHome Web ist eine kostenlose Seite, die Firmware über den Browser auf ESP32-Boards schreibt. Samba Solar Track ist keine ESPHome-Firmware; die Seite schreibt aber jede fertige Datei auf das Board. Sie schreibt die Datei immer an den Anfang des Speichers (0x0) und löscht vorher den ganzen Speicher. Deshalb hier nur das Werksabbild verwenden.

1 Seite öffnen

Im Browser `https://web.esphome.io/` aufrufen. *Erwartet:* Die Seite zeigt die Taste **CONNECT**.

2 Verbinden

Auf **CONNECT** klicken und im Fenster den Anschluss aus „Vorbereiten“, Schritt 3, wählen, dann **Verbinden**. *Erwartet:* Die Seite meldet ein verbundenes Gerät.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

3 Datei wählen

Auf **INSTALL** klicken (nicht „Prepare for first use“), dann die Datei `samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin` auswählen und **INSTALL** bestätigen. *Erwartet:* Erst läuft das Löschen, dann ein Fortschrittsbalken; das dauert einige Minuten.

4 Abwarten

Das Kabel nicht abziehen, bis die Seite „Installation complete“ meldet. *Erwartet:* Die Seite meldet, dass die Installation fertig ist.

5 Neu starten

Das USB-Kabel kurz abziehen und wieder anstecken. *Erwartet:* Das Display zeigt die Einrichtung von Samba Solar Track (nach dem Aufspielen).

Weg B: im Browser mit dem Webflasher von Espressif

Espressif, der Hersteller des Chips, bietet unter `https://espressif.github.io/esptool-js/` eine eigene Seite. Hier wählst du die Adresse selbst; sie funktioniert nicht mit Safari.

1 Verbinden

Seite öffnen, „Baudrate“ auf 460800 lassen oder stellen, auf **Connect** klicken und den Anschluss wählen. *Erwartet:* Im Fenster darunter steht „Chip is ESP32-P4“.

2 Datei und Adresse

Bei „Flash Address“ `0x0` eintragen und mit „Datei auswählen“ das Werksabbild wählen. *Erwartet:* Eine Zeile mit 0x0 und dem Dateinamen.

3 Schreiben

Auf **Program** klicken und warten, bis „Leaving…“ bzw. das Ende gemeldet wird. Danach das USB-Kabel kurz abziehen und wieder anstecken. *Erwartet:* Das Display zeigt die Einrichtung.

Weg C: mit esptool auf der Kommandozeile

esptool ist das Programm von Espressif, mit dem alle anderen Wege im Hintergrund arbeiten. Es braucht Python. Für das 10,1-Zoll-Board muss es **mindestens Version 5.3** sein; ältere Versionen kennen die Chip-Ausgabe dieses Boards nicht vollständig.

1 esptool installieren

Python 3 installieren (`python.org`), dann in der Eingabeaufforderung bzw. im Terminal: `pip install "esptool>=5.3"` . *Erwartet:* `esptool version` zeigt 5.3 oder neuer.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

2 Werksabbild schreiben

Im Ordner mit der Datei, `<PORT>` ersetzt du durch deinen Anschluss (zum Beispiel `COM5`, `/dev/cu.wchusbserial…` oder `/dev/ttyACM0`):

```
esptool --chip esp32p4 -p <PORT> -b 460800 write-flash 0x0 samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin
```

Erwartet: Am Ende „Hash of data verified“ und „Hard resetting“.

3 Später: Update ohne Löschen

Läuft Samba Solar Track schon und soll die Einrichtung erhalten bleiben, schreibst du nur die Datei ohne „factory“ an 0x10000:

```
esptool --chip esp32p4 -p <PORT> -b 460800 write-flash 0x10000 samba-solar-track-10zoll-<Version>.bin
```

Erwartet: Nach dem Neustart sind Einrichtung, WLAN und Token noch da.

Log ansehen (bei Problemen)

Startet das Board nicht richtig oder immer wieder neu, hilft das Log: die Meldungen, die die Firmware über das USB-Kabel ausgibt.

1 Verbinden

Board wie oben an die Buchse **UART** anschließen, `https://web.esphome.io/` öffnen und **CONNECT** klicken. *Erwartet:* Der Anschluss erscheint zur Auswahl.

2 Log öffnen

LOGS klicken. *Erwartet:* Die Meldungen laufen durch; nach einem Neustart stehen oben Firmware-Stand und Reset-Grund.

3 Speichern

Die Meldungen kopieren oder herunterladen und dem Projekt schicken. *Erwartet:* Eine Textdatei mit den Zeilen um den Fehler herum.

Wenn das Board sich nicht verbindet

Normalerweise schaltet der PC das Board selbst in den Download-Modus (laut Schaltplan über die Leitungen DTR und RTS des USB-Bausteins). Klappt das nicht, schaltest du von Hand um:

1 Download-Modus von Hand

Die Taste **BOOT** auf dem Board gedrückt halten, kurz **RESET** drücken, dann BOOT loslassen. Danach im Browser bzw. mit esptool erneut verbinden. *Erwartet:* Das Display bleibt dunkel, die Verbindung klappt.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

2

Nach dem Aufspielen

Einmal **RESET** drücken oder das Kabel ab- und wieder anstecken, sonst bleibt das Board im Download-Modus. *Erwartet:* Die Firmware startet.

BEOBACHTUNG	URSACHE	ABHILFE
Im Auswahlfenster des Browsers steht kein Anschluss	Ladekabel ohne Datenleitungen, falsche Buchse oder fehlender Treiber	Anderes Kabel, Buchse „UART“, Treiber des Herstellers WCH installieren
Die Seite bietet keine Verbindung an	Browser ohne Web Serial (Safari, iPhone, älterer Firefox)	Chrome, Edge oder Opera verwenden
„Failed to connect“ / „Timed out“	Board nicht im Download-Modus	BOOT halten, RESET drücken, BOOT loslassen, erneut verbinden
Anschluss belegt („Access denied“, „busy“)	Ein anderes Programm hat den Anschluss offen (Serial Monitor, zweiter Browser-Tab)	Das andere Programm schließen
esptool kennt den Chip nicht oder bleibt stehen	esptool zu alt	`pip install -U "esptool>=5.3"`
Nach dem Aufspielen bleibt das Display dunkel	Board noch im Download-Modus oder falsche Datei bzw. Adresse	RESET drücken; prüfen, ob das Werksabbild an 0x0 geschrieben wurde
Board startet immer wieder neu, oder das WLAN antwortet nicht	möglicherweise eine andere Fassung der Firmware des Funkchips ESP32-C6 als auf dem Testboard	Log ansehen (oben, „Log ansehen“) und die Meldungen dem Projekt schicken

Nach dem Aufspielen

Nach dem Aufspielen des Werksabbilds startet das Board wie neu. Es zeigt die Einrichtung, mit der Betriebsart als erstem Punkt (am Testboard am 20.10.2026 so gesehen, Firmware 0.4.6). Seit Firmware 0.4.7 nutzt die Oberfläche das ganze Display. Steckt die Platine RearCircuitBoard_10 noch nicht auf, meldet die Steuerung einen Fehler der Ein- und Ausgänge oder bietet die Simulation an; das ist ohne Platine richtig. Danach geht es mit der ersten Inbetriebnahme der Hardware weiter.

Das Dashboard auf dem großen Display (am Rechner erzeugt, am Gerät ungeprüft)

Seit Firmware 0.4.7 nutzt das Dashboard das ganze Display mit 1280 × 800 Bildpunkten. Oben steht die Kopfzeile mit Logo, Uhrzeit, WLAN, dem Schalter **AUTOMATIK**, dem Zahnrad zur Einrichtung und ganz rechts dem Füllstand des Akkus (Kapitel 7), darunter die Karten **WIND**, **SONNENSENSOR** und **HANDBETRIEB**, unten das Statusband mit **FLACH PARKEN**. In der Betriebsart *NUR VERTIKAL* kommt die Karte **NEIGUNG** dazu, mit den Tasten für die festen Winkel (Neigung auf Befehl). Bei zwei Achsen fällt sie weg, und die übrigen Karten werden breiter. Ist ein Windmesser mit Windrichtung eingerichtet, steht in der Karte **WIND** unter der Geschwindigkeit eine **Kompassrose**: Norden oben, Osten rechts wie auf einer Landkarte. Die gelbe Nadel zeigt mit ihrem Punkt in die Richtung, aus der der Wind kommt; darunter steht dasselbe als Text, zum

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Beispiel „Wind aus SW (228°)“. Antwortet der Sensor für die Windrichtung nicht, verschwindet die Nadel, und der Text lautet „Windrichtung --“. Gibt es etwas zu warnen (Leuchten, Versorgung, Ladesperre, Hall-Abgriff, neue Firmware), steht die Warnung in Gelb an der Stelle der Uhrzeit (Warnungen zur Versorgung und zur Ladesperre). Achtung: Das Fadenkreuz des Sonnensensors daneben ist anders herum beschriftet (Osten links), weil es den Blick nach Süden zeigt.

Handbetrieb: Ist der Schalter **AUTOMATIK** aus, fährt die Elevation, solange eine Taste gedrückt ist. **STEILER** (Pfeil nach oben) stellt die Paneele steiler, ihre Kante geht hoch; **FLACHER** (Pfeil nach unten) fährt Richtung Flachstellung. Bei zwei Achsen kommen **OST** und **WEST** dazu. Welcher Ausgang der Platine dabei schaltet, folgt der Einstellung „Flachstellung liegt in Richtung RAUF“ unter WERTE → INBETRIEBNAHME: Ab Werk schaltet STEILER den Ausgang RUNTER und FLACHER den Ausgang RAUF. Das Statusband zeigt dieselben Wörter („MANUELL: FAHRE STEILER“, „AUTO: NACHFÜHRUNG ELEVATION FLACHER“). Bis Firmware 0.5.7 hießen die Tasten nach den Ausgängen RAUF und RUNTER; wer umsteigt, beachte: Die obere Taste fährt ab Werk jetzt in die Gegenrichtung.

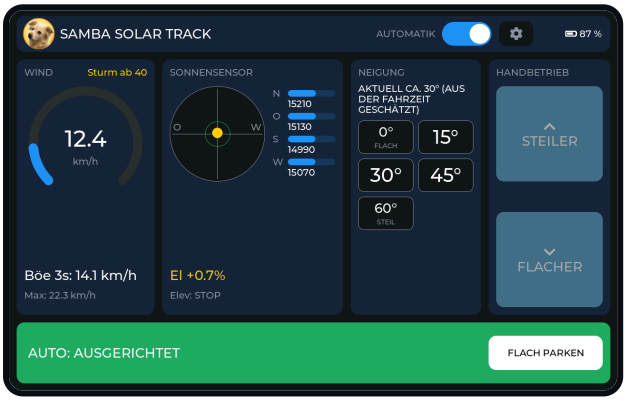


Abb. 13a – Nur vertikal: vier Karten, darunter NEIGUNG. Im Handbetrieb STEILER und FLACHER.

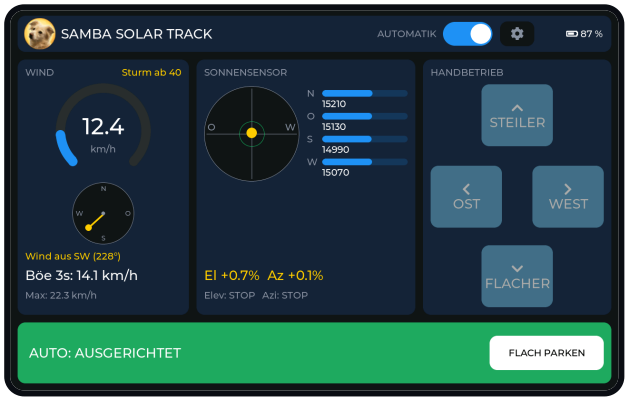


Abb. 13b – Zwei Achsen mit Windrichtung: drei breitere Karten, in der Karte WIND die Kompassrose (Wind aus SW), im Handbetrieb dazu OST und WEST.

Stand

Auch die übrigen Bildschirme (Einrichtung, WERTE, Netzwerk, Uhrzeit, Fernzugriff, Design, Ton, Bildschirm, Firmware, Einmessen) nutzen das ganze Display: Sie sind für 1280 × 800 Bildpunkte angelegt, mit großer Schrift (zum Beispiel Abb. 24). Das große Dashboard ist am 20.10.2026 auf das Testboard aufgespielt worden, das Gerät ist danach im Netz erreichbar. Wie es dort aussieht, ob die Finger die Tasten treffen und ob es flüssig läuft, ist noch nicht bestätigt; die vergrößerten übrigen Bildschirme sind nur am Rechner gebaut. Die Bilder hier hat das Werkzeug für die Screenshots aus dem echten Code der Oberfläche erzeugt.

Sprache der Anzeige (in Vorbereitung, am Rechner erzeugt, am Gerät ungeprüft)

Das Display gibt es in sieben Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch und Polnisch. Ab Werk ist es **Englisch**. Beim allerersten Start erscheint deshalb

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

zuerst die Sprachwahl (Abb. 13h), noch vor der Einrichtung. Die Tasten tragen den Namen der Sprache in der Sprache selbst, zum Beispiel DEUTSCH oder FRANÇAIS, damit du deine Sprache auch dann findest, wenn du die gerade gewählte nicht verstehst.

1. **Sprache wählen**
   Tippe auf deine Sprache. *Erwartet:* Die Taste wird blau mit einem Haken, und alle Texte wechseln sofort in diese Sprache.

2. **Weiter**
   Beim ersten Start tippst du auf die grüne Taste WEITER (auf Deutsch: WEITER, auf Englisch: NEXT). *Erwartet:* Die Einrichtung erscheint in der gewählten Sprache. Die Wahl bleibt gespeichert, auch nach einem Neustart.

3. **Später ändern**
   Öffne die Einrichtung (Zahnrad im Dashboard) und tippe oben rechts auf die Taste mit dem Namen der Sprache, zum Beispiel **DEUTSCH …**. *Erwartet:* Die Sprachwahl erscheint; nach der Wahl führt ZURÜCK wieder in die Einrichtung. Die Steuerung läuft dabei ohne Unterbrechung weiter, auch der Sturmschutz.

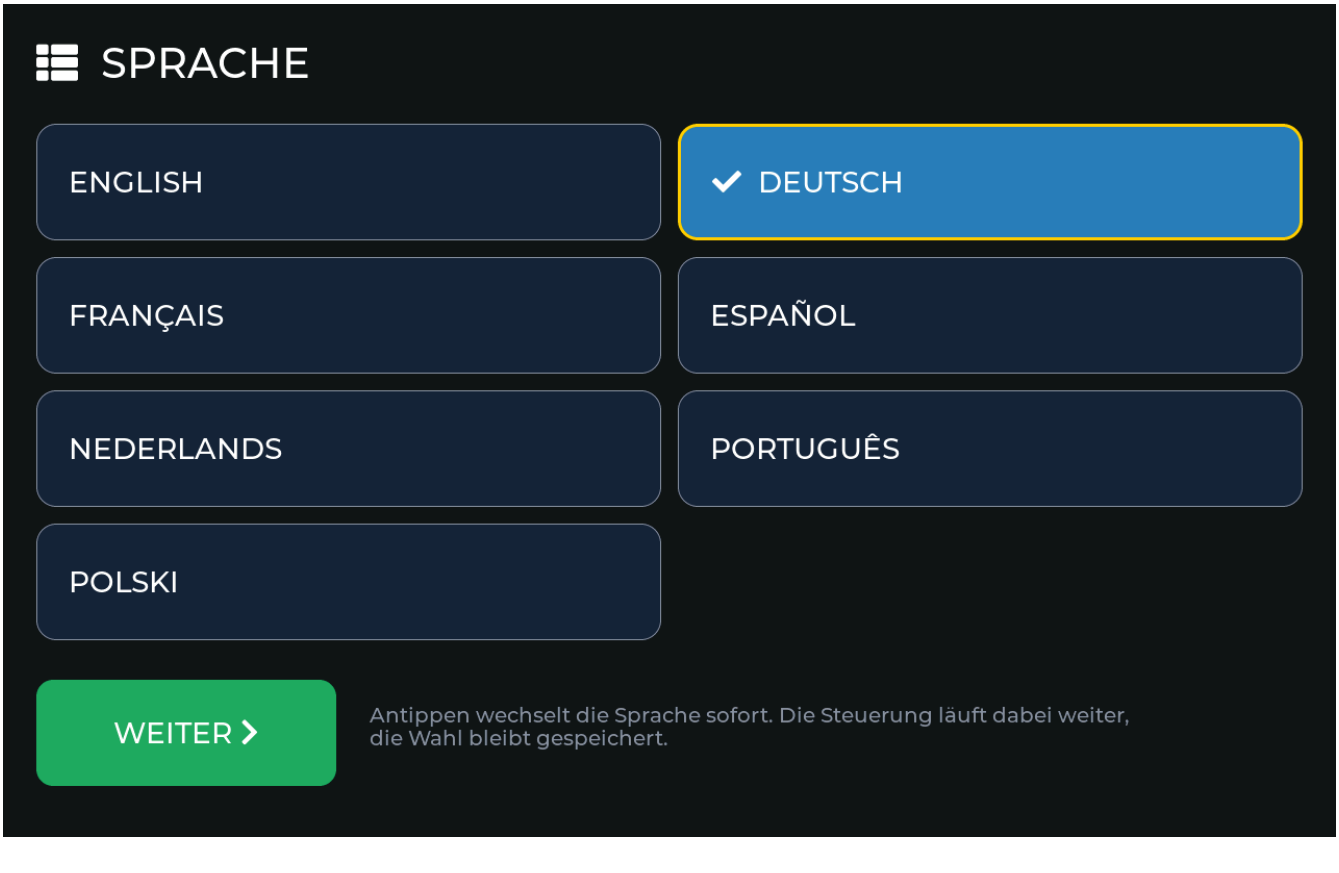


Abb. 13h – Die Sprachwahl beim ersten Start, hier mit Deutsch gewählt; die grüne Taste führt weiter zur Einrichtung.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

🧩 **Noch offen**

Die Übersetzungen hat Claude am 28.10.2026 maschinell erstellt; kein Muttersprachler hat sie geprüft (**Annahme**). Hat ein Gerät schon eine ältere Firmware und ist eingerichtet, bleibt es nach dem Update deutsch. Die Meldungen im Protokoll (Log) bleiben immer deutsch. Die Weboberfläche zeigt dieselbe Sprache wie das Gerät; dort lässt sie sich unter EINRICHTUNG ebenfalls wählen (Abb. 23c). Dieses Handbuch gibt es ebenfalls in allen sieben Sprachen, als Seite und als PDF; die Sprache wechselst du oben im Inhaltsverzeichnis. Führend ist die deutsche Fassung; auch die übrigen Fassungen des Handbuchs sind maschinell übersetzt und nicht von Muttersprachlern geprüft (**Annahme**).

Töne aus dem Lautsprecher (in Vorbereitung, am Testboard gehört)

Das 10,1-Zoll-Board hat einen eingebauten Lautsprecher. Die begonnene Firmware nutzt ihn für Töne. Am Testboard sind die Töne am 20.10.2026 zu hören (Firmware 0.4.6); Lautstärkestufen und Alarmtöne sind noch nicht einzeln geprüft. Was hier steht, beschreibt, was die Firmware dafür enthält.

TON	WANN	WIE OFT
Bestätigung: ein kurzer, heller Piep	bei jedem Antippen einer Taste oder eines Schalters am Display	einmal je Antippen; lässt sich abschalten
Störung eines E/A-Bausteins: drei kurze, hohe Töne	der Baustein der Schaltausgänge auf der Platine antwortet nicht	sofort, dann alle 20 Sekunden
Sturm: dreimal hoch-tief	der Sturmschutz hat das Modul flach gelegt	sofort, dann jede Minute
Antriebsfehler: zwei lange Töne	ein Antrieb hat seine Endlage nicht rechtzeitig erreicht	sofort, dann alle 30 Sekunden
Windmesser ausgefallen: hoch, dann tief	der Windmesser antwortet nicht mehr, es gibt keinen Sturmschutz	sofort, dann alle 2 Minuten

Die Alarmtöne klingen, solange der Zustand besteht. Bestehen mehrere zugleich, hörst du nur den wichtigsten (in der Reihenfolge der Tabelle). Ein Alarmton geht immer vor dem Piep der Bestätigung. Solange die Einrichtung nicht abgeschlossen ist, gibt es keine Alarmtöne.

Einstellen: In der Einrichtung führt die Taste **TON …** zu einem eigenen Bildschirm. Dort schaltest du die Bestätigungstöne ein oder aus und stellst die Lautstärke mit den Tasten − und + in zehn Stufen ein. *Erwartet:* Nach jeder Änderung der Lautstärke klingt ein kurzer Probeton in der neuen Stufe; die Einstellung gilt sofort und bleibt nach dem Ausschalten erhalten. Ab Werk sind die Bestätigungstöne ein und die Lautstärke steht auf Stufe 7.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

⚠️ **Alarmtöne lassen sich nicht abschalten**
Damit ein Sturm oder ein Fehler nicht überhört wird, klingen Alarmtöne mindestens mit Stufe 7, auch wenn du die Lautstärke niedriger stellst. Lauter als Stufe 10 geht nicht: Diese Grenze ist fest eingebaut, damit Netzteil und Sicherung der Platine auch bei vollem Alarmton und ladendem Akku nicht überlastet werden. Ob die Stufen am echten Gerät gut hörbar sind und wie viel Strom der Lautsprecher wirklich braucht, wird gemessen, sobald das Board da ist; die Grenze ist bis dahin eine **Annahme**.

Ruhezustand und Bewegungsmelder (in Vorbereitung, am Gerät ungeprüft)

Das 10,1-Zoll-Board hat eine eingebaute Kamera. Die begonnene Firmware nutzt sie als Bewegungsmelder: Steht eine Weile niemand vor dem Display, zeigt es einen Bildschirmschoner oder schaltet die Beleuchtung aus. Kommt jemand ans Display, wird es von selbst wieder hell. Das ist bisher nur am Rechner gebaut und getestet; ob die Kamera am Gerät zuverlässig Bewegung erkennt, ist noch nicht geprüft.

ℹ️ **Die Kamera filmt nicht**
Die Firmware wertet die Kamerabilder nur im Arbeitsspeicher aus, um Bewegung zu erkennen. Sie speichert kein Bild, zeigt keines an und schickt keines über das Netz, auch nicht an die Weboberfläche. Von jedem Bild bleibt nur die mittlere Helligkeit von kleinen Feldern übrig.

Was passiert:

- Nach der eingestellten **Wartezeit** ohne Berührung und ohne Bewegung vor dem Display erscheint der Bildschirmschoner (Abb. 13e): eine dunkle Fläche mit dem Logo, Uhrzeit, dem Zustand aus dem Statusband in dessen Farbe und dem Wind. Der Text wandert alle 20 Sekunden an eine andere Stelle, das Licht ist gedämpft. Oder das Display geht ganz aus, wenn du das so einstellst.
- **Aufwecken:** Bewegung vor dem Display oder eine Berührung. Die Berührung, die das Display weckt, löst nichts aus: Du kannst also auf eine beliebige Stelle tippen, ohne versehentlich eine Taste zu drücken. Erst wenn du den Finger losgelassen hast, wirkt die nächste Berührung.
- **Bei Gefahr bleibt das Display an:** Bei Sturm, Ausfall des Windmessers, Antriebsfehler und Störung eines E/A-Bausteins wird das Display hell und bleibt es, solange der Zustand besteht.
- Die Steuerung arbeitet im Ruhezustand ganz normal weiter, auch der Sturmschutz.
- Im Dunkeln (Raum ohne Licht) erkennt die Kamera keine Bewegung; dann weckt nur eine Berührung. Wird es plötzlich hell, zum Beispiel weil jemand das Licht einschaltet oder direkt vor die Kamera tritt, wacht das Display ebenfalls auf. Wer ganz still steht, wird nach wenigen Sekunden nicht mehr als Bewegung erkannt.

Einstellen:

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

1

Bildschirm öffnen

Öffne die Einrichtung (Zahnrad im Dashboard) und tippe auf **BILDSCHIRM …** (Abb. 13d). *Erwartet:* Der Bildschirm BILDSCHIRM erscheint.

2

Art wählen

Tippe auf **IMMER AN**, **BILDSCHIRMSCHONER** oder **DISPLAY AUS**. *Erwartet:* Die gewählte Taste ist blau mit gelbem Rahmen. Bei IMMER AN sind Wartezeit und Bewegungsmelder ohne Bedeutung und gesperrt.

3

Wartezeit einstellen

Mit − und + wählst du 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45 oder 60 Minuten. *Erwartet:* Die Zahl in der Mitte ändert sich.

4

Bewegungsmelder

Mit dem Schalter schaltest du den Bewegungsmelder ein oder aus. Ist er aus, weckt nur eine Berührung. *Erwartet:* Daneben steht „BEWEGUNGSMELDER EIN“ bzw. „AUS“, darunter „Kamera bereit.“ Steht dort in Orange „Kamera nicht verfuegbar“, hat die Firmware die Kamera nicht gefunden; dann weckt nur eine Berührung.

5

Bewegungsmelder prüfen

Darunter zeigt eine Zeile laufend, was die Kamera sieht: Bilder je Sekunde, Helligkeit (0 bis 255) und wie viele Felder sich gerade bewegen, zum Beispiel „5 Bilder/s, Helligkeit 92, Bewegung 412 (ab 96)“. Winke in etwa einem Meter Abstand vor dem Display. *Erwartet:* Die Zahl hinter „Bewegung“ steigt über 96, und die Zeile wird gelb; dann würde diese Bewegung das Display wecken. Steht dort „zu dunkel“, ist der Raum für die Kamera zu dunkel; steht „Kamera ruht“, ist IMMER AN gewählt oder der Bewegungsmelder aus. Schreib dir die Werte auf, falls das Wecken nicht klappt: Sie helfen beim Einstellen.

6

Akku eingebaut

Mit dem Schalter **AKKU EINGEBAUT** zeigst oder verbirgst du den Füllstand des Akkus oben rechts im Dashboard (Kapitel 7). *Erwartet:* Daneben steht „AKKU EINGEBAUT“ bzw. „KEIN AKKU“; im Dashboard erscheint oder verschwindet die Anzeige, und Zahnrad und AUTOMATIK rücken entsprechend.

7

Zurück

Tippe auf **ZURÜCK**. *Erwartet:* Die Einrichtung erscheint wieder. Alles gilt sofort und bleibt nach dem Ausschalten erhalten; ein Neustart ist nicht nötig.

Ab Werk steht der Ruhezustand auf **Bildschirmschoner nach 5 Minuten** mit eingeschaltetem Bewegungsmelder (Vorschlag, noch nicht endgültig). Aus der Ferne (Weboberfläche, ioBroker) lässt sich das nicht einstellen.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte



Abb. 13d – Der Bildschirm BILDSCHIRM: Art des Ruhezustands, Wartezeit, Bewegungsmelder und „Akku eingebaut“.

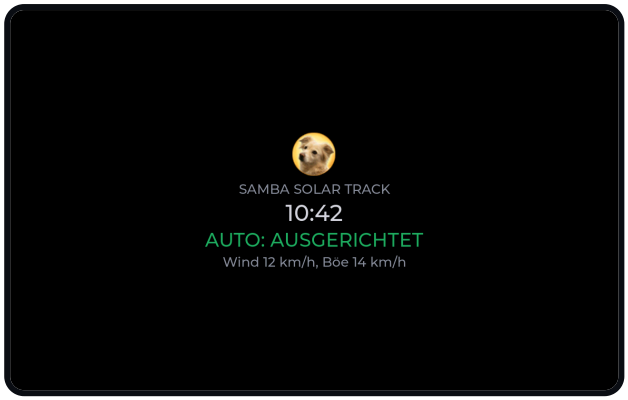


Abb. 13e – Der Bildschirmschoner: Logo, Uhrzeit, Zustand wie im Statusband und Wind.

🧩 **Noch offen (am Gerät zu prüfen)**

Am Testboard (21.10.2026) erscheint der Bildschirmschoner, und eine Berührung weckt das Display; Bewegung weckt es noch nicht. Außerdem startete das Gerät beim Aufspielen einer neuen Firmware über das Netz sofort neu; die nächste Firmware hält deshalb die Kamera an, bevor sie schreibt. Diese Firmware einmal per USB aufspielen (Die Firmware zum ersten Mal aufspielen), danach geht es wieder über das Netz. Die nächste Firmware bestimmt außerdem selbst, in welchem Teil der Bilddaten die Helligkeit steht, und zeigt die Messwerte der Kamera auf dem Bildschirm BILDSCHIRM (Schritt „Bewegungsmelder prüfen“). Offen ist weiter, ob die Kamera gefunden wird, wie zuverlässig sie Bewegung erkennt (Abstand, Licht, Fehlalarme etwa durch flackerndes Licht oder Tiere), ob das Display bei laufender Kamera ruhig bleibt und ob die gedämpfte Helligkeit des Bildschirmschoners passt. Die Schwellen der Erkennung sind geschätzt (**Annahme**) und werden nach dem Test angepasst.

Neue Firmware aus dem Internet (in Vorbereitung, am Gerät ungeprüft)

Die Firmware für das 10,1-Zoll-Board kann selbst nachsehen, ob es eine neuere Firmware gibt, und sie auf deinen Wunsch hin aus dem Internet installieren. Auch das ist bisher nur am Rechner gebaut und getestet. Was hier steht, beschreibt, was die Firmware dafür enthält.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Erste Veröffentlichung, noch nicht am Gerät geprüft
Damit das Gerät eine neue Firmware annimmt, muss sie mit dem Schlüssel des Projekts unterschrieben sein (Signatur). Der heutige Schlüssel ist seit Firmware 0.4.7 eingetragen. Ältere Firmware (bis 0.4.6) kennt nur einen früheren Schlüssel, der nicht mehr verwendet wird: Ein Gerät mit dieser Firmware findet über das Internet nie eine neue Version. Spiele 0.4.7 dann einmal über die Weboberfläche (EINRICHTUNG, Firmware-Update) oder wie oben über das USB-Kabel auf; danach geht es über das Internet weiter. Ob Prüfung und Installation am Gerät so ablaufen wie hier beschrieben, wird mit den Fassungen 0.4.7 und 0.4.8 erst ausprobiert. Meldet die Prüfung einen Fehler (zum Beispiel „keine Verbindung zur Release-Quelle“), bleibt die Taste INSTALLIEREN gesperrt.

Was das Gerät von selbst tut: Ist das WLAN verbunden, sieht es einmal am Tag nach (die erste Prüfung 2 bis 20 Minuten nach dem Verbinden). Es lädt dafür eine kleine Datei, das Manifest, über eine verschlüsselte Verbindung (HTTPS) von der Release-Quelle des Projekts unter `https://firmware.samba-solar.de/`. Es installiert nie von selbst. Gibt es eine neuere Version, steht in der Kopfzeile oben klein in Gelb **NEUE FIRMWARE** und darunter die Nummer. Einen Ton gibt es dazu nicht.

Ansehen und installieren:

1. **Bildschirm öffnen**
Zahnrad oben rechts, dann in der Einrichtung die Taste **FIRMWARE …**. Die Taste gibt es erst, wenn die Einrichtung einmal gespeichert ist. *Erwartet:* Der Bildschirm FIRMWARE zeigt die laufende Version mit Baudatum, wann zuletzt nachgesehen wurde, und das Ergebnis.

2. **Jetzt prüfen (wahlweise)**
Taste **JETZT PRÜFEN**. Das geht höchstens einmal je Minute und nur mit verbundenem WLAN. *Erwartet:* Nach wenigen Sekunden steht dort „AKTUELL“, „NEUE FIRMWARE VERFÜGBAR“ mit Nummer, Datum und Kurztext, oder „PRÜFUNG GESCHEITERT“ mit dem Grund.

3. **Installieren**
Taste **INSTALLIEREN** (nur bei „NEUE FIRMWARE VERFÜGBAR“) und die Rückfrage mit INSTALLIEREN bestätigen. *Erwartet:* „WIRD GELADEN …“ mit einem Balken. Die Steuerung regelt dabei ganz normal weiter, auch der Sturmschutz. Mit **ABBRECHEN** lässt sich das Laden beenden; dann ändert sich nichts.

4. **Flachstellung**
Nach dem Laden prüft das Gerät die Datei. Dann fährt die Elevation wie beim Parken in die Flachstellung. *Erwartet:* Im Bildschirm FIRMWARE steht „FÄHRT VOR DEM SCHREIBEN IN DIE FLACHSTELLUNG“, das Statusband zeigt das Parken, und das Modul legt sich flach.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

5

Schreiben und Neustart

Erst wenn die Elevation flach steht, schaltet das Gerät alle Ausgänge aus und schreibt die neue Firmware. *Erwartet:* Über dem Bildschirm steht „FIRMWARE-UPDATE – Geprüfte Firmware wird geschrieben“; dann startet die Steuerung neu. Die Einstellungen bleiben erhalten.

6

Nach dem Neustart

Nichts tun und das Gerät mindestens zwei Minuten laufen lassen. *Erwartet:* Die neue Version steht im Bildschirm FIRMWARE, und das Modul bleibt zunächst flach liegen. Nach zwei Minuten bestätigt sich die neue Firmware selbst, sobald Display und Platine arbeiten und – nur wenn das WLAN eingeschaltet ist – das Gerät sich seit dem Neustart mindestens einmal mit dem WLAN verbunden hat (der Selbsttest). Danach hebt sie das Parken auf und fährt in die Stellung von vorher: Die Automatik führt wieder nach, oder ein gewählter Winkel wird wieder angefahren.

ℹ️ **Erst flach, dann schreiben**

Vor jedem Update, aus dem Internet wie über die Weboberfläche, fährt die Elevation in die Flachstellung. So liegt das Modul flach, falls beim Update etwas schiefgeht. Wird die Flachstellung nicht erreicht, schreibt das Gerät nichts, und die bisherige Firmware arbeitet weiter; der Grund steht im Bildschirm FIRMWARE und in der Weboberfläche. Das geschieht im Handbetrieb (dann vorher die AUTOMATIK einschalten), bei einer Störung, wenn ein Sturm beginnt, wenn jemand das Parken aufhebt, oder wenn die Fahrt länger dauert als die Höchstlaufzeit plus etwa eine halbe Minute. Stand vorher keine Parkanforderung, gilt danach wieder die Stellung von vorher. Kehrt das Gerät nach einem misslungenen Selbsttest zur bisherigen Firmware zurück, fährt auch diese in die Stellung von vorher zurück (**Annahme**: am Gerät noch nicht erprobt). Hebst oder setzt du das Parken selbst, bevor das geschieht, gilt deine Wahl.

⚠️ **Während des Schreibens gibt es keinen Sturmschutz**

Das Schreiben dauert schätzungsweise etwa eine Minute (**Annahme**, noch nicht gemessen). In dieser Zeit stehen alle Antriebe, und das Modul wird bei Sturm nicht flach gelegt. Deshalb beginnt die Installation nicht, solange der Sturmschutz läuft oder ein Antrieb fährt. Kommt während des Ladens oder zwischen Laden und Schreiben ein Sturm, bricht das Gerät ab und verwirft die geladene Datei, auch wenn der Sturm schnell wieder vorbei ist; du musst die Installation danach neu bestätigen. Installiere am besten bei ruhigem Wetter.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Wenn die neue Firmware nicht richtig startet

Bleibt die neue Firmware hängen oder startet sie in den ersten zwei Minuten neu, startet das Gerät von selbst wieder die bisherige Firmware. Dasselbe geschieht, wenn sie den Selbsttest nicht rechtzeitig besteht (zum Beispiel weil das Display oder die Platine nicht antwortet oder weil sie sich nie mit dem WLAN verbindet): Dann schaltet sie zuerst alle Ausgänge aus und startet die bisherige Firmware. Die Frist beträgt 12 Minuten nach dem Neustart; ist das WLAN eingeschaltet, 30 Minuten, damit ein kurz ausgefallener Router nicht gleich zum Rücksprung führt. Ist das WLAN ausgeschaltet, spielt es für den Selbsttest keine Rolle. Beide Fristen sind Vorschlagswerte, am Gerät noch nicht erprobt. Solange die neue Firmware auf den Selbsttest wartet, steht oben zwischen Produktname und AUTOMATIK ein oranges Band über allen Bildschirmen: die Zeit bis zur Prüfung, danach „NICHT BESTANDEN“, der Stand der Bedingungen (AUSGÄNGE und WLAN: OK, FEHLT oder AUS) und die Zeit bis zum Rücksprung. Ohne die Platine RearCircuitBoard_10 steht dort „OHNE PLATINE: SIMULATION EINSCHALTEN“ (Abb. 13c). Woran der Selbsttest scheitert, steht außerdem im Log. Das Display meldet nach einem Rücksprung „UPDATE ZURÜCKGENOMMEN“; tippe auf OK.

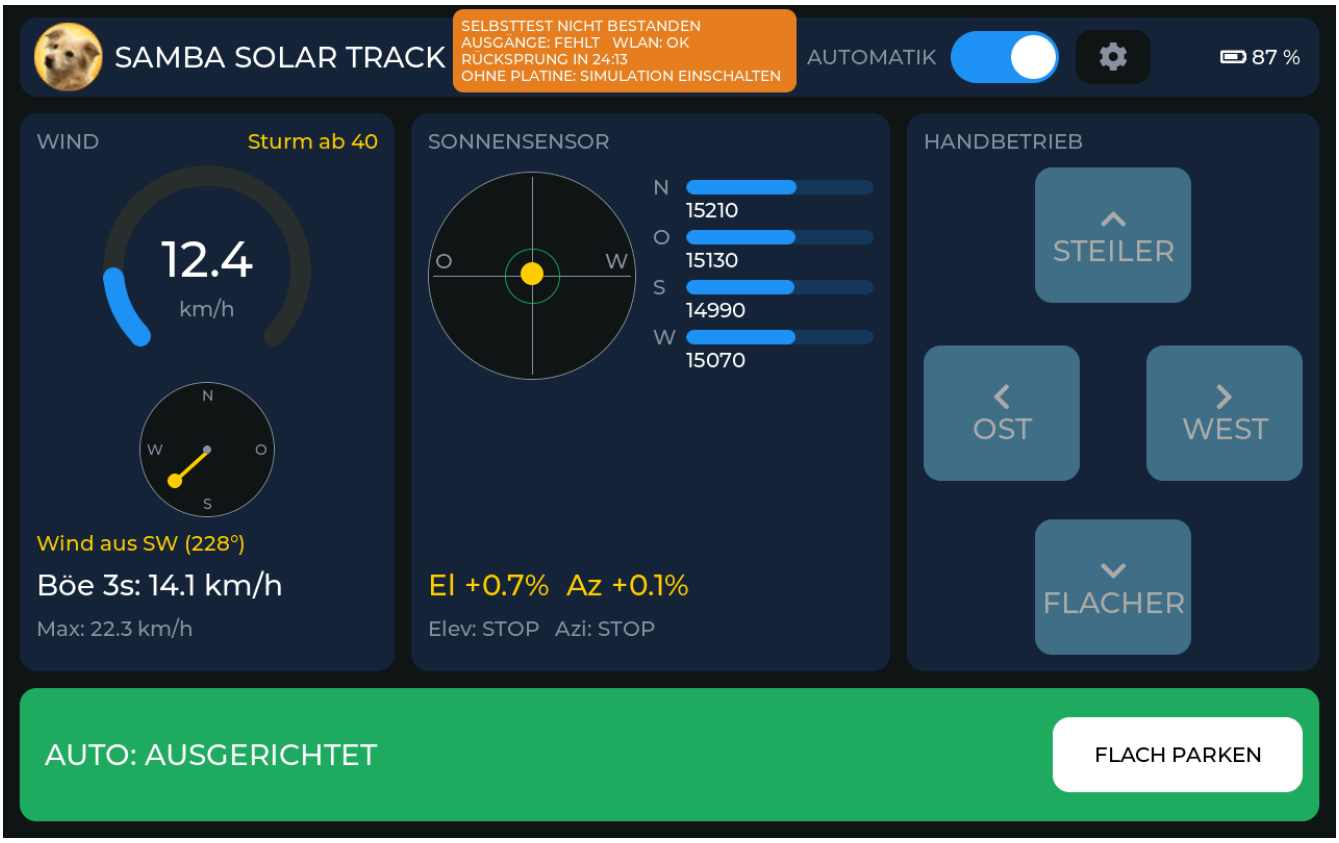


Abb. 13c – Das Band des Selbsttests: Die Schaltausgänge fehlen (keine Platine, keine Simulation), das WLAN war verbunden, Rücksprung in 24:13.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

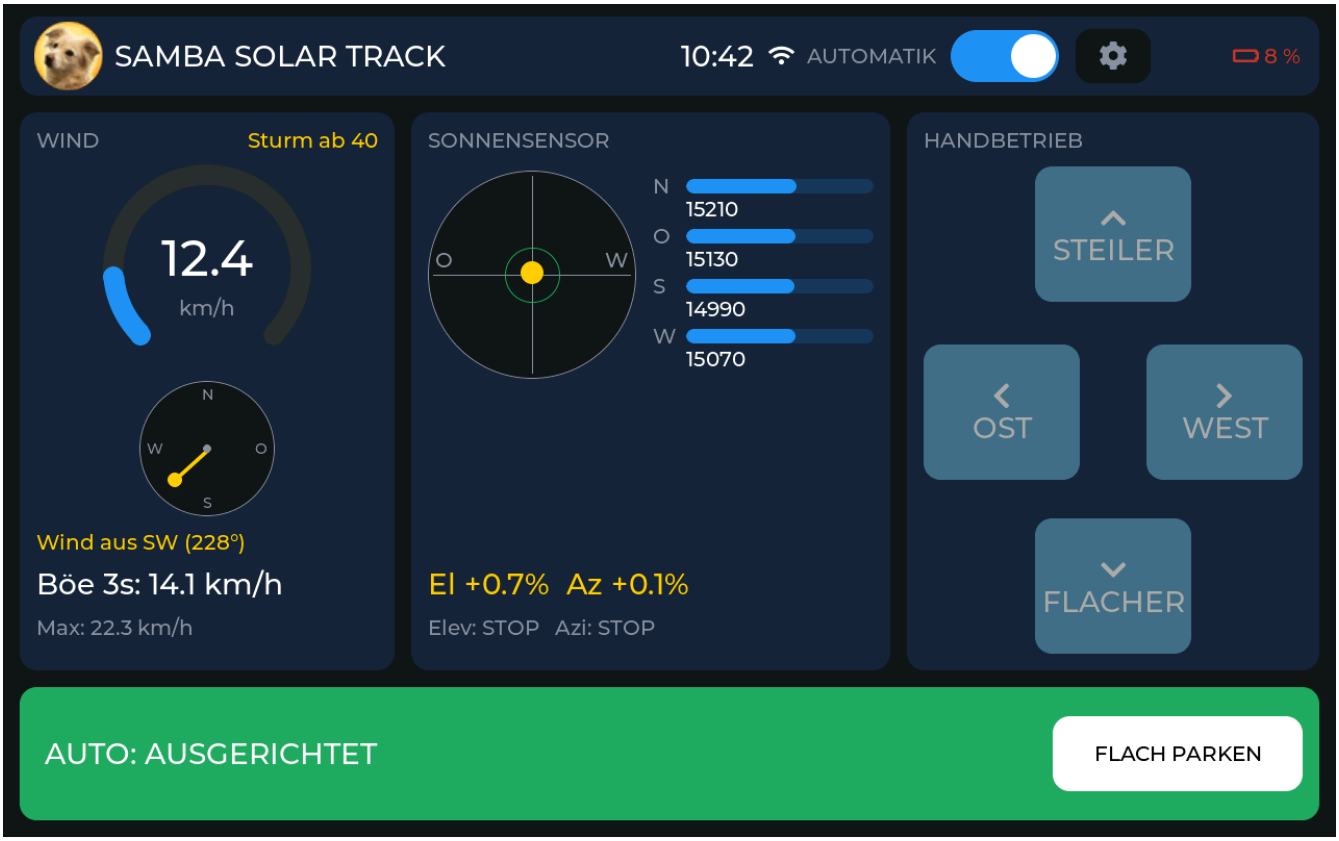


Abb. 13f – Oben rechts der Füllstand des Akkus, hier fast leer (8 %, rot).

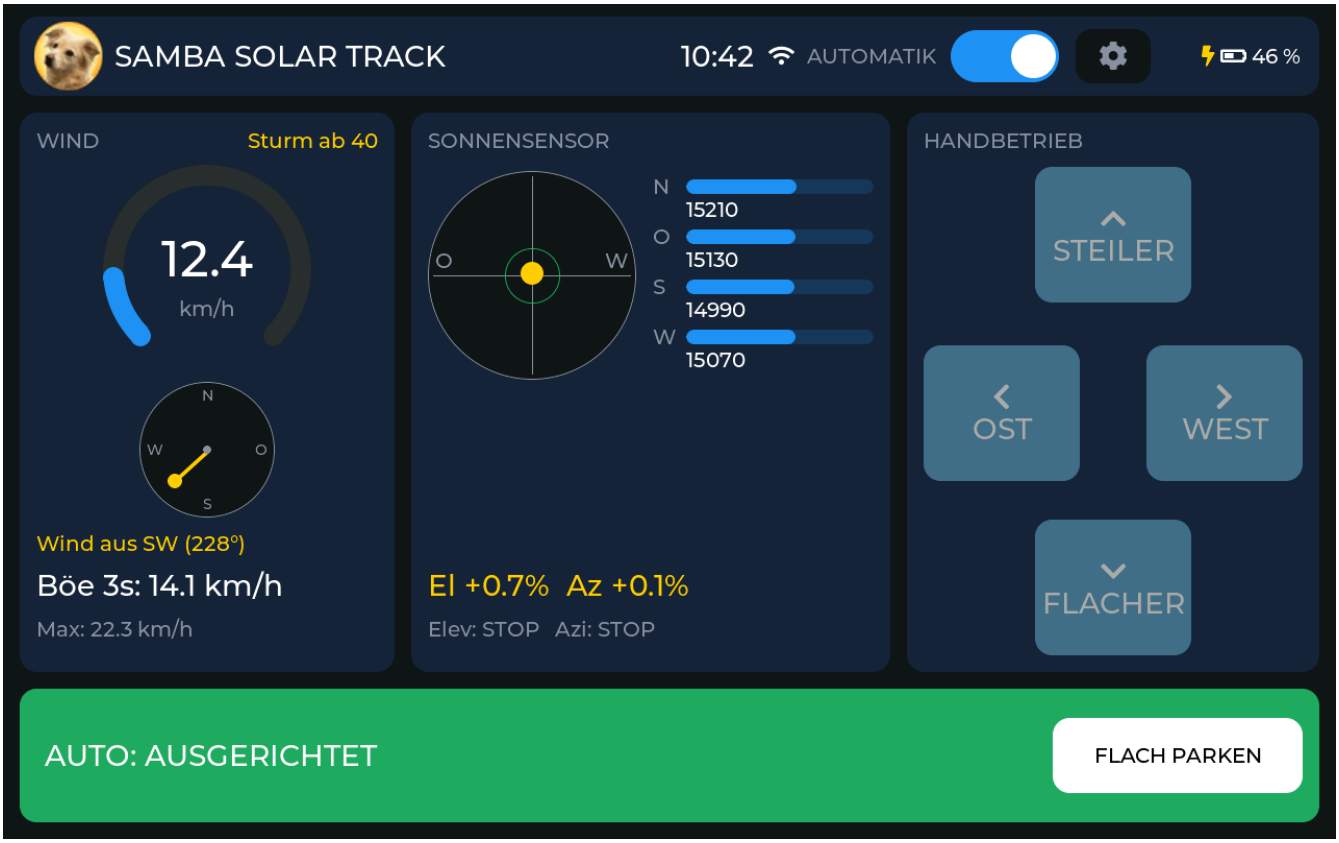


Abb. 13g – Der Akku wird geladen: gelber Blitz vor dem Akku-Symbol (46 %).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

ℹ️ Dieselbe Version wird danach nicht mehr in der Kopfzeile angeboten, lässt sich im Bildschirm FIRMWARE aber trotzdem noch einmal installieren. Das gilt auf dem 10,1-Zoll-Board auch für ein Update über die Weboberfläche.

Aus der Ferne: In der Weboberfläche steht unter EINRICHTUNG der Block „Firmware aus dem Internet“ mit denselben Angaben und den Tasten JETZT PRÜFEN und INSTALLIEREN. Bedienen darf nur ein angemeldetes Gerät (Token), und der Schalter „Fernsteuerung gesperrt“ am Display sperrt beides. Die tägliche Prüfung läuft auch bei gesperrter Fernsteuerung weiter.

ℹ️ **Was das Gerät dabei preisgibt**
Beim Nachsehen sendet das Gerät nur eine einfache Anfrage mit seiner Firmware-Version; keine Kennung, kein Passwort, kein Token. Die Seite des Projekts sieht dabei, wie jede Internetseite, die öffentliche IP-Adresse deines Internetanschlusses. Einen Schalter, der das Nachsehen abschaltet, gibt es nicht; ohne WLAN findet es nicht statt.

Neigung auf Befehl: einen festen Winkel anfahren (in Vorbereitung, am Gerät ungeprüft)

Statt der Sonne nachzuführen, kann die Elevation auf deinen Befehl einen festen Winkel anfahren, zum Beispiel einen flachen im Sommer oder einen steilen im Winter. Danach **pausiert die Automatik**, bis du die Anforderung wieder aufhebst. Das gibt es nur in der 10-Zoll-Version und nur in der Betriebsart *NUR VERTIKAL*. Bei zwei Achsen (vertikal + horizontal) sind die Karte NEIGUNG, Wunschwinkel, Fahrzeiten und Gestell ausgeblendet. Auch diese Funktion ist bisher nur am Rechner gebaut und getestet; die Bilder hat das Werkzeug für die Screenshots aus dem echten Code der Oberfläche erzeugt.

⚠️ **Ohne Hall-Abgriff wird die Stellung geschätzt, nicht gemessen**
Ab Werk gibt es keinen Fühler für die Neigung. Die Firmware rechnet die Neigung aus der Zeit, in der sie den Antrieb tatsächlich eingeschaltet hat, und aus den eingemessenen Fahrzeiten. Deshalb steht am Display immer „CA. 30°“ oder „UNBEKANNT“, nie eine genaue Zahl. Wie genau das ist, steht weiter unten; alle Angaben dazu sind **Annahmen**, bis am Rack gemessen ist. Genauer geht es mit dem Hall-Abgriff: Dann zählt die Firmware die Impulse des Antriebs und zeigt die Neigung ohne „CA.“.

Welche Winkel es gibt: immer **0° (flach)**, **30°** und **60° (steil)**, dazu bis zu zwei Wunschwinkel, die du unter WERTE einstellst (ganze Grad von 1 bis 59, nicht 30, nicht zweimal derselbe; 0 heißt aus). Die Tasten stehen immer nach dem Winkel geordnet. Solange die Fahrzeit nicht eingemessen ist, gehen nur 0° und 60°; die anderen Winkel sind ausgegraut.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

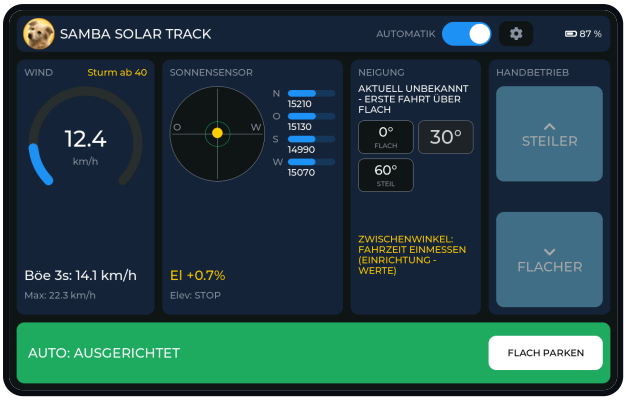


Abb. 14 – Die Karte *NEIGUNG* steht im Dashboard zwischen *SONNENSENSOR* und *HANDBETRIEB*. „AKTUELL UNBEKANNT“: Seit dem Einschalten kennt die Firmware die Stellung noch nicht. Ohne eingemessene Fahrzeit sind nur 0° und 60° wählbar, 30° ist ausgegraut.

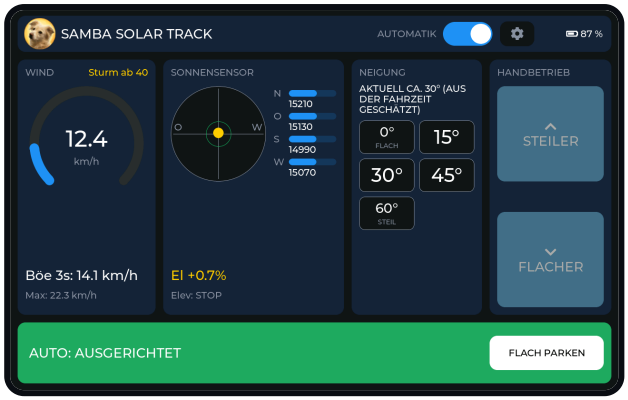


Abb. 15 – Eingemessen und mit den Wunschwinkeln 15° und 45°: Alle fünf Winkel sind wählbar.

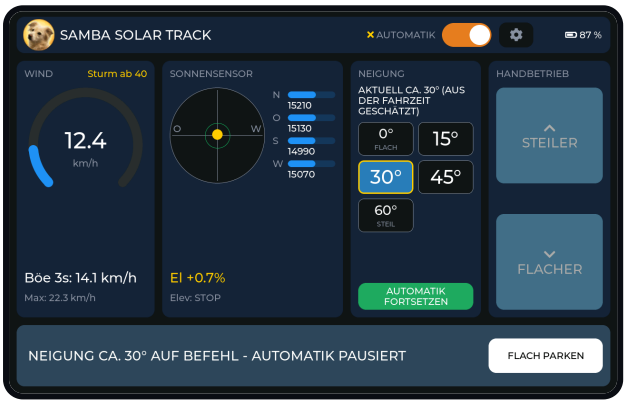


Abb. 16 – 30° ist befohlen: Der aktive Winkel ist blau mit gelbem Rand; *AUTOMATIK FORTSETZEN* hebt ihn auf.

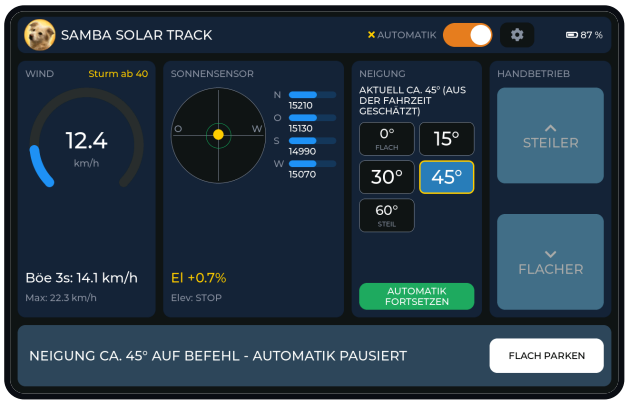


Abb. 17 – Erreicht: „NEIGUNG CA. 45° AUF BEFEHL - AUTOMATIK PAUSIERT“. In der Karte ist 45° markiert.

ANZEIGE IN DER KARTE NEIGUNG	BEDEUTUNG
AKTUELL UNBEKANNT - ERSTE FAHRT ÜBER FLACH	Die Stellung ist seit dem Einschalten nicht bekannt, oder die Schätzung ist zu unsicher (mehr als 6°).
AKTUELL CA. 31° (AUS DER FAHRZEIT GESCHÄTZT)	Geschätzte Neigung.
Winkeltaste blau mit gelbem Rand	Diese Neigung auf Befehl besteht, auch während Sturm, Parken oder Handbetrieb. Darunter steht die Taste *AUTOMATIK FORTSETZEN*.
Schalter AUTOMATIK orange, davor ein gelbes Kreuz	Die Automatik ist eingeschaltet, pausiert aber, weil eine Neigung auf Befehl besteht. Mit *AUTOMATIK FORTSETZEN* wird der Schalter wieder blau, und das Kreuz verschwindet.
NICHT VERFÜGBAR	Ohne abgeschlossene Einrichtung gibt es keine Neigung auf Befehl; die Tasten sind gesperrt.

Einen Winkel anfahren:

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

1 Stellung ablesen

Sieh in die Karte **NEIGUNG** im Dashboard (Abb. 14 oder 15). *Erwartet:* Oben steht „AKTUELL CA. 31° (AUS DER FAHRZEIT GESCHÄTZT)“ oder „AKTUELL UNBEKANNT - ERSTE FAHRT ÜBER FLACH“.

2 Winkel wählen

Tippe in der Karte auf den gewünschten Winkel. *Erwartet:* Die Taste wird blau mit gelbem Rand, darunter erscheint *AUTOMATIK FORTSETZEN*, der Schalter AUTOMATIK oben wird orange mit einem gelben Kreuz davor, und das Statusband zeigt den Ablauf (nächster Schritt).

3 Zusehen

Ist die Stellung unbekannt oder zu unsicher, fährt die Elevation zuerst flach bis zur Endlage, die Bezugsfahrt. Ohne Endschalter dauert sie die volle Höchstlaufzeit (beim Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus 90 Sekunden), auch wenn der Rahmen längst steht. Danach folgt die Fahrt zum Winkel. *Erwartet:* nacheinander „NEIGUNG 45°: BEZUGSFAHRT IN FLACHSTELLUNG“, „NEIGUNG 45°: FAHRE STEILER, CA. 12°“ und zum Schluss „NEIGUNG CA. 45° AUF BEFEHL - AUTOMATIK PAUSIERT“ (Abb. 17). Nachgeregelt wird danach nicht.

4 Zurück zur Automatik

Tippe in der Karte auf **AUTOMATIK FORTSETZEN**. *Erwartet:* Das Statusband zeigt wieder AUTO, der Schalter AUTOMATIK ist wieder blau ohne Kreuz, die Nachführung beginnt neu.

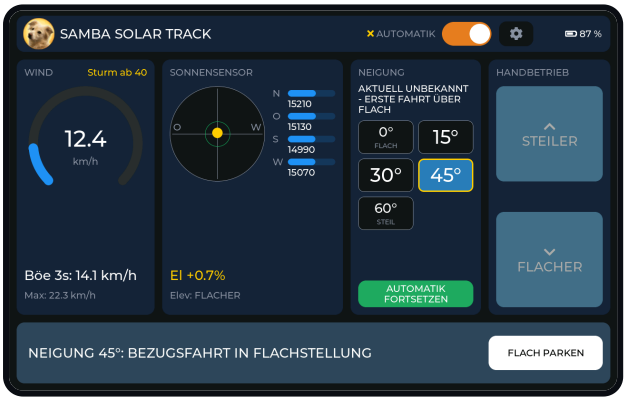


Abb. 18 – Die Bezugsfahrt: Die Elevation fährt zuerst flach bis zur Endlage. Ob „flach“ am Antrieb RAUF oder RUNTER heißt, bestimmt die Einstellung „Flachstellung liegt in Richtung RAUF“.

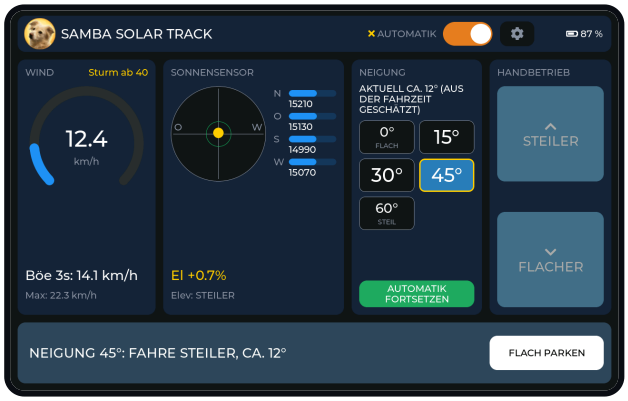


Abb. 19 – Die Fahrt zum Winkel, mit der laufenden Schätzung „CA. 12°“.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

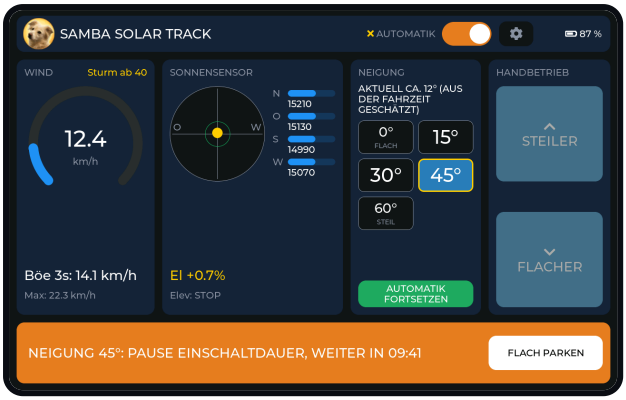


Abb. 20 – Die Antriebe brauchen eine Pause (Einschaltdauer, unten). Danach geht es von selbst weiter.

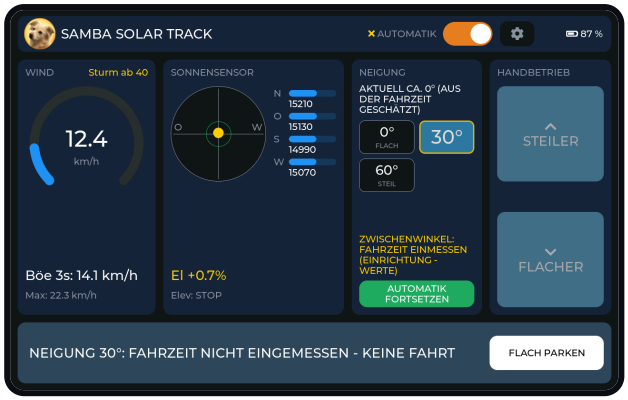


Abb. 21 – 30° ist verlangt, aber die Fahrzeit ist nicht eingemessen: Es fährt nichts. Erst einmessen (unten).

Was Vorrang hat (die Rangfolge der Steuerung): Einrichtung fehlt, Störung eines E/A-Bausteins, Sturm, Antriebsfehler, Handbetrieb, Parken auf Befehl und Windmesser-Ausfall gehen vor. Erst danach kommt die Neigung auf Befehl, und sie geht ihrerseits Sensorfehler, Nacht und Automatik vor. Die Neigung auf Befehl gilt also auch nachts und bei gestörtem Sonnensensor.

LAGE	WAS PASSIERT
Sturm, Windmesser fällt aus	Gehen vor: Die Elevation fährt flach. Danach fährt sie von selbst wieder auf den befohlenen Winkel. Die Karte sagt „STURMSCHUTZ HAT VORRANG - DANACH WIRD DER WINKEL ANGEFAHREN“ (Abb. 22).
FLACH PARKEN	Bleibt eine eigene Taste und geht vor („PARKEN HAT VORRANG …“). Nach dem Aufheben des Parkens fährt die Anlage wieder auf den Winkel.
Handbetrieb (Automatik aus)	Die Neigung auf Befehl ruht; sie wirkt, sobald die Automatik wieder ein ist („WIRKT, SOBALD DIE AUTOMATIK EIN IST“).
Störung	Geht vor („STÖRUNG HAT VORRANG“), es fährt nichts.
Stromausfall, Neustart	Die befohlene Neigung bleibt gespeichert, wie die Parkanforderung. Nach dem Einschalten ist die Stellung aber unbekannt: Die erste Fahrt auf einen Zwischenwinkel beginnt mit einer Bezugsfahrt.

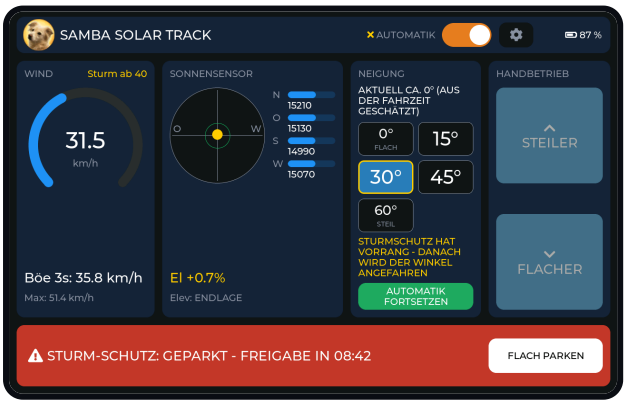


Abb. 22 – Sturm bei bestehender Neigung 30°: Das Modul liegt flach, 30° bleibt markiert, und die Karte zeigt den Hinweis in gelber Schrift.

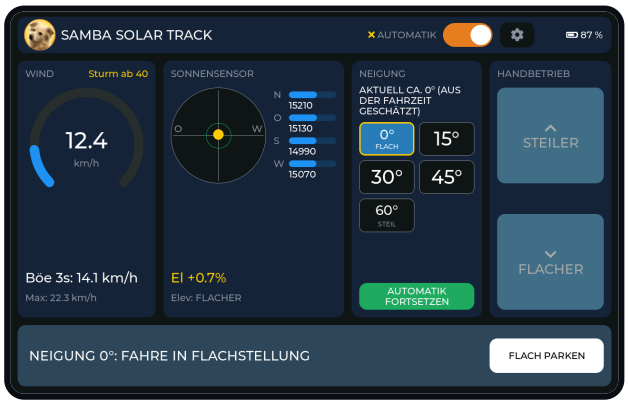


Abb. 23 – 0° gewählt: Die Elevation fährt in die Flachstellung.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Im Browser: Die Weboberfläche zeigt bei der 10-Zoll-Version dieselbe Aufteilung wie das Display (Abb. 23a und 23b): auf einem breiten Bildschirm (PC, Tablet, Handy quer) Kopfzeile, die Karten WIND (mit Kompassrose, wenn ein Windmesser mit Richtung eingerichtet ist), SONNENSENSOR, NEIGUNG und HANDBETRIEB in denselben Breiten und darunter das Statusband; auf dem Handy untereinander. In der Karte NEIGUNG stehen dieselben Tasten und der Text „Aktuell ca. 31° (aus der Fahrzeit geschätzt)“. Wie am Display ist der Schalter AUTOMATIK orange mit einem gelben Kreuz davor, solange eine Neigung auf Befehl die Automatik pausiert, und rechts oben steht der Akku mit Füllstand und, beim Laden, dem gelben Blitz; auf dem Handy steht der Akku klein unter dem Namen (Abb. 23c). Warnungen zur Versorgung und zur Ladesperre zeigt die Seite als gelbe Bänder unter dem Statusband (siehe unten). Unter EINRICHTUNG wählst du auch die Sprache: Antippen wechselt sie am Display und im Browser zugleich. Bedienen darf nur ein angemeldetes Gerät, und nur, wenn die Fernsteuerung nicht gesperrt ist. Das Einmessen gibt es nur am Display. Die Bilder stammen vom Vorschauwerkzeug der Weboberfläche (`python3 tools/web_vorschau.py`) mit nachgestelltem Gerät, nicht vom echten Tracker.

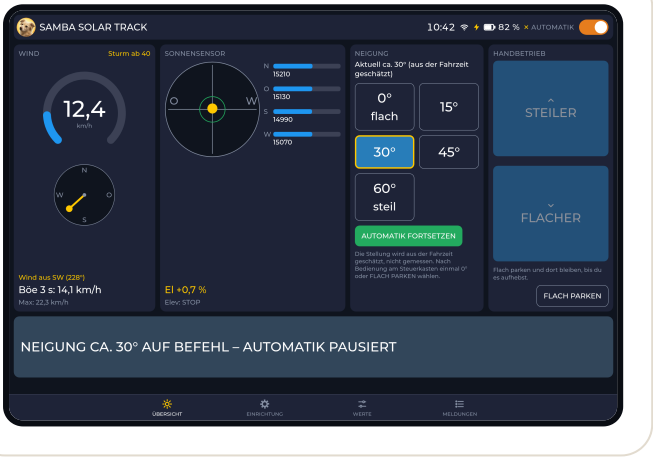


Abb. 23a – Weboberfläche, nur vertikal: vier Karten wie am Display, Neigung 30° aktiv.



Abb. 23b – Weboberfläche, zwei Achsen: drei Karten, Kompassrose in der Karte WIND.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

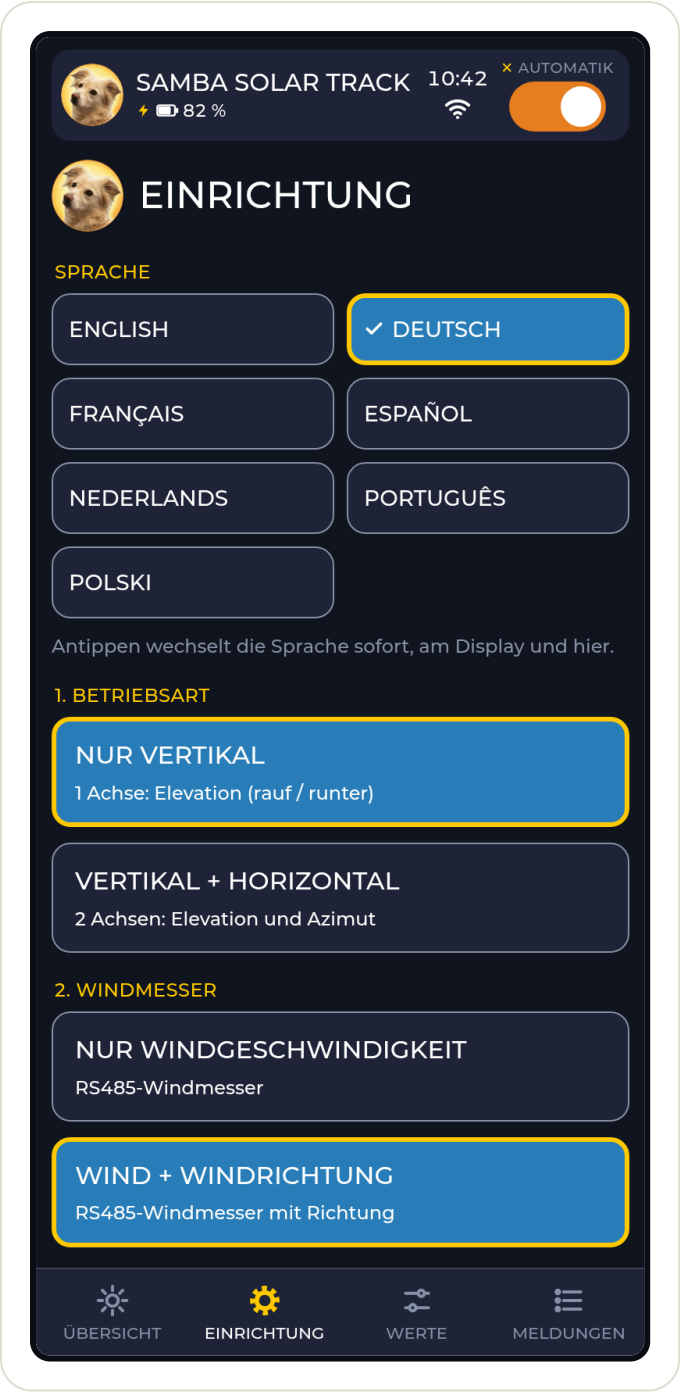


Abb. 23c – Weboberfläche auf dem Handy, EINRICHTUNG: oben die Sprachwahl; in der Kopfzeile der Akku beim Laden und der Schalter AUTOMATIK, der die Pause zeigt.

Wunschwinkel, Fahrzeiten und Gestell einstellen

Die Werte stehen in der Einrichtung unter **WERTE**: die beiden Wunschwinkel in der Gruppe REGELUNG, die Fahrzeiten, das Gestell, der Anlaufverlust und die drei Werte des Hall-Abgriffs in der Gruppe INBETRIEBNAHME. Die Werte der Gruppe INBETRIEBNAHME lassen sich nur ändern, solange kein Antrieb fährt.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

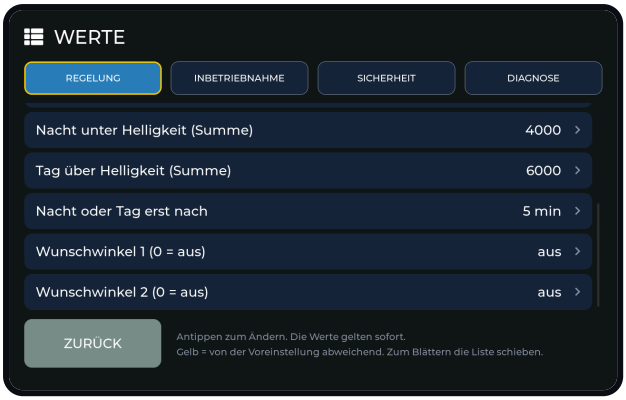


Abb. 24 – Gruppe REGELUNG: Wunschwinkel 1 und 2, ab Werk aus.

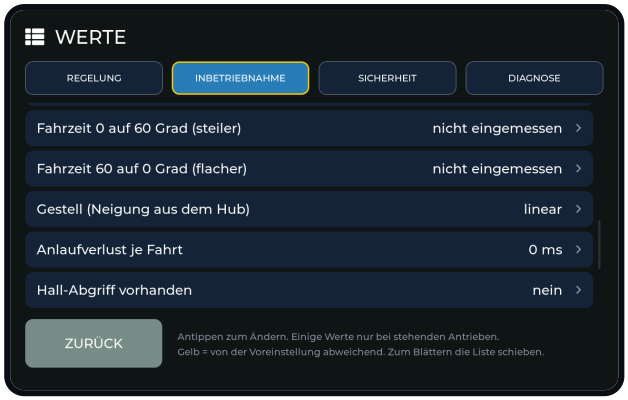


Abb. 25 – Gruppe INBETRIEBNAHME: Fahrzeiten, Gestell, Anlaufverlust und „Hall-Abgriff vorhanden“. Weiter unten folgen die übrigen Werte des Hall-Abgriffs und die Taste *FAHRZEIT EINMESSEN* (Abb. 34).



Abb. 26 – Das Gestell: G1 oder G2 für ein Samba-Solar-Rack, LINEAR für andere Gestelle.

WERT	AB WERK	ERLAUBT	WOZU
Fahrzeit 0 auf 60 Grad (steiler)	nicht eingemessen	10 bis 300 s	Zeit für den ganzen Weg von flach nach steil. Am besten einmessen.
Fahrzeit 60 auf 0 Grad (flacher)	nicht eingemessen	10 bis 300 s	Zeit für den Weg zurück. Am besten einmessen.
Gestell (Neigung aus dem Hub)	linear	linear, G1 (2.0-D, 2.0-E), G2 (2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus)	Rechnet den Weg des Antriebs in Grad um (Tabelle aus dem Montagehandbuch, Anhang 16.1).
Anlaufverlust je Fahrt	0 ms	0 bis 3000 ms	Teil jeder Fahrt, in dem sich der Rahmen noch nicht bewegt.
Wunschwinkel 1 und 2	aus	1 bis 59°, nicht 30, nicht doppelt; 0 = aus	Zusätzliche Tasten in der Karte NEIGUNG. Gilt sofort.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

ℹ️ **Gut zu wissen**

Die Fahrzeiten gelten nur, wenn sie kürzer sind als 0,9 × die Höchstlaufzeit der Elevation. Stellst du die Höchstlaufzeit kürzer, gelten sie als nicht eingemessen, bis die Werte wieder passen. „LINEAR“ ist eine **Annahme** für andere Gestelle; auf einem G2-Gestell wäre sie um bis zu etwa 2,6° falsch. Änderst du einen Wunschwinkel, der gerade befohlen ist, oder schaltest ihn ab, bleibt die Neigung auf Befehl bestehen; *AUTOMATIK FORTSETZEN* hebt sie auf. Für das Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus (Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2, keine Endschalter am Tracker) gilt außerdem: „Endschalter Elevation eingebaut“ = nein, Höchstlaufzeit Elevation 90 s. Von Hand eingetragen wären es beim 2.0-E Plus etwa 75 s laut Montagehandbuch; einmessen ist genauer.

Die Fahrzeit einmessen

Einmal bei der Inbetriebnahme und nach Möglichkeit im Herbst und im Frühjahr wieder: Die Temperatur ändert die Geschwindigkeit der Antriebe (**Annahme**, nicht gemessen). Ort: **Einrichtung → WERTE → INBETRIEBNAHME → FAHRZEIT EINMESSEN** (unterste Zeile, die Liste dafür nach unten schieben, Abb. 34; mit Hall-Abgriff heißt die Taste EINMESSEN: FAHRZEIT UND HALL-SCHRITTE). Steuerung und Sturmschutz laufen dabei weiter.

1

Vorbereiten

Den Schwenkbereich frei machen: Niemand steht am Gestell, nichts liegt im Weg. Bildschirm FAHRZEIT EINMESSEN öffnen. Steht die Automatik auf EIN, tippe **AUTOMATIK AUS**. *Erwartet:* „SCHRITT 1 VON 4: VORBEREITEN“ (Abb. 27), danach ist **START** wählbar.

2

START

Tippe auf **START**. *Erwartet:* „FAHRE FLACH, BIS ZUR ENDLAGE“ (Abb. 28). Ohne Endschalter bleibt der Kontakt die volle Höchstlaufzeit geschlossen, auch wenn der Rahmen längst steht. Reicht die Einschaltdauer dafür gerade nicht, steht dort „WARTET AUF DIE EINSCHALTDAUER“ mit der Restzeit.

3

AUF MESSEN

Tippe auf **AUF MESSEN**. Die Zeit läuft (Abb. 29). Tippe **ANGEKOMMEN**, sobald der Rahmen steht und das Motorgeräusch verstummt (der Antrieb steht dann an seinem eigenen Endschalter). *Erwartet:* „AUF gemessen“ mit der Zeit auf eine Zehntelsekunde. Mit Endschaltern am Tracker und mit Hall-Abgriff endet die Messung von selbst.

4

Pause

Empfohlen sind etwa 15 Minuten Pause, damit die Antriebe abkühlen (Einschaltdauer; Abb. 30). Erzwungen wird die Pause nicht. *Erwartet:* Der Bildschirm zeigt die Empfehlung und die Taste **AB MESSEN**.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

5 AB MESSEN

Tippe auf **AB MESSEN** und wieder auf **ANGEKOMMEN**, sobald der Rahmen flach steht. *Erwartet:* Die zweite Zeit erscheint. Steht der Antrieb mitten in der Messung wegen einer Pause der Einschaltdauer, zeigt der Bildschirm „PAUSE EINSCHALTDAUER … NICHT angekommen“ (Abb. 31): Dann **nicht** tippen, die Messung läuft danach von selbst weiter.

6 Übernehmen

Der Bildschirm zeigt beide Zeiten (Abb. 32). Tippe **ÜBERNEHMEN**. *Erwartet:* Unter WERTE stehen die Zeiten statt „nicht eingemessen“; in der Karte NEIGUNG sind alle Winkel wählbar.

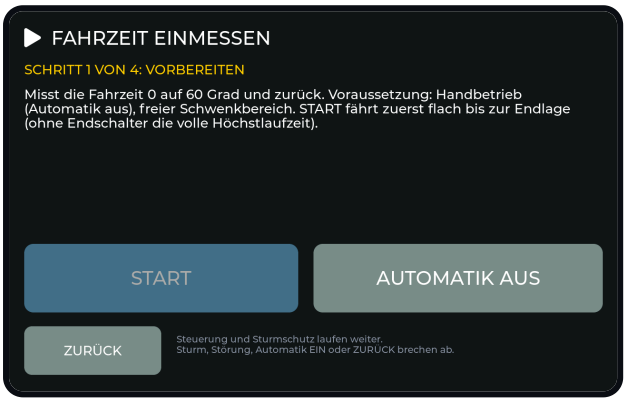


Abb. 27 – Schritt 1. Die Automatik ist noch ein, deshalb ist START gesperrt.



Abb. 28 – Die Bezugsfahrt in die Flachstellung.

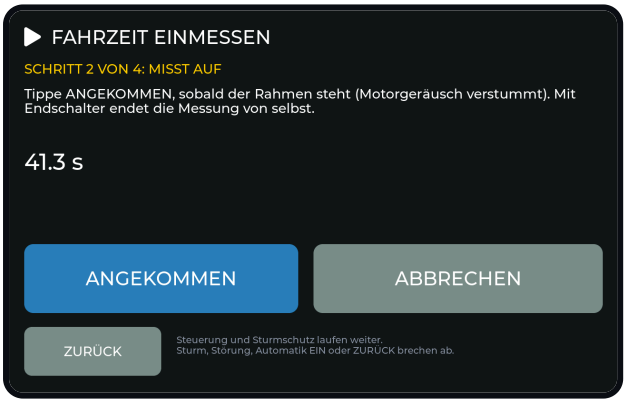


Abb. 29 – Die Fahrt nach steil wird gemessen. ANGEKOMMEN tippen, sobald der Rahmen steht.

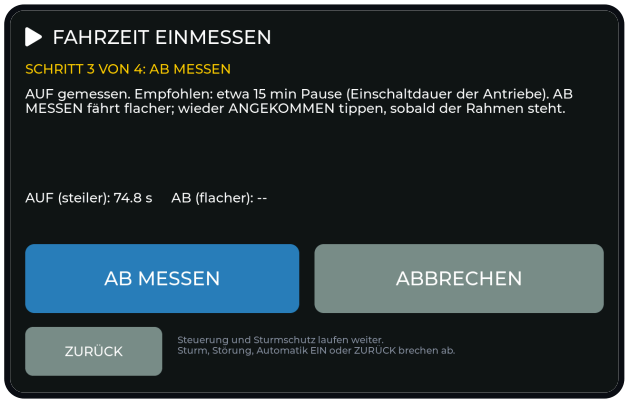


Abb. 30 – AUF ist gemessen; empfohlen ist eine Pause von etwa 15 Minuten.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte



Abb. 31 – Der Antrieb steht nur wegen der Einschaltdauer: nicht ANGEKOMMEN tippen.

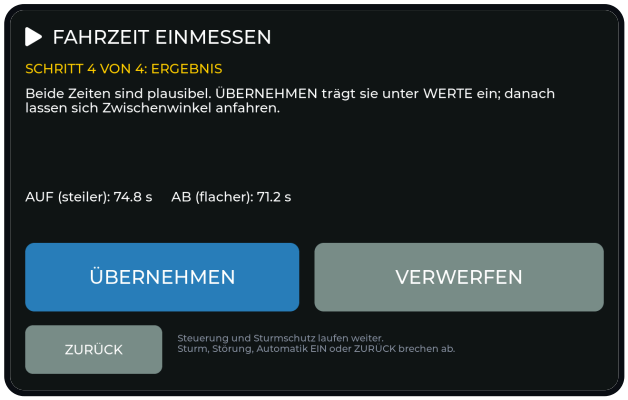


Abb. 32 – Beide Zeiten sind plausibel. ÜBERNEHMEN trägt sie unter WERTE ein.

Die Firmware prüft die Messung: Jede Zeit muss mindestens 10 Sekunden dauern und kürzer sein als 0,9 × die Höchstlaufzeit, und AUF und AB dürfen sich höchstens um den Faktor 2 unterscheiden. Sonst erscheint der Grund in gelber Schrift, und nichts wird übernommen (Abb. 33). Sturm, eine Störung, Automatik EIN oder ZURÜCK brechen das Einmessen ab. Solange du einmisst, lehnt das Gerät Handfahrten aus der Ferne ab.

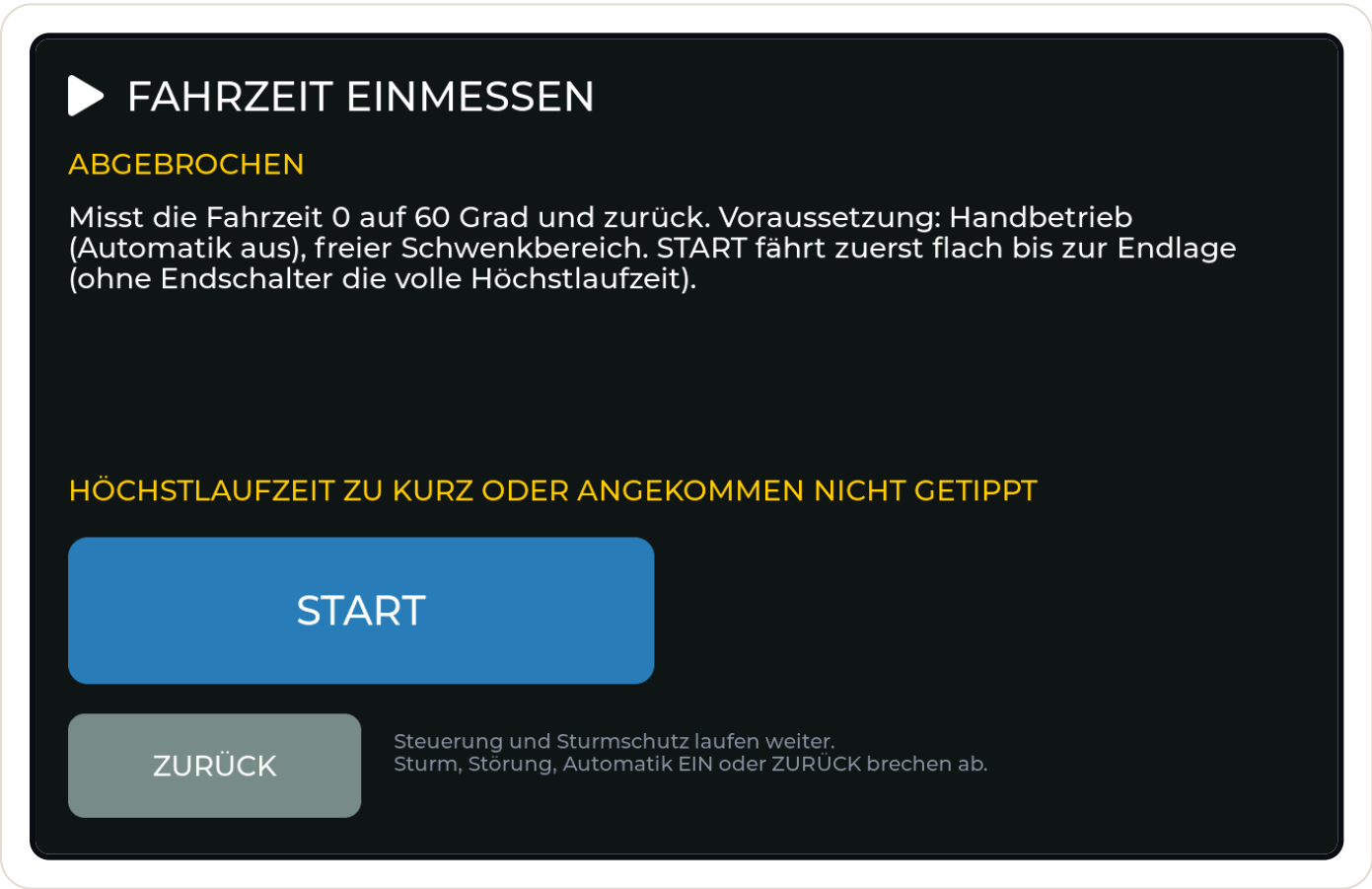


Abb. 33 – Abgebrochen. Der Grund steht in gelber Schrift; mit START beginnt das Einmessen neu.

Wie genau ist das?

Alle Zahlen in dieser Tabelle sind **Annahmen**, nicht gemessen. Sie werden am Rack geprüft.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

QUELLE DER ABWEICHUNG	GRÖSSENORDNUNG
Endlagen der Mechanik	0° ± 1°, 60° ± 1,5° (Montagehandbuch)
Tabelle des Gestells G1/G2	unter 0,1°
Geschwindigkeit nach dem Einmessen (Last, Spannung)	etwa ± 3 bis 5 % der Fahrstrecke, ± 1 bis 1,5° bei 30°
Temperatur (Winter gegen Einmessung im Sommer)	bis etwa 3 bis 6° bei 30°
Anlauf und Nachlauf je Fahrt	bis knapp 1° je Fahrt

Erwartung: eine Fahrt ab einem Bezug ± 1 bis ± 3°, im Winter mit einer Einmessung aus dem Sommer bis etwa ± 5°. Im Stillstand ändert sich die Schätzung nicht. Nach einem Tag Automatik mit vielen kurzen Nachführfahrten ist sie meist „UNBEKANNT“; die erste Fahrt auf einen Zwischenwinkel beginnt dann mit einer Bezugsfahrt. Mit jeder Fahrt wächst die Unsicherheit; ist sie höchstens 3°, fährt die Elevation direkt, sonst vorher flach. Feste Werte dafür (je Fahrt 0,3°, dazu 8 % der gefahrenen Grad, Toleranz 1°, kürzeste Fahrt 0,5 s, 2° Zuschlag nach einem Reset mitten in einer Fahrt) stehen fest in der Firmware und sind ebenfalls **Annahmen**.

⛔ **Bewegung von Hand erkennt die Firmware ohne Hall-Abgriff nicht**
Bewegst du das Modul am Steuerkasten (Wipptaster, Funk-Handsender, Taster der Synchronsteuerung) oder mit der Handkurbel, stimmt die Schätzung nicht mehr. Wähle danach einmal **0°** oder **FLACH PARKEN**, damit die Firmware wieder einen Bezug hat. Mit eingeschaltetem Hall-Abgriff zählt sie Bewegungen über die Synchronsteuerung mit, solange deren Impulse ankommen.

⚠️ **Eine Laufzeit-Endlage kann falsch sein**
Ohne Endschalter am Tracker gilt eine Endlage als erreicht, wenn der Kontakt die ganze Höchstlaufzeit geschlossen war (Laufzeit-Endlage). Hatten die Antriebe dabei keine Spannung (das Netzteil der Antriebe war aus, die Sicherung der Antriebe hatte ausgelöst, oder in der Variante gemeinsames Netzteil war dieses aus und das Board lief auf dem Akku) oder hat die Synchronsteuerung (zum Beispiel BST-KZQ-15A-2) die Fahrt ohne Rückmeldung abgebrochen, stimmt dieser Bezug nicht, und die Schätzung danach auch nicht. Ohne Hall-Abgriff kann die Firmware das nicht erkennen; sie zeigt deshalb nie mehr als „CA.“. Mit Hall-Abgriff erkennt sie es an den fehlenden Impulsen.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Noch offen oder am Gerät zu prüfen

Nach einem Neustart ohne Spannungsverlust (Einrichtung gespeichert, Update, Absturz) übernimmt die Firmware die Schätzung aus einem Speicher, der den Neustart übersteht; lief beim Reset gerade ein Antrieb, wird sie um 2° unsicherer. Ob dieser Speicher am Board hält, ist eine **Annahme**. Haben die Antriebe während einer Fahrt keine Spannung (Netzteil aus und Board auf dem Akku, Sicherung der Antriebe ausgelöst) oder bricht die Synchronsteuerung die Fahrt ab, schließen die Kontakte trotzdem; nach der Höchstlaufzeit merkt sich die Firmware dann eine falsche Laufzeit-Endlage und eine falsche Neigung. Bei Sturm, Windmesser-Ausfall und Parken fährt sie deshalb erneut flach (siehe unten). Ob sich der Antrieb wirklich bewegt, erkennt der Hall-Abgriff, wenn er eingebaut und eingeschaltet ist (ebenfalls nur am Rechner geprüft). In der Simulation läuft die Funktion mit nachgebildeten Antrieben; deren Stellung wird nie in den echten Betrieb übernommen.

Serial Monitor – Beispiel, nicht von der echten Hardware

```
[  120.010][I][main  ] Neigung auf Befehl: 45 Grad (vorher keine), Quelle Display
[  120.010][I][track ] Neigung 45 Grad: Bezugsfahrt noetig
[  210.020][I][elpos ] Bezug Flachstellung (Laufzeit-Endlage), Stellung war unbekannt
[  210.540][I][track ] Neigung 45 Grad: Zielfahrt STEILER von ca. 0.0 Grad, erwartet 55.1 s
[  266.160][I][track ] Neigung 45 Grad erreicht: ca. 45.0 Grad nach 55.6 s, Unsicherheit 3.9 Grad
```

Die Zeilen sind ein Beispiel im Format der Firmware; die Zahlen sind für das Rack 2.0-E Plus mit Gestell G2 und 75 Sekunden Fahrzeit gerechnet. Die Statuszeile alle 5 Sekunden endet dann mit „| Neigung ca. 45 Grad (+-4), Ziel 45“.

Mit Hall-Abgriff (genauer)

Was ist das? Der Antrieb der Elevation hat einen Hall-Sensor: Bei jeder Umdrehung seines Motors gibt er kurze Impulse aus. Die kleine Platine HallTapBoard im Steuerkasten greift diese Impulse an der Synchronsteuerung ab (der Hall-Abgriff) und gibt sie über Optokoppler galvanisch getrennt an den Impulseingang J22 der Steuerung weiter (Kapitel 6). Die Steuerung zählt sie mit ihrem Pulszähler und weiß dadurch, wie weit der Antrieb gefahren ist. Sie muss die Neigung nicht mehr aus der Fahrzeit schätzen. Das gibt es nur in der 10-Zoll-Version und nur in der Betriebsart *NUR VERTIKAL*. Gezählt werden nur die Impulse von Antrieb 1.

In Vorbereitung, am Gerät ungeprüft

Die Auswertung ist nur am Rechner gebaut und getestet. Das HallTapBoard ist ein Entwurf (0.3) und noch nicht gefertigt; ob die Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2 den Abgriff verträgt, ist noch nicht geklärt (Kapitel 6). Die Bilder hat das Werkzeug für die Screenshots aus dem echten Code der Oberfläche erzeugt.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

ℹ️ **Ab Werk ist der Hall-Abgriff aus**
Ohne ihn arbeitet die Neigung auf Befehl wie oben beschrieben: geschätzt aus der Fahrzeit, mit „CA.“ vor der Zahl. Du brauchst den Hall-Abgriff nicht, um die Neigung auf Befehl zu nutzen.

Einschalten – Schritt für Schritt:

1 **Anschließen**
Das HallTapBoard einbauen und anschließen (Kapitel 6) und sein Kabel an J22 der Platine RearCircuitBoard_10 stecken (Impulseingang HALL). *Erwartet:* Am Display ist nichts zu sehen; auf dem HallTapBoard leuchten „24V“ (gelb) und „5V OK“ (grün).

2 **Einschalten**
Am Display: Zahnrad → WERTE → INBETRIEBNAHME, die Liste ganz nach unten schieben, „Hall-Abgriff vorhanden“ antippen und JA wählen (Abb. 34). Das geht nur, solange kein Antrieb fährt. *Erwartet:* Die Zeile zeigt „ja“ in Gelb, weil der Wert von der Voreinstellung abweicht. Die unterste Taste heißt jetzt **EINMESSEN: FAHRZEIT UND HALL-SCHRITTE**.

3 **Einmessen**
Automatik aus (Handbetrieb), dann **EINMESSEN: FAHRZEIT UND HALL-SCHRITTE** öffnen. Der Bildschirm heißt weiter FAHRZEIT EINMESSEN. Vorgehen wie beim Einmessen der Fahrzeit oben: START, AUF MESSEN, Pause, AB MESSEN. Die Messfahrten enden **von selbst**, sobald der Rahmen steht (Abb. 35). ANGEKOMMEN brauchst du nur, wenn der Rahmen sichtbar steht und die Zeit trotzdem weiterläuft. *Erwartet:* Im Ergebnis stehen für AUF und AB je eine Zeit und eine Zahl von Hall-Schritten, die beiden Zahlen etwa gleich groß (Abb. 36).

4 **Übernehmen**
Tippe auf **ÜBERNEHMEN**. *Erwartet:* Unter WERTE steht bei „Hall-Schritte je Hub“ eine Zahl statt „nicht eingemessen“ (der Mittelwert aus AUF und AB), bei den Fahrzeiten die gemessenen Zeiten.

5 **Wenn es nicht klappt**
Erscheint beim Einmessen „HALL ZÄHLT RÜCKWÄRTS - ZÄHLRICHTUNG UMKEHREN (WERTE)“ oder in der Kopfzeile „HALL-ABGRIFF GESTÖRT“: WERTE → „Hall-Zaehlrichtung umkehren“ → JA, dann neu einmessen. *Erwartet:* Beim nächsten Einmessen erscheint der Hinweis nicht mehr. Steht dort „ZU WENIG HALL-SCHRITTE - HALL-ABGRIFF PRÜFEN“, kommen kaum Impulse an: Kabel an J22 und das HallTapBoard prüfen (beide Leuchten müssen leuchten, Kapitel 6).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

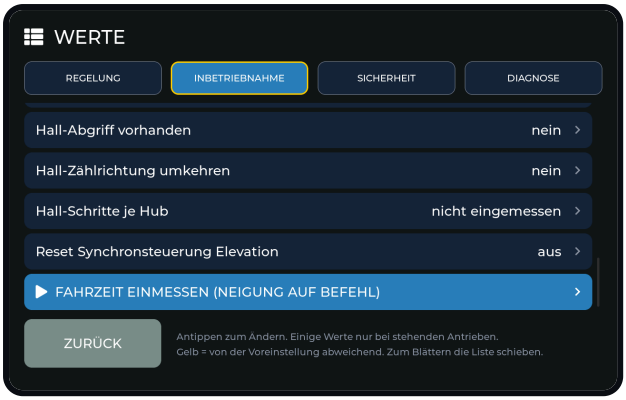


Abb. 34 – Ende der Liste INBETRIEBNAHME: „Hall-Abgriff vorhanden“, „Hall-Zaehlrichtung umkehren“ und „Hall-Schritte je Hub“, darunter die Taste zum Einmessen. Hier noch ab Werk: Hall-Abgriff „nein“, die Taste heißt deshalb FAHRZEIT EINMESSEN.

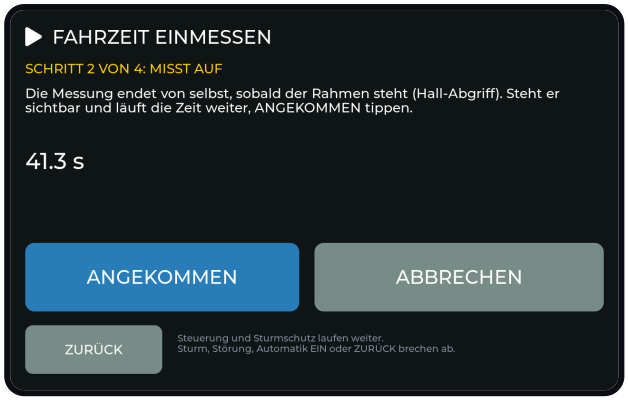


Abb. 35 – Mit Hall-Abgriff endet die Messung von selbst, sobald der Rahmen steht.



Abb. 36 – Ergebnis: je Richtung Zeit und Hall-Schritte. ÜBERNEHMEN trägt die Zeiten und den Mittelwert der Schritte ein.

Die Firmware prüft das Ergebnis: Die Zeiten müssen die Prüfung von oben bestehen, AUF und AB müssen je mindestens 1 000 Hall-Schritte zählen und dürfen höchstens 3 % auseinanderliegen (Vorschlagswert). Sonst steht der Grund in gelber Schrift, und nichts wird übernommen.

Im Betrieb:

- Die Karte **NEIGUNG** zeigt die gezählte Neigung **ohne „CA.“**, zum Beispiel „AKTUELL 30° (HALL-ABGRIFF)“ (Abb. 37). Wie genau das ist, wird am Rack gemessen; angenommen sind 0,2° (**Annahme**).
- Nach dem Einschalten ist die Neigung unbekannt, bis die Elevation einmal eine Endlage erreicht hat. Die erste Fahrt auf einen Zwischenwinkel beginnt deshalb mit einer Fahrt in die Flachstellung (Bezugsfahrt). Mit Hall-Abgriff endet sie, sobald der Antrieb steht, nicht erst nach der Höchstlaufzeit (Stillstand-Endlage). Danach fährt die Elevation direkt auf den Winkel und schaltet um den gelernten Nachlauf früher ab.
- Bleibt der Antrieb mitten im Weg stehen (zum Beispiel weil die Antriebe keine Spannung haben oder die Synchronsteuerung abgebrochen hat), beendet die Steuerung die Fahrt; das Log meldet „Antrieb steht ohne Endlage“. Die Neigung bleibt bekannt.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

- Bewegst du das Modul am Steuerkasten (Taster der Synchronsteuerung), zählt die Steuerung mit; die Neigung bleibt richtig.
- Bei Sturm, Ausfall des Windmessers und FLACH PARKEN fährt die Elevation wie immer bis in die Flachstellung. Der Hall-Abgriff bricht diese Fahrt nie mitten im Weg ab. Liegt die Elevation nachweislich schon flach, endet die Fahrt nach etwa 1,5 Sekunden; ist die Neigung unbekannt, dauert sie wie ohne Hall-Abgriff die volle Höchstlaufzeit.
- Solange „Hall-Schritte je Hub“ nicht eingemessen ist, zeigt das Display weiter die Schätzung mit „CA.“; das Ende einer Fahrt am Stillstand gibt es aber schon.

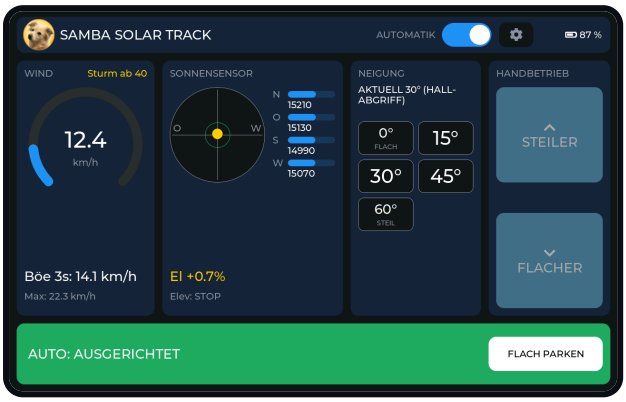


Abb. 37 – Mit Hall-Abgriff zeigt die Karte die gezählte Neigung ohne „CA.“: „AKTUELL 30° (HALL-ABGRIFF)“.

⚠️ **Warnung „HALL-ABGRIFF GESTÖRT / NEIGUNG UNBEKANNT“ in der Kopfzeile**
Die Steuerung zählt keine passenden Impulse: Es kommen keine, obwohl der Antrieb fahren müsste, sie zählen gegen die Fahrtrichtung, oder es kommen viel zu viele (Störimpulse). Prüfe das Kabel an J22, das HallTapBoard (Leuchten „24V“ und „5V OK“), die Spannung der Antriebe und die Zählrichtung. Solange die Warnung steht, sind nur 0° und 60° wählbar; Zwischenwinkel zeigen „HALL-ABGRIFF GESTÖRT - KEINE FAHRT“ (Abb. 38). Sturmschutz, Parken, Automatik und Handbetrieb arbeiten weiter wie ohne Hall-Abgriff. Sobald eine Fahrt wieder passende Impulse liefert, verschwindet die Warnung von selbst; die Neigung ist ab der nächsten Endlage wieder bekannt. In der Weboberfläche erscheint dieselbe Warnung.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

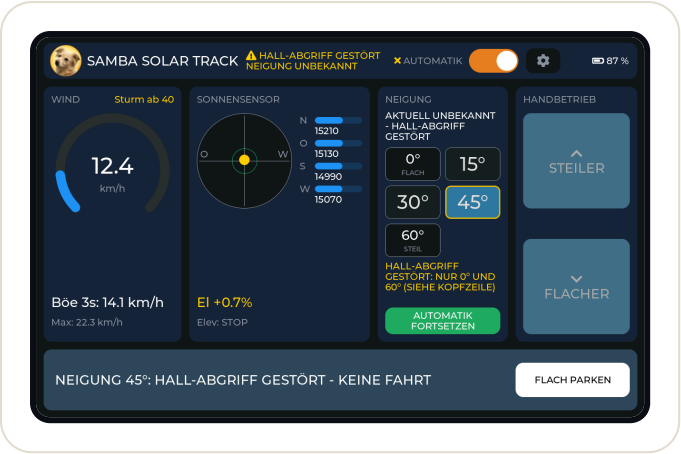


Abb. 38 – Hall-Abgriff gestört: Warnung in der Kopfzeile, 45° ist verlangt, es fährt nichts. In der Karte sind nur 0° und 60° wählbar.

WERT (WERTE → INBETRIEBNAHME)	AB WERK	ERLAUBT	WOZU
Hall-Abgriff vorhanden	nein	ja oder nein	Schaltet die Auswertung von J22 ein. Nur einschalten, wenn das HallTapBoard angeschlossen ist.
Hall-Zaehlrichtung umkehren	nein	ja oder nein	Für den Fall, dass die beiden Kanäle A und B andersherum ankommen; dann zählt die Steuerung rückwärts.
Hall-Schritte je Hub	nicht eingemessen	1 000 bis 2 000 000; 0 = nicht eingemessen	Wie viele Hall-Schritte der ganze Weg von 0° bis 60° hat. Trägt das Einmessen ein.

Alle drei Werte lassen sich nur ändern, solange kein Antrieb fährt.

Serial Monitor – Beispiel, nicht von der echten Hardware

```
[  120.010][I][main  ] Neigung auf Befehl: 30 Grad (vorher keine), Quelle Display
[  120.010][I][track ] Neigung 30 Grad: Bezugsfahrt noetig
[  168.420][I][motor ] Elevation: Endlage PLUS am Stillstand erkannt (Hall-Abgriff) nach 48410 ms
[  168.420][I][main  ] Ausgang Elevation: RAUF -> STOP (Hall-Abgriff: Endlage am Stillstand)
[  168.420][I][hall  ] Bezug Flachstellung (Stillstand, Stellung war unbekannt (Annahme: eigener Endschalter des
Antriebs)), Stellung war unbekannt
```

Die Zeilen sind ein Beispiel im Format der Firmware. Die Statuszeile alle 5 Sekunden endet mit Hall-Abgriff mit „| Neigung 30.2 Grad (Hall), Ziel 30“.

🧩 **Annahmen (am Gerät noch nicht geprüft)**

Anlaufzeit 1,5 Sekunden und Stillstandzeit 1 Sekunde; Genauigkeit 0,2°; Störfilter 5 µs bei höchstens etwa 1 000 Impulsen pro Sekunde und Kanal; die Zählrichtung des Pulszählers; Fenster der Endlage 3 % des Wegs; Toleranz beim Einmessen 3 %; dass die Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2 die Hall-Leitung von Antrieb 1 mit dem Abgriff teilen kann; dass der Speicher, der einen Neustart übersteht, am Board hält. Steht die Elevation bei unbekannter Neigung still, nimmt die Firmware an, dass der Antrieb an seinem eigenen Endschalter steht.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Pausen für die Antriebe: die Einschaltdauer (in Vorbereitung, am Gerät ungeprüft)

Elektrische Linearantriebe dürfen nicht dauernd laufen, sonst werden sie zu heiß. Der Händler HAKIWO nennt für die Antriebe des Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus eine Einschaltdauer von 10 % und höchstens 2 Minuten am Stück (Montagehandbuch, Kapitel 3.6 und 14.4). Die 10-Zoll-Firmware hält das für jeden Antrieb selbst ein. Auch das ist nur am Rechner gebaut und getestet.

1

Fahrzeitkonto

Für jeden Antrieb führt die Firmware ein Konto. Jede Fahrt zieht davon ab, jede Sekunde Stillstand füllt es wieder auf (mit einem Neuntel der Zeit). Voll erlaubt das Konto 120 Sekunden Fahrt am Stück. *Erwartet:* Im normalen Betrieb mit kurzen Nachführfahrten merkst du davon nichts.

2

Pause

Ist das Konto leer, beginnt eine Pause. *Erwartet:* Eine laufende Fahrt stoppt. Das Statusband wird orange und zeigt „PAUSE EINSCHALTDAUER: ANTRIEB WIEDER FREI IN 13:30“ (im Handbetrieb, bei „ausgerichtet“ und in der Ruhezeit) oder bei der Neigung auf Befehl „NEIGUNG 45°: PAUSE EINSCHALTDAUER, WEITER IN …“ (Abb. 20). Die Restzeit zählt herunter.

3

Wieder frei

Sind 90 Sekunden Fahrzeit angespart, ist der Antrieb wieder frei. Nach einem ganz geleerten Konto dauert das etwa 13,5 Minuten. *Erwartet:* Das Statusband zeigt wieder den normalen Zustand; eine wartende Fahrt (Neigung, Einmessen) geht von selbst weiter.

💡 **Der Sturmschutz wartet nie**

Auch in der Pause fährt die Elevation flach, wenn ein Sturm kommt, der Windmesser ausfällt oder du **FLACH PARKEN** wählst. Diese Flachfahrten haben Vorrang. Alles andere wartet: Handfahrt, Nachführung und die Fahrt auf einen Winkel. Die Automatik beendet eine laufende Nachführfahrt, wenn die Pause beginnt, und startet in der Pause keine neue. Befehle aus dem Browser nimmt das Gerät an, der Antrieb wartet aber das Ende der Pause ab.

ℹ️ **Lange Fahrten bis zur Endlage warten auf ein volles Konto**

Ohne Endschalter erreicht eine Fahrt die Endlage nur, wenn sie die ganze Höchstlaufzeit am Stück fährt. Eine Bezugsfahrt, die Fahrt auf 0° oder 60° und die Bezugsfahrt beim Einmessen beginnen deshalb erst, wenn das Konto eine volle Fahrt erlaubt. Bis dahin zeigt das Display die Wartezeit. Wechsle Winkel deshalb nicht häufig.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

> 🧩 **Annahme**
> Die 90 Sekunden bis zur Freigabe sind eine **Annahme** (eine volle Fahrt von 0° auf 60° mit Reserve) und werden am Rack geprüft. Nach einem Neustart beginnt das Konto wieder voll; die Fahrzeit vor dem Neustart zählt nicht mit.

Serial Monitor – Beispiel, nicht von der echten Hardware

```
[  930.100][W][motor ] Elevation: Einschaltdauer erreicht -> Pause, Fahrt wieder in 810 s (Flachfahrt bei Sturm,
Windmesser-Ausfall und Parken bleibt frei)
[  930.100][I][motor ] Elevation: Fahrt PLUS wegen Einschaltdauer beendet
[  930.100][I][main  ] Ausgang Elevation: RAUF -> STOP (Zustand MANUAL)
[ 1740.110][I][motor ] Elevation: Pause der Einschaltdauer beendet, Antrieb wieder frei
```

Bei Sturm erneut flach fahren (in Vorbereitung, am Gerät ungeprüft)

Ohne Endschalter am Tracker merkt sich die Firmware nach einer Fahrt über die ganze Höchstlaufzeit: „Hier ist die Endlage“ (Laufzeit-Endlage). Weiter in diese Richtung fährt sie dann nicht. Das ist richtig, solange die Antriebe sich wirklich bewegt haben. Fällt aber das **Netzteil** aus (das Board läuft dann auf dem Akku weiter), löst die **Sicherung der Antriebe** aus, oder bricht die Synchronsteuerung (zum Beispiel BST-KZQ-15A-2) eine Fahrt ab, schalten die Kontakte der Platine trotzdem, nur bewegt sich nichts, und die Firmware hält das Modul fälschlich für flach.

Deshalb hebt die 10-Zoll-Firmware eine Laufzeit-Endlage in Richtung „flach“ wieder auf und fährt erneut flach:

1. **Beim Beginn**
   Sobald ein Sturm beginnt, der Windmesser ausfällt oder du FLACH PARKEN wählst (auch gleich nach dem Einschalten in einem dieser Zustände). *Erwartet:* Die Elevation fährt flach, auch wenn sie laut Firmware schon flach liegt. Ohne Endschalter bleibt der Kontakt dabei die volle Höchstlaufzeit geschlossen.

2. **Alle 30 Minuten**
   Solange der Sturm oder der Ausfall des Windmessers anhält, wiederholt sich das alle 30 Minuten (beim Parken nicht). *Erwartet:* Etwa alle 30 Minuten schließt der Kontakt für „flach“ noch einmal für die Höchstlaufzeit.

Jede dieser Fahrten endet weiter spätestens nach der Höchstlaufzeit. Sie hat Vorrang und läuft auch in einer Pause der Einschaltdauer. Mit eingebauten Endschaltern gibt es keine Laufzeit-Endlage; dann ändert sich nichts. Mit eingeschaltetem Hall-Abgriff endet die Fahrt nach etwa 1,5 Sekunden, wenn die Elevation nachweislich schon flach liegt; ist die Neigung unbekannt oder steht der Antrieb mitten im Weg, läuft sie wie ohne Hall-Abgriff bis zur Höchstlaufzeit.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

🧩 **Offen: am Rack zu prüfen**

Ob die Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2 es hinnimmt, dass die Steuerung in der Endlage bis zur Höchstlaufzeit weiter „flach“ drückt, ohne einen Fehlercode zu melden, ist nicht geklärt; geprüft wird es am Rack. Bis dahin ist das ein **offener Punkt**. Mit Hall-Abgriff endet eine Fahrt in die Endlage etwa 1 Sekunde, nachdem keine Impulse mehr kommen, statt erst nach der Höchstlaufzeit; die Frage bleibt dann für Flachfahrten bei unbekannter Neigung und für den Betrieb ohne Hall-Abgriff offen.

⚠️ **Ohne Rückmeldung bleibt eine Lücke**

Ohne Hall-Abgriff sieht die Firmware nicht, ob sich die Antriebe bewegen. Die erneute Flachfahrt hilft nur bei Sturm, Windmesser-Ausfall und Parken. Mit eingeschaltetem Hall-Abgriff fallen fehlende Impulse auf (Warnung „HALL-ABGRIFF GESTÖRT“ oder „Antrieb steht ohne Endlage“ im Log); beobachtet wird nur Antrieb 1. Der Eingang „24 V vorhanden“ der Platine meldet nur die Spannung an J11: am Rack also nur das Netzteil der Steuerung, in der Variante gemeinsames Netzteil auch dessen Ausfall, aber nie eine ausgelöste Sicherung der Antriebe.

Serial Monitor – Beispiel, nicht von der echten Hardware

```
[ 3600.000][I][track ] Zustand IDLE -> STORM (Auto ein, Boe 44.8 km/h, El +3, Az +0 Promille)
[ 3600.000][I][motor ] Elevation: Laufzeit-Endlage PLUS aufgehoben, neue Flachfahrt erlaubt
[ 3600.000][I][main  ] Ausgang Elevation: STOP -> RAUF (Zustand STORM)
[ 3690.010][I][motor ] Elevation: Laufzeit-Endlage PLUS erreicht
   … 30 Minuten später, der Sturm hält an …
[ 5400.000][D][track ] Zustand STORM haelt an: Flachfahrt wird erneut erlaubt
```

Ob im Log „PLUS“ oder „MINUS“ steht, hängt von der Einstellung „Flachstellung liegt in Richtung RAUF“ ab; ab Werk ist flach = RAUF = PLUS.

⚠️ **Bis dahin**

Die Platine RearCircuitBoard_10 kann nur an der Hardware geprüft werden (Kapitel 9). Ohne Firmware schaltet kein Kontakt und keine Leuchte. Den Akku erst anschließen, wenn die Platine die Kälte- und Wärmeprüfung bestanden hat und eine Firmware läuft, die die Ladesperre prüft (Kapitel 7, auf eigenes Risiko).

Synchronsteuerung zurücksetzen (in Vorbereitung, am Gerät ungeprüft)

Die Synchronsteuerung der Samba-Solar-Racks (BST-KZQ-15A-2) hält die beiden Antriebe im Gleichlauf. Fällt der Strom aus, während sie fährt, sperrt sie sich (Fehler E16) und fährt nicht mehr, bis sie zurückgesetzt wird. Bis dahin kann auch Samba Solar Track die Anlage nicht flach fahren, nicht einmal bei Sturm. Seit Firmware 0.5.4 löst die Steuerung diesen Reset selbst aus: Ein Kontakt der Platine verbindet die Klemmen RST und COM der Synchronsteuerung, so wie die Taste Reset

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

an ihrem Bedienteil. Danach fährt die Synchronsteuerung die Antriebe ganz ein; beim Rack ist das die Flachstellung.

> ⛔ **Der Reset bewegt die Anlage**
> Nach dem Reset fährt die Anlage selbstständig ganz flach. Vorher prüfen: Der Schwenkbereich ist frei, niemand steht an der Anlage, nichts liegt auf den Modulen. Das Display fragt deshalb vor jedem Reset nach.

Einrichten: Einmal festlegen, über welchen Kontakt der Reset läuft: am Display über das Zahnrad → *WERTE* → *INBETRIEBNAHME*. Ab Werk steht beides auf AUS; dann gibt es keinen Reset. Ändern lässt es sich nur, solange kein Antrieb fährt. Wie J23 oder J5 angeschlossen wird, steht in Kapitel 6.

WERT UNTER WERTE → INBETRIEBNAHME	AUSWAHL	HINWEIS
Reset Synchronsteuerung Elevation	AUS (kein Reset) · J23 (Klemme RST E) · J5 (nur bei NUR VERTIKAL)	J23 gibt es ab Platine Entwurf 0.12. J5 nur, wenn kein Azimut angeschlossen ist.
Reset Synchronsteuerung Azimut	AUS (kein Reset) · J23 (Klemme RST A)	Nur bei zwei Achsen (vertikal + horizontal).

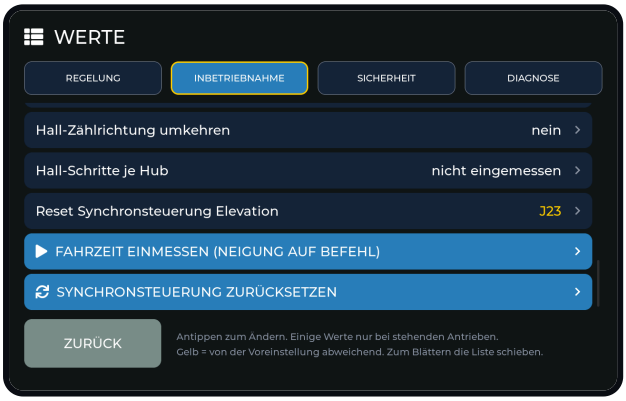


Abb. 46 – Unter *WERTE* → *INBETRIEBNAHME*: die Einstellung „Reset Synchronsteuerung Elevation“ (hier J23) und darunter die Zeile *SYNCHRONSTEUERUNG ZURÜCKSETZEN*.

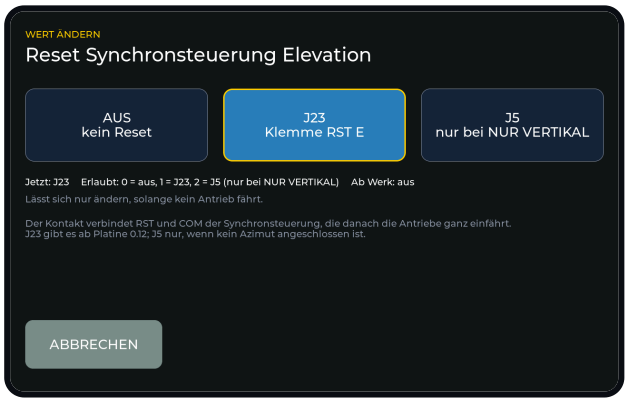


Abb. 47 – Antippen der Einstellung öffnet die Auswahl: *AUS*, *J23* (Klemme RST E) oder *J5* (nur bei NUR VERTIKAL).

Einen Reset auslösen (zum Beispiel, wenn das Bedienteil der Synchronsteuerung nach einem Stromausfall E16 zeigt):

1 Anlage ansehen

Schwenkbereich frei, niemand an der Anlage. *Erwartet:* Die Anlage darf jetzt ganz flach fahren.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

2 Zeile antippen

Zahnrad → *WERTE* → *INBETRIEBNAHME* → *SYNCHRONSTEUERUNG ZURÜCKSETZEN*. *Erwartet:* Die Rückfrage „SYNCHRONSTEUERUNG ZURÜCKSETZEN? Die Anlage fährt in die Endlage (Rack: flach). Schwenkbereich frei, niemand an der Anlage?“ erscheint (Abb. 48). Bei zwei Achsen fragt sie, welche Achse: *ELEVATION*, *AZIMUT* oder *ABBRECHEN* (Abb. 49).

3 Bestätigen

Tippe *ZURÜCKSETZEN* (bei zwei Achsen die Achse). *Erwartet:* Das Display springt sofort auf den Startbildschirm. Das Statusband unten ist blau: „RESET SYNCHRONSTEUERUNG - ANLAGE FÄHRT FLACH“; in der Karte *SONNENSENSOR* steht das Band „SYNCHRONSTEUERUNG WIRD ZURÜCKGESETZT – Phase 1: Antriebe aus, Totzeit“ (Abb. 50). Die Einrichtung ist dabei geschlossen, ohne etwas zu speichern und ohne Neustart.

4 Zusehen

Phase 2: Der Kontakt RST ist 5 Sekunden geschlossen (Abb. 51). Phase 3: Die Synchronsteuerung fährt die Anlage ein; die Steuerung wartet so lange, wie die Höchstlaufzeit der Achse dauert (beim Rack 90 Sekunden), und nimmt so lange keinen Fahrbefehl an (Abb. 52). *Erwartet:* Die Anlage fährt flach. Im Band zählt die Restzeit herunter, der Balken wächst. Die Fahrtasten der Achse sind ausgegraut, die Karte *NEIGUNG* zeigt „RESET LÄUFT - FÄHRT FLACH“; ein gewählter Winkel wird erst nach dem Reset angefahren.

5 Ende

Nichts tun. *Erwartet:* Das Band wird grün: „RESET BEENDET – Anlage flach“ (Abb. 53). Nach 10 Sekunden verschwindet es; das Statusband zeigt wieder den normalen Zustand. Die Steuerung geht jetzt davon aus, dass die Elevation flach liegt.

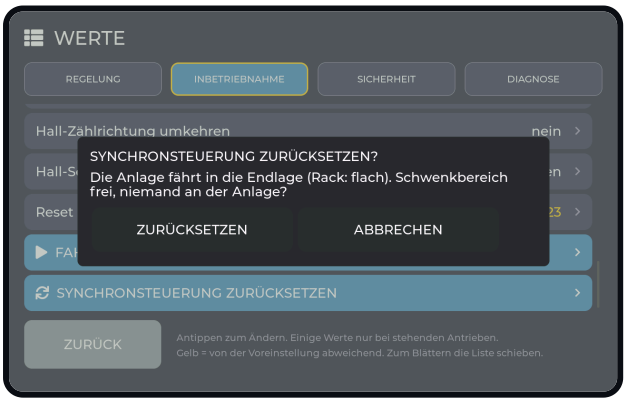


Abb. 48 – Die Rückfrage vor jedem Reset. *ABBRECHEN* ändert nichts.

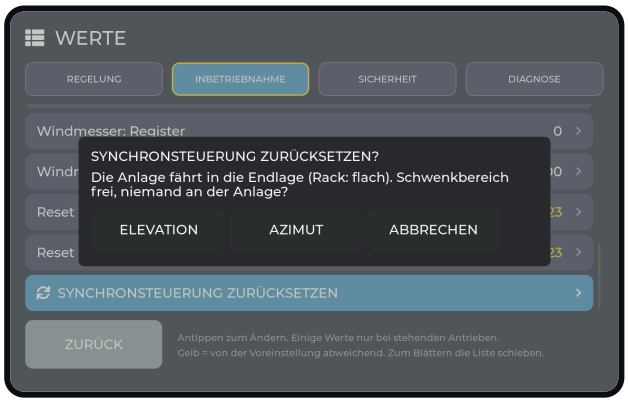


Abb. 49 – Bei zwei Achsen wählst du in der Rückfrage die Achse.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

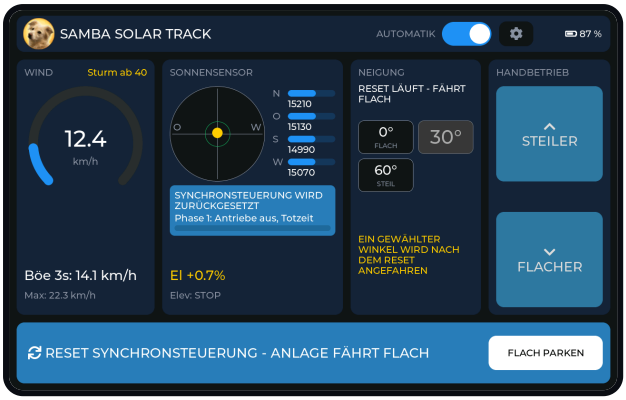


Abb. 50 – Direkt nach der Bestätigung: Startbildschirm, Phase 1, blaues Statusband, Karte *NEIGUNG* „RESET LÄUFT - FÄHRT FLACH“.

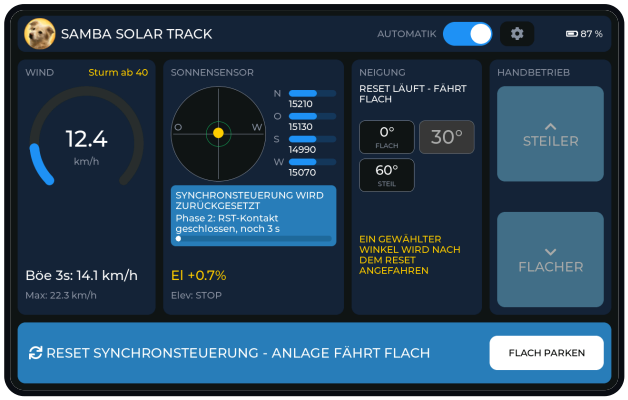


Abb. 51 – Phase 2: Der Kontakt RST ist geschlossen, noch 3 Sekunden.



Abb. 52 – Phase 3: Die Anlage fährt in die Endlage (flach), noch 41 Sekunden. Die Fahrtasten sind ausgegraut.

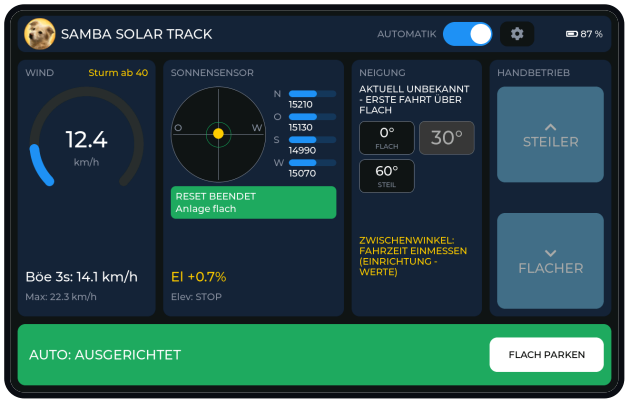


Abb. 53 – Beendet: grünes Band „RESET BEENDET – Anlage flach“, 10 Sekunden lang.

> ⚠️ **Ungespeicherte Einstellungen in der Einrichtung**
>
> Weil der Reset die Einrichtung ohne Speichern schließt, geht eine gerade geänderte, aber noch nicht gespeicherte Betriebsart oder Wahl des Windmessers verloren. Die Rückfrage sagt das in diesem Fall dazu (Abb. 54). Wer die Auswahl behalten will, tippt *ABBRECHEN*, speichert zuerst und löst den Reset danach aus.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

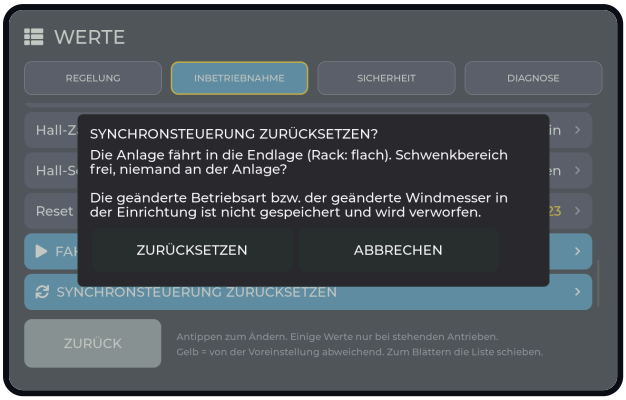


Abb. 54 – Rückfrage mit dem Hinweis, dass die geänderte Betriebsart bzw. der geänderte Windmesser nicht gespeichert ist und verworfen wird.

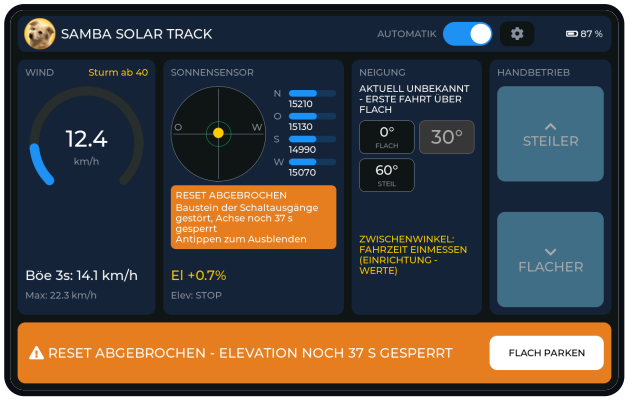


Abb. 55 – Abgebrochen: oranges Band mit Grund. Hatte der Kontakt schon geschlossen, bleibt die Achse für die Restzeit gesperrt; das Statusband zeigt „RESET ABGEBROCHEN - ELEVATION NOCH 37 S GESPERRT“.

Wenn der Reset abbricht: Das Band wird orange, „RESET ABGEBROCHEN“, darunter der Grund: Der Baustein der Schaltausgänge ist gestört, der Baustein 0x72 der Klemme J23 antwortet nicht mehr, oder alle Antriebe wurden vor einem Neustart oder Update gestoppt. Hatte der Kontakt schon geschlossen, bleibt die Achse trotzdem bis zum Ende der Phase 3 gesperrt, denn die Synchronsteuerung fährt dann vielleicht schon. Das Band bleibt stehen, bis du es antippst; es sperrt keine Bedienung.

Wenn der Reset abgelehnt wird: Die Anzeige bleibt unter *WERTE*, oben rechts steht der Grund (Abb. 56). Keinen Reset gibt es

- solange die Einrichtung nicht abgeschlossen ist,
- wenn der Baustein der Schaltausgänge gestört ist (I/O-Fehler),
- während einer Handfahrt (am Display oder aus der Ferne), beim Einmessen der Fahrzeit und während eines Firmware-Updates,
- nach einem Laufzeitfehler der Achse, bis er quittiert ist,
- in einer Pause der Einschaltdauer; für die Elevation geht er bei Sturm, Ausfall des Windmessers und Parken trotzdem,
- wenn schon ein Reset läuft,
- wenn kein Anschluss eingestellt ist oder J23 gewählt ist und der Baustein 0x72 nicht antwortet (Platine vor Entwurf 0.12); die Zeile zeigt dann „nicht verfügbar“ (Abb. 57).

Bei Sturm ist der Reset erlaubt, denn er fährt in die sichere Richtung. Das Statusband zeigt dann weiter den Sturm, das Band in der Karte *SONNENSENSOR* den Ablauf (Abb. 58). Bei zwei Achsen läuft der Reset des Azimuts genauso; das Band nennt die Achse, und die Firmware setzt für den Azimut keine Stellung (Abb. 59).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

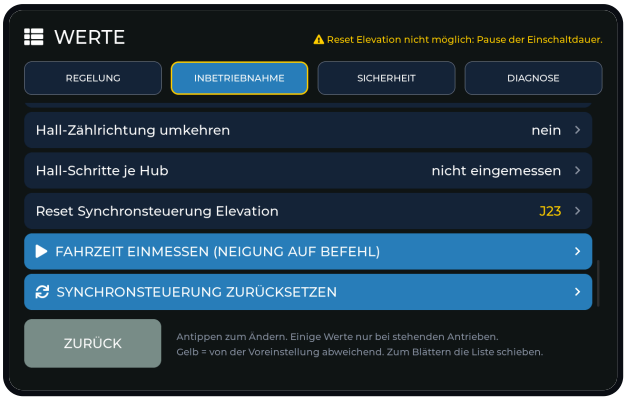


Abb. 56 – Abgelehnt: oben rechts „Reset Elevation nicht möglich: Pause der Einschaltdauer.“

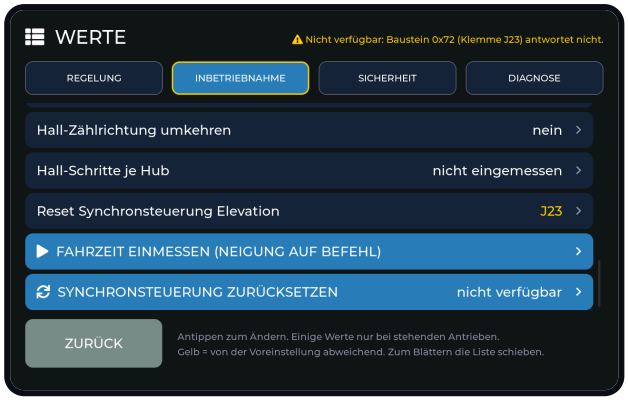


Abb. 57 – Nicht verfügbar: Die Platine hat keinen Baustein 0x72 (vor Entwurf 0.12) oder er antwortet nicht.

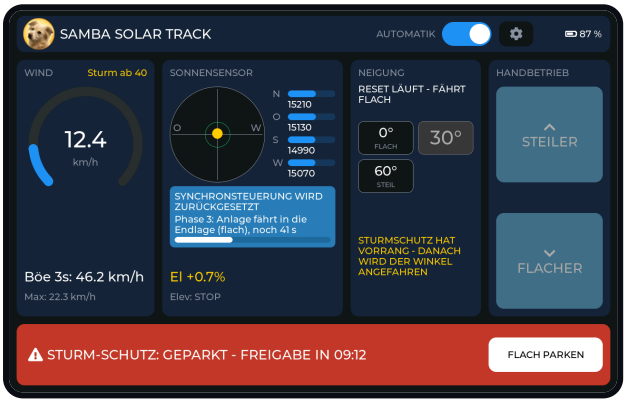


Abb. 58 – Bei Sturm: Das Statusband zeigt den Sturmschutz, das Band den Reset.

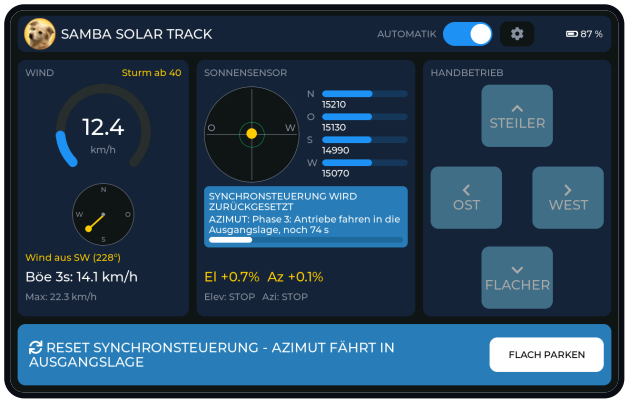


Abb. 59 – Zwei Achsen: Reset des Azimuts, „AZIMUT FÄHRT IN AUSGANGSLAGE“.

In der Weboberfläche gibt es auf der Seite *WERTE* die Karte *SYNCHRONSTEUERUNG ZURÜCKSETZEN* mit einer Taste *ZURÜCKSETZEN* je eingestellter Achse. Der Browser fragt wie das Display nach; danach wechselt die Weboberfläche auf die Hauptseite und zeigt dort Band und Statusband. Das geht nur nach der Anmeldung mit dem Token und nicht, wenn am Display „Fernsteuerung gesperrt“ eingeschaltet ist. Für die Bedienung aus der Ferne gilt dieselbe Vorsicht: Du siehst die Anlage nicht.

Annahmen, am Rack zu prüfen

Die Dauer des Kontakts (5 Sekunden) ist eine **Annahme**; der Hersteller nennt keinen Wert. Ebenfalls angenommen: dass die Synchronsteuerung erst nach dem Öffnen des Kontakts losfährt, und beim Azimut, in welche Richtung die Ausgangslage liegt. Die Steuerung sieht nicht, ob die Synchronsteuerung wirklich fährt; nach Phase 3 nimmt sie an, dass die Elevation flach liegt. Firmware 0.5.7 ist nur am Rechner gebaut und getestet.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Warnungen zur Versorgung und zur Ladesperre in der Kopfzeile (in Vorbereitung, am Gerät ungeprüft)

Seit dem 3.11.2026 überwacht die Firmware die Stromversorgung der Platine und die Ladesperre und zeigt Unstimmigkeiten als gelbe Warnung in der Kopfzeile, an der Stelle der Uhrzeit (so wie „LEUCHTEN AUSGEFALLEN“ und „HALL-ABGRIFF GESTÖRT“). Sie liest dafür die Eingänge „24 V vorhanden“ und „5 V vorhanden“ der Platine (alle 100 ms) und die vier Messwerte des Bausteins 0x49 (Temperatur an der Rückwand, halbe 3,3 V, Spannung an der Buchsenleiste J8 des Boards, Freigabe der Sperre; ein Durchlauf alle 0,8 Sekunden). Alle Warnungen sind nur Hinweise: Nachführung, Sturmschutz, Parken und Handbetrieb laufen weiter, und die Firmware schaltet an der Sperre nichts.

WARNUNG IN DER KOPFZEILE	WAS DIE FIRMWARE SIEHT	WAHRSCHEINLICHE URSACHE	WAS DU TUST
24 V FEHLT / NETZTEIL PRÜFEN (Abb. 39)	Der Eingang „24 V vorhanden“ meldet: keine 24 V an J11. Das Board läuft auf dem Akku.	Netzteil aus oder defekt, Leitung zur Steuerung unterbrochen, Sicherung F1 hat ausgelöst (Kapitel 6).	Netzteil der Steuerung, Leitung und Sicherung prüfen. In der Variante gemeinsames Netzteil stehen auch die Antriebe; bei Sturm kann das Modul dann nicht flach fahren.
5 V FEHLT / WANDLER AUS (Abb. 40)	Der Eingang „5 V vorhanden“ meldet: Der Wandler der Platine liefert keine Spannung, obwohl 24 V da sind. Das Board läuft auf dem Akku.	Die elektronische Sicherung U16 oder die Selbsthaltung hat abgeschaltet (Überlast, Übertemperatur, Überspannung), oder der Wandler ist defekt.	24 V mindestens 30 Sekunden abschalten und wieder einschalten. Bleibt die Warnung, Platine prüfen. Steht sie länger als 30 Sekunden, wird daraus „WANDLER AUS“ (unten).
LADESPERRE / WIRKT NICHT (Abb. 41)	Die Temperatur an der Rückwand liegt unter 8 °C oder über 37 °C, und an der Buchsenleiste J8 des Boards liegen trotzdem mehr als 4,4 V: Der Akku könnte außerhalb des erlaubten Fensters geladen werden.	Lötfehler oder Defekt an der Sperre (Kapitel 7), Fühler oder Kupferinsel beschädigt, Steckbrücke J21 falsch, oder ein PC an der Buchse „UART“ versorgt das Board über USB mit 5 V.	USB-Kabel abziehen. Bleibt die Warnung: Akku abstecken und die Sperre nach Kapitel 9 prüfen. Die Steuerung arbeitet weiter.
LADESPERRE / HÄNGT (Abb. 42)	Die Sperre meldet „Laden frei“, aber an der Buchsenleiste J8 des Boards liegen weniger als 4,4 V.	Die Sperre gibt frei, die vollen 5 V kommen trotzdem nicht an: Fehler in der Schaltung der Sperre oder am Wandler.	Für den Akku ungefährlich (er wird nicht geladen), aber er wird so nie voll. Platine prüfen.
WANDLER AUS / 24 V 30 S AUSSCHALTEN (Abb. 43)	Seit mindestens 30 Sekunden: 24 V da, 5 V fehlen.	Wie „5 V FEHLT“, nur dauerhaft: Meist hat die Selbsthaltung nach einer Überspannung abgeschaltet und hält den Eingang aus, bis die 24 V weg waren.	24 V mindestens 30 Sekunden lang abschalten, dann wieder einschalten (Kapitel 6). Schaltet die Platine wieder ab, ist sie defekt.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

WARNUNG IN DER KOPFZEILE	WAS DIE FIRMWARE SIEHT	WAHRSCHEINLICHE URSACHE	WAS DU TUST
RÜCKSPERRE ODER / 24-V-ERKENNUNG DEFEKT (Abb. 44)	Seit mindestens 30 Sekunden: 24 V fehlen, 5 V sind trotzdem da.	Das kann im Normalfall nicht sein: Entweder die Erkennung der 24 V ist defekt, oder es fließt Strom rückwärts in den Wandler (Rücksperre der Sicherung U15 defekt).	Platine prüfen; bis dahin nicht darauf verlassen, dass ein Ausfall des Netzteils gemeldet wird.
BAUSTEIN 0x49 FEHLT / SPERRE UNGEPRÜFT (Abb. 45)	Der zweite Messbaustein antwortet nicht (nach drei Fehlern in Folge). Die Firmware kann die Sperre nicht prüfen; die Ladeanzeige schätzt dann nach dem Verlauf der Akkuspannung.	Ohne Platine normal. Mit Platine: Der Baustein hängt an der eigenen 3,3-V-Versorgung der Platine und ist ohne deren 5 V, also im Akkubetrieb, nicht erreichbar; sonst Lötstelle oder Baustein defekt.	Fehlen zugleich 24 V oder 5 V, zeigt die Kopfzeile diese Ursache und nicht den Baustein. Sonst Platine prüfen. Die Steuerung arbeitet weiter.

Wann eine Warnung kommt und geht: „24 V FEHLT“ und „5 V FEHLT“ erscheinen sofort mit dem Eingang und verschwinden sofort, wenn die Spannung wieder da ist. Die vier Warnungen der Ladesperre (Abb. 41 bis 44) müssen 30 Sekunden lang ununterbrochen anstehen, bevor sie erscheinen, und 10 Sekunden lang weg sein, bevor sie verschwinden; so lösen kurze Schwankungen keinen Alarm aus. Fehlt ein Messwert, weil der Baustein 0x49 oder der Baustein der Leuchten nicht antwortet, steht die zugehörige Warnung gar nicht an. Fehlen 24 V und 5 V zugleich, läuft das Board auf dem Akku; das ist kein Fehler, die Kopfzeile zeigt nur „24 V FEHLT“.

Rangfolge: In der Kopfzeile steht immer nur eine Warnung, die wichtigste: zuerst „LEUCHTEN AUSGEFALLEN“ (dann sind auch die Eingänge für 24 V und 5 V unbekannt), dann eine Warnung der Ladesperre in der Reihenfolge „WIRKT NICHT“, „RÜCKSPERRE ODER 24-V-ERKENNUNG DEFEKT“, „WANDLER AUS“, „HÄNGT“, dann „24 V FEHLT“, dann „5 V FEHLT“, dann „BAUSTEIN 0x49 FEHLT“, erst danach „HALL-ABGRIFF GESTÖRT“ und der Hinweis auf eine neue Firmware. Im Browser zeigt die Weboberfläche dieselben Warnungen als gelbe Bänder unter dem Statusband, dort alle zugleich, die gerade anstehen. Jedes Erscheinen und Verschwinden steht im Log.

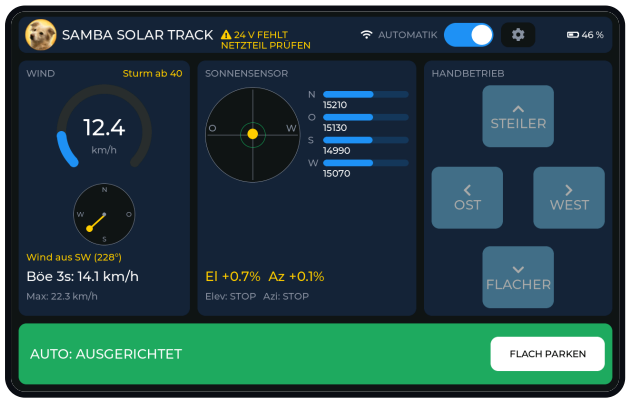


Abb. 39 – „24 V FEHLT / NETZTEIL PRÜFEN“: Das Board läuft auf dem Akku; die Automatik arbeitet weiter.

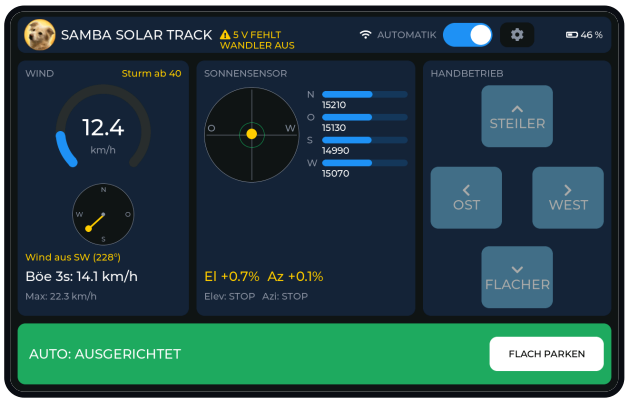


Abb. 40 – „5 V FEHLT / WANDLER AUS“: 24 V sind da, der Wandler der Platine liefert nichts.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

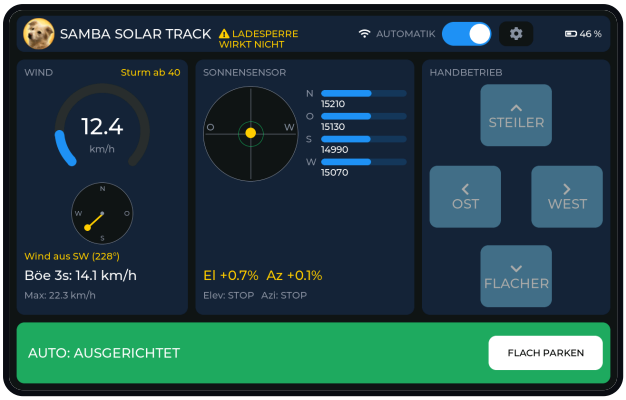


Abb. 41 – „LADESPERRE / WIRKT NICHT“: zu kalt oder zu warm, aber volle 5 V am Board (Buchsenleiste J8).

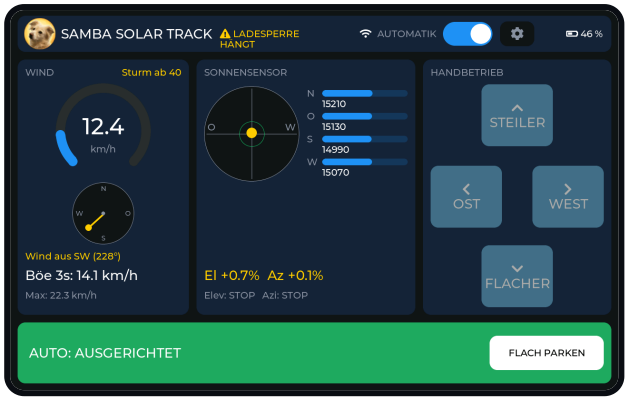


Abb. 42 – „LADESPERRE / HÄNGT“: Freigabe erkannt, aber keine vollen 5 V am Board (Buchsenleiste J8).

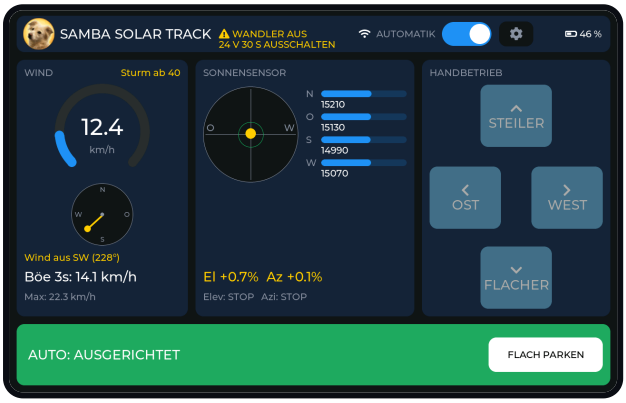


Abb. 43 – „WANDLER AUS / 24 V 30 S AUSSCHALTEN“: seit 30 Sekunden 24 V ohne 5 V.

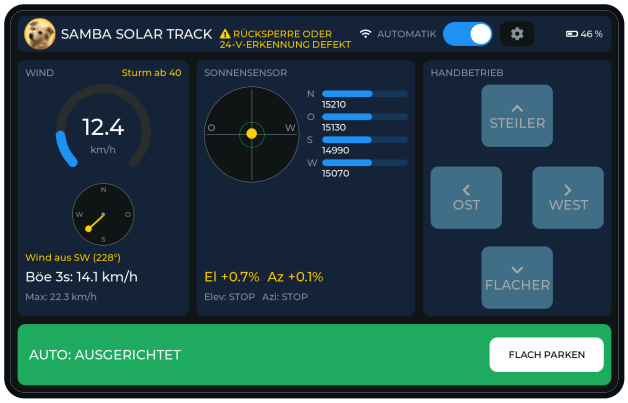


Abb. 44 – „RÜCKSPERRE ODER / 24-V-ERKENNUNG DEFEKT“: seit 30 Sekunden 5 V ohne 24 V.

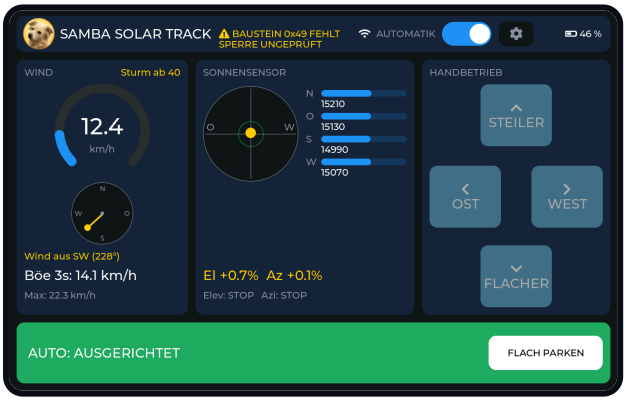


Abb. 45 – „BAUSTEIN 0x49 FEHLT / SPERRE UNGEPRÜFT“: Der zweite Messbaustein antwortet nicht.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

🧩 **Stand**

Die Bilder hat das Werkzeug für die Screenshots aus dem echten Code der Oberfläche erzeugt (Dashboard mit zwei Achsen, Akku 46 %). Die Prüfung ist am Rechner gebaut und getestet; an einer gefertigten Platine ist nichts gemessen. Ob die Schwellen (8 und 37 °C, 4,4 V an der Buchsenleiste J8 des Boards) und die Erkennung der 5 V am Eingang der Platine in allen Lagen stimmen, zeigt erst die Messung am Gerät (**Annahme**).

9 Erste Inbetriebnahme der Hardware

Diese Schritte prüfen die Platine ohne Firmware. Jeder Schritt hat ein klares Ergebnis. Geh erst weiter, wenn es stimmt. Die Schritte 4 bis 7 machst du mit der Platine auf dem Tisch, noch nicht am Board.

1

Akku abstecken

Für diese Prüfung bleibt der Stecker des Akkus am Board abgezogen; angeschlossen wird er erst im letzten Schritt. *Erwartet:* Der Akku ist mit nichts verbunden.

2

Sichtprüfung und Lötstellen

Alle Lötstellen der Klemmen ansehen. Mit dem Durchgangsprüfer an J3 bis J6 prüfen, dass kein Stift mit seinem Nachbarn verbunden ist. Steckbrücke J16 nach Abschnitt „Windmesser“ setzen, J21 auf 2-3. *Erwartet:* Keine Lötbrücke, beide Brücken stecken.

3

Prüfschritt Stecker

Vor dem ersten Einschalten jeden Stecker mit der Tabelle der Klemmen und dem Bild der Platine (Abb. 5) vergleichen: richtiger Stecker auf richtiger Klemme, Beschriftung stimmt. Dann J7, J10, J14 und J22 von der Seite ansehen. *Erwartet:* Jeder Stecker sitzt bündig auf seiner Grundleiste, kein Stift der Leiste ist frei, kein Stecker steht über das Ende einer Klemme hinaus. Sobald es eine Firmware für das 10,1-Zoll-Board gibt, gehört dazu: Beim Start erscheint keine Meldung zu Endschaltern oder Leuchten.

4

Sperre erzwingen und messen

Die Platine allein (noch nicht am Board, J22 abgezogen) an 24 V anschließen, Steckbrücke J21 auf 1-2. Mit dem Multimeter an den Lötstellen von J1 messen: Pin 2 gegen Pin 6. *Erwartet:* 3,8 bis 4,1 V. Liegt der Wert höher, ist die Sperre fehlerhaft: Platine nicht verwenden.

5

Betrieb und Wartezeit

24 V aus, J21 auf 2-3, 24 V wieder ein (der Raum sollte 15 bis 30 °C warm sein). Die Spannung an J1 Pin 2 gegen Pin 6 beobachten. *Erwartet:* Zuerst etwa 4 V; nach 45 bis 101 Minuten (meist etwa 71 Minuten) springt sie auf 4,9 bis 5,2 V.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

6

Kälteprüfung

Bei 4,9 bis 5,2 V kurz Kältespray neben die Kupferinsel oben links sprühen, nicht direkt auf Bauteile. *Erwartet:* Die Spannung fällt sofort auf etwa 4 V. Nach dem Aufwärmen bleibt sie zunächst bei 4 V; erst nach der Wartezeit steigt sie wieder auf etwa 5 V.

7

Wärmeprüfung

Die Kupferinsel mit einem Heißluftgerät auf kleiner Stufe vorsichtig über 37 °C erwärmen; die Temperatur mit einem Thermometer an der Insel prüfen, nicht über 60 °C. *Erwartet:* Die Spannung fällt auf etwa 4 V. Nach dem Abkühlen kommt sie nach der Wartezeit wieder auf etwa 5 V. Diese Prüfung findet Lötfehler, die das Kältespray nicht findet.

8

Einbauen

Platine nach Kapitel 5 mit Distanzbolzen und Pads auf das Board setzen. *Erwartet:* Bolzen und Pads sitzen unter der Insel und verrutschen nicht; die Platine liegt eben auf allen vier Bolzen.

9

Board einschalten

Schiebeschalter des Boards auf EIN, 24 V einschalten. *Erwartet:* Das Board startet (das Display zeigt das Bild der Werks-Software oder bleibt ohne Firmware dunkel). Die Ladeleuchte des Boards, falls vorhanden, bleibt aus: Ohne Akku wird nicht geladen, sie leuchtet dann ohnehin nicht (**Annahme**).

10

Schaltausgänge und Endschalter

Erst mit der Firmware für das 10,1-Zoll-Board (in Vorbereitung): Jede Taste am Display halten und mit dem Durchgangsprüfer durch den gesteckten Stecker zwischen den beiden Adern messen (Stecker der Schaltausgänge); jeden Endschalter drücken. *Erwartet:* Genau der zugehörige Kontakt schließt, genau der gedrückte Endschalter wird gemeldet.

11

Reset-Kontakt prüfen (ab Entwurf 0.12 bzw. bei Reset über J5)

Stecker von J23 (bzw. J5) an der Synchronsteuerung abklemmen oder die Leitung dort lösen, den Durchgangsprüfer zwischen die Adern RST und COM legen und am Display „Synchronsteuerung zurücksetzen“ auslösen (Kapitel 8). *Erwartet:* Nach der Totzeit piept es etwa 5 Sekunden lang, dann ist der Kontakt wieder offen. Nach dem Einschalten und nach jedem Neustart ist er offen.

12

Akku anschließen (auf eigenes Risiko)

Erst wenn Kälte- und Wärmeprüfung bestanden sind und eine Firmware läuft, die die Ladesperre prüft (Kapitel 7): 24 V aus, Schiebeschalter des Boards auf AUS, Stecker des Akkus an J13 des Boards stecken, Board ein, 24 V ein. *Erwartet:* Die Kopfzeile zeigt keine Warnung zur Ladesperre (Kapitel 8), oben rechts steht der Füllstand des Akkus. Erscheint „LADESPERRE WIRKT NICHT“, den Akku wieder abstecken. Die Sperre in der Hardware ist am Gerät noch nicht gemessen; das Risiko trägst du (Entscheidung vom 3.11.2026).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

> ℹ️ **Überspannungsabschaltung**
> Ob die Abschaltung bei Überspannung (Kapitel 5) arbeitet, lässt sich nur mit einem Labornetzteil am Muster prüfen; die Firmware kann es später nicht prüfen. Diese Prüfung gehört zum Messplan vor der Bestellung (Anhang 11 E).

> ⚠️ **Kältespray und Heißluft vorsichtig**
> Kältespray nur kurz und aus 10 bis 20 cm Abstand, Heißluft nur auf kleiner Stufe. Nichts an den Klemmen der 24 V berühren, solange sie anliegen.

10 Begriffe einfach erklärt

Abdeckkappe — Ein Deckel aus Kunststoff, der das offene Ende eines Aluminiumprofils verschließt. Der Halter des Sonnensensors ersetzt eine solche Kappe und trägt dazu den Sensor.

Abisolieren — Die Kunststoffhülle (Isolierung) am Ende einer Ader auf einer bestimmten Länge entfernen, damit das blanke Metall in der Klemme Kontakt bekommt. Am besten mit einer Abisolierzange; die Drähte darunter dürfen dabei nicht eingeschnitten werden.

Abschlusswiderstand — Ein Widerstand von 120 Ω zwischen den Adern A und B einer RS485-Leitung, an deren beiden Enden. Er verhindert, dass Signale am Leitungsende zurückgeworfen werden.

Abstandsbolzen — Eine kleine Metallsäule mit Gewinde. Mit Außen- und Innengewinde ersetzt sie eine Schraube und trägt zugleich eine zweite Platine im richtigen Abstand. Das HallTapBoard braucht keine: Es wird in seinem Gehäuse direkt auf Domen aus Kunststoff verschraubt, damit über die Befestigung keine leitende Verbindung entsteht.

Abwärtswandler — Eine Schaltung, die aus einer höheren Gleichspannung eine niedrigere macht, hier aus 24 V die 5 V für das Board. Sie verliert dabei wenig Energie und wird kaum warm.

Aderendhülse — Ein kleines Metallröhrchen, das mit einer Zange auf das abisolierte Ende einer feindrähtigen Ader gepresst wird. Es hält die vielen dünnen Drähte zusammen, damit keiner absteht und die Ader fest in der Klemme sitzt.

ADS1115 — Ein Messbaustein. Er wandelt die Spannung der Lichtfühler in Zahlen um, mit denen der Rechner arbeiten kann.

Aluminiumprofil (Nutprofil) — Ein Stab aus Aluminium mit gleichbleibendem Querschnitt, hier 40 × 40 mm, mit einer Nut auf jeder Seite (Nut 8) und einer Bohrung in der Mitte. Aus solchen Profilen wird zum Beispiel das Samba-Solar-Rack gebaut.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Akku (Lithium-Akku)	Eine wiederaufladbare Batterie. Der Akku des 10,1-Zoll-Boards hat 3,7 V. Lithium-Akkus dürfen nur in einem begrenzten Temperaturbereich geladen werden, sonst altern sie schnell oder werden gefährlich.
Anlaufverlust	Der Teil jeder Fahrt, in dem sich der Rahmen noch nicht bewegt, zum Beispiel weil Relais anziehen oder die Steuerung der Antriebe langsam anfährt. Bei der Neigung auf Befehl lässt er sich unter WERTE eintragen.
Anode / Kathode	Die beiden Anschlüsse einer Diode. Eine Diode lässt Strom nur in eine Richtung durch, von der Anode zur Kathode. Bei einer Leuchtdiode ist deshalb die Anode Plus und die Kathode Minus. Auf der Platine zeigt ein Strich oder Winkel im Aufdruck meist die Kathode an; bei der großen Diode D5 ist die Kathode die Kühlfahne.
ASA / PETG	Zwei Kunststoffe für den 3D-Drucker. ASA hält Sonne und Wärme bis etwa 100 °C aus und eignet sich deshalb für das Gehäuse des HallTapBoard im Steuerkasten; PETG ist leichter zu drucken, wird aber schon ab etwa 80 °C weich (Werte als Richtwerte, nicht nachgeschlagen).
Aufspielen (Flashen)	Die Firmware in den Speicher des Boards schreiben, über ein USB-Kabel oder über das Netz.
Azimut	Die Drehung des Moduls von Ost nach West.
Bestückungsvorschau	Ein Bild der fertig bestückten Platine, das JLCPCB bei der Bestellung vor dem Bezahlen zeigt. Darin prüfst du, ob jedes Bauteil richtig herum sitzt. Ein roter Punkt markiert bei gepolten Bauteilen die Seite, die JLCPCB als Bezug nimmt; das ist nicht immer Pin 1.
Bewegungsmelder	Erkennt, ob sich vor einem Gerät etwas bewegt. Hier übernimmt das die eingebaute Kamera des Displays: Die Firmware vergleicht jedes Bild mit den vorigen, ohne es zu speichern.
Bezug, Bezugsfahrt	Ein Bezug ist eine Endlage, an der die Stellung sicher bekannt ist. Die Bezugsfahrt fährt dorthin (meist flach), bevor die Neigung auf Befehl einen Zwischenwinkel anfährt. Nach einem Bezug ist die Unsicherheit null.
Bildschirmschoner	Eine dunkle, ruhige Anzeige, die das Display zeigt, wenn eine Weile niemand davor steht. Sie spart Strom und blendet nicht. Eine Berührung oder Bewegung holt die normale Anzeige zurück.
Böe	Ein kurzer, kräftiger Windstoß. Die Steuerung rechnet mit dem Mittel aus drei Sekunden.
Bootloader	Ein kleines Startprogramm am Anfang des Speichers. Es startet beim Einschalten die eigentliche Firmware. Im Werksabbild ist es enthalten.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Buchsenleiste / Stiftleiste	Zwei Gegenstücke zum Zusammenstecken von Platinen: Die Stiftleiste hat Stifte, die Buchsenleiste passende Öffnungen. Die Platine RearCircuitBoard_10 steckt mit ihrer Stiftleiste J1 in der Buchsenleiste J8 des Boards.
Codec (Audio-Codec)	Ein Baustein, der Zahlen aus dem Rechner in eine Tonspannung umwandelt. Auf dem 10,1-Zoll-Board heißt er ES8311; ein kleiner Verstärker (NS4150B) treibt damit den Lautsprecher.
dBFS	Maß für die Lautstärke eines digitalen Tons: 0 dBFS ist der lauteste Ton, den der Codec ausgeben kann, kleinere (negative) Werte sind leiser. 3 dB weniger bedeutet halbe Leistung.
Distanzbolzen	Eine kleine Säule aus Messing mit Innengewinde an beiden Enden. Hier liegt einer ohne Schraube zwischen zwei Wärmeleitpads und leitet die Temperatur der Rückwand zum Fühler auf der Platine.
Download-Modus	Ein besonderer Startzustand des Chips, in dem er neue Firmware über USB annimmt statt sie zu starten. Der PC schaltet ihn normalerweise selbst ein; von Hand: BOOT halten, RESET drücken, BOOT loslassen.
Durchgangsprüfer	Ein einfaches Messgerät, oder eine Stellung am Multimeter, das piept, wenn zwei Punkte elektrisch verbunden sind. Damit prüfst du zum Beispiel, ob ein Kontakt geschlossen ist.
Eindrähtig / feindrähtig	Eine eindrähtige Ader besteht aus einem einzigen, steifen Draht. Eine feindrähtige Ader (Litze) besteht aus vielen dünnen Drähten und ist biegsam. Feindrähtige Adern bekommen vor dem Einstecken in einen Federanschluss am besten eine Aderendhülse.
Einmessen	Das geführte Messen der beiden Fahrzeiten am Display (Einrichtung → WERTE → INBETRIEBNAHME → FAHRZEIT EINMESSEN). Ohne Einmessen kennt die Neigung auf Befehl nur 0° und 60°.
Einschaltdauer	Der Anteil der Zeit, den ein Antrieb fahren darf, ohne zu heiß zu werden. Hier sind es 10 % und höchstens 2 Minuten am Stück; danach braucht der Antrieb eine Pause. Die 10-Zoll-Firmware hält das selbst ein; nur die Flachfahrt bei Sturm, Windmesser-Ausfall und Parken fährt auch in der Pause.
Elefantenfuß	Beim 3D-Druck wird die erste Schicht auf das Druckbett gedrückt und dabei etwas breiter. Dadurch können feine Vertiefungen auf der Unterseite eines Teils zulaufen. Viele Druckprogramme haben dafür eine Ausgleichseinstellung.
Elektrofachkraft	Eine Person mit elektrotechnischer Ausbildung und Erfahrung, die Arbeiten an Netzspannung (230 V) ausführen darf. Netzteile anschließen, Steckdosen setzen oder Leitungen am Stromnetz verlegen gehört in ihre Hände.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Elektronische Sicherung	Ein kleiner Baustein, der wie eine Sicherung schützt, aber nicht durchbrennt. Fließt zu viel Strom, begrenzt er ihn oder schaltet ab und versucht es nach kurzer Zeit von selbst wieder. Auf der Platine RearCircuitBoard_10 schützen zwei davon den 24-V-Eingang (U16) und die 5 V zum Board (U15).
Elevation	Die Neigung des Moduls, von flach bis steil.
Endschalter	Ein Schalter am Ende des Fahrwegs. Er meldet: weiter geht es nicht.
esptool	Das Programm des Chip-Herstellers Espressif, das Firmware auf ESP32-Boards schreibt. Die Browser-Seiten nutzen es im Hintergrund.
Extended / Basic	Die beiden Klassen der Teilebibliothek von JLCPCB. Für jeden Bauteiltyp der Klasse „Extended“ berechnet JLCPCB je Auftrag eine Rüstgebühr, für „Basic“ nicht.
Fahrzeit	Die Zeit, die der Antrieb für den ganzen Weg von 0° nach 60° (steiler) oder zurück (flacher) braucht. Daraus schätzt die Firmware die Neigung.
Federanschluss (Push-in)	Ein Anschluss ohne Schraube: Eine Feder im Stecker klemmt die Ader fest. Eine steife Ader oder eine Ader mit Aderendhülse schiebst du einfach bis zum Anschlag hinein. Zum Lösen drückst du den kleinen Drücker neben der Öffnung und ziehst die Ader heraus.
Fensterkomparator	Eine Schaltung, die prüft, ob ein Messwert zwischen zwei Grenzen liegt, hier ob die Temperatur zwischen 10 und 35 °C liegt.
Firmware	Die Software, die auf dem Board läuft.
Flash	Der Speicher des Boards, in dem die Firmware und die gespeicherten Einstellungen stehen. Er behält seinen Inhalt auch ohne Strom.
Fühlerleitung (Remote Sense)	Zwei dünne Zusatzadern mancher Netzteile, über die das Netzteil die Spannung an einer entfernten Stelle misst und den Verlust auf der Leitung ausgleicht. Bei Samba Solar Track bleiben sie am Netzteil: Bis zu den Antrieben geführt, würde die Spannung an der Steuerung zu hoch.
Füllgrad (Infill)	Wie dicht das Innere eines gedruckten Teils gefüllt ist, in Prozent. 100 % heißt ganz voll; das macht ein Teil schwer und fest, braucht aber viel Filament.
Galvanisch getrennt	Zwei Stromkreise ohne leitende Verbindung zwischen sich. Ein Signal kommt trotzdem hinüber, zum Beispiel mit Licht in einem Optokoppler. So können die beiden Seiten verschiedene Massen und Netzteile haben, ohne sich zu stören.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Gegenmutter	Eine Mutter, die eine Kabelverschraubung von innen in der Gehäusewand festhält. Die Verschraubung wird von außen durch das Loch gesteckt, innen kommt die Gegenmutter auf ihr Gewinde; dann werden beide gegeneinander angezogen.
Gestell G1 / G2	Die Bauform des Samba-Solar-Rack (Lage der Drehachse). Sie bestimmt, welcher Weg des Antriebs welcher Neigung entspricht. G1: Rack 2.0-D und 2.0-E; G2: 2.0-E Plus, 2.1 und 2.1 Plus. Für andere Gestelle gibt es „linear“ (eine Annahme).
Gewindeeinsatz	Eine kleine Hülse aus Messing mit Innengewinde, die mit dem heißen Lötkolben in ein Loch eines gedruckten Teils eingeschmolzen wird (auch „Einschmelzmutter“). Danach kann man dort eine Metallschraube oft ein- und ausdrehen, ohne dass das Gewinde im Kunststoff ausreißt. Das Gehäuse des HallTapBoard hat acht Einsätze ruthex M3, der Halter des Sonnensensors zwei Einsätze ruthex M4.
Gewindestange	Ein Stab mit Gewinde über die ganze Länge, hier M8 aus Edelstahl. Beim Pendelhalter ist sie die Achse, um die sich das Pendel dreht.
Glitch-Filter (Störfilter)	Ein Filter im Pulszähler, der sehr kurze Pulse nicht mitzählt. Am Impulseingang J22 gelten Pulse unter 5 µs als Störung.
GND	Masse, der gemeinsame Minuspol der Schaltung.
Hall-Abgriff	Das Abnehmen der Impulse der Hall-Sensoren an der Synchronsteuerung, ohne sie zu stören. Das macht das HallTapBoard. Ist unter WERTE „Hall-Abgriff vorhanden“ eingeschaltet, zählt die 10-Zoll-Firmware die Impulse und kennt so die Neigung (Kapitel 8).
Hall-Schritt	Jeder Wechsel zwischen LOW und HIGH (Flanke) auf einem der beiden Kanäle A und B. Auf einen Impuls kommen 4 Hall-Schritte. „Hall-Schritte je Hub“ ist die Zahl der Schritte für den ganzen Weg von 0° bis 60°.
Hall-Sensor	Ein kleiner Sensor, der ein Magnetfeld erkennt. In vielen Linearantrieben sitzt einer am Motor: Bei jeder Umdrehung gibt er Impulse ab. Wer die Impulse zählt, weiß, wie weit der Antrieb gefahren ist. Mit zwei Kanälen (A und B) erkennt man auch die Richtung.
HallTapBoard	Eine eigene kleine Platine für den Steuerkasten (Entwurf 0.5 mit 3D-Druck-Gehäuse, noch nicht gefertigt). Sie greift an der Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2 die Impulse der Hall-Sensoren von Antrieb 1 ab und gibt sie über Optokoppler galvanisch getrennt als zwei potentialfreie Kontakte an den Impulseingang J22 der Platine RearCircuitBoard_10 weiter. Versorgt wird sie aus den 24 V der Antriebe (Kapitel 6).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

HTTPS	Die verschlüsselte Form der Verbindung zu einer Internetseite. Das Gerät prüft dabei mit einer eingebauten Liste vertrauenswürdiger Stellen (Zertifikate), dass es wirklich mit der Seite des Projekts spricht.
Hiccup	Englisch für Schluckauf: Bei einem Kurzschluss schaltet der Wandler ab, wartet kurz und versucht es erneut, immer wieder, bis der Fehler behoben ist. So wird nichts zu heiß. Manche Netzteile verhalten sich bei Überlast genauso; für das gemeinsame Netzteil ist das ungeeignet.
HIGH / LOW	Die zwei Zustände eines digitalen Signals: Spannung da (HIGH) oder keine Spannung (LOW).
Höchstlaufzeit	So lange darf ein Antrieb am Stück fahren. Mit Endschaltern ist eine längere Fahrt ein Fehler; ohne Endschalter gilt die Endlage danach als erreicht (Laufzeit-Endlage).
Hysterese	Der Abstand zwischen Einschalt- und Ausschaltschwelle. Am Impulseingang J22 schaltet der Komparator bei etwa 2,05 V in die eine und erst bei etwa 2,36 V in die andere Richtung. Kleine Störungen auf der Leitung erzeugen so keine falschen Impulse.
I2C	Eine Verbindung aus zwei Leitungen (SDA und SCL), an der mehrere Bausteine hängen. Jeder hat eine eigene Adresse.
Kabelschirm	Ein Geflecht oder eine Folie um die Adern eines Kabels. An einer Seite mit GND verbunden, hält er Störungen von den Adern fern.
Kabelverschraubung (PG-Verschraubung)	Eine Durchführung für ein Kabel durch eine Gehäusewand. Beim Anziehen der Hutmutter drückt sich ein Dichtring um den Kabelmantel: Das Kabel ist dann dicht und gegen Herausziehen gesichert (Zugentlastung). „PG 11“ ist die Größe des Gewindes (Panzergewinde); jede Größe dichtet nur Kabel in einem bestimmten Bereich des Außendurchmessers, bei der PG 11 von Lapp 4 bis 10 mm.
Kältespray	Ein Spray aus dem Elektronikhandel, das eine Stelle in Sekunden stark abkühlt. Damit prüfst du, ob ein Temperaturfühler richtig reagiert.
Kernloch	Die Bohrung, in die ein Gewinde geschnitten wird. Für M8 hat sie 6,8 mm; die Mittelbohrung vieler Aluminiumprofile 40 × 40 hat genau dieses Maß.
Komparator	Ein Baustein, der zwei Spannungen vergleicht und am Ausgang meldet, welche höher ist. Auf der Platine RearCircuitBoard_10 arbeiten zwei davon: in der Ladesperre (U18) und am Impulseingang J22 (U22).
Kriechstrecke / Luftstrecke	Der kürzeste Weg zwischen zwei Leitern über die Oberfläche der Platine (Kriechstrecke) bzw. durch die Luft (Luftstrecke). Je länger, desto schwerer findet ein Fehlerstrom, etwa über Feuchtigkeit und Schmutz, einen Weg.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Kugellager	Ein Ring mit Kugeln zwischen Innen- und Außenring, damit sich etwas fast ohne Reibung dreht. Das Lager 608 (8 × 22 × 7 mm) ist sehr verbreitet, zum Beispiel in Inlinern.
Kühlfahne	Eine große Metallfläche am Gehäuse eines Bauteils, die flach auf der Platine aufliegt und angelötet wird. Über sie und das Kupfer der Platine gibt das Bauteil seine Wärme ab. Bei der Diode D5 ist die Kühlfahne zugleich ein Anschluss, die Kathode.
Lader	Die Schaltung auf dem Board, die den Akku aus den 5 V lädt. Sie lädt nur, wenn ihre Eingangsspannung hoch genug ist (etwa 4,5 V).
Ladesperre	Die Schaltung auf der Platine RearCircuitBoard_10, die das Laden des Akkus verhindert, wenn es zu kalt oder zu warm ist: Sie senkt dann die 5 V für das Board auf etwa 4 V.
Laufzeit-Endlage	Ohne Endschalter am Tracker gilt eine Endlage als erreicht, wenn der Kontakt die ganze Höchstlaufzeit geschlossen war; der Antrieb steht dann an seinem eigenen, eingebauten Endschalter. Sie kann falsch sein, wenn die Antriebe dabei keine Spannung hatten oder ihre Steuerung die Fahrt abgebrochen hat. Mit Hall-Abgriff gibt es stattdessen die genauere Stillstand-Endlage.
Leistungsminderung (Derating)	Ein Netzteil liefert bei Hitze weniger als seine Nennleistung. Wie viel, zeigt eine Kurve im Datenblatt. Deshalb das Netzteil schattig montieren.
Leuchtdiode (LED)	Ein kleines Bauteil, das leuchtet, wenn Strom in der richtigen Richtung hindurchfließt. Sie braucht einen Vorwiderstand, der den Strom begrenzt.
Lichtleiter	Ein Stab aus klarem Kunststoff (hier Acrylglas, PMMA), der Licht wie ein Rohr weiterleitet: Was unten hineinleuchtet, kommt oben am Ende heraus. So sieht man eine Leuchte im Gehäuse von außen, und das Loch im Deckel ist trotzdem zu.
Lichtschacht	Ein kurzes Rohr vom Deckel eines Gehäuses bis knapp über eine Leuchte auf der Platine. Es führt das Licht zum Loch im Deckel, so dass man die Leuchte von außen sieht, ohne den Deckel zu öffnen.
Linearantrieb	Ein Motor, der eine Stange ein- und ausfährt.
Lötbrücke	Lötzinn, das beim Löten ungewollt zwei benachbarte Stifte verbindet. Was getrennt sein soll, ist dann elektrisch verbunden. Du findest sie mit dem Durchgangsprüfer: Er piept zwischen den beiden Stiften. Zum Entfernen das überschüssige Zinn mit dem heißen Lötkolben wegziehen und danach erneut prüfen.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Manifest	Eine kleine Textdatei auf der Seite des Projekts. Sie nennt die neueste Firmware: Versionsnummer, Datum, Größe, eine Prüfsumme der Datei und die Signatur. Daran erkennt das Gerät, ob es eine neuere Firmware gibt und ob die Datei echt und vollständig ist.
Modbus-RTU	Eine verbreitete „Sprache“ für Messgeräte. Das Board fragt, das Gerät antwortet mit dem Messwert und einer Prüfsumme.
Nachlauf	So weit dreht der Antrieb nach dem Abschalten noch weiter. Mit Hall-Abgriff misst die Steuerung den Nachlauf je Richtung und schaltet bei der Fahrt auf einen Winkel um so viel früher ab.
NC / NO	Öffner (normally closed) und Schließer (normally open). Beschreibt, ob ein Kontakt im Ruhezustand geschlossen oder offen ist.
Neigung auf Befehl	Die Elevation fährt auf einen gewählten Winkel und bleibt dort; die Automatik pausiert, bis du sie fortsetzt. Im Log heißt der Zustand POSITION. Nur 10-Zoll-Version, nur bei einer Achse.
NTC	Ein Widerstand, dessen Wert mit steigender Temperatur sinkt. Damit misst die Platine die Temperatur.
Optokoppler	Ein Bauteil, das ein Signal mit Licht überträgt: Eine kleine Leuchtdiode auf der einen Seite schaltet einen Transistor auf der anderen. Ein- und Ausgang sind elektrisch getrennt. Der Ausgang wirkt wie ein potentialfreier Kontakt.
PCA9538	Ein Baustein mit acht zusätzlichen Ein- und Ausgängen, gesteuert über I2C.
Pendel	Ein Körper, der drehbar aufgehängt ist und sich durch sein Gewicht von selbst senkrecht nach unten stellt. Der Pendelhalter nutzt das, damit der Windmesser immer senkrecht steht.
PhotoMOS	Ein elektronischer Schalter ohne bewegte Teile. Eine kleine Leuchtdiode im Inneren schaltet den Kontakt, die beiden Seiten sind elektrisch getrennt.
Plausibilitätsprüfung	Eine Prüfung, ob Messwerte zueinander passen. Die Firmware vergleicht so die Temperatur an der Rückwand, die Spannung an der Buchsenleiste J8 des Boards und die Freigabe der Ladesperre: Volle 5 V bei Kälte können nicht stimmen. Sie meldet das nur; schalten kann sie an der Sperre nichts (Kapitel 8).
Polwendung	Plus und Minus am Motor tauschen, damit er rückwärts läuft.
Polymer-Kondensator	Ein Kondensator mit festem Kunststoff statt flüssigem Inhalt. Er hält lange und dämpft Spannungsschwankungen gut.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Potentialfrei	Ein Kontakt, der mit keiner Spannung der Steuerung verbunden ist. Er verhält sich wie ein einfacher Taster mit zwei Anschlüssen.
Pull-up / Pull-down	Ein Widerstand, der eine Leitung auf einen festen Zustand zieht, solange niemand sie steuert.
Pulszähler (PCNT)	Ein Teil des Rechners ESP32-P4, der Impulse an einem Pin selbstständig zählt, auch sehr schnelle, ohne das Programm zu belasten. Die 10-Zoll-Firmware zählt damit die Impulse vom Eingang J22, wenn der Hall-Abgriff eingeschaltet ist.
Quadratur	Zwei Signale (Kanal A und B), die um eine Viertelperiode gegeneinander versetzt sind. Aus der Reihenfolge, in der sie wechseln, erkennt die Steuerung die Richtung der Bewegung.
Raster	Der Abstand von Mitte zu Mitte zwischen zwei benachbarten Anschlüssen einer Klemme oder Stiftleiste, zum Beispiel 3,5 mm. Stecker und Klemme müssen dasselbe Raster haben.
Reset (Synchronsteuerung)	Das Zurücksetzen der Synchronsteuerung, zum Beispiel nach einem Stromausfall während einer Fahrt (Fehler E16). Die Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2 fährt danach die Antriebe ganz ein. Ausgelöst wird er am Bedienteil der Synchronsteuerung oder von Samba Solar Track über einen Kontakt zwischen RST und COM.
RearCircuitBoard_10	Die eigene Platine für das 10,1-Zoll-Board ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1. Sie sitzt außen auf der Rückwand des Geräts und steckt mit der Stiftleiste J1 in dessen Buchsenleiste J8 (in Vorbereitung).
Relais	Ein elektrisch gesteuerter Schalter. Ein kleiner Strom schaltet einen großen.
RGB-Leuchte	Drei Leuchtdioden in einem Gehäuse: Rot, Grün und Blau. Rot und Grün zusammen ergeben Gelb.
RS485	Eine robuste Datenverbindung über zwei Leitungen (A und B), geeignet für lange Kabel im Freien.
Schlüssel (Signierschlüssel)	Ein Paar zusammengehöriger Zahlen. Mit dem geheimen Teil unterschreibt der Entwickler eine neue Firmware; den öffentlichen Teil trägt jede Firmware in sich und prüft damit die Unterschrift. Den geheimen Teil hat nur der Entwickler.
Schutzart (IP65, IP67)	Gibt an, wie gut ein Gerät gegen Staub und Wasser geschützt ist. Die erste Ziffer steht für Staub (6 = staubdicht), die zweite für Wasser (5 = Strahlwasser, 7 = kurzes Untertauchen). Ein Netzteil im Freien braucht eine hohe Schutzart.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Schutzkleinspannung (SELV)	Kurz für „safety extra-low voltage“: eine so kleine Spannung, dass sie bei Berührung nicht gefährlich ist, und die vom Stromnetz sicher getrennt erzeugt wird, zum Beispiel von einem dafür zugelassenen Netzteil. Bei Samba Solar Track liegen an der Platine höchstens 30 V Gleichspannung.
Selbsthaltung	Eine Schaltung, die sich nach dem Auslösen selbst festhält. Hier hält sie den 24-V-Eingang aus, bis die 24 V abgeschaltet werden.
Selbsttest	Eine kurze Prüfung, die eine eben aufgespielte Firmware an sich selbst macht: Läuft das Display, und antwortet der Baustein der Schaltausgänge auf der Platine (in der Simulation reicht das Display)? Ist das WLAN eingeschaltet, muss sich das Gerät außerdem seit dem Neustart mindestens einmal mit dem WLAN verbunden haben. Erst danach gilt die neue Firmware als gut. Besteht sie die Prüfung nicht, kehrt das Gerät zur bisherigen Firmware zurück.
Signatur (digitale Unterschrift)	Eine Zahlenfolge, die nur mit dem geheimen Schlüssel des Projekts erzeugt werden kann. Ändert jemand auch nur ein Zeichen der unterschriebenen Datei, passt sie nicht mehr. So nimmt das Gerät nur Firmware an, die wirklich vom Projekt stammt.
Sicherung, selbstrückstellend	Eine Sicherung, die bei zu viel Strom heiß und hochohmig wird und sich nach dem Abkühlen von selbst wieder schließt. Man muss sie nicht tauschen.
Simulation	Ein Testbetrieb ohne die Platine RearCircuitBoard_10: Die Firmware bildet Tracker, Sensoren und Antriebe nur nach und schaltet nichts.
SMD	Kurz für „surface-mounted device“: Bauteile, die flach auf die Oberfläche der Platine gelötet werden, ohne Löcher. JLCPCB bestückt sie mit Maschinen. Das Gegenstück sind Durchsteckteile wie Klemmen und Stiftleisten, deren Stifte durch Löcher der Platine gesteckt und dann verlötet werden.
Soft Termination	Kondensatoren mit nachgiebigen Anschlüssen. Biegt sich die Platine, reißen sie seltener.
Spannungsregler	Ein Bauteil, das aus einer höheren, schwankenden Spannung eine feste, niedrigere macht, zum Beispiel aus 24 V genau 5 V. Ein einfacher Regler (Linearregler) wie der TPS7B69 auf dem HallTapBoard wandelt den Rest der Spannung in Wärme um.
Spannungsteiler	Zwei Widerstände hintereinander, die eine Spannung in einem festen Verhältnis teilen. Auf dem 10,1-Zoll-Board teilen R92 und R93 die Akkuspannung auf ein Drittel, damit der Messeingang des Chips sie messen kann.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Spannungsverlust (Spannungsabfall) Jede Leitung hat einen kleinen Widerstand. Fließt Strom, geht darauf ein Teil der Spannung verloren: je länger und dünner die Leitung und je größer der Strom, desto mehr. Gerechnet wird mit Hin- und Rückader.

Steckbare Klemme Eine Klemme aus zwei Teilen: Die Grundleiste ist auf die Platine gelötet, die Adern kommen in den losen Stecker. Meist hält sie eine kleine Schraube, bei den Schaltausgängen der Platine RearCircuitBoard_10 ein Federanschluss. So lässt sich die Platine tauschen, ohne die Adern zu lösen.

Steckbrücke (Jumper) Ein kleiner Stecker, der zwei nebeneinander liegende Stifte verbindet. Durch Umstecken wird eine Verbindung ein- oder ausgeschaltet.

Stellring Ein Ring aus Metall mit einer Klemmschraube, der auf einem Rohr oder einer Welle festgeschraubt wird. Er verhindert, dass ein Teil verrutscht oder herunterfällt.

Sternverdrahtung Jeder Verbraucher bekommt seine eigene Leitung direkt von den Klemmen des Netzteils, wie die Strahlen eines Sterns. So fließt der große Strom der Motoren nicht über die Leitung der Steuerung, und jede Leitung hat ihre eigene, passende Sicherung.

Stillstand-Endlage Eine Endlage, die die Steuerung mit Hall-Abgriff daran erkennt, dass trotz eingeschaltetem Ausgang keine Hall-Schritte mehr kommen: nach einem Anlauf von 1,5 Sekunden 1 Sekunde lang keiner (**Annahmen**). Die Fahrt endet dann sofort, nicht erst nach der Höchstlaufzeit. Steht der Antrieb dagegen mitten im Weg, beendet die Steuerung die Fahrt ohne Endlage („Antrieb steht ohne Endlage“).

Stirnwand Die geschlossene Wand am Ende der Grundleiste einer steckbaren Klemme. Sie hält den Stecker seitlich, so dass er nicht versetzt eingesteckt werden kann.

Strombegrenzung (CV+CC) Ein Netzteil mit Konstantspannung (CV) und Strombegrenzung (CC) hält die Spannung, bis der Höchststrom erreicht ist; darüber begrenzt es den Strom und liefert weiter, statt abzuschalten. Das Gegenstück ist ein Netzteil mit *Hiccup*.

Synchronsteuerung Ein Steuergerät, das zwei Antriebe gleich schnell fahren lässt, damit sich das Gestell nicht verwindet, zum Beispiel die BST-KZQ-15A-2 am Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus (bis 9.11.2026 war dort die HAKIWO SCN4 vorgesehen). Die Platine schaltet nur ihren Taster-Eingang und, ab Entwurf 0.12, ihren Reset-Eingang.

Totzeit Die Pause zwischen Stopp und Fahrt in die Gegenrichtung.

Treiber Ein kleines Programm für den PC, damit er ein angeschlossenes Gerät, hier den USB-Baustein CH343 des Boards, als Anschluss erkennt.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Trennstrecke	Ein Streifen der Platine ohne Kupfer zwischen zwei Teilen der Schaltung, die nicht leitend verbunden sein dürfen. Auf dem HallTapBoard ist er 7 mm breit; nur die Optokoppler überbrücken ihn, mit Licht statt Strom.
Unsicherheit	Wie weit die angezeigte Neigung höchstens daneben liegen kann, geschätzt. Sie wächst mit jeder Fahrt und ist nach einem Bezug null. Ab 6° zeigt das Display „UNBEKANNT“.
Verpolschutz	Eine Diode im Eingang der Versorgung, die nur in der richtigen Richtung Strom durchlässt. Sind Plus und Minus vertauscht angeschlossen, sperrt sie, und die Schaltung dahinter bekommt keine Spannung und nimmt keinen Schaden. Auf dem HallTapBoard bleiben dann beide Leuchten dunkel.
Via	Eine kleine durchkontaktierte Bohrung, die die Kupferlagen einer Platine verbindet. Auf der Platine RearCircuitBoard_10 sind alle Vias gefüllt und verschlossen, damit beim Löten kein Zinn hineinläuft.
Wärmeleitpad	Ein weiches, elektrisch isolierendes Kissen, das Wärme gut leitet und Spalte zwischen zwei Teilen ausfüllt.
Web Serial	Eine Fähigkeit mancher Browser (Chrome, Edge, Opera, neuere Firefox), mit einem Gerät am USB-Anschluss zu sprechen. Damit lässt sich Firmware ohne eigenes Programm aufspielen.
Werksabbild (factory.bin)	Die Datei mit allem, was ein leeres Board zum Starten braucht: Bootloader, Aufteilung des Speichers und Firmware. Sie wird an den Anfang des Speichers (0x0) geschrieben und löscht die gespeicherten Einstellungen.
Wunschwinkel	Ein selbst eingestellter Winkel von 1 bis 59° für die Neigung auf Befehl, zusätzlich zu 0°, 30° und 60°.
Zweireihige Steckklemme	Eine steckbare Klemme mit zwei Reihen von Anschlüssen übereinander. Bei den Schaltausgängen der Platine RearCircuitBoard_10 sind von den Stiften nur zwei schräg gegenüberliegende belegt: bei RAUF und RUNTER (J3, J4) zwei von vier, bei OST und WEST (J5, J6) die beiden äußeren von sechs. Ihr Stecker passt auf keine einreihige Klemme und nicht auf J11. Ein Stecker von RAUF oder RUNTER in OST oder WEST, oder umgekehrt, auch versetzt gesteckt, berührt höchstens einen Kontaktstift und schaltet nichts; ein fremder Stecker kann den Kontakt deshalb nicht überbrücken.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

11 Anhang

Stückliste, Bezugsquellen, Kosten, die Belegung der Stiftleiste, der Messplan vor der Bestellung und das HallTapBoard (G). Stand: Entwurf 0.12 vom 9. November 2026 (Entwurf 0.11 mit den Reset-Kontakten J23); dazu Entwurf 0.9 vom 8. Oktober 2026, ergänzt um die Stege an der Fühlerinsel und den Impulseingang J22 zu Entwurf 0.10 vom 11. Oktober 2026, dazu als Entwurf 0.11 die Versorgung der Windsensoren an J15.

A. Stückliste (Bestückungsvariante smd)

Entwurf 0.12: 15 SMD-Teile mehr (U24, C78, K5, K6, D49, D50, R142–R150), alle mit Nummern, die schon auf der Platine sind: 316 Teile, 94 Nummern, 44 Extended mit Rüstgebühr; in der Bestückungsvariante „voll“ 332 Teile und 104 Nummern (neu nur die Grundleiste J23, C441173). **Prüfdatum:** C441173 und C440849 am 9.11.2026 um 17:59 Uhr in der Teilebibliothek nachgeschlagen, Preise und Mindestmengen bei LCSC am 9.11.2026 um 20:05 Uhr; die übrigen Nummern wie unten. Der PCA9538PW (C201530) wird jetzt dreimal je Platine gebraucht: Bestand vor der Bestellung prüfen. Darunter der Stand von Entwurf 0.11:

JLCPCB bestückte bei Entwurf 0.11 alle 301 SMD-Teile (94 Nummern, davon 44 der Klasse „Extended“ mit Rüstgebühr, D15 und D47/D48 als „Preferred Extended“ ohne Rüstgebühr und 48 „Basic“; R92 und C38 bleiben frei). In der Bestückungsvariante „voll“ lötet JLCPCB zusätzlich die 15 Klemmen und Stiftleisten ein (316 Teile, 103 Nummern). Die Prüfung vom 5.11.2026 bringt zwei Z-Dioden (D47/D48, 12 V nach GND) am Impulseingang und einen neuen Extended-Typ (C34, 2,2 µF in X7R). Der Impulseingang J22 (11.10.2026) bringt 20 SMD-Teile und keinen neuen Extended-Typ, die Versorgung der Windsensoren (03.11.2026) 10 SMD-Teile mit vier neuen Extended-Typen (U23, D18, D19, C73), der Kondensator C77 im Abschluss (03.11.2026) einen weiteren. Der Schutz gegen 24 V an Endschaltern, Leuchten und Sonnensensor (03.11.2026) bringt 56 SMD-Teile mit zwei neuen Extended-Typen (BCX56, 100 Ω 1210); dafür entfallen die sechs ESD-Bausteine TPD4E1U06. Die Bezeichner stehen auch im Aufdruck der Platine.

Layout (Stand 5.11.2026, nach der Prüfung): Die Leiterbahnen legt Freerouting 2.4.1 (Lauf 25 auf der fertigen Platine 106 × 110 mm). Einige kurze Verbindungen, die Freerouting in früheren Läufen eingeschlossen hatte, liegen vorher als feste Stummel fest. Die vier Verbindungen, die Freerouting offen ließ, und eine abgeschnittene Massefläche schließt ein Nachtragsschritt mit festen Bahnen aus dem eigenen Rasterrouter. Die Regelprüfungen von KiCad melden keinen Fehler (ERC 0, DRC 0) und keine offene Verbindung. Seit der Prüfung vom 5.11.2026 liegt unter dem Wandler, den Eingangskondensatoren und der Drossel L1 auf der Unterseite eine große Kupferfläche am Eingang des Wandlers (Wärme von Q2), die elektronische Sicherung U15 ist an beiden Enden ihrer Leistungspads angeschlossen, und der 24-V-Weg von U16 zum Wandler ist breiter und hat 6 statt 2 Vias. Jede Leitung von einer Klemme läuft zuerst in ihren Schutzbaustein: Endschalter J7–J10 je 3,3 mm, Sonnensensor J2 und Leuchten J14 je 3,6 mm, Impulseingang J22 4,0 mm, Windmesser J15.3/J15.4 12,6 und 12,8 mm, 12-V-Versorgung J15.1 25,4 mm. Die Leitungen der Endschalter des Azimuts von R15/R16 zu ihren TVS-Dioden sind 27,6 mm (OST) und 25,1 mm (WEST) lang; bis Oktober liefen sie je etwa 160 mm um die Platine herum. Die Leiterbahnen sind nur mit der Regelprüfung geprüft, nicht elektrisch bewertet.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

BAUTEIL	TYP	JLCPCB-NR.	KLASSE	STÜCK	BEZEICHNER	WOFÜR
Messbaustein	ADS1115IDGS (VSSOP-10)	C37593	Extended	2	U1, U20	Sonnensensor (0x48); Überwachung (0x49)
E/A-Baustein	PCA9538PW, TI (TSSOP-16)	C201530	Extended	3	U2, U8, U24	Schaltausgänge/ Endschalter (0x70); Leuchten, Störungseingänge, IO6/IO7 (0x71); Reset-Kontakte J23 (0x72, ab 0.12)
Schaltkontakt	PhotoMOS AQY212GS (SOP-4)	C415471	Extended	6	K1–K6	Schaltausgänge, 60 V / 1 A; K5/K6 Reset-Kontakte (ab 0.12)
Strombegrenzer	TPS2553DBV (SOT-23-6)	C55266	Extended	2	U5, U9	Sensorversorgung, Leuchten
TVS-Diode	SMAJ33CA (SMA), bidirektional	C115251	Extended	10	D1–D4, D11, D12, D16, D17, D49, D50	über den Kontakten (D49/D50 ab 0.12); RS485 A/B; Impulse A/B (J22)
RS485-Transceiver	THVD2410DR, TI (SOIC-8), ±70 V	C1849398	Extended	1	U11	Windmesser
Spannungs-regler 3,3 V	AP7361C-33Y5-13 (SOT-89-5)	C460397	Extended	1	U12	V3V3_AUX
5-V-Wandler	LM5146QRGYTQ1, TI (VQFN-20; seit 3.11.2026 statt LM5146RGYR)	C2876733	Extended	1	U7	24 V → 5 V
MOSFET	CSD18543Q3A, TI (SON 3,3 × 3,3)	C840100	Extended	2	Q2, Q3	Schalter des Wandlers
Speicherdrossel	Würth WE-LHMI 74437368100, 10 µH	C1519857	Extended	1	L1	Wandler
Shunt	Panasonic ERJ-8BWFR010V, 10 mΩ, 1206, 1 W	C2076185	Extended	1	R53	Stromgrenze des Wandlers
eFuse 5 V	TPS259470ARPWR, TI (VQFN-HR-10)	C3662799	Extended	1	U15	Sicherung und Rücksperre +5V
eFuse 24 V	TPS26600PWPR, TI (HTSSOP-16)	C544399	Extended	1	U16	Sicherung am 24-V-Eingang
Temperatur-schalter	TMP390A2DRLR, TI (SOT-563)	C5219772	Extended	1	U17	schaltet U16 über 110 °C ab
Komparator	LM2903BIDR, TI (SOIC-8)	C2869804	Extended	2	U18, U22	Fenster der Ladesperre; Eingang der Impulse (J22)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

BAUTEIL	TYP	JLCPCB-NR.	KLASSE	STÜCK	BEZEICHNER	WOFÜR
Zähler	74HC4060D (SOIC-16)	C5649	Extended	1	U19	Wartezeit der Ladesperre
Referenz	TLV431BIDBZR, TI (SOT-23)	C398375	Extended	1	U21	Überspannungs-abschaltung
Sicherung	BSMD2920-200-60V, selbstrückstellend	C49233174	Extended	1	F1	24-V-Eingang
Schottky-Diode	SS10P6-M3/86A, Vishay (TO-277A)	C2927414	Extended	1	D5	Verpolschutz
TVS-Diode	SMBJ30A (SMB)	C113998	Extended	1	D6	24-V-Eingang
Regler-Modul	TPSM365R6RDNR, TI (QFN-FCMOD-11, Drossel eingebaut)	C20346008	Extended	1	U23	Versorgung der Windsensoren an J15.1
Schottky-Diode	MBR1H100SFT3G, onsemi (SOD-123FL), 100 V / 1 A	C235757	Extended	2	D18, D37	Rücksperre J15.1; Plus der Leuchten (J14.1) gegen 24 V von außen (D37 seit 5.11.2026 statt B5819W)
TVS-Diode	SMF30A, MDD (SOD-123FL), unidirektional	C364281	Extended	15	D19, D20–D23, D32–D36, D38–D42	J15.1; Endschalter J7–J10; Leuchten J14.1–J14.5; Sonnensensor J2.1–J2.5 (24-V-Schutz)
Transistor NPN	BCX56, CJ (SOT-89), 80 V / 1 A / 0,5 W	C24280	Extended	4	Q17–Q20	Stromsenken der Leuchten (24-V-Schutz)
Kondensator 100 nF 100 V	Murata GRM155R62A104KE14J (0402 X5R)	C3869216	Extended	1	C73	HF-Eingang U23
Kondensator 10 nF 100 V	Yageo CC0402KRX7R0BB103 (0402 X7R)	C527014	Extended	1	C77	Abschluss in Reihe zu R39
Z-Diode	BZT52C5V1 (SOD-123)	C173407	Extended	1	D14	TMP_VDD
Z-Diode	BZT52C5V6 (SOD-123), „Preferred“	C19077402	Extended	1	D15	Klemmung V5_LOG (E36); Drehung und Polung in der Bestückungs-vorschau prüfen (**Annahme**)
Diode	1N4148WS (SOD-323)	C2128	Basic	13	D13, D24–D31, D43–D46	Zeitglied U19; Pull-up und Klemmdioden der Endschalter, Klemmdioden des Sonnensensors (24-V-Schutz)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

BAUTEIL	TYP	JLCPCB-NR.	KLASSE	STÜCK	BEZEICHNER	WOFÜR
Z-Diode	BZT52C12S, hongjiacheng (SOD-323), 12 V / 200 mW	C19077447	Preferred Extended	2	D47, D48	Klemmung am Eingang der Impulse nach GND (seit 5.11.2026)
Transistor P-MOSFET	SSM3J351R, Toshiba (SOT-23F), −60 V	C150147	Extended	1	Q21	Rücksperre der Sensorversorgung an J2.1 (24-V-Schutz)
Widerstand 100 Ω 1210	UNI-ROYAL 1210W2F1000T5E, 1 %, 0,5 W	C620661	Extended	8	R1–R4, R130–R133	Bürde 2 × 100 Ω je Ader des Sonnensensors (hält 12 V aus, bei 24 V zerstört)
NTC 10 kΩ	Murata NCU18XH103F60RB (0603)	C440252	Extended	2	RT1, RT2	Fühler der Ladesperre; Messung der Firmware
Transistor NPN	MMBT3904 (SOT-23)	C20526	Basic	3	Q1, Q11, Q12	Erkennung 24 V; Selbsthaltung
Transistor PNP	SS8550 (SOT-23)	C8542	Basic	6	Q10, Q13–Q16, Q22	Selbsthaltung; Umkehrstufen der Stromsenken; Rücksperre an J2.1
MOSFET klein	2N7002 (SOT-23)	C8545	Basic	6	Q4–Q9	Ladesperre, Freigabe an U20
Leuchtdiode grün	KT-0805G (0805)	C2297	Basic	1	D9	BEREIT
Leuchtdiode RGB	S4-3528RGBTA-A, gemeinsame Anode	C2827321	Extended	1	D10	FAIL
Elko 100 µF 63 V	Ymin VKMD1001J101MV (8 × 10)	C487384	Extended	1	C14	24-V-Eingang
Kondensator 2,2 µF 100 V	Samsung CL31B225KCHSFNE (1206, flexible Anschlüsse)	C16195971	Extended	9	C15, C16, C56–C61, C72	Eingangsbank (Reihenpaare)
Kondensator 100 nF 100 V	Murata GCE21BR72A104KA01L (0805, flexible Anschlüsse)	C3011698	Extended	3	C17, C39, C41	HF an VIN_BUCK, Eingang U16
Kondensator 47 µF 10 V	Murata GRJ32ER71A476KE11L (1210)	C7198516	Extended	4	C20, C21, C65, C66	Ausgangsbank
Polymer 220 µF 16 V	Chemi-Con APXG160ARA221MF80G	C709481	Extended	1	C22	Ausgangsbank
Kondensator 10 µF X7R	Murata GRM188Z71A106KA73D (0603)	C2959727	Extended	1	C31	Ausgang U15

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

BAUTEIL	TYP	JLCPCB-NR.	KLASSE	STÜCK	BEZEICHNER	WOFÜR
Kondensator 22 µF 25 V	1206 X5R	C12891	Basic	3	C28, C75, C76	Ausgang U12; Ausgang U23
Kondensator 10 µF	0603 X5R	C19702	Basic	4	C1, C13, C26, C27	Puffer
Kondensator 4,7 nF 50 V	0603 X7R (0603B472K500NT)	C53987	Basic	8	C4–C11	Filter der Messeingänge und der Endschalter (vorher 100 nF)
Kondensator 100 nF	0603 X7R	C14663	Basic	22	C2, C3, C12, C18, C24, C25, C29, C30, C32, C42–C46, C48–C53, C71, C78	Entstörung, Stütz-kondensatoren (C71 an U22, C78 an U24)
Kondensator 2,2 µF 25 V X7R	Samsung CL21B225KAFNNNE, 0805 (seit 5.11.2026 statt 1 µF 50 V)	C19110	Extended	1	C34	VCC des Wandlers
Kondensator 1 µF	0603 X5R	C15849	Basic	2	C68, C74	Filter V5_LOG; VCC von U23
Kondensator 220 nF	0603 X7R	C21120	Basic	2	C47, C67	Zeitglied U19
Kondensator 47 nF	0603	C1622	Basic	2	C33, C40	Sanftanlauf U7, dVdT U16
Kondensator 22 nF	0603	C21122	Basic	1	C35	Kompensation
Kondensator 10 nF	0603	C57112	Basic	3	C54, C62, C64	Abschaltzeit U15, SHDN U16, Selbsthaltung
Kondensator 2,2 nF	0603	C1604	Basic	1	C55	U15
Kondensator 1 nF	0603	C1588	Basic	4	C37, C63, C69, C70	Kompensation; Filter OV_REF; Filter der Impulse (J22)
Kondensator 22 pF	0603 C0G	C1653	Basic	1	C36	Kompensation
Widerstand 79,6 kΩ 0,1 %	Yageo RT0603BRD0779K6L	C861560	Extended	1	R24	Ausgangs-spannung
Widerstand 15 kΩ 0,1 %	Yageo RT0603BRD0715KL	C326733	Extended	1	R25	Ausgangs-spannung
Widerstand 324 kΩ 0,1 %	Vishay TNPW0603324KBEEA	C3999394	Extended	1	R61	Schwellen U15
Widerstand 64,9 kΩ 0,1 %	Yageo	C861510	Extended	1	R62	Schwellen U15

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

BAUTEIL	TYP	JLCPCB-NR.	KLASSE	STÜCK	BEZEICHNER	WOFÜR
Widerstand 100 kΩ 0,1 %	Yageo	C122538	Extended	1	R63	Schwellen U15
Widerstand 332 kΩ	0603, 1 %	C23139	Extended	1	R67	Schwelle 110 °C an U17
Widerstand 4,7 kΩ 1206 (250 mW)	UNI-ROYAL 1206W4F4701T5E	C17936	Basic	2	R102, R103	Pull-up der Impulskontakte (24 V auf der Ader)
Widerstände 1 % (0603, außer R39 0805)	1 kΩ C21190 (4) · 2,2 kΩ C4190 (10, dazu R137–R140) · 270 Ω C22966 (6, R17–R20, seit 5.11.2026 statt 330 Ω; R142/R143 ab 0.12) · 75 Ω C4275 (4, R126–R129) · 1,5 kΩ C22843 (4, R122–R125) · 4,7 kΩ C23162 (1, R141) · 10 kΩ C25804 (26, ab 0.12 mit R144–R150) · 200 kΩ C25811 (2) · 120 Ω C17437 (1, 0805) · 680 Ω C23228 (2) · 100 kΩ C25803 (17, dazu R134) · 12 kΩ C22790 (3) · 300 kΩ C23024 (1) · 1 MΩ C22935 (2) · 33 kΩ C4216 (4) · 9,1 kΩ C23260 (2) · 0 Ω C21189 (1) · 150 kΩ C22807 (1) · 15 kΩ C22809 (4) · 6,8 kΩ C23212 (2) · 56 kΩ C23206 (1) · 20 kΩ C4184 (1) · 13 kΩ C22797 (2) · 47 kΩ C25819 (6) · 3 kΩ C4211 (1) · 2 MΩ C22976 (2) · 470 kΩ C23178 (2, dazu R135) · 8,2 kΩ C25981 (1) · 22 kΩ C31850 (10, seit 3.11.2026 auch R5–R8, R13–R16, R136) · 100 Ω C22775 (3, R101, R114, R115)	siehe Typ	Basic	117	übrige R (dazu R104–R117, R134–R136)	Messung, Pull-ups, Vorwiderstände, Teiler, Zeitglied, Sperrwiderstände R85/R93/R94 (vorläufig, E29); Filter, Schwelle, Mitkopplung, Pull-up und Reihen-widerstand des Impulseingangs; Teiler von U23
nicht bestückt (DNP)	R92 2,2 Ω (C25369), C38 1 nF 100 V (C43847)	–	–	0	R92, C38	Platz für einen Dämpfer am Schaltknoten

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Engpässe und Prüfdatum

Engpässe (Bestand bei JLCPCB, Momentaufnahme): L1 C1519857 289 Stück (Zweitquelle nach E32 vorgemerkt: Changjiang FXL1040-100-M C475915 oder Sunlord MWSA1004S-100MT C408487, beide erst nach Prüfung von Maßbild, Landmuster und Sperrbereich), U15 C3662799 1 061, D5 C2927414 1 733, C7198516 2 019 (4 je Platine), C3011698 2 442 (3 je Platine), C201530 2 743 (2 je Platine), U7 C3188679 3 583, R61 C861321 3 778, C709481 3 960, C5649 4 032, C544399 4 923; Stecker KF2EDGKS-3.5-2*3P C2923216 nur 90 Stück bei LCSC. **Stand 3.11.2026, 17:36 Uhr:** U7 ist seit 3.11.2026 der LM5146QRGYTQ1 C2876733 (Bestand 63, Mindestmenge 2, etwa 6,48 USD; der LM5146RGYR C3188679 ist nicht lieferbar). U12 C460397 hatte um 17:36 Uhr den Bestand 0 (um 14:13 Uhr noch 2): vor der Bestellung über JLCPCB Parts Pre-order / Global Sourcing beschaffen. R61 ist durch C3999394 (Bestand 4 428) ersetzt. **Prüfdatum:** Nummern, Klassen und Bestände der SMD-Teile bei JLCPCB am 7.10.2026 um 11:16–11:46 und 12:36–13:57 CEST nachgeschlagen, alle 40 neuen oder geänderten Nummern erneut am 8.10.2026 um 09:57:56–09:58:04 CEST (Hersteller und Typ bestätigt), die ganze Stückliste mit Preisen und Beständen am 8.10.2026 um 09:53–09:55 CEST (Kostenprüfung); R80 C23178 (Basic) am 7.10.2026 um 15:15; D15 C19077402 und R101 C22775 nach der Nacharbeit E36 am 8.10.2026 um 10:49–10:51 CEST, erneut um 11:22 CEST (D15 Extended, 2 966 774 Stück; R101 Basic, 10 999 003 Stück). Die Nummern des Impulseingangs J22 am **11.10.2026 um 14:02:05–14:02:21 und 14:23:18–14:23:21 CEST** nachgeschlagen (Bestände um 14:23 CEST: C115251 204 621, C2869804 119 902, C17936 3 149 389, C25804 33 719 722, C22790 1 090 057, C25819 2 212 225, C22775 10 430 569, C1588 7 097 647, C14663 56 390 393, Grundleiste C441172 2 162, Stecker C440848 1 778). Die Nummern der Versorgung der Windsensoren am **03.11.2026 um 09:33 und 10:25 CET** nachgeschlagen (Bestände um 10:25 CET: C20346008 4 106, C235757 20 047, C364281 118 769, C16195971 6 291, C15849 11 768 761, C12891 1 675 078, C25803 17 057 136, C25804 45 688 588, Grundleiste C441174 3 168, Stecker C440850 1 332), nach der Prüfung der Kondensatoren und der Umstellung von J15 auf 3,81 mm erneut um **11:03 CET** (C162178 327 379, C23260 594 086, C12891 1 669 209, Grundleiste C441185 5 408, Stecker C440861 5 122). Die Nummern des Schutzes gegen 24 V (Endschalter, Leuchten, Sonnensensor) am **03.11.2026 um 19:15–20:09 CET** nachgeschlagen und um **20:53 CET** erneut mit Preisen: C620661 52 708 (1210, Extended, neu), C15127 1 677 237 (AO3401A, Basic, neu), C24280 270 003 (BCX56, Extended, neu), C8598 939 627 (B5819W, Basic, neu), C364281 118 769, C2128 2 897 460, C8542 914 469, C53987 826 146, C31850 2 814 522, C23178 989 522, C25803 17 019 787, C23025 2 902 637; der entfallene TPD4E1U06 C124691 hatte 20 981. Vor der Bestellung erneut prüfen.

Stand 4.11.2026, 15:42 Uhr (ganze Stückliste beider Bestückungsvarianten neu abgefragt): Alle Nummern sind vorhanden. U12 C460397 hat nur noch 2 Stück Bestand bei einer Mindestmenge von 5: vor der Bestellung über JLCPCB Parts Pre-order / Global Sourcing beschaffen. Weitere Engpässe: U7 C2876733 58 Stück, C7198516 83 (4 je Platine), L1 C1519857 219, C3011698 713. C73 ist seit 04.11.2026 C3869216 (Murata GRM155R62A104KE14J, derselbe Typ wie das Auslaufteil C162178 mit anderer Verpackungsendung; Extended, Bestand 24 741 am 04.11.2026 um 17:22 CET).

Stand 5.11.2026, 05:25 Uhr (ganze Stückliste beider Bestückungsvarianten erneut abgefragt): Alle Nummern sind vorhanden, die Engpässe sind unverändert: U12

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

C460397 2 Stück (Mindestmenge 5, vor der Bestellung über Parts Pre-order / Global Sourcing beschaffen), U7 C2876733 58, C7198516 83, L1 C1519857 219, C3011698 713.
Stand 5.11.2026, 12:18 Uhr (nach der Prüfung vom 5.11.2026 ganze Stückliste erneut abgefragt; neu C19110, C22966, dazu C235757 und C2128 in größerer Menge): Alle Nummern sind vorhanden. **L1 C1519857 hat nur noch 14 auf Lager** (am Morgen 219): für fünf bestückte Platinen knapp, vor der Bestellung prüfen. Weiter U12 C460397 Bestand 2 bei Mindestmenge 5 (Parts Pre-order / Global Sourcing), U7 C2876733 52, C7198516 73, C3011698 713. Um 14:58 Uhr (nach dem Wechsel von D47/D48 auf BZT52C12S C19077447, Preferred Extended, Bestand 1 012 564): L1 14, U7 42, C7198516 59.

B. Von Hand bestückte Teile und Bezugsquellen

JLCPCB verschickt keine losen Teile. Stecker, Steckbrücken, die Stiftleiste J1 und die Mechanik bestellst du bei LCSC (lässt sich mit dem JLCPCB-Auftrag in ein Paket legen) oder bei einem Händler, der an Privatkunden liefert. In der Bestückungsvariante „smd“ kommen die Grundleisten dazu; sie lötest du selbst ein. Dafür gilt der Hinweis zur Haftung in Kapitel 2. Alle Teile, die JLCPCB in der Variante „smd“ nicht bestückt, stehen mit Menge, LCSC-Nummer, Bezugsquelle, Preis und Hinweis in der Bestellliste `hardware/RearCircuitBoard_10/fertigung/smd/RearCircuitBoard_10-selbst-bestellen.csv` (dazu `.md`), die das Werkzeug bei jedem Export erzeugt.

TEIL	TYP (KEFA BZW. HERSTELLER)	JLCPCB/LCSC	STÜCK	BESTÜCKUNGS-VARIANTE	ALTERNATIVE MIT LIEFERUNG AN PRIVATKUNDEN (PREIS BRUTTO JE STÜCK, ABRUF 7.10.2026)
J7–J10 Grundleiste	KF2EDGR-3.5-2P	C441171	4	smd selbst, voll JLCPCB	Reichelt MC 2 G 3,5 (Phoenix 1844210), 0,58 €
J23 Grundleiste (ab 0.12, nur bei Reset über J23)	KF2EDGR-3.5-4P	C441173	1	dto.	Reichelt MC 4 G 3,5 (Phoenix 1844236), 0,99 € (9.11.2026); bei LCSC ab 5 Stück
J22 Grundleiste	KF2EDGR-3.5-3P	C441172	1	dto.	Reichelt MC 3 G 3,5 (Phoenix 1844223), 0,87 € (Preis vom 7.10.2026, für J22 nicht neu abgerufen)
J14 Grundleiste	KF2EDGR-3.5-5P	C441174	1	dto.	Reichelt MC 5 G 3,5 (Phoenix 1844249), 1,25 €
J15 Grundleiste (Raster 3,81 mm)	KF2EDGR-3.81-5P	C441185	1	dto.	Reichelt MC 5 G 3,81 (Phoenix MC 1,5/ 5-G-3,81), Preis nicht abgerufen

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

TEIL	TYP (KEFA BZW. HERSTELLER)	JLCPCB/LCSC	STÜCK	BESTÜCKUNGS-VARIANTE	ALTERNATIVE MIT LIEFERUNG AN PRIVATKUNDEN (PREIS BRUTTO JE STÜCK, ABRUF 7.10.2026)
J2 Grundleiste	KF2EDGR-3.5-6P	C441175	1	dto.	Reichelt MC 6 G 3,5 (Phoenix 1844252), 1,50 €
J11 Grundleiste	KF2EDGRC-5.08-2P (Stirnwände)	C441236	1	dto.	Reichelt MSTBA 2-G 5,08 (Phoenix 1757242), 0,60 €; passt auf denselben Footprint (E35)
J3/J4 Grundleiste	KF2EDGSR-3.5-2*2P	C2923260	2	dto.	DigiKey DMC 1,5/2-G1-3,5 P20THR (Phoenix 1786837), 1,23 € netto
J5/J6 Grundleiste	KF2EDGSR-3.5-2*3P	C2923261	2	dto.	DigiKey DMC 1,5/3-G1-3,5 P20THR (Phoenix 1786840), 1,91 € (**Annahme** netto); Bürklin 62P6910, 2,38 €
J16/J21 Stiftleiste 1 × 3	PZ254V-11-03P	C2937625	2	dto.	Reichelt MPE 087-1-003, 0,09 €
Stecker J7–J10	KF2EDGK-3.5-2P	C440847	4	beide	Reichelt MC 2 ST 3,5 (Phoenix 1840366), 1,40 €
Stecker J22	KF2EDGK-3.5-3P	C440848	1	beide	Reichelt MC 3 ST 3,5 (Phoenix 1840379), 1,99 € (dto.)
Stecker J23 (ab 0.12, nur bei Reset über J23)	KF2EDGK-3.5-4P	C440849	1	beide	Reichelt MC 4 ST 3,5 (Phoenix 1840382), 2,65 € (9.11.2026)
Stecker J14	KF2EDGK-3.5-5P	C440850	1	beide	Reichelt MC 5 ST 3,5 (Phoenix 1840395), 3,45 €
Stecker J15 (Raster 3,81 mm)	KF2EDGK-3.81-5P	C440861	1	beide	Reichelt MC 5 ST 3,81 (Phoenix MC 1,5/ 5-ST-3,81), Preis nicht abgerufen
Stecker J2	KF2EDGK-3.5-6P	C440851	1	beide	Reichelt MC 6 ST 3,5 (Phoenix 1840405), 3,99 €
Stecker J11	KF2EDGK-5.08-2P-AA	C440880	1	beide	Reichelt MSTB 2-ST 5,08 (Phoenix 1757019), 1,40 €

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

TEIL	TYP (KEFA BZW. HERSTELLER)	JLCPCB/LCSC	STÜCK	BESTÜCKUNGS-VARIANTE	ALTERNATIVE MIT LIEFERUNG AN PRIVATKUNDEN (PREIS BRUTTO JE STÜCK, ABRUF 7.10.2026)
Stecker J3/J4	KF2EDGKS-3.5-2*2P (Federanschluss)	C2923215	2	beide	DigiKey DFMC 1,5/2-ST-3,5 (Phoenix 1790108), 2,68 € (**Annahme** netto); Bürklin 62P6731, 3,43 €
Stecker J5/J6	KF2EDGKS-3.5-2*3P (Federanschluss)	C2923216	2	beide	DigiKey DFMC 1,5/3-ST-3,5 (Phoenix 1790111), 4,18 € (**Annahme** netto); Bürklin 62P6743, 5,13 €
Steckbrücke 2,54 mm	–	C5305	2	beide	Reichelt JUMPER 2,54 SW, 0,02 €
J1 Stiftleiste 1 × 40, lange Stifte (2 × 1 × 20 geschnitten)	BOOMELE 21 mm (C51353); Einstecktiefe ohne Scheiben auf den Bolzen 3,0–3,2 mm, mit einer Scheibe 2,5–2,7 mm (Entscheidung beim ersten Aufbau); Alternativen 15 mm (C52461, für 9 mm Abstand im 40-mm-Gehäuse), 17 mm (C44526)	C51353	1	beide	Reichelt ECON SL40G1F (17,8 mm gesamt, Maß über der Platine nicht belegt), 0,85 €
Distanzbolzen Messing M3, SW 4,7, 13 mm (**Option**, Entscheidung beim ersten Aufbau)	Shuntian M3*13: bei 13,9 mm Spalt mit zwei Pads 0,5 mm, bei 14,9 mm mit Pads 1,0 + 1,5 mm; 6 mm / 8 mm für 8,2–10 mm	C551333; C551326 / C551328	1	beide	LCSC 0,0479 USD je Stück ab 10 Stück (06.11.2026); Reichelt ECON D3X08I5MT (8 mm, SW 5 statt 4,7; für 13 mm kein Ersatz belegt), 0,11 €
Distanzbolzen Messing M3, 12 mm (**Option**, Entscheidung beim ersten Aufbau)	Shuntian M3*12, dieselbe Reihe wie C551333 (Schlüsselweite 4,7 mm **Annahme**): bei 13,9 mm Spalt mit Pads 1,0 + 1,5 mm	C551332 (nur LCSC)	1	beide	LCSC 0,0447 USD je Stück ab 10 Stück (06.11.2026, Bestand 370); Reichelt ECON D3X12I5MT (12 mm, Innen/Innen, SW 5 statt 4,7), 0,20 € (06.11.2026)
Wärmeleitpad 6 × 6 × 0,5 mm (Zuschnitt, **Option**)	Thermal Grizzly Minus Pad 8, Hersteller-Nr. TG-MP8-30-30-05-1R	– (kein JLCPCB-Teil, E31)	2	beide	Reichelt Art.-Nr. TG-MP8-30-05-1 (30 × 30 × 0,5 mm, reicht für alle Platinen), 3,50 €, ab Lager (06.11.2026)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

TEIL	TYP (KEFA BZW. HERSTELLER)	JLCPCB/LCSC	STÜCK	BESTÜCKUNGS-VARIANTE	ALTERNATIVE MIT LIEFERUNG AN PRIVATKUNDEN (PREIS BRUTTO JE STÜCK, ABRUF 7.10.2026)
Wärmeleitpad 6 × 6 × 1,0 mm (Zuschnitt, **Option**)	Thermal Grizzly Minus Pad 8, Hersteller-Nr. TG-MP8-30-30-10-1R; Arctic TP-3	– (kein JLCPCB-Teil, E31)	1	beide	Reichelt Art.-Nr. TG-MP8-30-1-1 (30 × 30 × 1,0 mm, reicht für alle Platinen), 3,35 €, ab Lager (06.11.2026); Alternate 2,90 €
Wärmeleitpad 6 × 6 × 1,5 mm (Zuschnitt, **Option**)	Thermal Grizzly Minus Pad 8, Hersteller-Nr. TG-MP8-30-30-15-1R	– (kein JLCPCB-Teil, E31)	1	beide	Reichelt Art.-Nr. TG-MP8-30-15-1 (30 × 30 × 1,5 mm, reicht für alle Platinen), 3,45 €, Lieferzeit 3–5 Werktage (06.11.2026)
Abstandsbolzen M2,5 Außen-/Innengewinde	XHHD DTTZ4309, Messing, 12 + 6 mm (mit Mutter, ohne Scheibe voll eingedreht: 13,9 mm gemessen; mit einer bzw. zwei Scheiben obenauf 14,4 bzw. 14,9 mm; Tiefe des Innengewindes **nicht belegt**)	C50377852	4	beide	Amazon.de B0C1FY87PY (Messing-Sortiment, laut Verkäufer mit M2,5 × 12 + 6; Inhalt **nicht geprüft**), 14,99 €; Reichelt RPI MOUNTINGKIT1 (Bolzen 10 mm, für 15 mm zu kurz), 3,50 € je Satz
Schraube M2,5 × 6	Shuntian PM2.5X6nie, Linsenkopf, Kopf 4,5 mm; bei zu flachem Gewinde der Bolzen M2,5 × 5 (Nummer **offen**, Kapitel 5)	C357395 (nur LCSC)	4	beide	LCSC 0,0022 USD je Stück (05.11.2026, Bestand 12 100, Mindestmenge 100); Alternative Kessler SZKM2,5X6MM (Beutel 100), 4,29 €
Unterlegscheibe M2,5 unter dem Schraubenkopf	DIN 433 (ISO 7092), 2,7 × 5 × 0,5 mm	**offen**	4	beide	Für Privatkunden **offen** (keine Quelle mit Beleg gefunden); für Geschäftskunden Bürklin 16H912 (DIN 433, Stahl verzinkt), 0,0202 € netto je Stück (05.11.2026)
Unterlegscheiben M2,5 zwischen Bolzen und Platine (**nur falls nötig**)	DIN 433, 2,7 × 5 × 0,5 mm, je Bolzen keine, eine oder zwei (Prüfung beim ersten Aufbau, Kapitel 5)	**offen**	bis zu 8	beide	wie die Scheibe unter dem Schraubenkopf

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

TEIL	TYP (KEFA BZW. HERSTELLER)	JLCPCB/LCSC	STÜCK	BESTÜCKUNGS-VARIANTE	ALTERNATIVE MIT LIEFERUNG AN PRIVATKUNDEN (PREIS BRUTTO JE STÜCK, ABRUF 7.10.2026)
Mutter M2,5 auf dem Außengewinde des Abstandsbolzens (Montage am Board)	DIN 934 M2,5 × 0,45, Stahl vernickelt, 2 mm hoch, Schlüsselweite 5 mm; die Mutter kürzt die wirksame Länge des Außengewindes, weil sich der Bolzen nicht weiter eindrehen lässt; sie gehört zur Montage am Board, nicht zur Platine	C357431	4 (je Bolzen 1)	beide	LCSC/JLCPCB 0,0022 USD je Stück (abgefragt am 05.11.2026 08:17; Bestand 10 061, Mindestmenge 2); Alternative mit Lieferung an Privatkunden **offen**

Kefa-Stecker gibt es bei Händlern in der EU nicht (Findchips, Reichelt; 7.10.2026). Ob Phoenix-Stecker in die Kefa-Grundleisten passen, ist **nicht belegt** (Annahme); in der Bestückungsvariante voll sitzen Kefa-Grundleisten auf der Platine, Stecker von Phoenix nur mit dieser Annahme. Wer bei Reichelt/DigiKey kauft, nimmt deshalb am besten Grundleiste und Stecker vom selben Hersteller (Bestückungsvariante smd). LCSC beliefert nach den Hilfeseiten auch Privatpersonen (keine Einschränkung gefunden, **Annahme**).

C. Kosten

Gültiger Stand: Entwurf 0.12 (9.11.2026), Schätzung. Basis sind die Summen „brutto, Handteile von LCSC“ aus dem Release v0.5.3 (Entwurf 0.11, alles neu abgefragt am 5.11.2026 zwischen 16:45 und 16:53 Uhr, Kurs 1 EUR = 1,1224 USD, Leiterplatte 106 × 110 mm 66,31 USD, Handteile mit den Mindestmengen von LCSC, Versand etwa 30 USD und Zoll 0 € als **Schätzung**, 19 % Einfuhrumsatzsteuer). Dazu kommen die Mehrkosten der Reset-Kontakte J23 (**Schätzung** vom 9.11.2026).

POSTEN	SMD · 2	SMD · 5	VOLL · 2	VOLL · 5
Basis: Entwurf 0.11, Release v0.5.3 (5.11.2026, Kurs 1,1224)	433 €	593 €	465 €	629 €
Mehrkosten Entwurf 0.12 (J23, U24, K5/K6, D49/D50, R142–R150, C78)	+7 €	+17 €	+10 €	+21 €
Summe brutto Entwurf 0.12, Handteile von LCSC (Schätzung)	**≈ 440 €**	**≈ 610 €**	**≈ 475 €**	**≈ 650 €**
je bestückte Platine	≈ 220 €	≈ 122 €	≈ 238 €	≈ 130 €

Wer den Reset über J5 nutzt (nur vertikal), braucht Grundleiste und Stecker J23 nicht. Handteile von Reichelt/DigiKey sind für 0.12 nicht neu gerechnet (Release v0.5.3: 533 / 839 / 546 / 818 €).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

⚠️ **Überholt: die folgende Aufstellung vom 5.11.2026, 14:58 Uhr**
Sie rechnet noch mit der Leiterplatte für 100 × 102 mm (41,98 statt 66,31 USD), ohne die Mindestmengen von LCSC bei den Handteilen und mit dem Kurs 1,1179. Das Release v0.5.3 nennt deshalb 32 / 26 / 28 / 25 € mehr als ihre Summen. Sie bleibt nur stehen, damit die einzelnen Posten nachvollziehbar sind.

Grundlage: Fertigungsdaten Entwurf 0.11 vom 5.11.2026 (beide Bestückungsvarianten, nach der Prüfung vom 5.11.2026). **Neu abgefragt am 5.11.2026 um 14:58 Uhr** in der Teilebibliothek von JLCPCB: Klasse, Bestand, Preis, Mindestmenge und Ausschuss jeder Nummer (Handteile um 05:26 Uhr; seit dem Umbau auf zwei Scheiben je Bolzen die Schraube M2,5 × 6 C357395 bei LCSC um 17:22 Uhr und das Pad 1,5 mm bei Reichelt um 17:27 Uhr); Kurs 1 EUR = 1,1179 USD (EZB-Referenzkurs vom 3.11.2026). **Nicht neu abgerufen** (Stand 8.10.2026, also **Schätzung**): Preis der Leiterplatte (abgefragt für 100 × 102 mm; ob 106 × 110 mm mehr kostet, ist offen), Grundgebühr, Gebühr je Extended-Typ (3,07 USD) und je Lötstelle, Handlötung, Röntgen, Versand. Gefertigt werden immer 5 Leiterplatten, bestückt 2 oder 5 (Economic PCBA, 2–50 Stück). Netto, wenn nicht anders genannt. Rüstgebühr fällt für 44 (smd) bzw. 53 (voll) Extended-Typen an; D15 ist „Preferred Extended“ und kostet keine. SMD-Lötstellen: 796 je Platine. In jeder Spalte werden 5 Leiterplatten gefertigt, davon 2 bzw. 5 bestückt.

POSTEN	SMD · 2	SMD · 5	VOLL · 2	VOLL · 5
Leiterplatte, 5 Stück (4 Lagen, ENIG, Vias gefüllt; Preis vom 8.10.2026 für 100 × 102 mm, **Schätzung**)	41,98 USD	41,98 USD	41,98 USD	41,98 USD
Grundgebühr Bestückung und Schablone	9,71 USD	9,71 USD	9,71 USD	9,71 USD
Gebühr Extended-Typen (3,07 USD × 44 bzw. 53)	135,08 USD	135,08 USD	162,71 USD	162,71 USD
Lötstellen SMD (796 je Platine)	2,55 USD	6,37 USD	2,55 USD	6,37 USD
Handlötung Durchsteckteile bei JLCPCB	–	–	5,22 USD	7,68 USD
Röntgen (U7, U15, Q2, Q3; **Annahme**, ob berechnet)	13,12 USD	16,40 USD	13,12 USD	16,40 USD
Teile bei JLCPCB (Preise vom 5.11.2026, mit Ausschuss und Mindestmengen)	112,53 USD	235,81 USD	120,00 USD	251,61 USD
JLCPCB-Auftrag (mit 0,45 USD Platzierungsprüfung)	**315,42 USD**	**445,80 USD**	**355,74 USD**	**496,91 USD**
Handteile (Stecker, Brücken, J1, Bolzen, Schrauben; bei smd auch Grundleisten; Preise vom 5.11.2026)	22,96 USD	47,67 USD	15,66 USD	32,04 USD
Versand JLCPCB nach Deutschland (**Schätzung**) + LCSC im selben Paket (**Schätzung**)	30 USD	30 USD	30 USD	30 USD
Summe brutto Weg A (Handteile über LCSC, Wärmeleitpads 1,0 und 1,5 mm bei Reichelt, 19 % Einfuhrumsatzsteuer, Zoll 0 € **Schätzung**)	**405 €**	**570 €**	**440 €**	**608 €**
je bestückte Platine, Weg A	202 €	114 €	220 €	122 €
Summe brutto Weg B (Handteile von Reichelt/DigiKey; Aufschlag wie am 8.10.2026, **Schätzung**)	498 €	797 €	516 €	780 €

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

- **Berichtigt am 22.10.2026, Zoll:** Nicht in den Summen sind die Gebühr des Paketdienstes für das Auslegen von Zoll und Einfuhrumsatzsteuer (DHL Deutschland 2 %, mindestens 15 €) und der Regelzoll für bestückte Leiterplatten (Satz nicht geprüft), zusammen **geschätzt** mindestens 15 €.
- Die Rüstgebühr für Extended-Teile ist der größte Einzelposten; sie fällt je Auftrag an. Darum kosten 5 Platinen je Stück nur gut halb so viel wie 2. Die Bestückungsvariante voll kostet bei JLCPCB 40–51 USD mehr (9 weitere Extended-Typen, Handlötung), spart aber das Einlöten von 15 Leisten.
- Gegenüber dem Stand vom 8.10.2026 (Entwurf 0.9) rund 46–92 € mehr (Weg A brutto): 7 bzw. 8 weitere Extended-Typen mit Rüstgebühr (Versorgung der Windsensoren, Abschluss C77, Schutz gegen 24 V, Q21, C34), Teile für 24–60 USD mehr (vor allem U23 und die TVS-Dioden) und 148 SMD-Lötstellen mehr je Platine.
- **Schätzungen:** Versand (Betrag nur im Warenkorb sichtbar), Zoll (über 150 € Warenwert gilt der Regeltarif, Satz für bestückte Leiterplatten nicht geprüft), Röntgenposten. Nicht angesetzt: Gutscheine, Erstbesteller-Rabatte, die angekündigte EU-Bearbeitungsgebühr ab November 2026, die bis zu zwölf Unterlegscheiben M2,5 je Platine (Preis offen) und die Muttern M2,5 der Abstandsbolzen (C357431, 4 × 0,0022 USD je Platine). Seit dem 05.11.2026 ist das zweite Wärmeleitpad (1,5 mm, 3,45 €) in den Summen enthalten; die Schraube M2,5 × 6 gibt es bei LCSC nur ab 100 Stück (0,22 USD, nicht in den Summen). Seit der Passprobe vom 06.11.2026 kommen als Optionen der Bolzen M3 × 12 (LCSC 10 Stück 0,45 USD, Reichelt 0,20 €) und das Pad 0,5 mm (3,50 €) dazu; sie sind nicht in den Summen, weil je nach Entscheidung beim ersten Aufbau andere Teile entfallen (**Schätzung:** wer alle Optionen kauft, zahlt etwa 4 € mehr). Ob der Lagenaufbau JLC04161H-7628 bei Economic als Standard gilt, ist **nicht belegt** (der Preisrechner berechnet keinen Aufpreis); bei der Bestellung prüfen. Zuschläge, die erst nach dem Hochladen der Gerber feststehen (Bohrdichte, Schlitze der Fühlerinsel), kennt die Abfrage nicht.

D. Belegung der Stiftleiste J1

Zählung wie in der Planung, Pin 1 = 3,3 V; maßgeblich ist die Lage am Board. Schaltplan und Wiki von Waveshare zählen anders: Wer danach anschließt, kann 5 V auf die 3,3 V des Boards legen. Am 5.11.2026 am Gerät bestätigt: Der Aufdruck des Boards (V2) zeigt IO48/GND oben und 5V/3V3 unten und deckt sich Pin für Pin mit der Tabelle.

PIN	SIGNAL	PIN	SIGNAL
1, 17	3,3 V vom Board	2, 4	5 V zum Board
3	SDA (GPIO 7)	5	SCL (GPIO 8)
16	RS485 TX → DI (GPIO 21)	18	RS485 RX ← RO (GPIO 22)
15	RS485 DE/RE (GPIO 28)	6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39	GND
19	Impuls A von J22 (GPIO 29)	21	Impuls B von J22 (GPIO 30)

Alle übrigen Pins bleiben unbeschaltet.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

E. Messplan vor der Bestellung (Auszug)

1. **Ladestrom gegen Spannung (Freigabe):** Am gelieferten Board den Akkustrom bei 3,8 bis 4,4 V an der Buchsenleiste J8 des Boards je über mindestens 2 Stunden messen, auch mit gekühlter Zelle. Bis 4,1 V darf kein messbarer Ladestrom fließen; sonst wird die Platine so nicht bestellt.
2. **Lage des Akkus und Abstand zur Rückwand:** Die Lage des Akkus bestimmt die Lage der Fühlerinsel. Der Abstand zur Rückwand ist gemessen (13,9 mm ohne Scheiben), die Lage von J1 über J8 mit der Passprobe geprüft (06.11.2026); Distanzbolzen und Pads werden beim ersten Aufbau gewählt.
3. **Wärme:** Transistor Q2 bei 4 A und 30 V; liegt seine Oberseite mehr als 50 K über der Umgebung, wird die Schaltfrequenz gesenkt.
4. **Schaltknoten:** Überschwingen und Welligkeit messen, bei Bedarf den vorbereiteten Dämpfer bestücken.
5. **Überspannungsabschaltung:** Auslösen bei 6,0 bis 6,5 V, Haltung bis zum Abschalten der 24 V, nötige Auszeit (vorgegeben: mindestens 30 Sekunden).
6. **Stromaufnahme des Boards** in allen Betriebsarten, Stecker-Prüfschritt an einem Muster.

Beim ersten Aufbau von Entwurf 0.12: die Anstiegszeit der I2C-Leitungen mit drittem PCA9538 am Bus (Oszilloskop an J1, bei 400 kHz höchstens 300 ns) und die Dauer des RST-Kontakts (5 Sekunden) samt der Frage, ob die Synchronsteuerung damit zurücksetzt.

Der vollständige Messplan steht in der README des Projekts (Abschnitt der Platine RearCircuitBoard_10, „Offen, Messplan und Restrisiken“).

F. Unterlagen

Schaltplan, Zeichnung und 3D-Ansichten der Platine liegen im Projekt unter `hardware/RearCircuitBoard_10/vorschau/` und die Fertigungsdaten unter `hardware/RearCircuitBoard_10/fertigung/`. Für eine Passprobe im Rückgehäuse gibt es unter `hardware/RearCircuitBoard_10/passprobe/` ein druckbares Modell der Platine mit den hohen Bauteilen und gesteckten Steckern (**Annahme** bei Lage und Steckermaßen) und eine Druckplatte, die statt der Platine auf die Bolzen geschraubt wird und die Lage von J1 über J8 zeigt (gedruckt und geprüft am 06.11.2026, passt).

G. HallTapBoard: Stückliste, Bezugsquellen und Kosten (Entwurf 0.5)

Die JLCPCB-Nummern sind in der Teilebibliothek nachgeschlagen: die übernommenen am 12.10.2026 zwischen 08:34 und 08:51 Uhr, die neuen von Entwurf 0.4 (U1, D1/D5–D8, D2, D10, C2 und die Widerstände 510 Ω und 5,1 kΩ) am 13.10.2026 zwischen 18:02 und 18:12 Uhr. Entwurf 0.5 braucht keine neue Nummer (die vier Widerstände vor den Schutzdioden sind 10 kΩ, C25804). Klasse, Bestand und Preise aller Nummern am 13.10.2026 um 18:46 Uhr neu abgefragt. JLCPCB bestückt 45 SMD-Teile (20 Nummern, davon 5 „Extended“). Unterlagen: `hardware/HallTapBoard/` (Vorschau in `vorschau/`, Fertigungsdaten in `fertigung/`), Werkzeug `tools/halltap_erzeugen.py`.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

BAUTEIL	TYP	JLCPCB-NR.	KLASSE	STÜCK	BEZEICHNER
Optokoppler	Lite-On LTV-817S-TA1-C	C109227	Basic	2	U3, U4
Komparator	TI LM2903BIDR	C2869804	Extended	1	U2
Spannungsregler 5 V (bis 40 V)	TI TPS7B6950QDCYRQ1 (SOT-223)	C108469	Extended	1	U1
Sicherung, selbstrückstellend	TECHFUSE nSMD005 (50 mA)	C70064	Extended	1	F1
Schutzdiode (beide Richtungen)	MDD SMAJ30CA	C110043	Extended	5	D1, D5–D8
Schutzdiode an 5 V	MDD SMAJ6.5A	C123817	Extended	1	D10
Diode (Verpolschutz)	MDD M7 (1 A, 1000 V)	C95872	Basic	1	D2
Leuchtdiode grün „5V OK“	KENTO KT-0805G (mit R17 + R23, 2 × 1 kΩ: 1,0 bis 1,4 mA)	C2297	Basic	1	D4
Leuchtdiode gelb „24V“	KENTO KT-0805Y (mit R18 + R24, 2 × 10 kΩ: 0,9 bis 1,4 mA)	C2296	Basic	1	D9
Widerstand 1 kΩ (1206)	1206W4F1001T5E	C4410	Basic	2	R15, R16
Widerstände (0603)	1 MΩ C22935 (2) · 10 kΩ C25804 (10) · 47 kΩ C25819 (2) · 5,1 kΩ C23186 (4) · 510 Ω C23193 (4) · 1 kΩ C21190 (2)	siehe Typ	Basic	24	R3–R14, R17–R28
Kondensatoren	1 µF 50 V C28323 (1) · 10 µF 25 V C15850 (1) · 100 nF C14663 (1) · 10 pF C1634 (2)	siehe Typ	Basic	5	C1–C5

VON HAND	LCSC	ALTERNATIVE FÜR PRIVATKUNDEN (REICHELT, BRUTTO)
J1 Grundleiste KF2EDGRC-5.08-2P / Stecker KF2EDGK-5.08-2P-AA	C441236 / C440880	Phoenix MSTBA 2,5/2-G-5,08 0,60 € / MSTB 2,5/2-ST-5,08 1,40 €
J2 Grundleiste KF2EDGR-3.81-3P / Stecker KF2EDGK-3.81-3P	C441183 / C440859	Phoenix MC 1,5/3-G-3,81 0,87 € / MC 1,5/3-ST-3,81 1,99 €
J3 Grundleiste KF2EDGR-3.5-3P / Stecker KF2EDGK-3.5-3P	C441172 / C440848	Phoenix MC 1,5/3-G-3,5 0,87 € / MC 1,5/3-ST-3,5 1,99 €

Bestellliste der Stecker: Welche Stecker zu welcher Klemme gehören, wie viele man bei LCSC mindestens bestellen muss und was man nicht mischen sollte, steht in `hardware/HallTapBoard/STECKER-BESTELLLISTE.md` (für die Platine RearCircuitBoard_10 entsprechend `hardware/RearCircuitBoard_10/STECKER-BESTELLLISTE.md`). Am sichersten passen Stecker und Grundleiste desselben Herstellers.

Kosten der Platine (Preise vom 13.10.2026, Teile und Leiterplatte um 18:46 Uhr; Kurs 1 EUR = 1,1188 USD; Leiterplatte 70 × 40 mm, 5 Stück 3,10 USD, davon 2 bzw. 5 bestückt; Versand 30 USD ist eine **Schätzung**, 19 % Einfuhrumsatzsteuer eingerechnet; **berichtigt am 22.10.2026:** nicht enthalten sind 3 € Zoll je Zolltarifnummer, die seit 1.7.2026 bei Sendungen an Privatkunden bis 150 € anfallen, und die Gebühr des Paketdienstes (DHL mindestens 15 €), zusammen **geschätzt** 18 € oder mehr):

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

POSTEN	SMD · 2	SMD · 5	VOLL · 2	VOLL · 5
JLCPCB-Auftrag netto (Leiterplatte 3,10 USD, Gebühren, Teile)	35,90 USD	39,25 USD	49,49 USD	53,84 USD
Handteile über LCSC (Stecker, bei smd auch Grundleisten)	5,08 USD	5,08 USD	3,41 USD	3,41 USD
Summe brutto, Handteile von LCSC	**75 €**	**79 €**	**88 €**	**93 €**
je bestückte Platine	38 €	16 €	44 €	19 €
Summe brutto, Handteile von Reichelt	86 €	113 €	96 €	117 €

Die vier Widerstände von Entwurf 0.5 kosten je Auftrag 0,07 bis 0,17 USD mehr; die Euro-Summen bleiben gerundet gleich. Die sichere Versorgung von Entwurf 0.4 kostet je Auftrag etwa 4 bis 5 USD mehr als Entwurf 0.3, vor allem für eine zusätzliche Extended-Nummer (3,07 USD) und den Regler (0,33 USD je Stück).

Gehäuse (Preise brutto vom 13.10.2026, Händler mit Lieferung an Privatkunden; Versand nicht angesetzt):

TEIL	MENGE JE GEHÄUSE	BEZUGSQUELLE	PREIS
Gewindeeinsatz ruthex RX-M3x5,7 (GE-M3x57-001)	8	ruthex.de	8,99 € je 100
Schraube M3 × 8 Zylinderkopf DIN 84 (Würth)	8	Kessler-Electronic SZKM3X8MM	3,79 € je 100
Unterlegscheibe M3, außen 7 mm	4	Reichelt 433596	2,19 € je 100
Kabelverschraubung Lapp SKINTOP ST PG 11, 4–10 mm, schwarz (53015220)	3	Reichelt 158578	0,95 €
Gegenmutter Lapp SKINTOP GMP-GL PG 11, schwarz (53019220)	3	Reichelt 285444	0,31 €
Schraube M4 × 10 Zylinderkopf DIN 84 (Länge nach Montageplatte)	4	Kessler-Electronic SZKM4X10MM	4,99 € je 100
Filament ASA (oder PETG), etwa 90 g	–	beliebig	etwa 2 € (**Schätzung**)
Lichtleiter: Acrylglas-Rundstab (PMMA) Ø 3 mm, klar	2 × 26 mm	Bastel- oder Modellbauhandel (Meterware)	nicht nachgeschlagen (**offen**)

Für ein Gehäuse kosten Verschraubungen und Gegenmuttern 3,78 €; mit vollen Packungen der Kleinteile einmalig etwa 24 €, die für viele Gehäuse reichen.

Bestellt man das HallTapBoard zusammen mit der Platine RearCircuitBoard_10, fällt der Versand nur einmal an. Einzelheiten und Begründung stehen in der README (Abschnitt „Platine HallTapBoard“).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

12 Lizenz und Copyright

Samba Solar Track darfst du für dich selbst nachbauen. Geld verdienen darf damit niemand ohne Erlaubnis.

© Silvio Sternitzke, 10/2026. Das ganze Projekt – Firmware, Schaltplan, Platine, Zeichnungen, Logo und dieses Handbuch – steht unter der Lizenz **Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International**, kurz CC BY-NC-SA 4.0.



Verbindlich ist der Lizenztext in der Datei `LICENSE` im Projektordner. Eine Zusammenfassung auf Deutsch steht in `LIZENZ.md`. Dort steht auch, was nicht unter diese Lizenz fällt: die Unterlagen von Waveshare, fremde Software, die beim Bauen geladen wird, und in der Firmware für das 10,1-Zoll-Board die von Waveshare übernommene Tabelle zum Einschalten des Displays (Apache-Lizenz 2.0, Lizenztext in `LICENSES/Apache-2.0.txt`). Für eine kommerzielle Nutzung brauchst du die schriftliche Erlaubnis des Urhebers.

Das Verbot der kommerziellen Verwendung gilt für alle, die das Projekt unter dieser Lizenz nutzen. Der Rechteinhaber, Silvio Sternitzke, ist daran nicht gebunden: Er kann die Platine selbst verkaufen oder anderen eine kommerzielle Nutzung ausnahmsweise erlauben.

🧩 **Für einen Verkauf noch offen: nicht geprüft, keine Rechtsberatung**
Heute dient das Projekt dem Nachbau für private Zwecke. Ein gewerblicher Verkauf der Platine, eines Bausatzes oder eines Geräts erfordert eine gesonderte Prüfung, zum Beispiel: CE-Kennzeichnung und EMV-Konformität (elektromagnetische Verträglichkeit), Registrierung nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG, WEEE), RoHS (Beschränkung gefährlicher Stoffe), Produktsicherheit nach der EU-Verordnung GPSR und Verpackungsgesetz. Keiner dieser Punkte ist geprüft oder erfüllt.

ℹ️ **Ohne Gewähr**
Die Unterlagen werden ohne Gewähr bereitgestellt. Aufbau und Betrieb geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden durch unsachgemäßes Löten, Falschpolung oder falschen Anschluss externer Komponenten wird keine Haftung übernommen, soweit gesetzlich zulässig (Kapitel 2).

13 Änderungsverlauf

Was sich an diesem Handbuch geändert hat, die neueste Änderung zuerst. Der Verlauf beginnt mit der Ausgabe vom 10. November 2026.

DATUM	FIRMWARE	ÄNDERUNG
10.11.2026	0.5.9	Auf Französisch, Spanisch und Portugiesisch stehen die Tasten STEILER und FLACHER zweizeilig (bei zwei Achsen waren sie in 0.5.8 abgeschnitten); Bilder dieser Sprachen neu erzeugt. Eigener Absatz zum Handbetrieb in Kapitel 8; Abb. 18 und das Log-Beispiel nennen die Einstellung mit ihrem Namen am Display, „Flachstellung liegt in Richtung RAUF“. Der Änderungsverlauf steht jetzt auch im gedruckten Inhaltsverzeichnis.
10.11.2026	0.5.8	Die Tasten im Handbetrieb heißen STEILER und FLACHER statt RAUF und RUNTER, ebenso die Bewegung im Statusband („MANUELL: FAHRE STEILER“, „AUTO: NACHFÜHRUNG ELEVATION FLACHER“), im Zustand der Achse („Elev: STEILER“) und in der Weboberfläche (Kapitel 8, Abb. 13a). Welcher Ausgang das ist, folgt der Einstellung „Flachstellung liegt in Richtung RAUF“; ab Werk ist STEILER der Ausgang RUNTER. Klemmen, Kontakte, Einstellungen und die Log-Zeilen „Ausgang Elevation“ heißen weiter RAUF und RUNTER. Abb. 2 und die Tabelle zum Sonnensensor (Kapitel 4) nennen die Bewegung der Paneele. Bilder der Bedienoberfläche neu erzeugt.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0: keine kommerzielle Verwendung durch Dritte, Nachbau für private Zwecke erlaubt (Kapitel 12).

Samba Solar Track · Handbuch der 10-Zoll-Version: Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 mit der Platine RearCircuitBoard_10 (in Vorbereitung). Die Bilder der Bedienoberfläche werden mit `python3 tools/screenshots.py` aus dem Programmcode erzeugt, das PDF mit `python3 tools/handbuch_pdf.py`, das Logo mit `python3 tools/logo.py`.